

编 制 说 明

为了规范 20 万吨/年烷基化装置操作规程操作，促进相应岗位操作标准化、规范化，2025 年对《20 万吨/年烷基化装置操作规程》进行了修订，并于 2025 年 8 月正式发布；要求各部门及车间（中心）认真学习，并严格遵照执行，以确保生产装置长周期、安全、平稳运行。

本操作规程由王煜、李强、白永涛、朱文君、李松、常剑、吴龙辉、党渊博、刘星博、柯品、高健华等同志负责编写；由宁云锋、温铜川、杜小宝、吴忠新同志负责各自专业技术审核；由刘长庆、陈张友、杨利平同志负责各分管专业技术总审；由杨罡同志负责文字审核；由史晓明、张探招同志负责总体规范化审定。

厂 长 签 发：

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read '史晓明' (Shi Xiaoming), is positioned over the signature line.

延安石油化工厂标准化委员会

二〇二五年八月三十日

目录

第一章装置概况.....	1
第一节装置简介.....	1
第二节工艺流程说明.....	2
第三节工艺指标.....	12
第四节生产控制分析项目及频次.....	31
第五节装置腐蚀与材料.....	38
第二章工艺原理及影响因素.....	40
第一节工艺原理.....	39
第二节影响反应因素分析.....	56
第三章装置联锁与控制方案.....	58
第一节控制系统概述.....	63
第二节控制仪表的常见故障及处理.....	64
第三节 SIS 系统概述.....	65
第四节联锁.....	66
第五节主要控制方案.....	83
第四章装置开工方案.....	88
第一节开工前检查和准备.....	89
第二节开工投料后注意事项.....	91
第三节吹扫方案.....	94
第四节开车步骤.....	96

第五节正常开车.....	101
第六节紧急开车.....	119
第五章装置停工方案.....	123
第一节停车程序.....	123
第二节停工准备和要求.....	123
第三节计划性停工方案.....	126
第四节装置退料和吹扫.....	134
第五节反应器的特殊作业程序.....	142
第六节反应系统控制过程风险.....	144
第六章岗位操作法.....	145
第一节原料预处理.....	145
第二节反应系统.....	154
第三节压缩制冷系统.....	162
第四节分馏系统.....	169
第五节化学处理系统.....	174
第六节采样规定.....	181
第七节切水、排液操作规定.....	183
第八节卸酸碱操作规定.....	183
第九节焚烧炉乙炔爆破吹灰操作.....	187
第十节氨水添加操作.....	189
第七章设备操作规程.....	192
第一节动设备操作法.....	192
第二节静设备操作法.....	226
第三节特殊设备操作法.....	233

第四节特种设备操作规程.....	248
第八章装置事故应急处理.....	252
第一节事故应急处理的组织机构及处理原则.....	246
第二节装置异常事故处理.....	248
第三节抢救抢险应急预案.....	262
第九章职业卫生安全规程.....	264
第一节本装置主要职业危害因素识别.....	264
第二节预防措施.....	274
第十章安全规程.....	275
第一节安全知识.....	275
第二节重大危险源安全管理.....	278
第三节装置正常操作及开停工安全管理.....	280
第四节防冻防凝管理.....	281
第五节个人防护器材.....	282
第六节消防灭火器材.....	284
第七节作业许可管理.....	287
第八节环保管理.....	287
第九节防雷、防静电、防触电安全管理.....	288
附表一 设备明细表.....	290
附表二 联锁明细表.....	307
附表三 烷基化安全阀明细表.....	329
附表四 烷基化工艺流程图.....	333
附表五 废酸再生工艺流程图.....	334
附表六 烷基化平面布置图.....	335

附表七 废酸再生平面布置图..... 336

附表八 可燃气体和有毒气体报警器明细表.....337

附表九 限流孔板明细表..... 341

附表十 工艺连锁自保示意图..... 344

附表十一 主要设备结构示意图..... 347

第一章 装置概况

第一节 装置简介

一、装置介绍

20 万吨/年烷基化装置由延长石油（集团）有限责任公司北京石油化工工程公司设计，于 2016 年施工建设，2018 年 10 月底中交，2018 年 12 月进行试运行，设计处理能力为 26.45 万吨/年，烷基化采用美国 LUMMUS 低温硫酸法技术，废酸再生单元采用 P&P 工业技术公司的湿法制硫酸技术设计开工时间为 8000 小时。

装置由原料预处理、反应、制冷压缩、产品分馏、化学处理等五部分组成，采用 DCS 操作系统、SIS 联锁控制系统。

配套系统包括：球罐区、成品油罐区、动力锅炉、变配电系统、循环水系统、空分空压系统、消防系统、污水处理等。

主要产品为：烷基化油，正丁烷，异丁烷。

二、技术特点

1、该工艺具有过程简单、投资小、操作条件缓和、产品辛烷值高等特点。

2、装置属甲类工业装置，涉及物料包括含烃类化合物、液化气等易燃、易爆介质。

3、装置采用高浓度的硫酸作催化剂，具有强烈的腐蚀性。

4、装置公用工程中有高浓度的氮气系统，易引起缺氧窒息。

5、装置采用集散型控制系统，对全装置进行管理和控制。

三、操作负荷

本 20 万吨/年烷基化油装置设计处理 MTBE 醚后碳四、醋酸仲丁酯酯后碳四 53225 千克/小时（年生产时数 8000 小时，26.45 万吨 / 年），操作弹性 60-110%。

第二节 工艺流程说明

烷基化单元由原料预处理、反应、制冷压缩、产品分馏、化学处理等几部分组成。

一、原料预处理部分

自罐区来的混合碳四进入碳四原料缓冲罐（V-101），经加氢反应进料泵（P-101A/B）增压后经过聚结水过滤器（F-101A/B）脱水，进入混合碳四聚结器（V-103），再进入加氢进料混合器（ME-101）与氢气在静态混合器中混合，经（E-104壳）与脱轻塔底料换热，换热至40-60℃进入加氢反应器。脱除二烯烃等高度不饱和烃、二甲醚、甲醇等杂质，同时部分1-丁烯异构化为2-丁烯，反应器顶部压力控制1.8-2.0MPa， H_2/C_4 摩尔比控制在2.0-4.0。

加氢产物由加氢反应器顶部流出，进入脱轻组分塔（T-101），塔顶气相经过脱轻组分塔顶空冷器（EA-101A/B）进入脱轻组分塔回流罐（V-102），不凝气经过压控排放至燃料气系统，回流罐液相经脱轻组分塔回流泵（P-102A/B）返回脱轻组分塔顶部。塔底加氢碳四去脱轻组分塔底/反应进料换热器（E-104）换热后，经过加氢产品冷却器（E-102）水冷，送至烷基化反应部分。

脱轻组分塔塔底重沸器（E-103）蒸汽采用0.5MPa蒸汽为热源，塔顶压力控制在1.77MPa。经过脱轻组分精制后加氢产物杂质控制：

丁二烯 $\leq 50\text{ppm}$ （w）

二甲醚 $\leq 20\text{ppm}$ （w）

甲 醇 $\leq 25\text{ppm}$ （w）

二、烷基化反应部分

从反应器顶部进入反应器的烃类物质共分三路：

第一路预处理原料：自加氢预处理来后经过原料过滤器（F-201A/B），经过碳四原料换热器（E-201）壳程换热降温至12℃进入原料聚结器（V-201）

后，经切断阀XV-20101后，再经过反应器进料混合器（ME-201）进入反应器。

第二路循环异丁烷：自制冷剂循环泵（P-303A/B）出口来的含异丁烷冷冻剂和脱异丁烷塔回流泵（P-401A/B）出口来的异丁烷混合后经制冷剂冷却器（E-301A/B）的壳程冷却至21℃后进入反应器。

第三路循环烃：自一级聚结器（V-202）顶部的循环烃经烃循环泵（P-203A/B）增压后进入反应器。

烷基化油合成反应是放热反应，其反应器为立式，上部设置分布盘使得烃和酸相在轴向均匀分布，内部装有专利填料来强化传质，通过填料段的酸和烃的压降维持在0.35MPa左右，反应器的中部压力约0.02MPa，略高于大气压。填料段下部流出物组成为碳四、烷基化油、硫酸及丙烷等，碳四碳三处于泡点状态，持续进行绝热闪蒸，吸收反应进料及反应产生的热量，维持反应器的温度为-4℃左右。填料段流出物的组成决定了反应器中部的温度，此温度可通过调整反应器内丙烷的存量来调整。

在反应器填料段，进料中的烯烃和异丁烷在硫酸催化剂作用下，生成烷基化油。在填料段以下，气液进行分离。气体通过反应器中填料段以下的2根DN900完全对称的气相线向上进入反应器气相产物分液罐（V-205）进行气液分离，底部液相返回至烷基化反应器（R-201），顶部气相再进入压缩机入口缓冲罐（V-301）再次进行气液分离，底部凝液由压缩机入口缓冲罐底泵（P-302A/B）增压后返回反应器，顶部气相进入压缩机一段。

反应器内未汽化的烃和酸进入反应器下部，在反应器的中下部，夹带酸的烃自下而上穿过聚结元件，绝大部分酸被截流入反应器底部。少量酸与烃进入一级聚结器（V-202）继续进行酸烃的分离。反应器底部的酸经（P-201A/B/C/D/D）酸循环泵增压返回反应器顶部和底部循环使用。

一级聚结器（V-202）上部得到的含酸量极少的烃相，大部分经（P-203A/B）烃循环泵增压与新鲜原料及循环异丁烷混合返回反应器进一步反应，小部分做为反应流出物进入二级聚结器（V-203）进一步酸烃分

离后经烃进料输送泵（P-204A/B）增压，进入三级精制聚结器（V-204）分离出微量的酸，从精制聚结器的上部出来去E-301A/B和E-201A/B的管程换冷至28℃后混合，使反应产物中的部分C₃和C₄汽化，进入脱异丁烷塔进料罐（V-302）中气液分离，顶部气体去冷冻压缩机二段，底部经脱异丁烷塔进料泵(P-301A/B)增压后进入产品分馏部分。

一级聚结器、二级聚结器和精制聚结器底部分离出的酸混合后作为回收酸，经虑后酸循环泵(P-202A/B)增压后，一部分直接返回反应器顶部回用，另一部分和(P-201A/B/C/D)酸循环泵出口的循环酸汇合经过酸过滤器（F-202）后进入反应器下部。

为维持反应器中的酸浓度不低于92%，需通过新酸泵（P-701）抽新酸罐（TK-701）内98%新鲜硫酸连续补入反应器，排出部分废酸至化学处理部分。

三、制冷压缩部分

烷基化油合成反应是放热反应，为降低副反应的发生，反应器的反应温度要求控制在-4℃。低温是通过反应器填料下的C₃/C₄绝热闪蒸来实现的，因此需设置压缩制冷系统。此外，为达到烷基化油装置内的丙烷和异丁烷进出量平衡，特别是防止丙烷在装置内设备中的积聚，需要从(P-304A/B)出口引出一股物料经碳四冷却器（E-405）冷却至26℃左右送至罐区。

制冷压缩机为中间补气式两段离心压缩机。自压缩机入口缓冲罐（V-301）顶部出来的C₃/C₄气体进入压缩机一段，底部凝液经入口缓冲罐底泵(P-302A/B)一路进入反应器，一路进入压缩机出口制冷剂罐(V-303)。从脱异丁烷塔进料罐（V-302）顶来的气体补充进入压缩机二段。经压缩机压缩至0.77MPa后，先经冷冻压缩机出口制冷剂空冷器(EA-301A/B/C/D)冷凝冷却，凝液进入制冷剂收集罐（V-303），罐底的绝大部分用制冷剂循环泵(P-303A/B)抽出进入制冷剂冷却器（E-301A/B）壳程与部分反应产品换热后返回反应器，另一小部分经C₃/C₄泵（P-304A/B）增压与碱液循环泵(P-305A/B)来的6%浓度碱液及自新鲜碱液泵（P-308A/B）来的新鲜碱

液混合进入C₃/C₄碱液混合器（ME-303）混合，再进入C₃/C₄碱液聚结器（V-304）进行碱洗和沉降分离后，脱除其中的二氧化硫，在C₃/C₄聚结器的底部用C₃/C₄碱洗循环泵一路进行循环，一路待碱浓度低时排入低压碱洗塔（T-501）。

从C₃/C₄碱液聚结器（V-304）顶部出来的C₃/C₄组分与水洗循环泵（P-306A/B）来的循环水及自水洗水泵（P-307A/B）来的除盐水混合进入C₃/C₄水洗混合器（ME-302）混合进入C₃/C₄水洗聚结器（V-305）进行水洗和沉降分离，脱除夹带的碱液，在C₃/C₄水洗聚结器的底部由C₃/C₄水洗循环泵（P-306A/B）一路进行水洗，一路连续小量的将水洗水汇入（P-305A/B）出口一起排入低压碱洗塔（T-501）。

以上碱洗和水洗中，除去C₃/C₄组分中的硫酸和二氧化硫，为保证循环碱液和水不会累积杂质，少量碱液和水作为废碱和废水连续排出，同时通过计量泵P-308A/B和P-307A/B分别连续补入新鲜碱和除盐水。

四、产品分馏部分

脱异丁烷进料罐（V-302）底凝液，经脱异丁烷塔进料泵（P-301A/B）加压，经异丁烷塔进料/烷基化油换热器（E-403A/B）的管程换热至53℃后进入脱异丁烷塔(T-401)。塔顶馏出物经脱异丁烷塔顶空冷器(EA-401A/B/C/D/E/F)冷凝冷却后进入脱异丁烷塔顶回流罐(V-401)，冷凝液经脱异丁烷塔顶回流泵(P-401A/B)抽出，分两路：

一路返回塔顶作为冷回流；另一路和自（P-303A/B）来的循环异丁烷混合后进制冷剂冷却器(E-301A/B)的壳程出来则作为循环异丁烷返回反应部分，以保证反应器总进料中适当的烷烯比。异丁烷处于过量状态，采出时由脱异丁烷塔顶回流泵(P-401A/B)入口至C₃/C₄泵（P-304A/B）入口去碱洗、水洗，出装置。

正丁烷从脱异丁烷塔侧线抽出，经过正丁烷产品水冷器（E-402）冷凝后，液相进入正丁烷产品缓冲罐（V-402），再由正丁烷产品泵(P-403A/B)送至延炼。

脱异丁烷塔底物料经过脱异丁烷塔底泵(P-402A/B)加压进入脱异丁烷塔进料与烷基化油产品换热器(E-403)的壳程换热,再经烷基化油产品冷却器(E-404)壳程冷却至40℃送出装置。

脱异丁烷塔塔底设置重沸器,热源采用1.0MPa蒸汽。

五、化学处理部分

为了使烷基化反应部分的酸浓度保持在92-94w%的目标酸浓度,新鲜的高浓度酸($\geq 98\text{w}\%$)被连续的注入反应器循环酸物流中,一股少量的酸作为废酸,连续的从循环酸乳液中排出。

废酸的主要来源:

- 1、酸循环泵(P-201A/B/C)抽反应器底部所分出的少部分酸;
- 2、虑后酸循环泵(P-202A/B)抽一级、二级、精制聚结器底部分离出来的少部分酸;

废酸经电加热器(EH-501)加热至20℃进入废酸沉降罐(V-501),废酸沉降罐顶部出来的含SO₂的轻烃,进入低压碱洗塔(T-501)碱洗中和。酸烃相通过废酸沉降罐内置的多层聚结板,完成酸烃的聚结沉降分离,上层烃相自压返回反应器中部,下层的酸相进入负压的废酸脱气罐(V-502),废酸脱气罐底部经废酸输送泵(P-501A/B)抽到废酸罐(TK702/TK703),废酸脱气罐顶部闪蒸的气相经低压碱洗塔喷射器(J-501A/B)送入碱洗塔底部进行碱洗。

酸性气体来源:

- (1)来自废酸沉降罐(V-501)顶部出来的含SO₂的轻烃;
- (2)酸排污罐(V-601)和地下污油罐(V-604)顶出来的酸性气;
- (3)脱异丁烷塔顶回流罐(V-401)顶的不凝气;
- (4)正丁烷产品缓冲罐(V-402)顶的不凝气;
- (5)制冷剂罐(V-303)顶的不凝气;
- (6)废酸脱气罐(V-502)的气体经低压洗涤喷射器后进入碱洗塔(T-501);

(7)各设备排放点来的酸性气；

低压碱洗塔(T-501)顶出来的中性轻烃气排至火炬系统，塔底碱液经碱洗塔的循环泵(P-502A/B)增压，一部分送往碱洗塔顶部，另一部分作为喷射洗涤液，少量的碱液作为废碱连续排至酸碱中和池(V-602)，其间通过新碱泵(P-705A/B)抽碱液配制罐(V-702)的6%新碱连续补充少量新鲜碱液维持碱液浓度。

六、酸碱储罐单元

装置设有新酸罐(TK-701)、废酸罐(TK-703)以及即可作为新酸罐又可作为废酸罐的中间储罐(TK-702)各一个，酸排放罐(V-601)。废酸罐(TK-703)用作废酸缓冲，正常操作时接收自反应部分反应器送来的废酸，废酸排放罐(V-601)用作接收安全阀排放及各排放点排凝所携带的酸烃，并使酸和烃分离，同时在开停工时接受含酸系统容器的含酸排放物流。废酸排放罐分离出烃类后，用废酸排污泵(P-601A/B)将下层的废酸送至酸沉降罐(V-501)或酸碱中和池(V-602)；分离出的烃类物质由烃循环泵(P-605)送至反应器(R-201)；废酸排放罐(V-601)顶部含酸油气进入碱洗塔进行碱洗中和。

酸罐(TK-701、TK-702、TK-703)的操作压力为微正压，为减少空气窜入及含酸的轻烃气逸出，罐顶设置氮封，含酸的轻烃气进入酸气洗涤罐(V-703)洗涤后，进入活性炭吸附罐吸附，然后至安全处放空。

碱液储罐(V-701)储存外购33wt%的NaOH溶液，烷基化装置及混合脱氢所用稀碱液浓度为6wt%，存储于稀碱液罐(V-702A/B)。当需要碱液时浓碱通过碱液泵(P-704A/B)送至稀碱液储罐(V-702A/B)，与除盐水按照比例混合成要求的6wt%。需要时可利用稀碱液输送泵(P-705A/B)送至各个使用点。

该装置设置中和池(V-602)用以接收装置可能排放的自流酸性污水以及碱性污水。中和池中设有PH计在线检测中和池内污水PH值，同时根据PH值高低控制新鲜碱液及新酸加入量。中和后的污水由污水液下泵(P-602)出装置送污水处理。

七、污油排放部分

装置各塔、罐、反应器、机泵排放的污油，全部通过地下管网自流入地下污油罐，在地下污油罐沉降后，污油通过污油液下泵(P-604)送至罐区污油罐，含酸及重组分烃类通过液下泵(P-606)送至酸排放罐(V-601)。易挥发的气象部分，通过污油罐顶部排入低压碱洗塔(T-501)。

八、废酸再生单元

工艺流程简图见附录。

废酸再生单元采用 P&P 工业技术公司的湿法制硫酸技术，处理烷基化单元的废硫酸，并循环回烷基化再利用。工艺流程简述如下：

九、裂解部分

焚烧炉（H-810）的助燃空气取环境空气，先经过一级冷凝器内冷却器Ⅱ（E-831）的玻璃管换热器预热至大约200-230℃，再与自大气来的空气混合一同进入二级冷凝器内冷却器Ⅰ（E-850）的玻璃管换热器，温度换热至大约180-220℃，再经助燃空气风机（C-853）加压后，经助燃空气加热器（E-853）被继续加热至约360-390℃。加热后的空气被用作助燃风，吹送到燃烧室中，这样会大大减少燃料的消耗。

利用非净化压缩空气作为雾化风，将烷基化单元来的废硫酸进行雾化，然后喷入焚烧炉（H-810）内进行高温分解。通过调节助燃空气的送入量来控制燃烧室内的温度，当温度太高时，增加送风量以控制燃烧室温度在1000℃。

焚烧后的工艺气温度约为1000℃，工艺气依次进入到焚烧炉对流段熔盐加热器Ⅰ（E-810）、焚烧炉对流段熔盐加热器Ⅱ（E-811）。该换热器由顺流管式换热器组成，换热器管内约 260℃的导热盐（熔盐）被高温炉气加热至450-460℃。

十、净化部分

从焚烧炉出来的大约 500-525℃的热工艺气分四股分别通过四个高温除尘器（F-814/F-815/F-816/F-817）过滤除尘。灰份附着在除尘器内陶

瓷滤芯的表面；高温陶瓷过滤器设置自动反吹系统，当压差达到设定限值后，该过滤器将被切换到反吹清理，通过压缩空气将灰尘反吹掉，分别收集在过滤器底部容器对应的灰分收集器（V-814/V-815/V-816/V-817）中。

十一、转化部分

经过高温除尘器（F-814/F-815/F-816/F-817）过滤后干净的工艺气先利用一级反应器风机（C-820）将工艺气送入一级反应器（R-820）顶部，在反应器内进行 SO_2 转化反应生产 SO_3 。为保证反应器内氧化反应所需要的氧气量，预热空气经计算后取量也送到一级反应器中。一级反应器

（R-820）中装有三个催化剂床层，各催化剂床层间装有翅片管换热器，用热熔盐来取热，进行热量回收利用。一级反应器（R-820）出口温度控制在 295°C 的工艺气进入一级冷凝器（V-830）被酸液吸收形成产品硫酸。冷凝器与电除雾器为一体设备，未被酸液吸收的工艺气通过一级电除雾器（F-830）被二级反应风机（C-830）抽送至进入二级反应器（R-840）顶部。工艺气先被熔盐加热到 390°C 左右，进入二级反应器（R-840）的 SCR 脱硝催化剂床层，以除去氨氮化物，接着进入钒触媒催化剂床层，将残留的 SO_2 转化成 SO_3 。从二级反应器出来的工艺气直接进入二级冷凝器

（V-850）的底部，被酸液吸收形成产品硫酸。残存的工艺气通过二级电除雾器（F-850）被烟气风机（C-850）抽送至活性炭反应器（R-855）。

工艺气经过一级反应器（R-820）后，从底部进入一级冷凝器（V-830）中。该冷凝器由特殊玻璃管换热器组成，玻璃管采用横管排列，低温气体（工艺气、空气）作为冷却介质走管程， 280°C 热工艺气体作为热介质走壳程，被冷凝的产品硫酸自流送至酸产品罐中。工艺气中未被冷凝下来的酸雾，将在一级电除雾器中去除。静电除雾器中收集的硫酸通过重力流回到冷凝器底部，最终收集到酸系统中。一级冷凝器（V-830）出口工艺气温度为 257°C 。

在二级冷凝器（V-850）中，工艺气通过玻璃管换热器依次将助燃空气、环境空气预热，同时工艺气中酸雾冷凝下来，收集进硫酸产品罐。工

艺气中未被冷凝下来的酸雾，将在二级电除雾器中去除。静电除雾器中收集的硫酸通过重力流回到冷凝器底部，最终收集到酸系统中。

十二、吸收部分

烟气通过处理后，被烟气风机（C-850）缓慢地抽送至进入活性炭反应器（R-855）。活性炭是转化触媒，工艺气缓慢通过活性炭床，残留的 SO₂ 最终集聚于碳的微孔中的表面上而被氧化，经过水洗后形成稀酸。该工艺可以回收到大约 10%-15%的透明酸收集于稀酸缓冲罐中。稀酸通过泵输送回二级反应器冷凝器（V-850）的顶部。活性炭通过在反应器内加注干净的除盐水浸泡而再生。干净的工艺尾气最终通过烟囱直接排放到大气中。

从一级冷凝器（V-830）和二级冷凝器（V-850）中收集的硫酸进入硫酸产品罐（V-870）后，再经硫酸泵（P-870A/B）和酸产品泵（P-871A/B）升压、循环水冷却至40℃送至烷基化单元的新鲜酸罐。

十三、公用工程部分

导热盐系统用来控制反应器内温度实现最佳操作范围，以便达到二氧化硫转化成三氧化硫的最高转化率。导热盐在熔盐罐中存储并加热熔化，导热盐管路系统为夹套管，利用低压蒸汽（1.0MPaG）伴热，防止导热盐凝固。富余的热量被带到汽包产生饱和蒸汽，然后经过换热器过热，产 1.0MPaG 过热蒸汽外送至界区。

十四、熔盐部分

熔盐一次性加注至熔盐储罐（V-860），包括储罐在内的伴热（夹套伴热）由两部分1.0MPaG蒸汽构成，开工时使用管网1.0MPaG蒸汽，正常生产采用蒸汽发生器（E-880）产生的1.0MPaG蒸汽。开工时熔盐系统温度控制在180℃-280℃之间，正常生产时温度控制在200℃-260℃之间。熔盐由熔盐泵（P-860A/B）分三条路径输送至系统中。

路径一，熔盐泵出口通过温控阀TV-81060送至焚烧炉对流段熔盐加热器II（E-811），再经过焚烧炉对流段熔盐加热器I（E-810），此时熔盐被高温炉气加热至450-460℃，然后再经过二级反应器内加热器II（E-841），

被工艺气冷却至390-410℃之间，再依次经过过热器（E-882）和蒸汽发生器（E-880）壳程，温度降至260℃，最终回到熔盐储罐（V-860）。根据工艺要求通过温控阀TV-81063和TV-81068的开度来控制熔盐的温度。

路径二，260℃的熔盐通过温控阀TV-82060送至一级反应器内冷凝器（E-820/821/822），具体流程为熔盐依次通过温控阀TV-82060至一级反应器内冷凝器III（E-822），通过温控阀TV-82064至一级反应器内冷凝器II（E-821），通过温控阀TV-82068至一级反应器内冷凝器I（E-820），此时的熔盐温度为350-400℃。最后经过助燃空气加热器（E-853），与自路径一来的熔盐混合经过过热器（E-882）和蒸汽发生器（E-880）壳程，温度降至260℃，最终回到熔盐储罐（V-860）。根据工艺要求，一级反应器内冷凝器III（E-822）、一级反应器内冷凝器II（E-821）和一级反应器内冷凝器I（E-820）的熔盐温度可以依次通过跨线温控阀TV-82063、TV-82067和TV-82072来控制。

路径三，260℃的熔盐通过温控阀TV-84060送至二级反应器内冷凝器（E-842），被工艺气加热至320℃，之后进入二级反应器内加热器I（E-840），熔盐温度被加热至被工艺气冷却至390℃，再与自二级反应器内加热器II（E-841）来的熔盐混合一并进入过热器（E-882）和蒸汽发生器（E-880）壳程，温度降至260℃，最终回到熔盐储罐（V-860）。

十五、锅炉部分

锅炉给水自动力装置来进入蒸汽发生器（E-880）壳程，高温熔盐先经过蒸汽热器（E-882）管程再经过蒸汽发生器（E-880）管程，通过换热产出1.0MPaG的饱和蒸汽，在经过蒸汽过热器（E-882）壳程，最后产生1.0MPaG的过热蒸汽，并入蒸汽管网。为防止蒸汽发生器（E-880）除氧水中过量的 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 形成大块水垢结在器壁上，影响换热或局部过热损坏设备，所以通过加药装置（PA-881）向蒸汽发生器（E-880）内添加定量磷酸三钠，并通过定、连排将污水排至排污冷却回收装置（PA-880）。

第三节 工艺指标

一、原料指标

装置设计加工原料为延化、延炼的醚后碳四和延炼的酯后碳四，混合原料的组成如下：

混合碳四组成

序号	组分	延炼酯后 C ₄ w%	延炼醚后 C ₄ w%	延化醚后 wt%
1	丙烯	0.02	0.02	0.03
2	丙烷	0.21	0.08	0.18
3	异丁烷	63.57	47.04	57.22
4	正丁烷	17.79	13.11	11.83
5	异丁烯	0.01	0.04	0.12
6	顺丁烯	5.14	10.22	8.83
7	正丁烯	1.44	16.04	11.13
8	反丁烯	11.62	13.19	10.32
9	C ₅ +	0.19	0.23	0.34
10	水 mg/kg	0.5	3.6	3.2
11	二烯烃 v%	0.023	0.18	0.15
12	硫 mg/kg	0.5	3.6	3.2
13	甲醇 ml/m ³	137.22	137.73	10
14	MTBE ml/m ³	<0.05	<0.05	4.74
15	二甲醚	27.42	4.73	8.91
	合计	99.99	99.97	100
流量万吨/年		8.32	2	32.26
流量 kg/h		10400	2500	40325

氢气组成

序号	组成	含量%(v/v)	单位	备注
1	氢气	≥99.99	mol%	
2	甲烷	10 max	mol ppm	
3	C2+	1 max	mol ppm	
4	总硫	1 max	mol ppm	
5	总氮	1 max	mol ppm	
6	水	1 max	mol ppm	
7	总氯	1 max	mol ppm	
8	CO+CO ₂	10 max	mol ppm	
9	CO	1 max	mol ppm	

催化剂为工业硫酸，主要指标如下：

工业硫酸性质

项目	指标		
	浓硫酸		
	优等品	一等品	合格品
硫酸（H ₂ SO ₄ ）质量分数/ % ≥	98.0	98.0	98.0
灰分的质量分数 / % ≤	0.02	0.03	0.10
铁（Fe）的质量分数 / % ≤	0.005	0.010	—
砷（As）的质量分数 / % ≤	0.0001	0.005	—
汞（Hg）的质量分数 / % ≤	0.001	0.01	—
铅（Pb）的质量分数 / % ≤	0.005	0.02	—
透明度 / mm ≥	80	50	—
色度/ml ≤	2.0	2.0	—
注：指标中“—”表示该类别产品的技术要求中没有此项目。			

再生新酸性质（GB/T534-2014）

序号	项目	指标 wt%	备注
1	硫酸（H ₂ SO ₄ ）含量	≥98%	
2	灰分	≤0.03	
3	铁含量	≤0.01	
4	砷含量	≤0.001	

序号	项目	指标 wt%	备注
5	汞含量	≤0.01	
6	透明度	≥50mm	
7	色度	不深于标准色度	

废酸组成

序号	项目	指标	备注
1	硫酸浓度	91wt%	
2	酸溶性油含量	7wt%	
3	水含量	2wt%	
4	磺酸盐	<0.5%	
5	含尘量（铁、铬、钠、钙、镍）	500 mg/kg	

二、废酸再生单元催化剂规格

废酸再生装置一、二级反应器为固定床反应器，其中催化剂有铂基催化剂、钒基催化剂、SCR 催化剂和活性炭催化剂。

1、铂基催化剂

铂基催化剂采用 P&P 公司开发的铂金催化剂 PT-8700/25/50，为专有催化剂。其理化指数及物化性质如下表：

铂基催化剂理化性质

项目 \ 指标	质量指标
型号	PT-7800/25/50
组成	Pt、TiO ₂
形状	块状
外形尺寸，mm	150×150×300 或 150×150×300
颜色	灰色

热稳定性	600°C
堆积密度, Kg/m ³	470-580
周期寿命	5 年

2、矾基催化剂

选用工艺包专利商推荐的矾基催化剂VO-230、VO-2311、VO-2315、VO-2316。催化剂理化指数及物化性质如下表：

矾基催化剂理化性质

项目 \ 指标	质量指标
型号	VO-230、VO-2311、VO-2315、VO-2316
组成	氧化矾、碱性硫酸盐、铈
外形尺寸, mm	Star ring of 11x4 星形环 11x4 (SS11x4)
颜色	Yellow-reddish, fulvous 黄-红, 黄褐色
稳定性	360°C以上结构转化
堆积密度, Kg/m ³	450
周期寿命	3 年

3、SCR 催化剂

SCR催化剂用于脱除高温燃烧过程中产生的NO_x，选用工艺包商推荐厂家的O4-85型催化剂。催化剂理化指数及物化性质如下表：

SCR 催化剂理化性质

项目 \ 指标	质量指标
型号	O4-85,1142/G/25
催化剂单元尺寸, mm	150×150×300
开孔数, 单位	50×50
开孔大小, mm	2.57

内壁厚度, mm	0.385
开孔率	0.734
比表面积, m ² /m ³	1142
堆积密度, Kg/m ³	479
周期寿命	3 年

4、活性炭催化剂

活性炭催化剂用于脱除尾气中残留的SO₂, 采用P&P公司开发的活性炭催化剂LTCC-06, 为专有催化剂。催化剂理化指数及物化性质如下表:

活性炭催化剂理化性质

项目 \ 指标	质量指标
型号	LTCC-0648
组成	C (碳)
形状	颗粒
外形尺寸, mm	4×8
颜色	黑色
热稳定性	400℃以上自燃, 结构转化
比表面积, m ² /g	1100-11200
堆积密度, Kg/m ³	-370
硬度, wt/%	90
灰分, wt%	<10
含水率, wt%	<5
PH 值	8-11
周期寿命	3 年

三、废酸再生单元公用工程

1、熔盐

熔盐技术指标		
技术指标	规格	三组分熔盐
熔点, °C	142-148	
沸点, °C	680	
硝酸钾 wt%	KNO ₃ (GB1918-2011 优等品)	53
亚硝酸钠 wt%	NaNO ₂ (GB2367-2016 优等品)	40
硝酸钠 wt%	NaNO ₃ (GB/T4553-2016 优等品)	7
化学成分 wt%	氯化物 (以 Cl 计)	≤0.02
	硫酸盐 (以 SO ₄ 计)	≤0.015
	碳酸盐 (Na ₂ CO ₃ , 以干基计)	≤0.01
	水不溶物 (以干基计)	≤0.025
	水分	≤0.6
寿命	≥10 年	

2、蒸汽、冷凝水

蒸汽、冷凝水技术指标		
项目 \ 指标	质量指标	
溶解氧	<10mg/L	
Na ⁺	< 50ppb	
SiO ₂	< 20μg/L	
电导率	< 0.2μs/cm	

pH 值	6-8
------	-----

3、氮气

表 2.9.1-3 氮气技术指标

项目	指标	质量指标
纯度 V%		99.99

4、废酸再生单元公用工程消耗及依托

(1) 水

水消耗量

序号	使用地点	除氧水 t/h	循环水 t/h	除盐水 t/h	生活水 t/h	备注
1	锅炉给水	3.4				4.0 最大
2	硫酸产品水冷器		(37.5)			100 最大
	风机冷却系统		12			
	泵冷却系统		0.5			
	取样冷却系统		9			15 最大
	排污冷却回收装置		3.3			4.2 最大
3	活性炭反应器			0.2		1.0 最大
4	紧急喷淋洗眼器				0.1	间断
	合计	3.4	24.8	0.2	0.1	不计间断

(2) 电

电消耗量

序号	用电设备	电压(V)	设备数量 (台)		设备容量 (kW)		轴功率	备注
			操作	备用	操作	备用	(kW)	
1	熔盐泵 P-860A/B	380	1	1	45	45	31.5	
2	凉水塔循环水泵 P-875A/B	380	1	1	30	30	23.9	
3	稀酸循环泵 P-855A/B	380	1	1	11	11	3.9	
4	硫酸泵 P-870A/B	380	1	1	22	22	14.1	
5	硫酸产品泵 P-871A/B	380	1	1	11	11	4	
6	一级冷凝器风机IC-831	380	1	0	37	0	14	
7	一级冷凝器风机IIC-832	380	1	0	37	0	12	
8	二级反应器风机 C-830	380	1	0	55	0	21	
9	二级冷凝器风机IC-851	380	1	0	37	0	9	
10	二级冷凝器风机IIC-852	380	1	0	37	0	14	
11	烟气风机 C-850	380	1	0	55	0	13	
12	助燃风机 C-853	380	1	0	110	0	66.3	
	润滑油泵 P-88201	380	1	0	0.37	0	0.1	间断
	电加热器 H-88201	380	1	0	0.8		0.8	间断
14	一级电除雾器 F-830	380	1	0			30	
15	二级电除雾器 F-850	380	1	0			30	
16	焚烧炉 H-810 点火、吹灰系统	220	1	0			3.1	间断
17	凉水塔系统 PA-870	380	1	0	4		4	

序号	用电设备	电压(V)	设备数量 (台)		设备容量 (kW)		轴功率	备注
			操作	备用	操作	备用	(kW)	
18	高温除尘器内螺旋输送机	380	1	3	1.5	1.5×3	1.5	间断
19	热工排污冷却及加药部分	380			10.7		8.6	
20	一级反应器风机 C-820	380	1	0	200		146.5	
	润滑油泵 P-88201	380	1	0	0.37	0	0.1	间断
	电加热器 H-88201	380	1	0	0.8		0.8	间断
	合计	380/220					445.8	不计 间断

(3) 压缩空气

压缩空气消耗量

序号	使用地点或用途	用量 Nm³/h				备注
		工厂风 0.7MPaG		净化风 0.7MPaG		
		正常	最大	正常	最大	
1	焚烧炉雾化风	500	1700			
2	仪表			500		
3	开停工	(800)				间断
	合计	500	1700	500		不计间断

(4) 氮气

氮气消耗量

序号	使用地点或用途	用量 Nm ³ /h		压 力 MPaG	备 注
		正常	最大		
1	吹扫置换、催化还原	(1500)		0.7	间断

序号	使用地点或用途	用量 Nm ³ /h		压 力 MPaG	备 注
		正常	最大		
2	氮封	200	542	0.7	最大量为开工用
3	开停工置换	(1000)		2.0	间断
	和计	200		0.7	不计间断

(5) 蒸汽

蒸汽消耗量

序号	使用地点或用途	用量 Nm ³ /h		压 力 MPaG	备 注
		正常	最大		
1	熔盐系统加热	(3)	(4)	1.0	
2	蒸汽发生器	-3.33	-4.0	1.0	
	小计	-3.33		1.0	

注：“（）”内表示间断量，“-”表示自产。

(6) 燃料气

燃料气组成 V%

氢气	84.6	丙烯	0.23	丁烯	0.09
甲烷	7.03	丙烷	1.37	水	0.03
乙烯	0.13	正丁烷	0.21	甲醇	0.02
乙烷	4.67	异丁烷	1.6		

燃料气消耗量

序 号	使用地点或用途	用量 Nm ³ /h		压 力 MPaG	备 注
		正常	最大		

1	焚烧炉 H-810	323			低热值 16110KJ/Nm ³
	合计	323			

5、废酸再生单元催化剂及化学药剂的消耗

催化剂及化学药剂的消耗

序号	名称	型号或规格	一次装入量 m ³ /t	年耗量	备注
1	铂金催化剂	PT-7800/7825/7850	4.3m ³		5年一次
2	矾触媒催化剂	VO-230/VO-2311 VO-2315/VO-2316	35m ³		3年一次
3	SCR催化剂	O4-85	2.21m ³		3年一次
4	活性炭催化剂	LTCC-0648	43.0m ³		3年一次
5	熔盐	53%KNO ₃ /40%NaNO ₂ 7%NaNO ₃	15m ³		10年一次
6	氨水	20wt%	6	-26	40最大
7	锅炉给水剂	Na ₃ PO ₄		180-220 kg/a	

6、半成品、成品指标

(1) 酸耗指标

专利商保证，实际产 26.54 万吨/年烷基化油时，酸耗为 65.87KG/吨烷基化油。

(2) 烷基化油收率：

专利商保证收率为：烷基化油每小时的质量流量与原料中所含全部单烯烃的每小时总质量流量的比值不低于 2.13。

(3) 本装置主要产品为烷基化油、正丁烷、烷基化碳四，产品质量指标如下：

烷基化油产品指标

项目 Item	指标 Specification
干点 End point (°C)	≤202
RVP 雷德蒸汽压 (kPa)	≤50
比重 Specific Gravity (Std)	~0.69
辛烷值 RONC	≥97
总硫 ppm	≤5

注：烷基化油界区压力为 0.5MPa，产量 33.063 吨/小时

正丁烷产品性质

组分名称 Composition	单位 wt%
正丁烷 n-Butane	≥94
C ₅ ⁺	≤2

注：生产量3.55吨/小时

烷基化碳四产品性质

组分名称	单位 Wt%
异丁烷 Isobutane	89.16
丙烷	0.58
正丁烷	9.63
C ₅ ⁺	0.58
SO ₂	
Na ⁺	≤3ppmw

注：产量 16.534 吨/小时

7、公用工程指标

本项目所需公用工程条件见下表：

循环水	供水温度	≤30℃
-----	------	------

	回水温度	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
	供水压力	$\geq 0.35\text{MPa(g)}$
	回水压力	$< 0.2\text{MPa(g)}$
仪表风	供风压力	$\geq 0.6\text{MPa(g)}$
	温度	环境温度
	露点（在 1 Bar 下）	-40°C
	质量	含尘微粒 $\leq 3\mu\text{m}$ ，含油量 $\leq 8\text{ppm}$ ，不含腐蚀、有毒及易燃易爆气体
氮气	供气压力	$\geq 0.60\text{MPa(g)}$
	温度	环境温度
工业风	供风压力	$\geq 0.6\text{MPa(g)}$
	温度	环境温度
生产水	供水压力	$0.4\sim 0.5\text{MPa(g)}$
	供水温度	$\leq 30^{\circ}\text{C}$
电	电压	10000V；380V；220V
	频率	50Hz
蒸汽	4.8MPa（G）	455°C
	1.0 MPa(G)	260°C
	0.5MPa（G）	200

8、主要操作条件

（1）预处理部分

序号	名称	工艺编号	项目	单位	指标	设计值	报警值	联锁值
1	加氢反应器	R-101	反应压力	MPa(G)	1.6-2.0	1.8-2.0	2.0/1.6	2.15
			顶部温度	$^{\circ}\text{C}$	60-100	60-100	60-100	120
2	脱轻组分塔	T-101	塔顶压力	MPa(G)	1.55-1.85	1.77	1.85/1.55	
			塔顶温度	$^{\circ}\text{C}$	65-90	69	90/65	
			塔底温度	$^{\circ}\text{C}$	96-106	103	106/96	

序号	名称	工艺编号	项目	单位	指标	设计值	报警值	联锁值
3	碳四原料缓冲罐	V-101	压力	MPa	0.4-0.6	0.4-0.6	0.65/0.3	
			温度	℃	40-50	40-50		
			液位	%	40-60	40-60	65/35	
			水包界位	%	30-60	30-60		

(2) 反应部分

序号	名称	工艺编号	项目	单位	指标	设计值	报警值	联锁值
1	反应器	R-201	进料温度	℃	0~15	0~6.5	15/0	
			P-201 入口温度	℃	-4.4	-4.1	4/-4	
			烃界位	%	20~50	25~35	50/20	90
			反应器压差	kPa	≤800	500~550	800/100	850
2	第一聚结器	V-202	液包界位	%	10~70	10~40	70/10	
3	第二聚结器	V-203	液位	%	40~90	85~95	90/40	
			液包界位	mm	≤300	0~320	300/0	
4	精制聚结器	V-204	压力	MPa	0.4-0.5	0.55	0.5/0.4	
			出口温度	℃	-3-10	-3	10/-3	
			界位	mm	≤10	0~10		

(3) 压缩制冷部分

序号	名称	工艺编号	项目	单位	指标	设计值	报警值	联锁值
1	压缩机入口分液罐	V-301	压力	kPa	5.0~15	5.0~15		
			防喘振线进 V-301	℃	-4.5~10	-4.5~10	65/0	
			液位	%	0~60	0~60	22/0	90

2	压缩机	C-301	一段吸气压力	MPa	0.099	0.099	0.038/0.01	
			二段吸气压力	MPa	0.299	0.299	0.3/0.1	
			排气压力	MPa	0.77	0.77	0.65/0.4	0.8
			排气温度	℃	65~75	65~75	85/20	110
3	压缩机 出口凝 液罐	V-303	压力	MPa	0.4~0.6	0.5~0.65	0.6/0.4	
			温度	℃	≤50	30~50	50/25	
4	丙烷/ 碱洗聚 结器	V-304	界位	%	30~60	30~40	60/0	
5	丙烷/ 水洗聚 结器	V-305	界位	%	30~60	30~50	60/0	

(4) 分馏部分

序号	名称	工艺 编号	项目	单位	指标	设计值	报警值	联锁值
1	脱异 丁烷 塔进 料缓 冲罐	V-302	压力	MPa	0.15~0.25	0.20~0.25	0.25/0.15	
			液位	%	40~60	30~60	60/40	
2	脱异 丁烷 塔	T-401	塔顶压力	MPa(G)	0.45~0.7	0.615	0.7/0.45	0.765
			塔顶温度	℃	40~53	53	53/40	
			塔底温度	℃	155~165	161	165/155	

(5) 化学处理部分

序号	名称	工艺 编号	项目	单位	指标	设计值	报警值	联锁值
1	废酸 脱气 罐	V-502	压力	kPa	-100~20	-20~-90	20/-100	
3	碱洗 塔	T-501	塔底液位	%	30~60	30~60	60/30	

(6) 废酸再生单元

序号	项目		单位	控制值	设计值	报警值	联锁值
1	H-810	前段温度	℃	950~1250	1350	950/1250	775/1300
		压力	KPa	-4~4	-10~10	-2.5/2.5	
2	R-820	入口温度	℃	400~440	700	-/465	-/500
		入口压力	KPa	-0.1~3	-10~10	0/3	
		出口温度	℃	270~295	300	270/295	250/300
3	R-840	入口温度	℃	220~257	400	220/257	170/-
		入口压力	KPa	-0.1~2	-10~10	0/2	
		出口温度	℃	270~295	300	270/295	250/305
4	R-855	入口温度	℃	60~80	85		-/85
		入口压力	KPa	0~0.6	-10~10		
		出口温度	℃	30~45	85		-/85
		出口压力	KPa	0~0.6	-10~10		
5	V-860	出口温度	℃	250~270	450	250/272	240/280
6	E-880	液位	%	55~65		55/70	50/95

(7) 废酸再生单元尾排指标

净化尾气排放指标:

SO₂: ≤50mg/Nm³

酸雾: ≤5mg/Nm³

氮氧化物: ≤50mg/Nm³

粉尘: ≤5mg/Nm³

注: 以上指标基于尾气中干基氧含量为3%, 检测分析方法按

GB31570-2015

(8) 烷基化装置物料平衡

项目		万吨/年	吨/天	KG/小时
入方	延炼--酯后碳四	8.32	249.6	10400
	延炼—醚后碳四	2.0	60.0	2500
	延化—醚后碳四	32.26	967.8	40325
	氢气	0.01	0.2	7.5
	合计	42.59	1277.6	53232.5
出方	烷基化油	26.45	793.5	33063
	烷基化碳四	13.23	396.8	16534
	正丁烷	2.84	85.2	3550
	干气	0.01	0.02	10
	火炬气	0.02	0.05	19
	总计	42.55	1272.87	53176

(9) 废酸再生单元物料平衡

	物料名称	数值				备注
		wt%	kg/h	t/d	10 ⁴ t/a	
进 料	废酸	100.00	2500	60.0	2.00	
	空气	1313.91	32847.7	788.3	26.28	注 1
	雾化风	26.60	665	16.0	0.53	
	燃料气	3.13	78.3	1.9	0.06	
	除盐水	6.32	158.0	3.8	0.13	
	30%氨水	0.12	3	0.1	0.00	
	合计	1450.08	36252	870.0	29.00	
出 料	新硫酸	92.84	2321	55.7	1.86	
	固体排放物	0.20	5	0.1	0.00	
	净化尾气	1357.04	33926	814.2	27.14	

	物料名称	数值				备注
	合计	1450.08	36252	870.0	29.00	

注 1：该空气流量包含助燃空气和冷却用空气流量。

(10) 公用工程消耗

序号	项目	规格	小时耗量	
			单位	数量
1	循环水	30℃, $\Delta t=10^{\circ}\text{C}$	t	417
2	地低压蒸汽	1.0MPa	t	-21
3	次低压蒸汽	0.5 MPa		7.5
4	次高压蒸汽	4.8 MPa		48
5	除盐水	0.8 MPa	t	0.83
6	低氮气	0.7 MPa	Nm ³	200
7	中压氮气	2.0 MPa 间断	Nm ³	1000
8	净化压缩空气	0.7 MPa	Nm ³	280
9	非净化压缩空气	0.7 MPa 间断	Nm ³	800
10	生产水给水	0.4 MPa 间断	t	2
11	生活水给水	0.4 MPa 间断	t	2
12	地低压蒸汽凝结水			-7.5
13	电	10kV	kW	1138
		380/220V	kW	1116.25

(11) 废酸再生单元能耗表

序号	项目	消耗量		消耗指标		能耗	备注
		单位	数量	单位	数量	MJ/h	
1	电	KW	445.8	MJ/kW	9.21	4105.82	

2	1.0MPa蒸蒸汽	t/h	-3.33	MJ/t	3182	-10596.06	
3	循环水	t/h	24.8	MJ/t	2.51	62.25	
4	锅炉给水	t/h	3.4	MJ/t	272.14	925.28	
5	除盐水	t/h	0.2	MJ/t	41.87	8.37	
6	仪表压缩空气	Nm ³ /h	220	MJ/Nm ³	1.59	349.80	
7	工厂压缩空气	Nm ³ /h	500	MJ/Nm ³	1.17	585.00	
8	燃料气	Nm ³ /h	323	MJ/Nm ³	16.11	5203.53	
	能耗合计					643.99	
	单位能耗 MJ/t（产品）			277.46（6.63 kg标油/吨产品）			

第四节 烷基化装置各取样点分析项目、控制指标及频次

烷基化单元取样点及取样频次、分析项目表

序号	样品名称	分析项目	控制指标	分析频次	备注
1	原料 V-101 碳四	组成		2 次/日	
		1, 3 丁二烯		2 次/日	
		二甲醚		2 次/日	
		MTBE		2 次/日	
		甲醇		2 次/日	
		水		2 次/日	
		总硫		1 次/月	
		总氮		1 次/月	
		硫化氢		1 次/月	
		氯化氢		1 次/月	
		硫醇性硫		1 次/月	硫醇性硫送石化厂
		组成		2 次/日	
		1, 3-丁二烯		2 次/日	
2	V-201 进料碳四	二甲醚		2 次/日	
		MTBE		2 次/日	
		甲醇		2 次/日	

3	V-303 液化气	组成		2 次/日	
		水		2 次/周	
		SO ₂		2 次/周	
4	V-401 异丁烷	组成		2 次/日	
		水		1 次/周	
5	V-402 正丁烷	组成		3 次/日	
		水		1 次/周	
6	V-102 底	水		2 次/周	
		甲醇		2 次/周	
		组成		2 次/周	
		馏程	干点≤202℃	2 次/日	送延炼
7	烷基化油 T-401 底	密度		2 次/日	
		硫	硫≤5ppm	2 次/日	
		饱和蒸汽压	蒸汽压 35-50Kpa	2 次/日	
		组成		1 次/日	
		辛烷值	≥97	1 次/周	
		酸浓度		3 次/日	
8	P-202 废酸	酸浓度			
9	P-871 再生硫酸	酸浓度		2 次/日	
10	TK-701	酸浓度		1 次/周	

11	V-602	pH		2 次/周	送石化厂
		CODcr 含量		2 次/周	
		氨氮		2 次/周	
12	废酸 SC-880 炉水	pH	9~11	1 次/日	送石化厂
13	废酸 SC-881 饱和蒸汽	二氧化硅	$\leq 20 \mu\text{g/L}$	1 次/周	送石化厂
14	废酸 SC-882 过热蒸汽	二氧化硅	$\leq 20 \mu\text{g/L}$	1 次/日	送石化厂
		电导率	$\leq 8\mu\text{s/cm}$	1 次/日	
15	V-855	酸浓度		需要时	
16	废酸一反	酸浓度		需要时	
17	废酸二反	酸浓度		需要时	
18	废酸一冷	酸浓度		需要时	
19	废酸二冷	酸浓度		需要时	
20	SN-10202	烃类		需要时	
21	V-102 不凝气	组成		1 次/月	

废酸再生单元取样点及取样频次、分析项目表

序号	取样点			分析介质			分析频次		备注	
	取样点编号	名称	位号或管号	温度℃	压力 MPa	名称	分析项目	控制指标		开车
1	SN-70101	焚烧炉出口气体取样器	700-PRG81001-B16E-H	498	-0.005	尘含量	比重法 EN13284-1:2002		按需	至少1次/12月
2	SC-81401	高温除尘器出口气体取样器	400-PRG81401-B16E-H	479	-0.004	尘含量	比重法 EN13284-1:2002		按需	至少1次/12月
3	SC-81501	高温除尘器出口气体取样器	400-PRG81501-B16E-H	479	-0.004	尘含量	比重法 EN13284-1:2002		按需	至少1次/12月
4	SC-81601	高温除尘器出口气体取样器	400-PRG81601-B16E-H	479	-0.004	尘含量	比重法 EN13284-1:2002		按需	至少1次/12月
5	SC-81701	高温除尘器出口气体取样器	400-PRG81701-B16E-H	479	-0.004	尘含量	比重法 EN13284-1:2002		按需	至少1次/12月
6	SC-82001	一级反应器入口 气体取样器	900-PRG82002-B16E-H	440	0.02	SO ₂	检测管法	500-80000ppm	1次/日	至少1次/6月
7	SC-82002	一级反应器气体 取样器Ⅰ	R-820	440	0.02	SO ₂	检测管法	500-80000ppm	1次/日	至少1次/6月
8	SC-82003	一级反应器气体 取样器Ⅱ	R-820	497	0.0011	SO ₂	检测管法	500-80000ppm	1次/日	至少1次/6月
9	SC-82004	一级反应器气体 取样器Ⅲ	R-820	445	0.003	SO ₂	检测管法	500-80000ppm	1次/日	至少1次/6月
10	SC-83001	一级冷凝器后硫酸 取样器	100-ALS83001-A53B-P	255	-0.001	酸浓度	滴定法	≥98wt%	按需	至少1次/6月
11	SN-83002	一级冷凝器后工 艺气取样器	800-PRG83002-A31H-	76	0.0014	痕量 SO ₂	检测管法	<8000ppm	按需	至少1次/6月

			T						
23	SC-880	炉水取样	20-BW880 03-D41D-H	246/40	3.7/常压	炉水	磷酸根	5-15 mg/L	按需 2 次/班
							PH (25℃)	9-11	按需 2 次/班
24	SC-881	饱和蒸汽取样	20-LS8800 5-B14B-H	98/40	1.2/常压		钠	≤15μg/kg	按需 2 次/班
							氢电导率(25℃)	≤15μs/cm	按需 2 次/班
							二氧化硅	≤20μg/kg	按需 2 次/班
							铁	≤20μg/kg	按需 2 次/班
							铜	≤5μg/kg	按需 2 次/班
							钠	≤15μg/kg	按需 2 次/班
25	SC-882	过热蒸汽取样	20-LS8800 6-B14B-H	270/40	1.2/常压		钠	≤15μg/kg	按需 2 次/班
							氢电导率(25℃)	≤0.3μs/cm	按需 2 次/班
							二氧化硅	≤20μg/kg	按需 2 次/班
							铁	≤20μg/kg	按需 2 次/班
							铜	≤5μg/kg	按需 2 次/班

注：1、原料中预期的杂质有，水、甲醇、1,3-丁二烯、含硫化合物、MTBE、二甲醚（DME）、乙酸叔丁酯（TBA）。专利商推荐每种杂质的检测方法如下所示，及完整的气相色谱（GC）分析。水：ASTM E203；丁二烯：ASTM D4424；MEOH、MTBE、TBA、DME：ASTM D7423；含硫化合物：ASTM D5623。

2、取样点编号以“1100-”为前缀。

3、熔盐利用专用取样器通过熔盐罐（1100-V-860）顶部人孔取样，专用取样器为一个固定在一根长约 2.5 米的棍子上的磁杯（或坍塌）。

第五节 装置腐蚀与材料

装置的设备主要用碳钢制造，酸管线用不锈钢；一般有硫酸的部位采用 6mm 腐蚀余量。在分馏段塔器可以采用 3mm 腐蚀余量。之所以普遍采用碳钢制造这些设备，是因为在低温下（接近环境温度）碳钢能够耐受浓酸侵蚀。

在有些情况下与硫酸接触的碳钢焊接缝可能要焊接后热处理，防止焊缝和焊接热影响区优先发生腐蚀。焊接的根部焊道常用气体保护钨极电弧焊（GTAW）来实现优质焊缝，这些焊缝的焊渣很少，渗透进入管线的焊缝熔敷物也很有限，这样消除了那些增加腐蚀速率的湍流。自动保护金属极电弧焊（SMAW）会熔透而造成湍流，从而加快腐蚀，所以不推荐采用。冷作金属（通常是弯头）常要消除应力。管道的厚度的过渡部位要开坡口。

在高浓度硫酸中，碳钢因为有层硫酸亚铁而具有防腐性能，但是流速太高或有湍流破坏了这层保护膜，那么腐蚀就十分严重。因此通常将含有大量硫酸的流体流速限制在 $0.6\sim 0.9\text{m/s}$ 阀门、磁内部构件，注入喷嘴和混合喷嘴采用特殊合金。处理段碱洗和水洗注入点上游和下游的管线常选择适宜的衬四氟材料。

在浓硫酸和废硫酸使用环境中的阀门和泵常用 20 合金铸造而成。

聚四氟乙烯(PTFE)用在垫片、泵和阀门盘根、混合喷嘴上。

腐蚀严重分别处在分馏段，如反应器流出物管线、塔顶系统和重沸器，在脱异丁烷塔(DIB)顶特别严重。

温度与流速与腐蚀速率有直接的关系，温度升高，流速加快腐蚀的速率明显上升，碳钢管的流速限制在 $0.6\sim 0.9\text{m/s}$ 。即是在流速低的情况下，有些部位存在冲蚀问题，如混合三通、节流阀、限流孔板、止回阀、混合器。

硫酸的浓度低于 88%能够发生酸失控的现象，此时会发生烷基化油合

成以外的反应，聚合作用生成大量可溶于酸的物质，这样的反应明显增加了酸稀释剂，还会生成酯类，加速腐蚀的速率。

伴随着硫酸腐蚀的一个特殊问题叫做氢致沟状腐蚀。在管子和储罐里，硫酸停滞或缓慢流动的部位发生，氢致沟状腐蚀属于局部加速腐蚀，在混合相管道、容器的人孔，特别是酸储槽某些类型的接管上方，能够发生这样的氢致沟状腐蚀。硫酸腐蚀产生的氢气会沿着容器壁、罐壁、管壁上升，并除去钢材表面硫酸亚铁保护膜，留下许多平行的腐蚀沟槽，所以叫做氢致沟状腐蚀。例如：加速腐蚀和氢致沟状腐蚀使一个酸储槽发生垂直裂开，裂开的部位与平齐安装的侧向进入的酸入口接管重合在一条线上。靠近罐壁导出的顶部进入的接管也已经发生了这样的事故。设计时使接管导出避开罐壁就能够避免这样的事故发生。在管道直立管路的顶部弯头处以及一直延伸到此点的管壁上也观察到氢致沟状腐蚀。

装置内设备结垢在分馏段常伴随着腐蚀、发生结垢的问题，主要在各塔的重沸器里。高汽化率使重沸器特别容易发生结垢。结垢是反应器流出的烷基硫酸盐和二烃硫酸酯在高于 121℃ 的温度下发生分解和聚合而造成的，沉积物是各种各样的，在相对较轻的表面上是清漆一样的涂层，而在相对较热的表面上是沥青和焦炭一样的沉积物。在重沸器里常常聚集不易溶解的腐蚀产物和无机盐，增加了沉积物总量，在此聚合物起到粘合剂的作用。

第二章 工艺原理及影响因素

第一节 工艺原理

一、反应原理

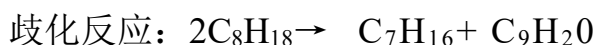
烷基化油合成反应是指在酸性催化剂的作用下，烷烃分子与烯烃分子的化学加成反应，在反应过程中烷烃分子中的活泼氢原子的位置被烯烃所取代。由于异构烷烃中叔碳原子上的氢原子比正构烷烃中伯碳原子上的氢原子活泼得多，因此参加烷基化油合成反应的烷烃为异构烷烃，一般特指异丁烷。本工艺包含的化学反应为烯烃和异丁烷的烷基化油合成反应，还有一些生成副产品的副反应。

1、烷基化油合成反应

主要的烷基化油合成反应包括以硫酸为催化剂的条件下，异丁烷与轻烯烃（如丁烯）的反应，生成高辛烷值的三甲基戊烷（TMP）的同分异构体，统称为烷基化油。典型的三甲基戊烷同分异构物也称为烷基化油。

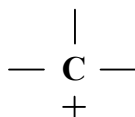


在合成烷基化油的过程中，同时还发生少量的下列的副反应，生成少量的多种化合物。这些副反应，会降低烷基化油的辛烷值，增加酸耗。



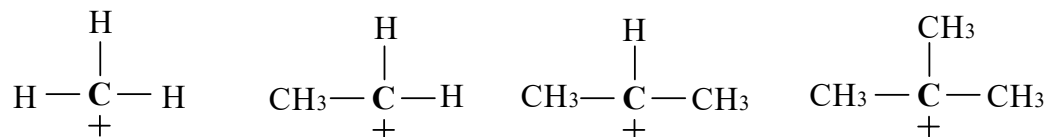
2、正碳离子的概念

随着人们对烷基化油合成反应机理的不断探索与认识的日渐成熟，人们普遍接收的是正碳离子——链式反应机理。所谓正碳离子是一个带正电荷的碳原子，它只有6个外层电子，是缺电荷的，其通式可以写为：



围绕正碳离子的取代物可以是氢原子，也可以是甲基基团，其四种

形式分别为：

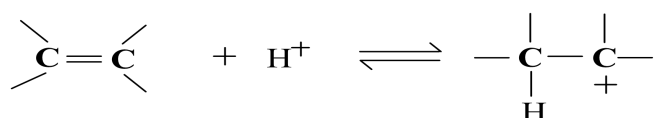


其稳定性从左到右依次增大，也就是说叔碳原子的正碳离子是最稳定的。这里所说的稳定性是相对而言的，总体来说，各种正碳离子都是极不稳定的，很容易进一步参与反应。只有当其与另一对电子成键以后，也就是说，当这个碳原子周围有了8个电子以后，它才能说是真正稳定了。

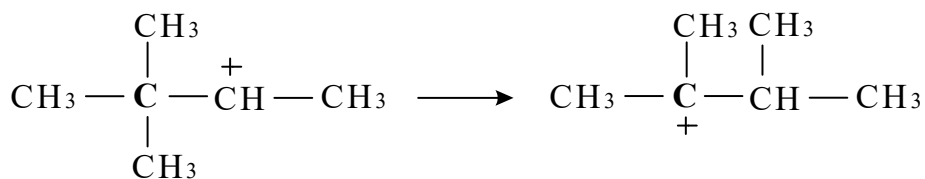
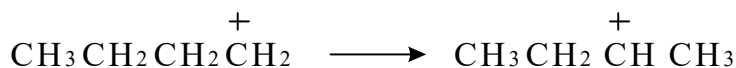
正碳离子与另一对电子成键的最常见的形式是加合一个负离子。这是正碳离子的最后一步反应，但却开始了另一个正离子的进程。

3、正碳离子的化学行为

以酸为催化剂的烷基化油合成反应中，酸所提供的氢质子与烯烃的加成反应是产生正碳离子的主要反应。

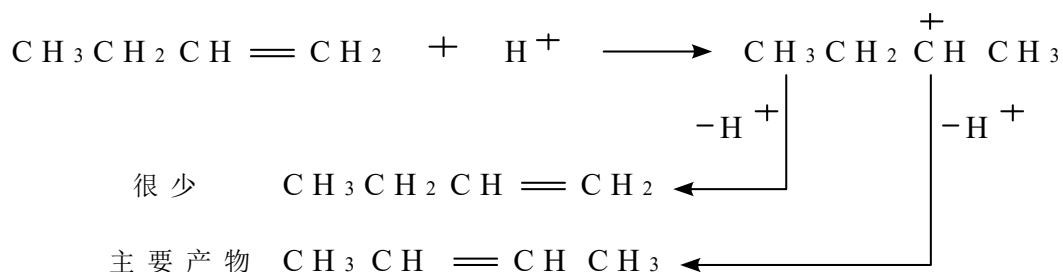


如果烯烃与氢质子反应生成了伯碳原子或仲碳原子上的正碳离子，它们有可能重排或异构化为稳定性相对较高的正碳离子。如：

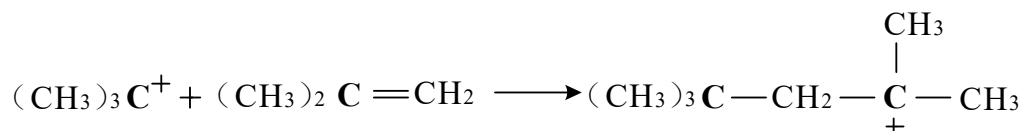


烯烃与质子发生加成反应能够生成正碳离子，反过来正碳离子也能

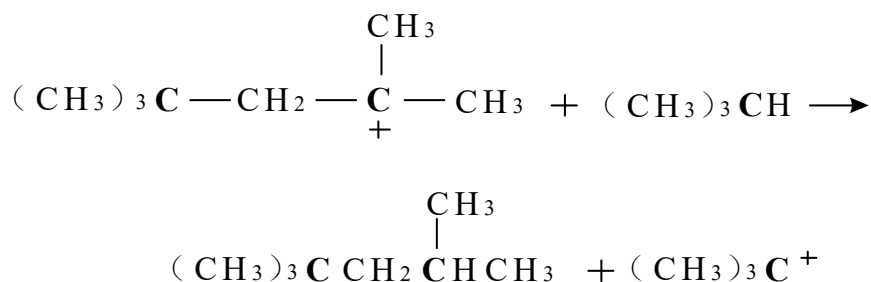
失去质子再生成烯烃，而且不仅可能生成原来的烯烃，生成更稳定的烯烃的可能性更大。



正碳离子能够进一步与碳碳双键发生亲电加成反应，这是烷基化油合成反应链增长的主要步骤：



要结束 C_8^+ 的继续增长，需要提供负离子。由于异丁烷分子仲叔碳原子上连接着3个甲基基团，使得这个叔碳原子上的氢原子很可能以氢负离子的形式失去，异丁烷变成叔丁基正碳离子， C_8^+ 则接受氢负离子生成烷基化油合成反应的主要产物烷基化油。



4、烷基化油合成反应的产物分布

以异丁烷和异丁烯、1-丁烯、2-丁烯等3种不同的烯烃为原料，以硫酸为催化剂，所得到的烷基化油合成产物见下表：

原料烯烃	异丁烯	1-丁烯	2-丁烯
烷烯比	3.0	3.0	3.0
产物组成, %			
2, 3-二甲基丁烷	5.6	4.9	4.5
2-甲基戊烷	1.8	1.6	1.5
3-甲基戊烷	0.8	0.5	0.5
C ₆ 合计	8.2	7.0	6.5
2, 2, 3-三甲基丁烷	0.3	0.4	0.3
2, 3-二甲基戊烷	2.0	1.7	1.6
2, 4-二甲基戊烷	4.1	3.2	3.3
2-甲基己烷	0.2	0.2	0.2
3-甲基己烷	0.1	0.2	0.3
C ₇ 合计	6.7	5.7	5.7
2, 2, 4-三甲基戊烷	24.7	28.8	32.6
2, 2, 3-三甲基戊烷	1.7	2.3	2.4
2, 3, 4-三甲基戊烷	6.3	11.8	11.8
2, 3, 3-三甲基戊烷	9.5	15.2	17.0
2, 3-二甲基己烷	2.5	3.5	2.6
2, 4-二甲基己烷	3.5	3.4	3.1
2, 5-二甲基己烷	1.6	3.3	2.2
3, 4-二甲基己烷	—	0.2	0.4
C ₈ 合计	49.8	68.5	72.1
C ₉ ⁺	35.5	18.8	15.7

由上表看出：

(1) 异丁烷与碳四烯烃的烷基化油合成反应不仅生成C₈化合物，还生成C₆、C₇以及C₉以上重组分，由此可以推断其反应机理是比较复杂的；

(2) 烷基化油合成反应产物的分布中，C₈化合物占大多数，C₈化合物中又以2,2,4-三甲基戊烷所占的比例最大，其次为2,3,4-三甲基戊烷和

2,3,3-三甲基戊烷；

(3) 硫酸烷基化油合成反应产物的种类多于氢氟酸烷基化油合成，可能是因为硫酸烷基化油合成涉及到更多的反应过程。

5、烷基化油合成链式反应机理

各种丁烯——异丁烷烷基化油合成反应的主要产物是2,2,4-三甲基戊烷，在丙烯异丁烷的烷基化油合成反应中，三甲基戊烷在反应产物中也占有相当数量。

以正碳离子理论为基础的烷基化油合成反应，可以归纳为以下链式反应机理。

任何链式反应一般均包括3个步骤，即链的引发、链的增长、链的终止。

(1) 链的引发

在异丁烷与烯烃的烷基化油合成反应过程中，烯烃得到氢质子 H^+ 形成正碳离子为链的引发过程。

关于链的引发，有几点需要说明：

1) 硫酸或氢氟酸的离解生成了氢质子，从而为正碳离子提供了正离子源，但当酸处于完全不能离解的状态时，如在相当干燥的条件下，也就是说没有极性很大的水分子时，酸不能离解，烷基化油合成反应则不能发生。

2) 只有叔丁基正碳离子能够担任载链的功能，如果其他直链烯烃接受了氢质子，则情况比较复杂：或者直链烯烃本身异构化为叔丁基正碳离子；或者直链烯烃的正碳离子摘取异丁烷的氢负离子，使异丁烷变为叔丁基正碳离子来引发烷基化油合成反应。

3) 大分子正碳离子（可用 R^+ 表示），特别是酸溶性烃类，是高度离子化的，能够摘取烯烃或异丁烷的氢负离子，生成新的叔丁基正碳离子。

叔丁基正碳离子的主要来源是异丁烯，正丁烯得到质子形成的正碳

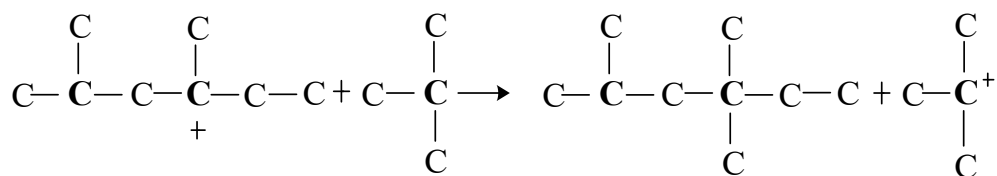
离子经过氢转移也能得到叔丁基正碳离子。但是人们研究烷基化油合成反应机理时发现，至少部分失踪的正丁烯变成了异丁烷，说明在酸性条件下正丁烯异构化生成了异丁烯，异丁烯接受氢负离子转移成了异丁烷；另外进行异丁烯/异丁烷的烷基化油合成反应并不能显著提高三甲基戊烷的含量，在氢转移起主要作用时，指挥加快异丁烯的二聚和多聚，说明烷基化油合成反应之前正丁烯要经过异构过程。这也是异丁烷与不同烯烃进行烷基化油合成反应所得到的产物分布大致相似的主要原因。

(2) 链的增长

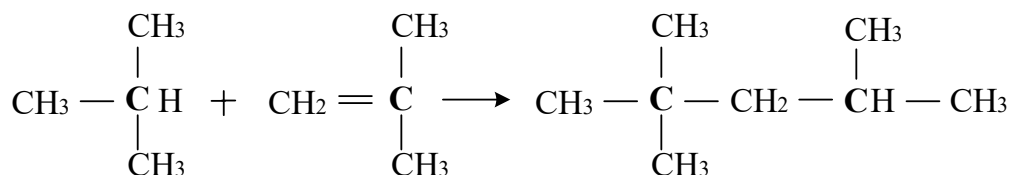
以下反应式解释了链的增长的过程，叔丁基正碳离子夺取氢负离子后生成产物，并保证了叔丁基正碳离子的继续存在。

(3) 链的终止

增长中的正碳离子通常从异丁烷中摘取一个氢负离子而停止增长，这是大多数烷基化油合成链终止的方式。而链增长的正碳离子失去 H^+ 成为烯烃却是很少发生的，因为在对烷基化油合成产物进行分析时很少发现有烯烃，而且烯烃一旦生成也会立即在烷基化油合成条件下被质子化而重新参加反应的。



碳四馏分中的异丁烷与异丁烯发生烷基化油合成反应生成2,2,4-三甲基戊烷的化学反应式为：



6、烷基化油合成反应中的几种类型

从烷基化油合成产物组成表中可以看出，烷基化油合成反应过程要比上述链式反应机理复杂得多，一般过程中的反应有以下几种。

(1) 异构化

用正丁烯烷基化油合成时，为什么所得到的2,2,4-三甲基戊烷比用异丁烯烷基化油合成时还多？人们发现即使用丙烯烷基化油合成时也生成相当数量的2,2,4-三甲基戊烷。合理的解释是，在酸性条件下，正丁烯发生了异构化反应，生成了异丁烯，异丁烯接受氢负离子转移生成了异丁烷。

注： $\overline{\text{C}_{14}}$ 为研究烷基化油合成反应时常用的失踪原子。

烷基化油合成反应中异构化反应的说法受到普遍的承认，并得到以下事实的证实：

1) 在烷基化油合成的反应温度下，几种丁烯之间的热力学平衡是有利于异丁烯的，从对热力学有利考虑，异丁烯存在的百分数最高。

2) 从研究来看，各种丁烯所得到的烷基化油合成产物的组成大体上是相似的，也就是说这意味着不同丁烯在进入烷基化油合成反应之前，先进行了异构化反应，并且不同丁烯都异构化为一个以异丁烯为主的平衡的组成相似的烯烃混合物，所以使得不同烯烃的烷基化油合成产物有着相似的组成。

3) 如果正丁烯直接参加链引发反应的话，将会有相当数量的正丁烷生成。事实上并没有一定量的正丁烷在烷基化油合成反应中生成，这说明不是正丁烯直接参加引发烷基化油合成反应的。

(2) 异丁烯二聚或多聚

在低温下，异丁烯在酸性催化剂的作用下，可以聚合成高聚物——聚异丁烯。而高温下异丁烯就进行二聚反应，产生异辛烯，将这个异辛烯加氢就可以得到烷基化油。因此，人们想到在异丁烯与异丁烷烷基化油合成中，似乎不是一个异丁烷分子与一个异丁烯分子发生烷基化油合成反应，而是由异丁烯二聚然后再从异丁烷上摘取一个氢而完成烷基化

油合成反应的。

既然存在二聚反应，就不可避免地可能产生三聚与多聚，特别是异丁烯的多聚，使得烷基化油合成产物中总是包括一定量的高沸点物。如果在烷基化油合成反应器中提高异丁烷的浓度，可以减少异丁烯彼此碰撞的机会，从而减少高沸物的生成，这也就是工业生产中控制反应烷烯比在15~20范围的原因。

(3) 断裂反应

多聚反应生成的烯烃在催化剂的作用下得到质子形成正碳离子，这些大分子正碳离子在摘取氢负离子之前自身能够发生断裂反应，所生成的较小分子量的正碳离子摘取氢负离子生成烷烃，这就是生成C₅、C₇等烷烃的原因。

发生断裂反应还有如下一些证据：

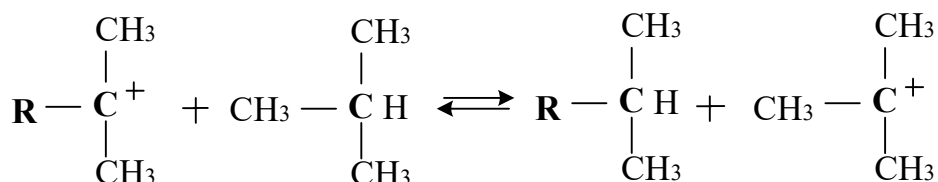
1) 将2,2,4-三甲基戊烯作为烷基化油合成原料进行反应，在反应产物中发现了C₅和C₇异构烷烃等低分子产物，说明有断裂反应。

2) 将三甲基戊烷和二甲基己烷在硫酸存在下进行降解反应，生成相当数量的C₄~C₇等低分子烷烃或烯烃产物。

对断裂反应的研究发现，烯烃发生多聚合反应所生成的大分子烷基正离子是产生断裂反应的中间体。在不同的反应条件下，可能发生不同种类的断裂反应。

(4) 氢负离子转移反应

正碳离子有着从其他烷烃分子上摘取一个氢负离子的可能，从而使自己成为稳定的烷烃，同时开始一个新的正碳离子。

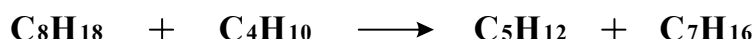


正碳离子能够从烯烃以及较大一些聚合物分子中摘取氢负离子，这

个反应称为氢负离子转移反应。氢负离子转移反应可以解释丙烯与异丁烷烷基化油合成时也能产生2,2,4-三甲基戊烷的原因了。

(5) 岐化反应

在丁烯异丁烷的烷基化油合成产物中还可以看到少量的C7产物，这是在与C4与C₈之间发生了岐化反应所生成的。



7、反应产物的解释

(1) 2,2,4-三甲基戊烷在不同的烷基化油合成原料、工艺和反应条件下都是最重要的反应产物，约占全部反应产物的20~50%。其生成反应是叔丁基正碳离子与异丁烯共二聚后从异丁烷摘取一个氢原子后完成的。在烷基化油合成条件下，正丁烯可以异构化为异丁烯或叔丁基正碳离子，丙烯也可以摘取异丁烷中的氢负离子，使异丁烷变成为叔丁基正碳离子以至异丁烯，从而生成2,2,4-三甲基戊烷。

(2) 一般认为二甲基己烷是异丁烯和正丁烯共二聚后再从异丁烷上摘取氢负离子后生成的。

(3) C₇和C₈的多种异构体是在二聚反应后的正碳离子阶段发生异构化反应而生成的。不应该是正、异丁烯的直接二聚骨架。

(4) 烷基化油合成反应产物中的重质化合物应是烯烃多聚合的产物。

(5) C₅、C₆、C₇等轻烃的生成是C₁₂⁺、C₁₆⁺等大分子正碳离子的断裂反应以及C₇⁺、C₈⁺正碳离子的岐化反应生成的。

(6) 丙烯异丁烷烷基化油合成反应的反应产物主要是二甲基戊烷，由于正碳离子的作用，也能生成三甲基戊烷。此外，丙烯也能发生二聚、多聚反应，其正碳离子也能发生岐化、异构化和断裂反应。

8、烷基化油合成副反应

除上述主反应外，会发生以下副反应，生成少量的多种物质。这些副

反应会降低辛烷产品，已对 CDAIky 反应器操作条件进行了优化，以尽量降低副反应的发生。其副反应有：

(1) 聚合反应

两种烯烃结合形成长链碳氢化合物。

(2) 歧化反应

两个碳氢化合物分子反应，形成带有不同碳链原子的新碳氢化合物。

(3) 裂解

较大碳氢化合物裂解为较小碳氢化合物。

(4) 酯化反应

硫酸酯作为烯烃与硫酸反应的中间产物，可能出现在反应产物中。这些痕量物质在受热条件下不稳定，分解形成 SO_2 和 H_2SO_4 ，会侵蚀湿润的精馏设备。

烯烃连续加入反应会形成酸溶性油（ASO）。进料中的某些杂质与硫酸反应，增加酸溶性油（ASO）的产出。ASO 也叫红油或混合聚合物，是一种碳数高于 16 的高分子量物质。

这些不利反应增加了硫酸的消耗量，而且酸溶性油（ASO）稀释了酸催化剂的浓度。进料中的一些常见杂质有乙烯、二烯烃、硫化物、芳香族、水和氧化物。二烯会发生聚合、水和二甲醚会稀释酸、硫醇会与硫酸反应生成磺酸、水和二氧化硫。

9、酸烃分离原理

本工艺利用酸与烃类混合物的比重差，通过设备类聚结原件实现酸烃分离。反应器采用的专利填料（AlkyPak）不仅能够实现烃相与酸乳液的充分混合，而且其操作模式也能使得酸乳液与烃相快速分离；较重的酸乳液能够穿过较轻的烃相实现反应产物的分离，而不是强迫把烃相从较重的酸相中分离出来。烃类与酸乳液分离后，从烟囱托盘式的导流板流出烷基化油合成反应器。烃相流出反应器会夹带硫酸到一级聚结器，反应器内酸烃分离效率达 90% 以上。

一级聚结器采用平行板组式聚结元件（聚结滤芯），烷基化油合成反应的烃类由一级聚结器入口的两根管道引入聚结器。在聚结器前有两块多孔板液体通过多孔板口形成小股液体流入聚结器中，使物料在容器内均匀分布。滴切割尺寸 $\geq 50\ \mu\text{m}$ ，聚结器结合带固定间距的斜平行板，极大地缩短液滴沉降距离，加快凝结过程，使烃相中大的硫酸液滴利用重力收集下来。聚集的硫酸从聚结元件中流下，收集在酸槽中，再利用重力流入底部达到分离效果。

二级聚结器用于去除从一级聚结器出来的烃相残留硫酸。在烃相上面聚结器设有两层丝网。一个硫酸分布器安装于两层丝网之间，确保在启动时适当湿润处于低处的丝网。在二级聚结器捕集介质上有一 H 型烃相液体收集器，保证通过聚结器流动均衡。

精致聚结器去除由反应器带来的残留在烃类产品中任何酸微滴。一级、二级及精致聚结器材质均采用 Q345R。

通过几步酸烃分离后得到含硫量极低的无酸反应产物，无需酸洗、碱水、水洗等繁杂的后续处理。

废酸沉降罐酸烃分离：利用受热后烃与酸的挥发度、密度不同，酸烃经过沉降罐内置的多层聚结板。水平流动的液-液混合两相，通过装有斜板聚结元件。第一阶段：分散相液滴因浮力或重力作用开始上升或者下降，最后到达斜板开始润湿斜板，形成大液滴，并与斜板相互作用后形成流动层膜。第二阶段：分散相液滴与沿着斜板流动层膜相互作用后聚结在流动层膜上，完成聚结过程；第三阶段：在重力和浮力作用下，由斜板沉降器轻重两个出口排出，实现两相分离。

10、原料预处理原理

醚后碳四原料：碳四馏分通过换热进入预加氢反应器，通过加氢饱和二烯烃等高度不饱和烃。然后进入脱轻组分塔，不凝气经过压控，排入燃料气管网。脱轻组分塔的主要作用是脱除碳三以下轻组分，同时脱除甲醇、二甲醚等。

脱轻组分塔分离原理：利用碳四组分中各组分挥发度不同进行多次部分汽化，同时又把产生的蒸汽多次部分冷凝，经过这样多次传质、传热平衡使混合物分离，塔顶分离出高纯度轻组分、塔底分离出重组分。将原料中轻组分杂质乙烯、二甲醚、丙烯等去除。塔底物料为碳四组分（异丁烷，正丁烷和少量烯烃）和少量碳三、碳五组分。

原料杂质物性和耗酸情况

组分	分子式	溶解度 g/100g	密度 g/ml	耗酸量 kg/kg
MTBE	$\text{CH}_3\text{OC}_4\text{H}_9$	4.3	0.7406	9.2
丁二烯	C_4H_6	微溶	0.62	8.3
甲醇	CH_3OH	互溶	0.7918	26.0
水	H_2O		1.0(4℃)	9.8
二甲醚	CH_3OCH_3	2.48	0.67	12.5
叔丁醇	$\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$	易溶于水	0.775	9.8
乙烯	C_2H_4	不溶		28.2
硫化物				
乙硫醇	$\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$	微溶	0.8617	15.7
乙基二硫化酯				11.7
硫化氢	H_2S	38.46		29.3

11、精馏原理

物质分离精馏原理，即把进入精馏塔的混合物在塔底经重沸器加温汽化，与来自塔顶的回流逆流接触。利用其中各组份挥发度(或沸点)不同进行多次部分汽化，同时又把产生的蒸汽多次部分冷凝，经过这样多次传质、传热平衡使混合物分离，塔顶分离出高纯度轻组分、塔底分离出重组分。

12、酸性气吸收

含酸性气液化气组分通过与 6%浓度碱液混合进入丙烷/碱液混合器混合，进入丙烷/碱液聚结器进行聚结和沉降分离，脱除其中的二氧化硫。

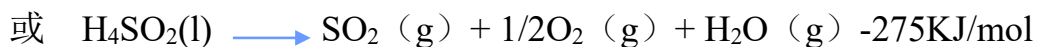
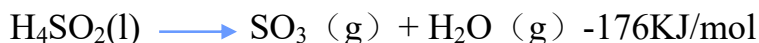
本工艺采用酸碱中和方法对尾气进行中和处理，将装置内酸性气体汇入碱洗塔内，经过填料层与 6%的氢氧化钠吸收剂进行气液两相充分接触吸收中和反应，塔内采用高效、低阻的矩鞍环，可以彻底去除有害物质。

废酸罐中含有未完全分离出来的酸性气体，通过喷射器作用使酸罐与酸雾碱洗罐存在压差，酸性气体进入碱洗罐利用 6%碱液进行吸收处理，防止污染环境。

13、废酸裂解的反应机理

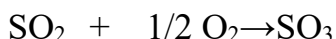
废酸裂解必须在高温下进行，且温度一般控制在 1000-1100℃之间，原因是虽然废酸在 500-850℃之间的温度下就开始裂解生产 SO_3 和 H_2O ，但实际上 SO_3 裂解成 SO_2 的过程必须在较高温度下才能进行的更完全；二是在 850℃的温度下裂解速度缓慢，这样物料在焚烧炉内停留的时间也会更长，则要求焚烧炉炉体较长，从设备的角度考虑不合理；三是低温产生杂质较多，易堵塞设备、管道、阀门等对生产不利，且硫酸的回收率底，产生废水多。同时，焚烧炉的温度控制分为三个温度区：第一温度区在焚烧炉前端，由于焚烧炉前段是燃料气燃烧的内焰处，且废酸由常温吸热升温则温度较低，大约在 850-900℃称为预热低温区；第二温度区在焚烧炉中前段，此段在燃料气燃烧的外焰处，也是废酸裂解反应最激烈的地方，温度在 1050℃左右称为反应高温区；第三温区在焚烧炉中后段，在此处由于没有热量供给，只有废酸裂解反应吸热，则温度相对下降，一般在 950℃左右称为反应完全低温区。

废硫酸高温裂解的基本原理可用下列方程进行说明（也就是废硫酸的热分解一般按照两个阶段进行，第一阶段是废硫酸的蒸发脱水阶段，第二各阶段是 SO_3 分解成 SO_2 阶段）：



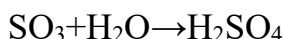
14、转化的反应机理

转化实质上是 SO₂ 在 O₂ 的作用下氧化生成 SO₃ 的过程。在催化床上的工艺反应是放热反应。在反应器中，工艺气通过层间冷却器和催化床后的冷却器进行冷却，从而得到更优化的 SO₃/SO₂ 平衡。在反应器中，工艺气的冷却通过热交换器完成。反应热回收后用于产生蒸汽。在该过程中，按反应式，部分 SO₃ 已经水化形成了硫酸气。



15、水合作用

水合作用实质是 SO₃ 被水吸收形成硫酸的过程，在高温下产生更多的能量，余下的 SO₃ 将在冷凝器上水化凝结。



16、脱硝反应机理

脱硝反应是去除氮氧化物得重要手段，在这个应用中脱硝是比较重要的。由于反应物的料较小，对系统热平衡没有影响。



17、铂金催化特征

铂（Pt）元素在周期表中第10族（VIII B）铂族元素，原子序数78，稳定的同位素有194，195，196，198。密度21.45g/cm³，熔点1769℃，沸点3827±100℃，氧化态+2、+3、+4价，银白色具有良好延展性的金属。铂在空气中不被氧化，在450℃以下无明显的氧化膜生成，450℃以上生成挥发性氧化物稍有失重。在500℃的氧气气氛中能氧化成氧化铂。可被卤素、氰化物、硫和苛性碱腐蚀。在1000℃将铂暴露在硫化氢中，12小时后可观察到少量腐蚀。不溶于盐酸、硝酸，但溶于王水，生成六氯合铂（IV）酸（H₂PtCl₆）。铂是很好的吸氢材料，要避免长时间暴露在含碳的强还原气氛（如C、CO、CO₂）中。

18、SO₃ 的转化率

一级反应器内装有三床催化剂以及三个翅片管换热器，用以冷却工艺气。

一级反应器是用来将所有的硫化物转化成 SO_2 ，大约95%的 SO_2 转化成 SO_3 ，同时将大部分 SO_3 结合成 H_2SO_4 。

第一床催化剂包括3层，每层都有活动支撑栅，以及装填催化剂的空间。大约30%到40%的 SO_2 转化为 SO_3 的反应是在第一床催化剂上完成的。第一催化剂床出口温度大约在 500°C ，是通过控制一级反应器的工艺气进口温度在 $350\text{--}480^\circ\text{C}$ 范围内来实现的。在B（第三）层催化剂和换热器中间，引入预热风；这是为了保证在下层催化剂上有足够的氧气来完成将 SO_2 催化氧化成 SO_3 。如果引入的预热风太少，则 SO_2 转化成 SO_3 就会太少；但如果引入的预热风太多，可能催化反应放出过多热量致使温度升高太多而损坏催化剂，具体实际的数值需要在开车阶段决定。

工艺气在一级催化剂床后通过翅片管热交换器冷却下来，通过改变热交换器管内盐流量来控制冷却效果。

该床间冷却器是必需的，因为如果所有的反应都在一床催化剂上完成，反应热将会太多（受催化剂最高操作温度 550°C 限制），同时当温度超过 500°C 后， SO_2 转化为 SO_3 的动态平衡将倾向于转向 SO_2 一侧，在高温条件下是无法达到95%以上的转化率的。

第二床催化剂与第一床类似，装填的是矾催化剂；同样也使用陶瓷纤维材料填塞催化剂与内壁之前的缝隙，以避免催化剂短路。第二床催化剂的主控制器，通过调节控制器的设定值来控制盐阀从而将工艺气出口温度的控制在 495°C 到 510°C 间。

离开第二床催化剂的工艺气温度大约在 450°C 左右，有约95%的 SO_2 转化成了 SO_3 ，同时，部分 SO_3 同水结合生成了气态的 H_2SO_4 之后，工艺气在到达冷凝器前，其温度将通过翅片管换热器，冷却到 $270\text{--}280^\circ\text{C}$ 左右。

床间冷却器基本相同。工艺气通过翅片管换热器管程内部的盐的流量变化得到相应的冷却。

二级反应器配置一套（两个串联）反应器进口翅片管换热器，用以将

进入到反应器中的工艺气加热到适合的反应温度，内部共设有三床催化剂，在出口设有出口翅片管换热器以冷却送往冷凝器的工艺气。

二级反应器将剩余的 SO_2 转化为 SO_3 ，进而产生硫酸。第二反应器的转化率能够达到 98%，所以 SO_2 总的转化率超过了 99.9%。

来自第一冷凝器的工艺气先经电除雾器除去酸雾后，再在玻璃管换热中被加热至 250°C 。在进入催化剂床层前，为了达到反应所需温度，工艺气再经翅片管换热器加热至最低 400°C 。三床催化剂每层都有活动支撑栅。第一层是脱硝催化剂床层，利用雾化后的氨与 NO_x 反应，生成氮气和水。

该床层出口的温度约为 430°C ，其由入口温度决定。反应后的工艺气温度大约在 $430\text{-}450^\circ\text{C}$ 左右，有约 98% 的 SO_2 转化成了 SO_3 ，同时，部分 SO_3 同水结合生成了气态的 H_2SO_4 之后，工艺气在到达第二冷凝器前，其温度将通过翅片管换热器，冷却到 $270\text{-}280^\circ\text{C}$ 左右。

19、 SO_3 的转化率

严禁用温度低于 110°C 的潮湿空气吹扫催化剂，这会对催化剂造成损坏。

严禁将水喷入反应器内或将饱和空气（在一定温度和压强下，与水面或表面之间保持动态平衡状态的湿空气，其相对湿度为 100%）吹入反应器内。

在催化剂装填前就需完成水洗工作。

反应器保持干燥。

20、工艺特点

废酸再生装置（SAR）是一种处理含硫和有机组分的废气和废液的先进工艺。由于整个工艺过程水蒸气是一直存在工艺气中，我们又称此工艺为湿法再生制酸工艺。使用三级反应工艺，使含硫组分转化为硫酸达到最大转化率。在第一个阶段的反应，热能（主要废硫酸裂解成 SO_2 组分）的所有。第二阶段（从 SO_2 向 SO_3 的反应），生成的 SO_3 转化率 98% 以上。

在三个催化床层中，转换发生在不同类型的催化剂上。第三阶段，PP 公司应用 LTCC（低温活性炭催化剂）处理尾气，其余的 SO₂ 直接转化为弱酸，转化率超过 95%。实现了二氧化硫转化为硫酸的总转化率超过 99.9%。

\

第二节 影响反应因素分析

一、酸烃乳化程度

决定硫酸烷基化油合成反应速度的控制步骤是异丁烷向酸相传质的过程，因此，硫酸法烷基化油合成中，酸烃乳化程度对烷基化油合成反应过程影响很大，本装置硫酸的乳化是依靠反应器顶部的硫酸分布器来完成的。

由于硫酸粘度很大，异丁烷在硫酸中的溶解度又很低，因此酸烃的分散和传质要相对困难的多，使用高效反应器也显得非常重要，本装置的烷基化油合成反应主要是在反应器中专用填料中完成的。

酸烃比对酸烃乳化程度也有一定的影响，酸过量对形成以酸为连续相、烃为分散相的酸烃乳化液是有益的。因为硫酸的粘度、表面张力较大，酸烃之间的密度差也比较大，酸烃比小时容易使得处于分散相的烃类聚集而从酸相中分离出来。

二、异丁烷浓度和烷烯比

异丁烷在反应器烃相中的浓度可以说是完成烷基化油合成反应过程的动力。酸相在反应器中循环，烃相异丁烷的浓度涉及到酸烃界面异丁烷的浓度及对酸相重新饱和的作用，这对烷基化油合成反应有着重要的影响。加入烃相中丙烷和正丁烷的浓度较高，则异丁烷的浓度就要下降，丙烷和正丁烷表面上看起来对烷基化油合成反应是惰性的，但由于异丁烷浓度的下降，对烷基化油合成反应是有害的。

实践证明，反应流出物的烃相中，异丁烷最低安全浓度是38~50%，也有人认为是62~70%（体），低于这个浓度，反应器可能产生较多的聚合反应；而高于这个浓度，则每提高10%，烷基化油合成油的马达法辛烷值可提高0.5~0.7个单位。

提高异丁烷的浓度不但可以提高产品烷基化油合成油的辛烷值，而且还可以降低酸耗。因为降低异丁烷的浓度将导致大量硫酸脂生成而增加酸耗。

尽管反应器中异丁烷的浓度是很重要的操作变量，但人们往往习惯于使用进反应器前的烷烯比，即一般所说的外比，目前一般控制外比为8~12。另一种烷烯比是指反应器内部异丁烷对烯烃的比例——即内比。内比是含烯烃的物料进入反应器后与酸催化剂相接触时，异丁烷与烯烃的比。从理论上讲，内比是表示发生烷基化油合成反应瞬间的异丁烷和烯烃的比例。它包括了外比、进料分散、乳液循环等因素，也就是说，外比大，烯烃原料进入反应器后分散的好，及循环乳液中含有较多异丁烷且循环速度较大，那么内比就可能达到很高值，如：1000：1。但由于内比数据很难测定，故人们很少使用。随着烷烯比的增加，不同烯烃的烷基化油合成产品质量、辛烷值都有不同的程度的上升，但进一步增加烷烯比，辛烷值的增加渐趋缓慢。一般来说，最为理想的反应条件下，在较高烷烯比的条件下（大于20~100），烷基化油合成油的辛烷值会逐渐接近100。

三、反应温度

硫酸烷基化油合成反应要求比较低的反应温度，本装置反应温度一般在-4~1℃，设计反应温度-4℃，这个较低的反应温度构成了硫酸法烷基化油合成装置的主要能耗。

降低反应温度，使烷基化合成油的质量提高，这是因降低温度能够更有效地抑制聚合反应和其他不利的副反应。但这并不是说，硫酸烷基化油合成反应可以无限制地降低反应温度，由于硫酸的粘度增大，此时已很难保证酸烃的良好乳化，如果进一步降低反应温度，则可能使反应体系由于冻结而无法进行分散。

四、硫酸的浓度

硫酸作为烷基化油合成反应的催化剂，其质量是很重要的。硫酸的质量有两方面的内容要研究：一是硫酸的浓度影响，二是杂质的影响。杂质分两种：水和酸溶性油。水的存在有利于硫酸的离解，有利于提供烷基化油合成反应所需要的 H^+ ，而酸溶性油也是高度离子化的，很容易从异丁烷中接受氢负离子，使异丁烷成为

(C_4H_9^+)，从而引发烷基化油合成反应。因此，有些新装置开工时，常常由老装置上取一些使用过的硫酸，就是这个原因。当然，无论是水还是酸溶性油的含量增加，都将使酸的浓度下降，因此，尽管硫酸的杂质存在有利于反应的一面，但也不能让其不断的增加。更何况，水含量的增加，会使硫酸的腐蚀能力加强。

排出硫酸的浓度一般以92~94%为比较合适的，烷基化油合成反应最佳酸浓度条件为96~97%，那么是否可以使用100%的硫酸或发烟硫酸呢？答案是否定的。因为 SO_3 能够和异丁烷发生反应，从而破坏烷基化油合成反应的进行。

一般对于混合烯烃原料来说，如果将酸的浓度从89%提高到94%，烷基化油合成油的辛烷值可随不同的反应条件提高1.0~1.8个单位。

不同的酸浓度对烷基化油合成油的辛烷值和收率都有显著的影响，这是因为在不同的酸浓度反应条件下，所生成的烷基化油合成油的组成有时有很大区别。但是烷基化油合成油的组成还和其他反应条件有很大关系，如前所述，反应条件中的反应温度及烷烯比都将影响烷基化油合成油的组成，以致影响辛烷值。为此，在观察酸浓度时，应先固定辛烷值水平，然后再观察不同辛烷值水平时的酸浓度的影响。

100%的纯硫酸常常使得烷基化油合成反应不发生，所得的烷基化油合成油质量也比较差。但是纯度在85%以下的硫酸也不能使用。

五、酸烃比

在反应中，当酸烃相互分散乳化时，如酸的量太少，不足以使酸乳化液成为酸连续相，而成为烃连续相，这样生成的烷基化合成油质量很差，且酸耗也大。形成酸为连续相的酸烃比，一般认为是1:1左右。但由于酸的类型（新酸、旧酸）、酸的浓度，烃类原料的组成以及反应器结构等影响，形成酸连续相的酸烃比可能不同。如酸烃比稳定在1~1.5:1(体积比)，能够保证反应器内形成以酸为连续相的酸烃乳化液。

在实际操作中，由于一段时间内不能保证进入反应器中的酸量，因而不能形成酸连续相，从而发生严重的跑酸现象，因此把酸烃比作为重要的操作变量是非常有意义的。

六、反应时间

加酸后一直达到酸烃反应稳定的状态需要5~20分钟，因此，如果反应时间小于达到稳态的时间，反应不完全，对收率和质量都将产生影响。但如果反应时间太长，不仅影响装置的处理能力，而且还会有不利的影响。因为，酸跟烃的反应时间过长，烷基化油合成反应可能发生第二次反应和降解反应，高辛烷值组分的分解使产品油的辛烷值下降。一般控制烯烃的进料空速在 0.3h^{-1} 左右。

七、不同烯烃原料的影响

$\text{C}_3\sim\text{C}_5$ 烯烃均可以与异丁烷在硫酸的作用下进行烷基化油合成反应，但不同烯烃的烷基化油合成效果不同。一般而言，丁烯是最好的烷基化油合成原料，产品质量最好，酸耗也最低，丙烯和戊烯的酸耗几乎是丁烯的好几倍。如果没有丰富的异丁烷资源（异戊烷与烯烃烷基化油合成产物的辛烷值比异戊烷本身还低），则不应使用丙烯或戊烯作为烷基化油合成的原料。

不同的丁烯异构体的烷基化油合成反应结果也不尽相同，1-丁烯与2-丁烯的硫酸烷基化油合成产物分布十分接近，说明他们在烷基化油合成反应中有着相似的反应历程。试验证明，在硫酸烷基化油合成反应条件下，1-丁烯与2-丁烯随后迅速达到异构化平衡。

在硫酸烷基化油合成中，不同丁烯所得的烷基化油合成油的辛烷值，1-丁烯不但不是最低，反而是最高。虽然差值不是很大。2-丁烯的烷基化油合成产物虽然较低，但2,2,4-三甲基戊烷的产量却是最高。

八、原料中其它杂质的影响

1、 乙烯

当乙烯进入烷基化油合成反应器时，乙烯与硫酸反应生成呈弱酸性的硫酸氢乙酯，而不是发生乙烯与异丁烷的烷基化油合成反应。硫酸氢乙酯溶解在酸相中，对硫酸起到稀释的作用。乙烯杂质的影响还具有累积性，因此，即使原料中含有痕量的乙烯，也可能造成每天数百公斤的乙烯进入硫酸相，从而产生数吨甚至数十吨的废酸。

2、丁二烯

催化裂化装置产生的液化气中通常含有0.5%左右的丁二烯。在烷基化油合成过程中，丁二烯不与异丁烷发生烷基化油合成反应，而是与硫酸反应生成酸溶性酯类或者生成重质酸溶性叠合物（ASO）。酸溶性叠合物是一种相对分子量较高的粘稠性重质油，造成烷基化油合成油干点升高，辛烷值和收率下降，分离酸溶性叠合物时还要损失部分酸。

3、硫化物

在烷基化油合成原料进入烷基化油合成装置之前，一般都要进行液化气脱硫和脱硫醇，使硫化物含量降至 $10\mu\text{g/g}$ 以下。硫化物对硫酸的稀释作用是非常显著的，每吨硫化物可以造成15~60吨硫酸报废。如果硫化物是甲基硫醇，按照等摩尔分子反应，每吨硫醇硫可以使53.7t的硫酸由98%稀释到90%，实际消耗大约45t。

硫化物除了加速硫酸报废外，还能使硫酸的催化作用倾向于聚合反应和其他不希望的副反应。

4、二甲醚、甲醇等含氧化合物

通常情况下，剩余碳四中含有 $500\sim 2000\mu\text{g/g}$ 的二甲醚、 $50\sim 100\mu\text{g/g}$ 的甲醇。二甲醚和甲醇也是烷基化油合成过程中耗酸的主要杂质，并且会降低烷基化油合成油的收率和辛烷值。

5、其它因素的影响

（1）聚合物（或称红油，酸溶性油、酸溶性烃，常用ASO代表）

它们是由烯烃和叔丁基正碳离子经过重排和聚合而产生的，这些聚合

物是高度不饱和的，离子化的，含有一些C₅、C₆环的化合物，它们能够和烯烃继续聚合以产生高的聚合物。

（2）硫酸酯

硫酸和各种烯烃可以生成硫酸酯，但这些硫酸酯是不稳定的，可以重新生成烯烃和硫酸。在反应条件不理想时，少量硫酸酯继续存在于硫酸中。

（3）水

98%的硫酸是含2%左右水的。另外硫酸是一种很强的脱水剂，当烯烃原料中含有少量水份的时候，硫酸能够将烯烃原料中的少量水份吸收而使本身稀释。因此，烷基化油合成催化剂随着时间的增长，硫酸中水分含量逐步增大。硫酸催化剂中的水分还有另外一个来源，就是硫酸与烃类物料发生氧化反应时，也会产生一些水分和SO₂。不过这种反应在正常的烷基化油合成反应温度下是很少发生的。

原料中带水能够造成硫酸稀释是不言而喻的，而含水较多的硫酸易造成设备腐蚀。液化气中的水呈饱和状态时大约在500 μg/g左右，更应当引起重视的是碳四馏分携带的超过饱和状态的游离水，有时候游离水量可能是饱和水量的几倍，对酸的稀释作用非常快。

（4）二氧化硫

前述的氧化反应以及硫酸中原溶解二氧化硫是它的主要来源。由于在烷基化油合成反应条件下，氧化反应不会发生，所以一般条件下，硫酸中存在的二氧化硫的可能性很小。

因此，只有酸溶性油和水是经常存在的因素，并且对烷基化油合成反应发生的影响显著。一定量的酸溶性油存在于酸中是需要的，但酸溶性油的含量大于6~8%，烷基化油合成油的质量缓慢下降。当酸中含有4~5%的水和5~7%的酸溶性油的时候，能够产生95~96辛烷值的烷基化油合成油。

总而言之，低含量的酸溶性油有利于烷基化油合成反应，酸溶性油太

多将影响硫酸的物理性质，例如：增加酸的粘度，影响异丁烷在酸相中的传质过程等。与之相似，含水也是如此，酸中含水太低，不利于烷基化油合成反应的引发和离子化，而含水量太高时，则不利的副反应就会被加强，烷基化油合成油中的二甲基己烷和较重组分变多。不过，与酸溶性油相比，水的含量控制范围更加严格。

第三章 装置联锁与控制方案

本装置采用中控的 DCS 系统，安全联锁保护系统采用 SIS 系统。

第一节 控制系统概述

一、DCS 系统简介

DCS 是分布式控制系统的英文缩写（Distributed Control System），在国内自控行业又称之为集散控制系统。是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统，它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。

它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机，通信、显示和控制等 4C 技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活以及组态方便。

二、自动控制系统概述

由自动检测仪表、自动调节器、执行器以及包括被控对象在内的各部分组合在一起的系统叫自动控制系统。

在生产过程中，对主要的工艺指标，通过仪表的调节作用，直接或间接的使被调量按预定的要求进行调节并达到平稳，叫仪表自动控制。由工艺设备和调节仪表根据内在联系，所组成的自动调节系统，叫仪表控制方案。每个自动调节系统，由调节对象，测量变送器，调节器及执行机构四部分组成。调节对象是指工艺过程中被调节的设备，测量变送器指测量温度、流量、压力以及液位等被调参数的数值，并能将被调参数成比例的转化成相应的分压或直流电流等信号输出。调节器是自动调节系统中的关键仪表，它是根据变送器输出的 PV 值与给定 SP 值的偏差进行比例（P）、积分（I）、微分（D）运算，得出输出值 MV 去控制执行机构，是被调节参数维持在某已设定值上，执行机构一般是调节阀，它接受调节器输出的信号。

三、串级调节回路说明

1、串级回路原理

串级控制由两个控制回路构成，例如将液位控制回路称为主控制回路，把流量控制回路称为副控制回路。

主回路和副回路都可以分别实现手动操作。主回路和副回路都可以分别实现自动操作。

当副回路处于自动状态且主回路控制较为稳定，可将副回路投串级控制，此时主回路输出 MV 值作为副回路的设定值 SV，实现串级控制。

2、串级调节回路投用

串级调节回路具有两个调节器，即主调节器和副调节器。串级回路的最终目的是使主调节器的测量值达到工艺的要求。

将副调节器的模式至于自动控制模式，使副回路变化趋于稳定。

手动控制主回路调节稳定。

点操作键面上的“串”投用串级控制。

将主回路控制调为自动模式，调节给定值等于当前测量值。

3、联锁系统说明

如果一个联锁触发另一个联锁，则两者均需通过各自的复位按钮复位。除非特殊说明，联锁原因一旦解除，系统自动恢复正常操作。如果联锁停泵或压缩机，由操作工手动再次启动。旁路键必须装在操作盘上，不同于 DCS 指示，红灯表示该联锁已解除。

第二节 控制仪表的常见故障及处理

一、DCS 停电处理

现象：电脑黑屏

影响：信息丢失，信息丢失后可能导致系统不能正常工作

应急措施：DCS 系统配备 UPS 电源，防止停电后系统停止运行

处理方法：联系仪表，一台黑屏用其他电脑，；如果全部黑屏，在机

装置紧急停工。

二、DCS 死机处理

DCS 死机一般指操作站电脑死机，即光标保持在某一位置不能移动，画面上的所有数值保持不变，死机时，机柜内主控卡原有参数仍然存在，原有控制回路仍按原参数进行控制，但是通过操作站电脑通讯来的数据不可正常接收或采集。发现这种情况：

1. 过程操作员立即使用同样具有操作站进行操作
2. 通知仪表维护人员重新启动系统。

第三节 SIS 系统概述

本装置 SIS 系统包括 SIS 操作站、辅操台、SIS 机柜等组成。SIS 系统结构：传感器；逻辑解算器；终端执行机构。

生产中当这些参数控制在规定的范围内时，说明生产过程处于正常状态；超出这个范围说明出现异常，要求以声光形式提醒操作者采取调节措施（参数调整或设备适当操作）或者通过预定的程序使其恢复到正常值范围内，这个声光表现形式称为报警，根据预定程序的操作就是联锁；如果异常进一步扩大，为防止事故发生而采取的局部或整体生产装置停车的仪表系统，称为安全仪表系统（SIS），或紧急停车系统（ESD），它是生产过程中的一种自动安全保护系统，能对石油化工等生产过程中可能发生的危险（超出安全限定）及不采取措施而继续恶化的状态进行及时地响应和保护，使其进入预定的安全停车状态，从而保证人员、设备、生产和装置的安全。

一、SIS 系统画面介绍

1、操作画面切换按钮：点击该区域按钮可以切换到不同操作（逻辑）画面，例如：当画面的按钮显示“绿色”，当按钮显示“红色”表示该画面中有联锁触发，同时有报警声响起。

2、报警、历史事件记录：当有联锁报警时该显示栏内以“红色”显示。

点击右上方的“报警按钮”也能看到报警事件。

3、用户登录、切换按钮：该按钮用于切换用户和登录操作使用。当“当前用户”显示“None”或“Oper”时该电脑只可以显示和查看；显示“eng”时相关操作才能起作用。

4、报警按钮：点击“报警按钮”将弹出报警显示框，可以查看相关信息。当确认报警情况及联锁情况后，汇报完毕可点击“报警确认”按钮对报警进行确认，同时报警声音停止。

（1）历史趋势按钮：点击可以查看历史趋势图。

（2）联锁投切按钮：点击该按钮弹出“联锁投用”“联锁切除”“取消”对话框。

（3）急停按钮：点击“急停按钮”将会触发相关联锁。

（4）复位按钮：当联锁触发且联锁解除后，点击“复位”相关联锁阀门恢复或可以进行调整。

第四节 联锁

一、烷基化单元联锁触发与联锁

1、I 10101 加氢反应器进料泵紧急切断阀

动作原因：

（1）现场紧急按钮、内操 DCS、辅操台按钮时动作；

（2）阀门位置指示 XZSN-10101 关闭；

动作：

（1）XV-10101 关闭；

（2）连锁触发后延迟 5S，P-101A/B 停泵。

2、I 10201 加氢反应器温度

动作原因：

- (1) 内操 DCS、辅操台按钮时动作；
- (2) TIAS-10201A/B/C 三取二温度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ；

动作：XV-10201 关闭；

3、I 10202 加氢反应器压力

动作原因：

- (1) 内操 DCS、辅操台按钮时动作；
- (2) PIAS-10202A/B/C 三取二压力 $\geq 2.15\text{MPaG}$ ；

动作：XV-10202 全开；

4、I 10401 P-102A/B 入口紧急切断阀

动作原因：

- (1) 现场紧急按钮、内操 DCS、辅操台按钮时动作；
- (2) 阀门位置指示 XZSN-10401A/B 关闭；

动作：

- (1) XV-10401 关闭；
- (2) 连锁触发后延迟 5S，P-102A/B 停泵。

5、I 20001 V-201 原料聚结器界位

动作原因：

LI-20103A/B/C 三取二界位 $\geq 360\text{mm}$ ；

动作：

XV-20101 FV-20101 关阀；

6、I 20002 烷基化反应器紧急停车

动作原因：

- (1) 辅操台按钮时动作；
- (2) FIC-20303A/B/C 三取二流量 $\leq 594.36\text{m}^3/\text{h}$ ；
- (3) I 20010 连锁触发；

动作：

(1) 关阀 FV-20101 XV-20101 FV-20304 XV-20202

XV-20203 FV-20504 XV-20201 XV-20401
XV-20501 XV-20502 XV-20503 XV-20504

(2) 停运 P-202A/B P-203A/B P-204A/B P-302A/B

7、I 20003 V-203 界位

动作原因：

LI-20404A/B/C 三取二界位 $\geq 1500\text{mm}$ ；

动作：

关阀 XV-20101 FV-20101

8、I 20004 V-204 界位

动作原因：

LI-20603A/B/C 三取二界位 $\geq 600\text{mm}$ ；

动作：

关阀 XV-20101 FV-20101 XV-20601 FV-30403 FV-40207

9、I 20006A P-201A 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-20301 关闭；

(2) 停运 P-201A 泵；

启泵条件：XV-20301 位置为全开时，才能允许开泵；

10、I 20006B P-201B 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-20302 关闭；

(2) 停运 P-201B 泵；

启泵条件：XV-20302 位置为全开时，才能允许开泵；

11、I 20006C P-201C 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-20303 关闭；

(2) 停运 P-201C 泵；

启泵条件：XV-20303 位置为全开时，才能允许开泵；

12、I 20006C P-201D 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-20304 关闭；

(2) 停运 P-201D 泵；

启泵条件：XV-20304 位置为全开时，才能允许开泵；

13、I 20007 P-202A/B 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-20401 关闭；

(2) 停运 P-202A/B 泵；

启泵条件：XV-20401 位置为全开时，才能允许开泵；

14、I 20008A P-203A 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-20501 关闭；

(2) 停运 P-203A 泵；

启泵条件：XV-20501 位置为全开时，才能允许开泵；

15、I 20008B P-203B 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-20502 关闭；

(2) 停运 P-203B 泵；

启泵条件：XV-20502 位置为全开时，才能允许开泵；

16、I 20009 R-201 酸液位紧急切断阀

动作原因：

LI-20203A/B/C 三取二界位 $\geq 720\text{mm}$ ；

动作：

(1) 关阀 PV-20201A/B FV-20101 XV-20101 XV-20201
XV-20202 XV-20203 FV-20304 FV-20504

(2) 停运 P-302A/B

17、I 20010 R-201 顶部压力紧急切断阀

动作原因：

PI-20203A/B/C 三取二压力 $\geq 0.85\text{MPaG}$ ；

动作：

(1) 关阀 XV-20301 XV-20302 XV-20303；

(2) 停运 P-201A/B/C/D；

(3) 触发 I 20002 连锁；

17、I 20012A P-204A 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮动作；

动作：

(1) XV-20503 关闭;

(2) 停运 P-204A 泵;

启泵条件: XV-20503 位置为全开时, 才能允许开泵;

19、I 20012B P-204B 紧急切断阀

动作原因:

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作;

动作:

(1) XV-20504 关闭;

(2) 停运 P-204B 泵;

启泵条件: XV-20504 位置为全开时, 才能允许开泵;

20、I 30001 P-301A/B 紧急切断阀

动作原因:

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作;

动作:

(1) XV-30101 关闭;

(2) 停运 P-301A/B 泵;

启泵条件: XV-30101 位置为全开时, 才能允许开泵;

21、I 30002 压缩机紧急停车

动作原因:

(1) 辅操台压缩机紧急停车按钮动作;

(2) V-301 LI-30202A/B/C 三取二液位 $\geq 810\text{mm}$;

(3) V-302 LI-30102A/B/C 三取二液位 $\geq 6200\text{mm}$;

(4) 辅操台压缩机一级紧急切断阀按钮动作;

(5) 辅操台压缩机二级紧急切断阀按钮动作;

(6) 压缩机出口压力 PT-30305A/B/C 三取二压力 $\geq 0.80\text{MPaG}$;

(7) 压缩机出口温度 TI-30303A/B/C 三取二温度 $\geq 110^{\circ}\text{C}$

(8) 压缩机厂家远程紧急停车按钮动作;

动作：

- (1) 关闭 PV-20201A/B TV-30201 FV-20101 XV-20101
XV-30301 XV-30302 FV-20304 FV-30403
FV-30405;

- (2) 停运 C-301;

- (3) 开启 FV-32301 HV-30101;

启泵条件：XV-30301 XV-30302 位置均为全开时，才能允许开压缩机；

22、I 30003 P-303A/B 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

- (1) XV-30401 关闭；
- (2) 停运 P-303A/B 泵；

启泵条件：XV-30401 位置为全开时，才能允许开泵；

23、I 30004 ①P-304A/B 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

- (1) XV-30101 关闭；
- (2) 停运 P-301A/B 泵；

启泵条件：XV-30101 位置为全开时，才能允许开泵；

②P-304A/B 辅助油泵

动作原因：

P-304A/B 油压 PT-30404A/B DCS 触发 >0.2

动作：停运辅助油泵；

③P-304A/B 辅助油泵

动作原因：

P-304A/B 油压 PT-30404A/B DCS 触发 <0.17

动作：开启辅助油泵；

④P-304A/B 辅助油泵

动作原因：

P-304A/B 油压 PT-30404A/B DCS 触发 <0.14

动作：停运 P-301A/B 泵；

24、I 30005 V-304 界位

动作原因：

LI-30501A 界位 $\geq 1800\text{mm}$ ；

动作：停运 P-308A/B 泵；

25、I 30006 V-305 界位

动作原因：

LI-30601A 界位 $\geq 1800\text{mm}$ ；

动作：停运 P-307A/B 泵；

26、I 30007 P-305A/B 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-30501 关闭；

(2) 停运 P-305A/B 泵；

启泵条件：XV-30501 位置为全开时，才能允许开泵；

27、I 30008 P-306A/B 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-30601 关闭；

(2) 停运 P-306A/B 泵；

启泵条件：XV-30601 位置为全开时，才能允许开泵；

28、I 30009 P-302A/B 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-30201 关闭；

(2) 停运 P-302A/B 泵；

启泵条件：XV-30201 位置为全开时，才能允许开泵；

29、I 40001 T-401 压力

动作原因：

PI-40104A/B/C 三取二压力 $\geq 0.765\text{MPaG}$ ；

动作：

关闭 XV-40101 FV-40101

30、I 40002 P-401A/B 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-40201 关闭；

(2) 停运 P-401A/B 泵；

启泵条件：XV-40201 位置为全开时，才能允许开泵；

31、I 40003 P-403A/B 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-40301 关闭；

(2) 停运 P-403A/B 泵；

启泵条件：XV-40301 位置为全开时，才能允许开泵；

32、I 40005 P-402A/B 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-40501 关闭；

(2) 停运 P-402A/B 泵；

启泵条件：XV-40501 位置为全开时，才能允许开泵；

33、I 50001 V-501 液位

动作原因：

LIC-50102 界位 $\geq 2050\text{mm}$ ；

动作：关闭 FV-20302；

34、I 50002 V-502 液位

动作原因：

LIC-50203 界位 $\geq 800\text{mm}$ ；

动作：关闭 LV-50101；

35、I 50003 T-501 塔底液位

动作原因：

LIC-50302 液位 $\geq 1725\text{mm}$ ；

动作：关闭 LV-50304 LV-30501B LV-30601B；

36、I 50004 P-501A/B 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-50201 关闭；

(2) 停运 P-501A/B 泵；

启泵条件：XV-50201 位置为全开时，才能允许开泵；

37、I 50005 P-502A/B 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-50301 关闭；

(2) 停运 P-502A/B 泵；

启泵条件：XV-50301 位置为全开时，才能允许开泵；

38、I 60001 P-601A/B 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-60101 关闭；

(2) 停运 P-601A/B 泵；

启泵条件：XV-60101 位置为全开时，才能允许开泵；

39、I 70001 P-701A/B P-703 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-70101 XV-70201 关闭；

(2) 停运 P-701A/B P-703 泵；

启泵条件：XV-70101 或 XV-70201 位置为全开时，才能允许开泵；

40、I 70002 P-702A/B 紧急切断阀

动作原因：

现场紧急按钮、辅操台按钮时动作；

动作：

(1) XV-70202 XV-70203 关闭；

(2) 停运 P-702A/B 泵；

启泵条件：XV-70202 或 XV-70203 位置为全开时，才能允许开泵；

二、废酸再生单元联锁触发与联锁

1、火焰侦测信号

火焰检测器是设计做为燃烧炉的监控。六个监测点 TT-81001/2/3/4/5/6，如果四个温度测点都高于 750℃，自动点火模式就已完成，火焰监测器就失效。

2、燃烧室入口最高温度

该连锁是监测以防止燃烧炉由于超温加热而损坏。当六个监测点 TT-81001/2/3/4/5/6，如果两个测点高于 1450℃，焚烧炉立即连锁停止燃烧。

3、燃烧室中段最高温度

该连锁是监测以防止燃烧炉由于超温加热而损坏。当三个监测点 TT-81007/8/9, 如果两个测点温度都高于 1300℃，焚烧炉立即连锁停止燃烧。

4、E-810 前段最高温度

该连锁是监测以防止换热器 (E-810) 由于超温加热而损坏。当温度高于 1100℃该连锁会停止运行所有火嘴，如果焚烧炉 (H-810) 内焚烧炉对流段熔盐加热器 I (E-810) 底部温度检测点 TT-81010.1/2、TT-81011.1/2、TT-81012.1/2 有一个温度显示高于 1100℃燃烧立即连锁停止燃烧。当三个测温点温度高于 500℃时，会触发焚烧炉对流段熔盐加热器 I (E-810) 入口调节阀 (ZC-81060) 和焚烧炉对流段熔盐加热器 II (E-811) 入口调节阀 (ZC-81063) 开度。当 ZC-81060 开度小于 20%，ZC-81063 最小开度 20%。当 ZC-81063 开度小于 20%，ZC-81060 最小开度 20%。

5、长明灯火、主火嘴火焰检测

如果火焰检测器在 3 秒点火周期内没有检测到长明灯火嘴 (A-813) 火焰，供给燃料气气管线上的 ZS-81102、ZS-81103 阀会关闭，停止运行长明灯火嘴。

如果火焰检测器没有检测到主火嘴 (A-811) 火焰，供给燃料气气管线上的 ZS-81123、ZS-81125 阀会关闭，停止运行主火嘴。

如果自动点火模式开启，火焰监测信号可以忽略。

6、炉膛吹扫

炉膛吹扫程序若未完成，则禁止开启火嘴。炉膛吹扫程序完成才允许打开火嘴，炉膛吹扫的空气量约 500m³。

7、B-820 催化剂的最高温度

蜂巢式催化剂基础材料是最高性能氧化钛，此催化剂须在规定的温度范围内操作。此联锁是防止催化剂受到高温损坏。如果温度传感器 TT-82007/8 两个传感器一个温度高于 575℃，则停止废酸进料。若温度高于 600℃，制酸设备关掉，风险：催化剂损坏。

8、B-820 催化剂最低温度

这个低温联锁是监测，以防止转化器因腐蚀损坏。如果温度传感器 TT-82007/8/9/10 四个传感器两个温度低于 330℃则废酸进料模式关停，风险：催化剂及转化器损坏。

9、B-841 催化剂的最高温度

蜂巢式催化剂基础材料是最高性能氧化钛，此催化剂须在规定的温度范围内操作。此联锁是防止催化剂受到高温损坏。

催化剂床层 A 前温度，测温点 TT-84008/9 两个测温点其中一个温度高于 550℃，则停止废酸进料。催化剂床层 A 与 B 温度，测温点 TT-84010/11 两个测温点其中一个温度高于 550℃，则停止废酸进料，温度高于 600℃则装置停止运行。催化剂床层 B 与 C 之间温度，测温点 TT-84012/13 两个测温点其中一个温度高于 550℃，则停止废酸进料。若温度高于 600℃则装置停止运行。催化剂床层 C 与 E 之间温度，测温点 TT-84014/15 两个测温点其中一个温度高于 550℃，则停止废酸进料，温度高于 600℃则装置停止运行。风险：催化剂损坏。

10、 B-841 催化剂最低温度

这个低温联锁是监测，以防止转化器因腐蚀损坏。

催化剂床层 A 温度，测温点 TT-84008/9/10/11 四个测温点其中两个测温点温度低于 330℃，则停止废酸进料。

催化剂床层 C 温度，测温点 TT-84012/13/14/15 四个测温点其中两个测温点温度低于 330℃，则停止废酸进料。风险：催化剂及转化器损坏。

11、一级反应器 R-820 最高出口温度

高温联锁是防止冷凝器 V-830 因高温损坏，如果测温点 TT-82020、TT-82021 两个测温点其中一个温度高于 295℃，则停止废酸进料，温度高于 300℃，则装置停止运行。风险：冷凝器 V-830 损坏。

12、二级反应器 R-840 最高出口温度

高温联锁是防止冷凝器 V-850 因高温损坏，如果测温点 TT-84018、TT-84019 两个测温点其中一个温度高于 295℃，则停止废酸进料，温度高于 300℃，则装置停止运行。风险：冷凝器 V-850 损坏。

13、一级冷凝器 V-830 最高进口温度

高温联锁是防止 V-830 冷凝器的聚四氟乙烯内衬因高温损坏，如果温度传感器 TT-82021、TT-83022 温度高于 295℃则停止废酸进料，控制阀 ZC-82060 开度增大，增加一级反应器内冷却器Ⅲ（E-822）熔盐的通过量，以此降低 V-850 的进料温度。如果温度下降则正常生产，如果温度高于 300℃则装置停止运行。

14、一级冷凝器 V-830 最高温度

如果温度传感器 TISA-83001、TISA-83002 温度高于 280℃则停止废酸进料，C-820、C-830 和 C-850 风机由变频器关停，以避免热气进入冷凝器，风险：冷凝器损坏。

15、一级冷凝器 V-830 高液位

高液位联锁是避免冷凝器溢流,是必须的。如果液位开关 LSH-83003 检测到酸液位高于 90%，则停止废酸进料，同时切断调节阀 ZC-87051 防止产品酸回流引发溢流。风险：冷凝器损坏。

16、二级冷凝器 V-850 最高进口温度

高温联锁是防止 V-850 冷凝器的聚四氟乙烯内衬因高温损坏，如果温度传感器 TISA-84018、TISA-84019 温度高于 285℃则控制阀 TV-84060 开大，增加二级反应器内冷却器 E-842 熔盐的通过量，以此降低 V-850 的进

料温度。如果温度下降则正常生产，如果温度不降则装置停止运行。温度高于 285℃则装置停止运行，C-820、C-830 和 C-850 风机由变频器关停。

风险：冷凝器损坏

17、二级冷凝器 V-850 高液位

高液位联锁是避免冷凝器溢流, 是必须的。如果液位开关 LSA-85003 检测到酸液位高于 90%，则停止废酸进料，同时切断调节阀 ZC-87061，防止产品酸回流引发溢流。风险：冷凝器损坏。

18、流出酸最高温

高温连锁是对熔盐系统泄漏的立即反应。如果热熔盐泄泄漏会进入底部酸坑内，那么酸与热熔盐会发生化学反应，大量的反应热与硝酸及硝酸气会产生。如果 V-830、V-850 底部硫酸出料温度传感器 TISA-83017 和 TISA-85017 显示高于 270℃必定有某些事情发生，废酸进料停止，若温度高于 280℃则 P-860A/B 停止运行，装置停止运行。P-860A/B 停止运行会引发熔盐系统停止，所有熔盐阀 XV-86002A/B、TV-81060/63/68、TV-82060/63/64/67/68/72、TV-84060、TV-88061/64 开启。风险：整个设备损坏及硝酸气体的散发。

19、C-820、 C-830、C-850 风机停车

如果 C-820、 C-830、C-850 风机有问题，工艺气无法正常运输。则马上停止废酸进料，装置停止运行，设备须吹扫净化，风险：工艺气不能输送，设备损坏。

20、风机 C-820、C-830、C-850 最高温度

C-830、C-850 风机出口达最高温度, 仅在电除雾器 F-350 故障时会发生，整体设备须关停，风险：风机 C-820、C-830、C-850 损坏。

21、冷却风机停止

如果冷却风机 C-831、C-832、C-851、C-852 有问题，其中任一跳停，停止废酸进料。整体设备须关停并用新鲜风吹扫，风险：冷凝器及静电除雾器损坏。

22、一、二级电除雾器 F-830、F-850 最高进口温度

高温联锁是防止静电除雾器因高温损坏，如果一级电除雾器 F-830 温度传感器 TT-83007.1/2、TT-83008.1/2、TT-83009.1/2，二级电除雾器 F-850 温度传感器 TT-85007.1/2、TT-85008.1/2、TT-85009.1/2 显示高于 80℃时，则停止废酸进料，温度高于 85℃时则装置停止运行，风机 C-820、C-830、C-850 停止运行。分别连锁 C-831、C-832 和 C-851、C-852 的风机变频加大冷空气的输送量。风险：静电除雾器 F-830、F-850 损坏。

一、二级电除雾器 F-830、F-850 无法工作

静电除雾器的高电压产生单元，配备高电压控制器。如果除雾器电压低于 20KV（20 千伏特）或 150mA（150 毫安培）则酸雾不能正常的沉积，酸气模式不能启动，风险：SO₃ 和酸排放到烟囱浓度会超标。

23、熔盐罐最低温度

低温联锁是保护热熔盐泵 P-860A/B。温度传感器 TISA-68003A/B 显示低于 180℃，P-860A/B 泵会锁停。温度显示低于 240℃，废酸进料则停止。（用水清扫净化盐换热器时这个联锁要解除）风险：盐泵 P-860A/B 损坏。

24、熔盐罐低液位

联锁是保护 P-860A/B 泵，进一步盐泄露可能是盐槽低液位的原因。如果液位显示器 LT-86006、LSL-86004（2 取 2）显示熔盐罐 V-860 液位低于 600 mm（毫米），P-860A/B 泵会处于锁停状态。风险：盐泵 P-860A/B 损坏，以及盐系统可能泄露。

25、熔盐罐高温

温度联锁是避免换热器 E-810、E-811、E-820、E-821、E-822、E-840、E-841、E-842、E-853、E-880、E-882 因腐蚀损坏。如果温度传感器 TISA-86003A/B 温度高于 270℃停止废酸进料，风险：翅片换热器因腐蚀损坏。

26、P-860A/出口压力高低

该联锁是防止 P-860A/B 出口压力高或者低而损坏泵 P-860A/B。如果 PT-86001A/B 压力过高或者过低超过一定时间，泵 P-860A/B 会锁停，风险：泵 P-860A/B 损坏。

27、最高热熔盐温度

该高温连锁是防止热熔盐超温。如果在换热器 E-810 后面的温度高于 500℃则触发 E-811、E-810 入口调节阀连锁（详见 3.2.1.4 E-810 前段最高温度），温度监测点 TT-81010、TT-81011、TT-81012（3 取 2）高于 1100℃则关闭所有火嘴。同时启动预热风，风险：热熔盐超温损坏。

28、最高热熔盐温度

该高温连锁是防止热媒盐超温。如果在换热器 E-811 后面的温度高于 575℃则停止废酸进料，同时新鲜风模式启动，风险：热媒盐超温损坏。

29、最高热熔盐温度

该高温连锁是防止热媒盐超温。如果在换热器 E-820 后面的温度高于 550℃则停止废酸进料，同时新鲜风模式启动，风险：热媒盐超温损坏。

30、硫酸高温

该连锁是防止酸系统超温。硫酸产品罐内是有内衬因为碳钢不耐高于 40℃的高浓度硫酸。如果温度低于 40℃碳钢不用做内衬。冷却酸的温度是以冷却水温度监测点 TT-87023A/B 监测供水与回水温度，经由 ES-87025 控制凉水塔风机变频来调整凉水塔温度。硫酸产品罐的硫酸温度由监测点 TT-87001 来监测，若监测显示温度高于 60℃，则停止废酸进料。若监测风险：酸系统损坏。

31、硫酸产品罐 V-870 高、低液位

该酸罐高液位连锁是防止酸槽 V-870 溢流和抽空。如果液位显示设定值高于 1800 mm（毫米），并且有一个高位警报，LT-87002、LSH-87004 会连锁停止废酸进料。如果液位显示设定值低于 550 mm（毫米），并且有一个低位警报，LT-87002、LSL-87003 会连锁硫酸产品泵 P-871A/B 停止运行，等硫酸产品罐液位上升才可以重新运行。如果液位显示设定值低于 800 mm（毫米），风险 LT-87002、LSL-87003 会连锁停止废酸进料。风险：酸不能从酸槽出来并且损坏设备。

32、汽包高压

该高压连锁是防止汽包压力高而损坏。如果压力传感器 PISA-88011A/B/C 压力高于设定值 3.6MPa, 会连锁蒸汽出口阀 ZC-88021 打开到 100%, 若压力还是不降, 则会连锁打开现场放空阀 ZC-88022. 风险: 低压蒸汽管网损坏, 风险: 汽包损坏。

33、汽包最高液位

该高液位连锁是防止汽包溢流。如果汽包液位检测 LISA-88016A/B/C 高于设定值时, 锅炉水供给管线上的 ZC-88004 阀会连锁关闭, 风险: 汽包损坏。

34、汽包高高液位

该高高液位连锁是防止蒸汽系统受锅炉给水冲击。如果汽包液位高于 99% 则锅炉给水泵锁停, 风险: 蒸汽系统损坏。

35、汽包低液位

该低液位连锁是防止汽包及管子低液位致使过热损坏。如果汽包液位 LISA-88016A/B/C 低至 30%, 则 ZC-88004 会强制打开, 风险: 汽包低液位。

36、汽包低低液位

该低低液位连锁是防止汽包及管子锅炉水低液位致使过热而损坏。如果汽包液位低至 25% 则焚烧式会锁停, 风险: 蒸汽系统损坏。

37、汽包低低低液位

该低液位连锁是防止汽包及管子由于锅炉水低液位致使过热而损坏。如果显示液位低于 10%, 制酸设备关停, 风险: 蒸汽系统损坏

38、0.9MPa 蒸汽管网最高压力

该最高压力连锁是防止 1.0MPa 的管网超压。如果 PISA-88011A/B/C 压力高于 1.0MPa 蒸汽现场放空阀 ZC-88022 会连锁打开, 风险: 1.0MPa 蒸汽管网损坏。

第五节 主要控制方案

一、常用的仪表控制回路

1、流量控制

为保证所输送介质的流量均匀，一般采用图 3.1 所示的控制回路。

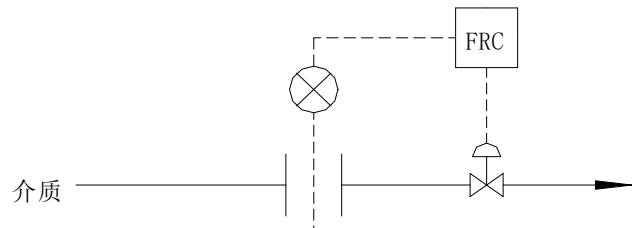


图 3.1 流量控制图

这种简单回路可根据所测定的实际流量的大小，通过调节控制阀的开度来达到调整流量大小的目的。

2、液面控制

为维持一个容器内的液位控制在某一个设定值附近，简单的控制回路如图 3.2。

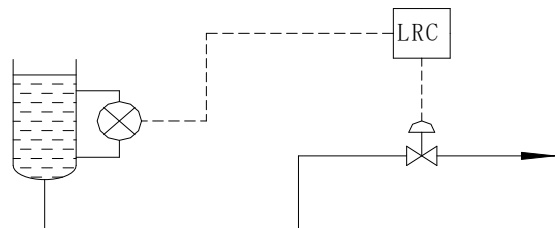


图 3.2 液面控制图

这种简单回路可根据所测定的实际液面的高低，通过调节容器的介质的排出量，来达到调整的目的。

3、温度控制

通过调节进入换热器的量来实现温度控制，其控制回路一般如图 3.3。

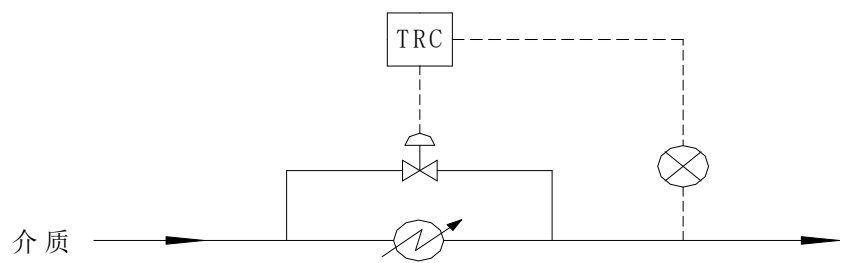


图 3.3 温度控制图

这种简单回路可根据所测定的实际温度的大小，通过调节冷、热流比

例，来调整换热器正副线混合后介质温度。

4、压力控制

（1）通过调节容器（或塔）内气体介质的排放量来达到调整其压力的目的，如图 3.4 所示。

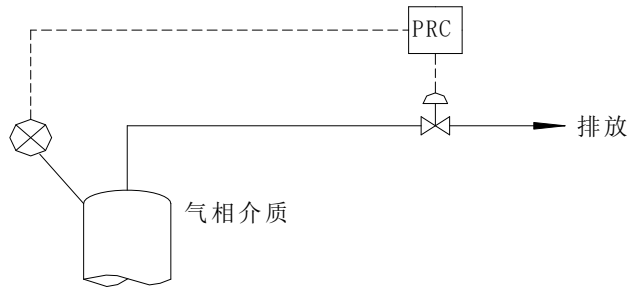


图 3.4 压力控制图-1

通过调节容器（或塔）内气体介质的补充量来达到调整其压力的目的，如图 3.5 所示。（例如瓦斯罐的压力控制）

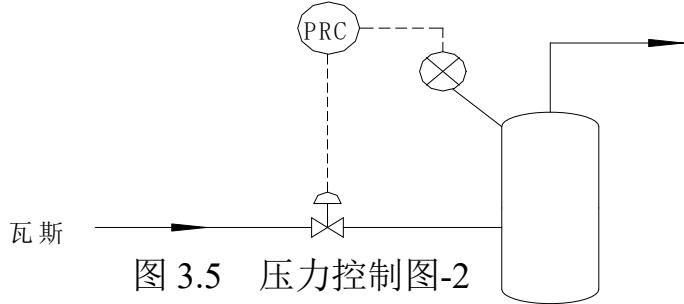


图 3.5 压力控制图-2

（2）还有一种控制回路是控制管道内的介质压力，管道内压力低，则控制阀开大，补充的介质量多，反之则相反，如图 3.6 所示。

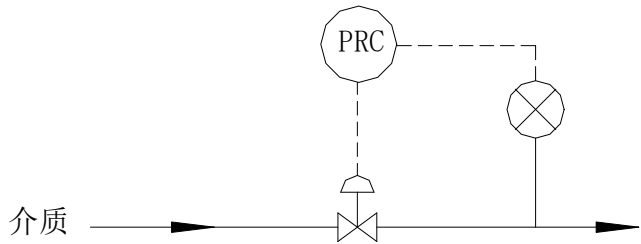


图 3.6 压力控制图-3

（3）通过放火炬来调节压力，当管道内压力低时，控制阀关小，反之则相反。如图 3.7 所示。

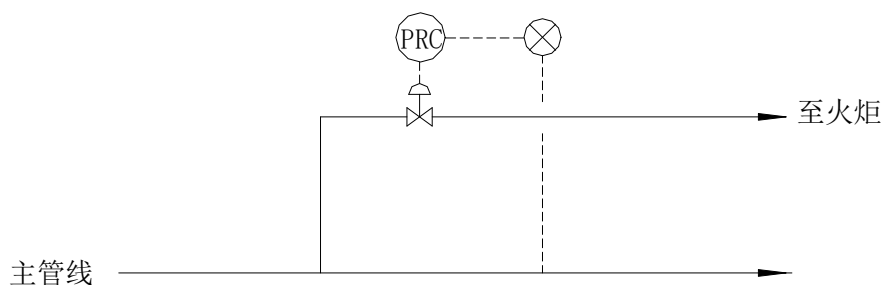


图 3.7 压力控制图-4

5、串级调节过程

凡用两个调节器串级工作，主调节器的输出作为副调节器的给定值的系统，称为串级调节系统。

主参数：是工艺控制指标，在串级调节系统中起主导作用的被调参数。

副参数：为了稳定主参数，或因某种需要而引入的辅助参数。

主对象：为主参考表示其主要特性的生产设备。

副对象：为辅助参考表其特性的生产设备。

主调节器：按主参考与工艺规定的给定值的偏差工作，其输出作为副调节器的给定值，在系统中起主导作用。

主回路：由主测量变送器、主副调节器、执行器和主、副对象构成的外回路，亦称外环。

副回路：由副测量变送器、副调节器、执行器和副对象所构成的内回路，亦称内环。

(1) 调节系统的特点

- 1) 系统结构上组成二个闭合回路。主、副回路串联，主回路的输出作为副回路的给定值，系统通过副回路动作，以达到控制主被调参数在给定值上，实现定值调节。
- 2) 在系统特性上，由于副回路作用，有效地克服滞后，大大地提高调节质量。
- 3) 主、副回路协同工作，克服干扰能力强，可用于不同负荷和操作条件变化场合。

(2) 串级回路的手-自动无扰动切换过程

- 1) 主回路设定在本地（L）和自动（A）状态，副回路设定在本地（L）

和手动（M）状态，此时，主回路的输出值会自动跟踪副回路的测量值。

2）当主、副回路参数都趋近稳定时，将副回路的本地/远程改为远程（R）设定，此时主、副回路就无扰动切换到串级和自动。当改为手动时，只要将主、副回路任一回路改为手动，串级回路就改到了手动。

简单串级控制系统如图 3.8 表示。

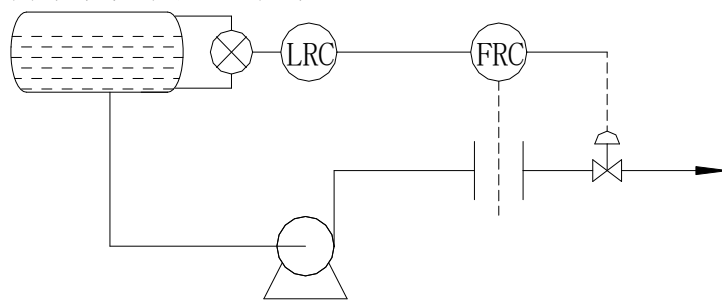


图 3.8 串级控制图

这种控制过程可称为简单的串级过程，又可以称为均匀串级控制系统，所不同的是调节器的参数整定不一样。

液位-流量串级控制系统的目的一般为快速克服干扰，严格控制液面，确保其无余差，流量是为液面而设置的，允许它在一定范围内波动。主调节器一般选用 PI 调节规律，副调节器也用 PI 作用。

液位-流量串接均匀控制系统的目的是为了使液位和流量都在一定范围内均匀缓慢变化，主调节器一般选用 P 作用，必要时采引入积分作用，防止偏差过大，超出允许范围，副调节器一般用 P 作用。

第四章 装置开工方案

装置检修结束，按开工程序步骤进行检查确认。每次开车方案，因装置退料和局部检修都有可能不同，根据情况修改方案；开工过程中，任何对常规开工程序的变更，都应在管理人员指示下进行，并记录在案。每次开工吸取经验，细化和完善开工方案；

坚持“四不开工”的原则，即：检修工程未完不开工；施工质量不合格、技术资料不全不开工；安全消防设施不全不开工；现场卫生不合格不开工。

装置开工指导原则：坚持“安全第一”的原则，实现无伤亡事故、无火灾爆炸、无重大设备事故、无重大环保污染事故，正确处理安全与质量、进度、效益的关系。

开车的安全规程

1.现场必须做到工完、料净、场地清，有毒有害的废金属、设备、管线要有专人负责进行安全处理，以防后患。检修过的设备管道内部必须清扫干净，经过仔细检查后方可封闭，封闭要有检查记录和检修人员签字。

2. 按开工方案由生产负责人指挥全面检查系统开车的准备工作。

3. 开车前对通风、通讯、消防、梯子、平台、栏杆、照明等一切安全设施，进行全面检查，必须处于良好状态。

4. 检修后的压力容器及储罐等设备，必须按规定进行试压、试漏和气密性试验，传动设备单体试车安全装置调试复位。未经试验的设备、管道仪表等不能投入生产。

5. 接受易燃易爆物料的密闭设备和管道，在接受物料前必须按工艺要求进行气体置换，按抽堵盲板流程图所规定的项目逐项抽堵盲板不能遗漏，必须进行复查确认。

6. 接受物料时，应缓慢进行，注意排凝，防止冲击或水溅现象，接受蒸汽时要先预热、排凝、逐渐升温升压。

7. 系统开车前，必须有明确的检修与生产交接程序和手续。
8. 开工时，中心生产负责人按开工方案组织，由生产指挥中心统一指挥，各工序保持密切联系。

第一节 开工前检查和准备

一、安全原则

- 1、开工要服从命令听指挥，严格执行开工方案、预案。
- 2、开工人员必须按要求佩戴劳动防护用品。
- 3、正确使用安全消防设施。
- 4、严格按盲板抽堵要求加、拆盲板，并严格实行盲板作业票制度、签字登记制度。
- 5、开工过程中严格执行各项安全规章制度。

二、环保原则

- 1、开工过程中，不得随地排放油、污水、吸附剂等有毒有害和含污染物的液体、气体。
- 2、开工中认真检查流程，在引料前，泄压线要改入火炬线，并确认全程贯通。
- 3、开工过程中严格执行各项环保规章制度。

三、质量原则

- 1、检查流程要细致，各系统要有正确的隔离手段。
- 2、外送污油时要及时和生产调度、罐区联系，防止出现油品互窜。
- 3、原料及产品应严格按照质量指标控制并以指标形式下发到班组。

四、设备原则

- 1、严禁设备超温、超压，防止损坏设备。
- 2、在引蒸汽时，要先检查管线，引汽时要缓慢，放净存水，防止水击。
- 3、转动设备要严格执行操作规程，在启动和运转过程中，做到及时检查，及时发现问题，及时解决问题。

- 4、进入设备作业除先办理各种相关作业票证外，并安排专人确认。

五、工艺原则

- 1、操作人员要服从指挥，严格执行开工方案和操作规程，按计划进度开工。
- 2、开工中要做到不跑油、不超温、不超压、不着火、不爆炸、不损坏设备，不发生人身伤害事故。
- 3、开工过程发现问题要及时向有关人员反映直至开工指挥。
- 4、开工流程检查要细致，要严格执行“四级确认”。
- 5、在各单元进物料时，要加强检查，保证开工过程的安全、顺利进行。
- 6、开工过程中出现异常情况要及时汇报。

六、开工条件

- 1、装置所有施工项目结束，验收合格。
- 2、全部仪表校验完毕。
- 3、装置开工前吹扫、气密、置换工作结束。
- 4、安全阀校验完毕，并正常投用。
- 5、装置各系统盲板按要求拆装完毕并销号。
- 6、各机泵、风机、控制阀等均具备投用条件。

七、开工准备事项

- 1、联系生产调度做好水、电、汽、风、氮气的准备工作。
- 2、开工所需安全措施齐全，消防器材到位，操作工具，劳保用品备齐，装置道路要畅通，排污沟要盖盖板。
- 3、DCS/SIS 系统调试完毕，正常投用。
- 4、联系生产计划部、电仪车间、化验中心、油气储运等有关单位，做好开工配合工作。
- 5、燃料气系统置换并取样分析，若氧含量 $<0.5\%mol$ ，关闭各加热炉压控及炉前手阀，引燃料气进入装置燃料气系统。
- 6、完成公用工程全部投用。

7、装置经 N₂ 置换合格（氧含量 $\leq 0.5\text{mol}\%$ ），装置内氮气保压在 0.02~0.1MPa。

8、确认反应器部分所有弹簧吊架和膨胀节能压缩自如，保护连杆已拆除，并处于正常的冷态工作位置。

9、确认开工用氢质量合格。

10、开工方案、预案编制完成，并审批通过，完成开工方案、预案的培训工作。

11、联系化建做好开工的保运工作。

八、开工物料准备

物料名称	库存位置	质量要求	库存量
98%硫酸	TK-701	浓度 $> 98\%$ ，铁离子 $< 0.02\text{mg/L}$	1200 吨
碱液	V-701	浓度 $> 33\%$	30 吨
异丁烷	球罐	浓度 $> 85\%$ ，无烯烃含量	430 吨
烷基化油	罐区储罐	微量水 $< 100\text{ppm}$ 、无烯烃、无芳烃	300 吨

第二节 开工投料后注意事项

一、开工投料阶段

1、开工时要做到认真巡检，需全员掌握设备运行状态，发现问题及时汇报并处理。

2、开工中要做到不随意排放污油、污水和瓦斯。

3、开工引物料前先确认低点排空是否关闭，阀门有无内漏，进装置时先排空置换氧含量 $\leq 0.3\%$ 。

4、装置升、降温阶段，要注意泵的运转情况，防止抽空，备用泵要切换使用；加强现场设备的检查，防止泄漏事故的发生。

5、装置污水禁止随意排放，确实需要就地排放时，要站在上风向，一

人操作一人监护，同时佩戴好防毒面具。

6、装置开工过程中，如遇堵漏、换垫片、换阀等工作，必须经工艺主任、安全总监同意并落实好安全措施后方可进行。

二、开工操作注意事项

1、严守操作规程，严格按照工艺卡片控制各部分参数，禁止超温、超压、超负荷。

2、阀门操作不可用力过猛、过大，防止阀门卡死，冬季冻凝的阀门要加温后再开关，防止造成阀门损坏。

3、防止各塔压空、满塔或超高。

4、禁止用阀门扳手、套把、铁锤等器具敲打高压管线或设备，需要检修时待卸压置换干净检查合格后方可进行。

5、设备泄漏时严禁用铁器碰撞发生火花造成事故，必须在危险区域作业时要使用防爆工具。

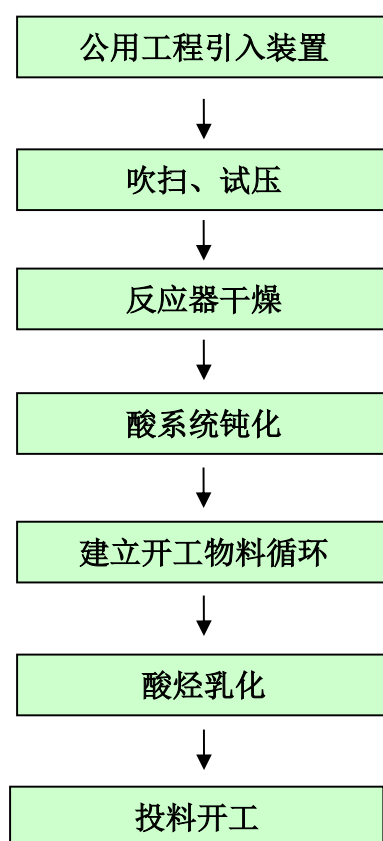
6、设备安全附件（压力表、温度计、液面计、安全阀等）不得擅自停用或拆除。

7、所有安全阀不准私自停用，安全阀起跳后要尽快查出原因，如压力正常安全阀仍不能复位，方可隔断安全阀并及时修复投用。现场设专人监护，防止超压。

8、改流程操作应按照先开投用流程阀门，后关停用流程阀门的原则，防止造成憋压或物料中断。

9、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。如发生事故，要果断处理，并如实向上级报告，保护现场，同时做好记录。

三、开工统筹



第三节 吹扫方案

一、吹扫的目的

- 1、吹扫清除管线与设备中的焊渣与杂物。
- 2、用蒸汽吹扫贯通工艺管线，检查各个部位是否渗漏，及时发现存在的问题。
- 3、检查流程是否正确，保证各系统是否畅通，使操作人员进一步熟悉现场流程。
- 4、设备安装完成，并进行水压试验后所有的管线、设备，应进行吹扫，以去除铁削焊渣等杂物，可用压缩空气、水、蒸汽等介质进行吹扫。

二、吹扫前应采取的防护措施

- 1、确定吹扫流程，做好吹扫准备，如加装盲板、接临时管线等；必须按照吹扫流程进行，专人负责做好记录。给汽前，一定先排净冷凝水，然后再缓慢给汽，防治水击损坏设备及管线，吹扫前要对吹扫流程的螺栓、垫片、阀门做认真检查，发现问题及时处理。
- 2、拆开机泵的出入口管线，封闭机体上管口，以防止杂物等吹入设备本体。
- 3、不允许吹扫进仪表流量计、孔板、调节阀等。过滤器应隔离或拆除，以防止杂物进入。流程前段吹扫合格后，方可吹扫下一段。
- 4、拆除调节阀、安全阀，或者断开改走副线。
- 5、在仪表连接处加装盲板或者拆除，以保护仪表，所有仪表引线阀门在吹扫时都应关闭，各塔液位计引出管线、设备、采样管等都应吹扫干净。
- 6、拆开与设备连接的法兰，并封好，避免杂物进入设备内，吹扫完毕后，重新连接好设备，向下段流程吹扫。
- 7、设备蒸汽吹扫后，带设备冷却至常温方可关闭放空阀，以防止设备内形成负压。若用氮气吹扫，设备或管线保持微正压，吹扫管线应该专人负责，并做好记录。

三、蒸汽吹扫

蒸汽吹扫是最经济和最有效的方法，但不适合在低温、或者常温设计的管线、电镀管线、不允许潮湿或高温的设备管线上进行吹扫。

四、吹扫注意事项：

1、吹扫方法：当个吹扫管线做好吹扫准备好后（法兰拆开、调节阀拆开等，就可缓慢通入蒸汽预热，同时检查设备管线膨胀情况）。当排出口无凝液时，提高蒸汽流速以吹掉松散状的杂质并快速加热管线，由于热膨胀系数的不同，在高速吹扫下，牢固附着于管壁上的杂物将松散脱落，然后缓慢停掉蒸汽，使管线温度在 60-80℃ 以下，按此方法进行三、四次的加热、吹扫、冷却，可使管线表面清洁度达到要求。

2、吹扫介质：高温物料管线用蒸汽吹扫，其余管线不用蒸汽吹扫。

3、吹扫可分段进行。能按正常流程方向吹扫，尽量按正常流程方向吹扫，吹扫时，打开低点的排凝，防止杂物吹入设备内。吹扫完成后，按要求恢复拆除的孔板、调节阀等。

4、在用蒸汽吹扫时，应将冷凝器、换热器中的冷却水排净，以节约蒸汽用量和吹扫时间。隔离易被水蒸气损坏的仪表。

5、吹扫时蒸汽要集中使用、以保证蒸汽的压力，防止用气点过多造成蒸汽不足，影响吹扫效果。

6、投蒸汽前应认真检查贯通吹扫的流程，给汽时要有专人看压力表，设备顶、底部放空不得管死。

7、冷换设备吹扫时，一程吹扫，另一程要放空，防止憋压。副线吹扫干净后再吹冷换设备。冷却器吹扫时要先关闭进出口水线阀，打开放空，排净水后才能吹扫。

9、向塔、容器内通气时要先打开顶部放空和底部排凝，然后再缓慢给汽，防止蒸汽过大，冲毁塔内构件。

10、两组人员吹扫时要相互联系相互配合，改好流程注意给汽的顺序，避免遗漏或冲击其他管线。

11、吹扫时，可用工具对管线死角及管线底部轻轻敲打以疏松杂物，但不要损坏管线。

12、主管线吹扫合格后，仪表引线、压力表管线、液位计、采样器、放空线等应同时吹扫合格。

13、装置内向装置外吹扫时，应先与调度和罐区联系好后方可给汽吹扫。

14、吹扫完毕后，各放空排凝阀打开，防止蒸汽冷凝时，造成负压损坏设

备和管线。

15、管道吹扫要制定管线吹扫记录表，做详细记录，吹扫人和检查人要签字，责任落实到人。

16、拆法兰、阀门放空，应在拆开处加装薄铁板等发放进行隔离。

第四节 开车步骤

一、投用公用系统

对公用系统（蒸汽、循环水、仪表风、工业风、和氮气）进行检查，确认装置全部投用正常。

二、引用蒸汽

- 1、引蒸汽，班长要做好外操安排，界区蒸汽总阀、装置各个服务点，换热器前排凝点均需有人负责
- 2、首先界区排凝暖管引进蒸汽，蒸汽阀门开 1/3，引进装置总管各服务点排凝暖管，换热器前和各个低点暖管排凝。
- 3、低点排凝，见蒸汽后，通过疏水阀将凝结水改回管网。
- 4、检查装置蒸汽管线没有水击声音，蒸汽手阀继续开大，将管网压力升至 0.4MPa。
- 5、检查装置蒸汽系统管线泄漏情况，如正常，系统缓慢升压至 0.48MPa。
- 6、再次对蒸汽系统管线进行检查，如正常，蒸汽界区阀门全开。

三、注意事项：

- 1、引蒸汽过程中，防止水击损坏管线和设备。
- 2、防止升压过快，使管线预热过快膨胀，造成管线移位和损坏设备。
- 3、防止蒸汽管线和凝结水对人烫伤。

四、循环水

- 1、先关闭循环水进冷却器、机泵等冷换设备手阀。

2、引循环冷却水进装置，先冲洗循环水中心领导在末端排干净后，再冲洗各分支管。循环水总管，在压缩机和润滑油冷却水处理拆开排污，干净后回装；冲洗各分支时将进冷换设备、机泵阀兰打开，排净后回装，分支总管上将空气排出。然后用循环水冲洗每一台换热器和机泵，冲洗中打开排液阀和排气孔，冲刷换热器。冲洗后建立冷却水循环，关闭所有排液阀和排气孔。水洗干净后，进行化学清洗与预膜。

五、工业风

接通整个单元内的工业风，确保工业风只流经所需位置，慢慢向系统内通入工业风，直至达到设计总管压力。全开所有隔离阀，排放总管中低点和末端的水，用就地软管吹扫所有管线，清除水垢和残余物。

六、仪表风

接通仪表风，仅流入主总管，关闭至所有分支管线的隔离阀，慢慢进入仪表风，将总管升压至设计压力然后排空，吹扫所有主总管清除残余物，注意不得干扰装置其他部分可能正在投用的仪表。接入沿主总管上的每一分支管线，断开调压器上游的每根仪表管线，吹扫单元，清除残余物并吹干。恢复每个调压阀处的仪表风管线。

七、氮气

打开氮气进装置手阀，在低点和服务站进行排空，使用的设备前进行排空，检测氮气浓度 $>99.9\%$ ，直至清洁干燥，然后引入氮气设备。

八、钝化（初次开工或者反应器经过碱洗后需要此步骤）

一、废酸系统钝化步骤：酸排净系统（排放罐）与废酸系统同步钝化

1、钝化前，确认反应器的新鲜酸供应管线与以下项隔离：

- 至 P-201 出口酸总管 DN100 阀门；
- P-701A/B 补酸流量调节阀 FV20304 处采样阀；

2、钝化前，确保设备和管线在最近位置与废酸总管隔离：

- 酸循环泵 P-201 出口至废酸总管 FV20302 前后手阀、副线阀、采样阀；
- P-202 出口至废酸总管 DN100 手阀；

3、钝化前，确保废酸加热器 EH-501 与以下项隔离：

—至反应器 DN100 手阀；

—废酸加热器底排净阀；

4、钝化前，确认设备和管线在最近位置与废酸沉降罐 V-501 隔离：

（1）V-501 烃侧底部管线至 R-201 返回 DN150 手阀及调节阀 FV-50101；

（2）顶部现场放空阀；

（3）罐体吹扫线手阀；

（4）底部排污阀 DN80；

（5）罐底酸排放阀 DN80；

（6）氮气补压阀 PV-50101B；

（7）至 V502 流量调节阀 LV50101；

5、钝化前，确认设备和管线在最近位置与废酸脱气罐 V-502 隔离：

（1）气相至 J-501 前 DN100 手阀及其引压管线手阀；

（2）氧分析仪取样阀 DN20 手阀；

（3）氮气补压阀 FG-50203 后 DN50 手阀；

（4）罐体吹扫线前手阀；

（5）现场排污阀 DN50；

6、钝化

（1）V-501 建立液位。打通 P-703 至 V-501、V-502 的流程，并打开 V-501 顶部放空调节阀 PV50101A。启动 P-703 用开车管线将 TK-701 的新鲜酸供应接入废酸总管，向废酸沉降罐 V-501 注入新鲜酸，用 FIC-20304 控制新鲜酸进料量，至 V-501 液位至 50%左右（正常控制液位，烃侧无液位）。

（2）V-502 建立液位。关闭 V-501 顶部放空阀 PV-50101A。改通 V-501 至 V-502 的流程，并打开 V-502 安全阀副线阀，打开 V-501 顶氮气补压阀 PV-50101B 将氮气补入 V-501 以提高 V-501 压力至 0.6MPa 左右，将硫酸压至 V-502，待 V-502 液位达到 80%，关闭 V-502 顶部安全阀副线阀；再次打开 V-501 顶部放空阀 PV-50101A，待 V-501 液位达到 50%以上时把 P-703 关闭，并关闭顶部放空调节阀。

（3）V-601 酸排污罐建立液位。改通 V-502→P-501→V-501→P-601 将酸用泵打入 V-601，建立 50%左右液位，烃则无液位。

(4) 对 V-501,V-502,V-601 补充到要求液位。

(5) 循环。打通 V-601→P-601 出口 FV-60101→V-501→502→V-601 流程。启动泵，进行循环钝化。

注释：钝化时要时刻注意管道内废酸的温度，可以在 DCS 中 T-I50203 观察 V502 温度，V501 温度通过 TI-50102 监控。若温度上升表示管道和设备含水，如果出现温度比初始温度上升 10℃，应停止加入新鲜硫酸，并采样分析硫酸的浓度，检查 V-501 的液位，若浓度在 90%以上，V-501 液位在 50%以下，可待温度下降 5℃后继续加酸，否则需退酸，重新加入新鲜硫酸。

(6) 分析 V-501、V-502、V-601 容器内硫酸的浓度 $\geq 95\%$ ，若浓度低于 95%则需退酸并按需再加入额外的新鲜硫酸。

(7) V-501、V-502、V-601 钝化 48 小时，钝化合格后，打通 V-502 至 TK-703 的流程，自压或启动 P-501 将废酸脱气罐内的废酸退至废酸储罐 TK-703，V-502 的液位下降时，同时将 V-601 酸导入 V-501，向 V-501 注入氮气加压至 0.6MPa 左右，将 V-501 内的废酸压至 V-502，以除去废酸沉降罐 V-501 和废酸脱气罐 V-502 中的酸。

二、反应器工段

此单元约需酸 320M³，钝化期间反应器温度控制在 10-12℃，压力控制在 0.02-0.15MPa，根据需要可补入氮气。

1、钝化前，确保以下设备和管线在最近位置和压缩机入口缓冲罐 V-301 隔离，至压缩机入口缓冲罐 V-301 的 PV20101A/B 阀；

2、钝化前，确保以下设备和管线在最近位置与反应器隔离：
烃类进料线隔离：

(1) 原料聚结器 V-201 来的原料至 ME-201 管线阀门关闭 DN150；

(2) 烃循环 P-203A/B 出口阀门关闭 DN400；

(3) 烃加压泵 P-204A/B 出口关闭 DN250；

(4) 关闭 P-401、P-303 离 E301 最近阀门；

(5) 关闭酸排污罐 V-601，酸排污罐烃循环泵 P-605 出口至反应器阀门 DN80；

(6) 废酸沉降罐 V-501 返回烃管线的阀门；

(7) 压缩机入口缓冲罐 V-301 罐底泵 P-302 返回烃阀门；

- (8) 开工烷基化油进反应器进反应器 FV-20202 及后手阀关闭;
- (9) 反应器顶部氮气线阀门关闭;
- (10) 循环酸至反应器顶部管线阀门 DN750 关闭;
- (11) 钝化前, 确保以下设备和管线已经在最近位置与一级聚结器隔离
- (12) P-203A/B 入口切断阀 XV-20501、XV-20502 关闭;
- (13) 一级聚结器 V-202 顶三个现场放空阀关闭;
- (14) V-202 现场排污手阀关闭;
- (15) 现场罐体吹扫阀门关闭;

3、钝化前, 确保以下设备和管线已经在最近位置与二级聚结器隔离

- (1) P-202 出入口排气放空手阀关闭;
- (2) P-204 入口切断阀 XV-20503、XV-20504;
- (3) 吹扫管线前手阀;
- (4) 钝化前, 确保以下设备和管线已经在最近位置与酸过滤器隔离
 - 1) F-202 现场排空阀;
 - 2) F-202 现场排污阀;
 - 3) F-202 现场冲洗线;
- (5) 打开 P-701 通过最小回流线, 运行 30 分钟, 对泵进行钝化。

(6) 打开 R-201 至 V-301 斜管高点放空 PRV-20201A/B/C 副线放空阀, 打通 P-703 至 P-201 出口补酸线流程, 启动 P-703 用开车管线将 TK-701 的新鲜酸抽到酸总管线经 FV-20303 副线、FV-20301 至酸过滤器 F-202 到反应器底部、一级聚结器 V-202, 期间注意反应器 TI-20203、一级聚结器 TI-20401 温控点的温度。当反应器酸液位达到一定高度时时, 硫酸通过液烃线自流到以一级聚结器 V-202。

(7) 通过一级聚结器 V-202 底部管线连通二级聚结器 V-203, 建立二级聚结器液位。液位控制在二级聚结器底部聚结网之下, 不能漫过一级聚结器循环烃管线出口。停止加入新鲜酸, 在此过程中观察 PDI20301 压差达到报警值要及时清理过滤器。

(8) 系统浸泡静态钝化 30 分钟。期间注意巡检检查有无漏点。

(9) 打通聚结器底部至 P-202 入口管线, 通过最小回流线 FV-20401 返回至聚结器, 自身建立循环钝化 30 分钟。

(10) 通过 P-202 最小回流线，返回至 F-202 出口至反应器底部，对管线进行钝化 30 分钟。

(11) 打开反应器底部手阀通过跨线将酸和一、二级聚结器的酸联通，打开 P-202 通过出口流量调节阀 FV-20402 经过酸过滤器将酸循环送入反应器底部，实现反应器底部酸循环，当过滤器压差停止上升时，继续循环两个小时；

(12) 通过 P-202 出口 FV-20402 进入反应器顶部，对分布器和填料进行钝化 30 分钟。

(13) 打通 P-201 进出口流程，启动泵，建立反应器酸循环，控制合适流量，注意底部酸液位防止抽空。对 P-201A/B/C/D 三台泵均要启动试运。酸循环泵连续运行 24 小时。

(14) 在整个钝化过程中，确保系统中的硫酸浓度 $\geq 95\%$ ，若浓度低于 95% 则需退酸并按需加入额外的新鲜酸。

(15) 时刻注意系统温度，若温度上升表示管道和设备含水。如果出现温度比初始温度上升 10°C ，应停止加入新鲜硫酸，并采样分析硫酸的浓度，如需要将作退酸处理。

(16) 钝化 24 小时，钝化合格后，用 P-202 通过废酸加热器 EH-501 退至废酸系统，通过废酸系统，将废酸回收至废酸储罐，供废酸单元开车用。

第五节 正常开车

一、烷基化单元开工回路启动顺序

回路 1：化学处理系统循环；

回路 2：分馏系统循环；

回路 3：反应器建立酸循环；

回路 4：反应器建立烃循环；

回路 5：制冷压缩循环；

回路 6：原料预处理循环；

回路 7：丙烷碱水洗开工；

回路 8：系统联合调整操作。

二、系统开工（回路 1）

1、碱洗塔开工

（1）V-701 已库存足够 33%碱液，并在 V-702A/B 中用除盐水将碱液浓度调至 6%左右；

（2）启动 P-705A/B 抽 V-702A/B 碱液进 T-501，用 FIC-50304 控制补碱流量 411kg/小时，并投用 FQI-50304 累积量；

（3）当塔底液位 60%后，启动 P-502A/B 建立碱洗塔顶循环，投用 FIC-50302、FIC50303，分别控制塔顶回流 15.3 吨/小时，低压喷射器的流量 7.3 吨/小时；

（4）投用 T-501 底液位显示控制报警 LICA-50301，塔底液位控至 50%左右。当 LIA50302 出现液位高高报警时，联锁I50003 将切断进入 T-501 碱液的流量；

（5）待装置开工后分别将要处理的气体引入碱洗塔进行处理，塔顶尾气改入火炬焚烧；

（6）当碱洗塔底部液位高于 65%或 PH 值分析仪接近低浓度报警时，打通 P-502A/B 去中和池的流程，投用 FIC-50301 将废碱引入中和池。当碱洗塔液位低于 30%时应启动 FIC-50304 及时补入碱液，保证其浓度；

（7）按要求每天在碱洗塔底部采碱液样 2 次（开工时按需频次采样），当碱液浓度低于 2%时应及时加入新鲜碱液；

（8）当 T-501 填料压差 PDIA50307 接近报警值时，说明碱洗塔内循环液中盐类的浓度偏高，盐类在填料上结晶造成填料堵塞，需降低塔底液位向碱洗塔补入除盐水，以降低盐类的浓度或提高溶液的溶解度，继续用 P-502A/B 进行循环，并增加废碱 FIC50301 的排出量，直到 PDIA50307 压差恢复正常。

2、中和池（V-602）开工

（1）中和池接收装置内排出的含酸、含碱、含盐污水，当其液位淹没循环泵 P-602 入口约 200mm 左右，打通中和池至 P-602 返回中和池的流程；

（2）启动 P-602 循环，关闭 HV-60201，打开 HV-60202。投用在线 PH 计 AI60201 观察池内的 PH 值，投用 FIC-60201 和 FIC-60202，随着 PH 值的变化，自动向酸碱中和池补充酸或碱，调整合适的 PH 控制范围，外排时通过手动采样进一步分析，合格后外排；

3、酸气碱洗单元开工

- (1) 启动新鲜碱液泵 P-705A/B 从酸气洗涤罐 V-703 中部注入 6%的碱液，至 V-703 液位 50%，停泵；
- (2) 接到酸气碱洗单元开工的指令后，打通 V-703→酸气碱洗流程；
- (3) 打通酸罐 TK-701、TK-702、TK-703 顶部到酸气碱洗流程，通过调整 PCV-70101、PCV-70201、PCV-70202 控制进入 TK-701、TK-702、TK-703 压力，打通 V-703 顶部经过 V-704 至顶部放空的流程；
- (4) 保持 V-703 的液位在 50%左右，液位高于 70%从罐底向中和池退含盐污水，液位低于 30%时补除盐水和碱液；
- (5) 定期从 V-703 底部导淋处采样分析其氢氧化钠浓度，低于 2%要补入新鲜碱液；
- (6) 当在 V-704 顶部放空处周围空气中闻到比较浓烈的酸味时，说明 V-704 中活性炭已穿透，及时再生或更换。

4、分馏系统建立循环回路 2

脱异丁烷塔工段由脱异丁烷塔进料罐 V-302、脱异丁烷塔 T-401、重沸器 E-401、脱异丁烷塔顶回流罐 V-401、脱异丁烷塔顶回流泵 P-401、正丁烷产品冷却器 E-402、正丁烷产品缓冲罐 V-402、正丁烷产品泵 P-403、脱异丁烷塔顶进料/烷基化油换热器 E-403、烷基化油冷却器 E-404、脱异丁烷塔底泵 P-402 等相关设备构成。

(1) 向分馏系统注入烷基化油

- 1) 确认罐区烷基化油至装置的管线干净，分析开工烷基化油质量合格；
- 2) 烷基化油自罐区→利用烷基化油出装置线→烷基化油出装置集合管→先进 T-401 进行脱水（目的：将管线存水先顶完）；
- 3) 当 T-401 液位升至 40%，停至进烷基化油，关闭手阀；
- 4) 改通集合管至 V-302 流程，注入烷基化油，液位控制 15%，关闭手阀。（引入异丁烷后液位控制在 55-60%）

(2) 向分馏系统注入异丁烷

- 1) 确认罐区异丁烷至装置的管线干净，分析开工异丁烷质量合格（不能含有烯烃）；

- 2) 异丁烷自球罐→异丁烷开工线→V-401 建立液位 65%;
- 3) 改通 V-401→V-302 流程建立液位 55-60%, 注意对 V-401 补液位;
- 4) 改通 T-401 底部→P-402→E-403 壳程→E-404→集合管去 V-302→P-301→E-403 管程→T-401 流程, 建立冷态循环, 使 T-401, V-302 液位均衡, 物料均匀;
- 5) 待液位平衡后, 将分馏系统 T-401 底部烷基化油流程改为 T-401→P-401→最小回流线至 T-401, 顶部 V-401 异丁烷不再返回 V-302, 将 V-302 切出系统;
- 6) 引蒸汽进 E-401, 对 T-401 升温, 冷凝水返回管网; 根据塔底液位, 调整升温速度 (约 30~40℃/h), 如不能平衡液位, 则先暂停升温, 联系罐区补充烷基化油。及时投用 EA-401A/B/C/D/E/F, 启动空冷器风机和管道泵;
- 7) 启动脱丁烷塔顶回流泵 P-401A/B, 通过 P-401 最小回流线建立 V-401→P-401→V-401 循环, 根据塔顶温度、压力及时投用塔顶回流控制阀 FV-40201 建立塔顶回流, 并改部分至 V-302 建立循环;
- 8) 投用脱异丁烷塔 54 层塔板中段抽出线, 抽出至 E-402 冷凝, 液相收集至 V-402, 待液位上升至 50-60%, 启动正丁烷产品泵 P-403A/B, 返回 V-302 循环。

5、反应器建立酸循环 (回路 3)

(1) 向反应器底部加入酸,具体步骤如下:

- 1) 检查强酸系统和废酸系统达到备用运行条件;
- 2) 检查并确保新鲜硫酸罐内可供装置使用的 98%的硫酸达到 450 吨硫酸, P-703 能正常使用 (温度、压力和流量);
- 3) 检查 P-703 补酸流程。TK-701→P-703→FIC-20304→FIC-20301→过滤器→进反应器, 建立反应器底部液位。补酸量控制在 70-90 吨/时;
- 4) R-201 液位 30%时, 对酸循环泵 P-201A/B 的吸入管线及回收酸循环泵 P-202A/B 的入口管线灌泵 (进酸时必须先把泵的入口阀打开);
- 5) 反应器底部液位 LIC-20201 补至 40%后, 将 R-201 底→P-202 A/B→F-202→R-201 底部的流程改通;
- 6) 启动滤后酸循环泵 P-202A/B, 以 30-40t/h 往 F-202 将酸送至反应器底部进行循环 30 分钟, 进行过滤杂物;

- 7) 加大新鲜酸的补充量, 保持反应器底部液位;
- 8) 监控酸过滤器 F-202 压差, 压差大时需要及时清理滤芯;
- 9) 改通 P-202→反应器顶部酸循环流程, 通过 FIC-20402/20401 调整, 酸流量 (约 30-40t/h) 至反应器顶部;
- 10) 因填料吸收大量的酸, 反应器底部液位下降, 继续注入新鲜酸, 保持反应器底部液位在 40-50%。

(2) P-201 建立酸循环

- 1) 打开酸循环泵 P-201A/B/C/D 入口和出口阀, 使泵内充满硫酸;
 - 2) 电仪现场对 P-201A/B/C/D 进行启泵前的检查工作;
 - 3) 内操在 SIS 系统确认 P-201A/B 已经具备启动条件;
 - 4) 外操打开 P-201A/B 出口手阀 3-4 扣, 启动;
 - 5) 待出口压力达到 1.0MPa 时, 逐步打开泵出口阀, 内操打开 P-201 至 F-202 调节阀 FV-20301 和泵的最小流量线调节阀 FV-20306、FV-20307、FV-20308 调节, 保证反应器底部液位;
 - 6) 用调节阀 FV-20303 控制循环量为 500~700m³/h, 待酸经过反应层床, 反应器酸液位上升后, 将循环量提至 1300 m³/h; 液位稳定后, 流量提至 1800 m³/h; 液位稳定后提至 2400 m³/h; 液位稳定后, (注: P-201 启动后流量过大, 反应器酸液位会瞬间下降, 泵抽空导致密封会损坏)。
 - 7) 当 R-201 酸液位稳定后, 慢慢将最小流量线调节阀 FV-20306、FV-20307、FV-20308 关闭, 调节 F-202 入口的调节阀 FV-20301 控制进反应器底部的循环流量约 75m³/h 左右;
 - 8) 内操监视反应器内酸的液位, 若液位低于 20%, 需重新启动 P-703 向反应器补入新鲜硫酸, 保持反应器底酸液位达到 30%左右;
 - 9) 检查酸过滤器 F-202 压差 (PDI-20301) 是否增大, 视酸过滤器压差情况对过滤器的滤芯进行清理;
 - 10) 酸循环建立后, 每 2 小时联系化验室采循环酸样分析浓度。
- (注意事项: 操作过程中, 注意酸泄漏伤人; 流程投用后, 操作人员对管线进行检查, 防止管线泄漏。)

6、反应器建立烃循环（回路 4）

（1）向反应器系统注入烷基化油、异丁烷具体步骤如下：

1）烷基化油经开工线，经过 FIC-20202 控制流量进入烃循环管线，注入反应器；

2）异丁烷自 V-401 经 P-401→E-301→P-203 出口烃循环管线→异丁烷与烷基化油混合进入反应器建立液位。（注意联系罐区补充 V-401 液位）；

3）控制 P-401 出口 FIC-40207 与烷基化油进料线 FIC-20202 流量比例为 3:1；

4）通过进料系统连续接收烷基化油和异丁烷，自流进入 V-202 再流入二级聚结器 V-203，并建立液位 50%。

（2）P-203 建立烃循环

1）改通 R-201→V-202→P-203A/B→R-201 的流程；

2）外操投用 P-203A/B 入口切断阀 XV-20501、XV-20502 确认允许启动，同时联系电工送电；

3）打开 P-203A/B 出口最小流量线调节阀 FV-20501 输出 20% 阀位，联系外操启动 P-203A/B，建立反应器烃循环，注意 FIC-20501 最小流量（约 200m³/h）期间液位下降，通过进料系统连续接收异丁烷，维持液位平稳后，通过出口调节阀 FIC-20504 将循环量提至正常量 600m³/h；

4）打开烃加压泵 P-204A/B 入口切断阀 XV-20503、XV-20504，最小流量线阀门 FV-20502 开度给 20%，外操启动泵。根据出口压力，开大出口阀门，内操通过最小流量线返回 V-203，建立循环；待 V-203 液位稳定或上升，投用泵出口的调节阀 FV-20503，将烃类送至精制聚结器 V-204，当 V-204 内注满液态烃，压力缓慢上升，关闭 V-204 顶出口的切断阀 XV-20601，利用 FV-20502 调整返回 V-203 循环流量。

至此，反应器处于完全的酸和烃循环。

（3）建立反应、分馏系统大循环

1）改通 P-301 出口→P-203 出口 DN100 开工线流程，启动 P-301，内操通过 FV-30102 控制返回量防止泵憋压，内外操配合开大返回 R201 流量，通过 V-302 液位观察，及时打开 V-204 出口 XV-20601，通过 FV-20503 控制调整 V-302 液位

平稳。建立循环。

2) 确认 V-302→T401 流程贯通、P-402→E-403→E-404→集合管回 R-201 流程贯通, 通过 FV-40505 缓慢进料, 同时逐渐打开 P-402 出口 FV-40502、关小最小流量线 FV-40501;

3) 确认 P401→E-301 流程改通、P-402→V-302 流程改通, 控制回流比约为 1: 2, 控制正丁烷全部返回 V-302, 根据分析纯度, 及烯烃进料时间确定各组分外送;

(注意: 此过程内操注意调节控制各个部分的物料平衡防止出现液位过高或过低情况, 特别注意 T-401 进出料的平衡。)

7、制冷压缩机循环(回路 5)

(1) 制冷系统循环要具备如下的条件:

1) 碱洗塔 T-501 已投用正常;

2) 确定各系统氮气置换合格, 测得氧含量 $<0.01\%$;

3) 压缩机投用干气密封后, 启动润滑油泵建立压机润滑油系统的循环, 并投用电加热器对润滑油升温至 40°C , 高位油箱上油。根据润滑油系统温度, 投用润滑油冷却器控制油温;

4) 改通 V301→C301→EA301→V303→TV30201→C301 的工艺流程, 投用 EA-301A/B/C/D。

5) 压缩机二级先不投用, PV-30102 关闭, 待反应产物进 V-302, 再进行投用; 避免二级流量过小或不稳定造成喘振;

6) SIS 系统确认压缩机的开机条件;

7) 机、电、仪现场检查 and 签名确认。

8) 现场投用蒸汽暖机;

9) 停盘车电机, 压缩机启动, 根据压缩机操作规程升转速, 跨过喘振区, 待转速升至指定转速后根据负荷调整;

10) 按需用来自冷冻液收集罐的制冷剂来冷却压缩机防喘振管线, 启用 TIC30201, 降低压缩机入口温度;

11) 根据 V-303 液位启动 P-303A/B 向反应系统输送异丁烷, 投用 LICA-30401 和 FIC-30403 串级调节控制 V-303 的液位和制冷剂循环泵 P-303A/B 的出口流

量，通过循环异丁烷冷却器 E-301A/B 的壳程进入反应器。

12) 根据 V-303 压力情况，进行放空；并控制压缩机转速来控制压缩机负荷，缓慢关小防喘振阀；根据压缩机入口温度，调整淬冷调节阀的开度（全开）；

13) 随着压缩机入口压力降低，投用反应器顶部气相管线上的“A 阀”压力控制阀（PIC-20201A），使异丁烷气相进入 V-301，随着进入压缩机的流量 FT-32301 增加，密切监控压缩机回流量，根据 V-301 的压力情况，缓慢降低压缩机出口返 V-301 的流量；

14) 压缩机出口压力正常后，将密封气由氮气改为工艺气；

15) 待反应进料后，防喘振喘阀关完，要注意压缩机出口压力和反应器的烃液位。

16) 随着制冷剂罐液位 LIC-30401 增加，加大冷冻剂循环泵 P-303A/B 出口制冷剂返反应器的流量，随着制冷剂罐液位上升情况，逐步降低来自 P-401 补充异丁烷，以平衡好冷冻剂的循环流量和 V-303 的液位。

注意：系统进烯烃前将反应器分布器出口温度 TI-20106 调节至 9~10℃。

8、原料预处理开工（回路 6）

（1）加氢催化剂还原

1) 确认加氢催化剂装填完毕，系统气密合格；

2) 由延安石油化工厂重整氢气经过增压 2.0MPa 已经引进装置；

3) 确认 R-101 顶部放空打开，引氮气经过 E-101 加热催化剂床层，温升控制 10℃/h，升温至 120℃，还原氢气由还原流程引进至 E-101 加热后进入 R-101，逐渐关闭氮气。注意控制床层温度；

4) 床层降温明显时可将氮气混入，提高载热，在 120℃、空速 $\geq 300\text{h}^{-1}$ 条件下还原 8 小时，通过测量尾气中水分含量来确定催化剂还原深度。

5) 还原结束后，通过冷氢气流，对催化剂床层进行降温，降至常温后，充入氮气，系统保持 0.4MPa 压力，关闭 R101 进出口阀门，系统静置待料。

（2）脱轻组分塔工段

1) 引入界区外的混合碳四原料，投用 FV-10101 调节，将液化气改进碳四原料缓冲罐 V-101，液位控制至正常操作液位（约 60%）；

2) 改通 V-101→加氢反应进料泵 P-101A/B →V-101 流程；启动 P-101A/B，

由最小流量线返回 V-101，建立自循环；

3) 改通 P-101A/B 出口→F101A/B→V-103→T-101 流程（R-101 走跨线）。

（注意：此过程内操注意 V-103 进出口压差，超过 0.5Mpa 时联系外操切出 V-103，将流程改为 P-101A/B 出口→F101A/B→T-101 流程，V-103 走跨线，清理设备过滤器。）

4) 由出口阀 FV-10103 控制泵出口流量，经过聚结水过滤器 F-101A/B 脱水后，进入 V103。

5) T-101 进料 40%后，投用塔底重沸器 E-103，用 FV-10302 控制蒸汽量，塔底以约 20~30℃/h 速度升温，投用塔顶空冷器 EA-101，根据塔顶压力情况，投用回流罐 V-102 的 PV-10303 压力控制阀。随着温度上升，塔底液位下降，回流罐液位上升。

6) 改通 T-101→E104 管程→E102 壳程→V-101 流程，控制塔底温度逐渐达到正常操作温度 103℃；

7) 以 FIC-10103、FV10303 控制循环量，以便维持 T-101 底 50%液位，循环量控制在 30 吨/小时。

8) 当 V-102 液位达到正常操作液位（约 40%-60%）时，开始启动脱轻塔回流泵 P-102A/B，投用 T-102 塔顶回流调节阀 FIC-10304 向 T-102 顶部打回流，根据 V-102 液位控制回流量，采用全回流；

9) 根据反应工段开工情况，改通 V-103 来→R-101 流程。R-101 冷态进料，现场观察直至反应器出口结霜，说明反应器充满液相，将反应器压力通过 PV-10203 控制在 2.0MPa。

10) R-101 压力稳定后，开始进氢气，氢气与二烯烃摩尔比控制在 3.0，经过 E-104、E-101 换热后温度控制在 50℃，进入 R101，通过 PV-10203 进入 T-101；

11) 在 E102 循环返回线采碳四取样分析，不合格继续循环，合格后准备送至反应系统，进反应进料聚结器 V-201；

12) 反应进料聚结器满液位后，待反应上段层床温度在 9~10℃，分馏系统和其他系统达到条件后,再往反应器进料。

9、丙烷碱水洗工段开车（回路 7）

（1）丙烷/碱液聚结器 V-304 开车：

- 1) 改通 V-702A/B→P-308A/B→V-304→P-305→V-304 流程;
- 2) 用 P-308A/B 抽 V-702A/B 罐中的新鲜碱液, 将 6%碱液注入 V-304 至液位达 40%-50%左右;
- 3) 改通 V-304 至 C₃/C₄ 碱液循环泵 P-305A/B 返回 V-304 的流程。
- 4) 启动 P-305A/B, 开始碱液循环至 V-304, 投用 FIC-30501 调节流量;
- 5) 注意 V-304 的压力变化情况, 如发生超压的情况, 可手动放空至放空管网。

(2) 丙烷/水洗聚结器 V-305 开车

- 1) 将系统管网的除盐水引入 V-306, 投用液位控制阀 LV-30701。
- 2) 改通 V-306 至 P-307A/B 流程, 并启动泵, 将除盐水注入 V-305 至液位达 40%-50%左右。
- 3) 改通 V-305 至 P-306A/B 返回 V-305 的流程。
- 4) 启动 P-306A/B, 开始水洗循环 V-305, 投用 FIC-30603 调节流量。

注意 V-305 压力变化情况, 如发生超压的情况, 可手动放空至放空管网。

10、系统联合调整操作

(1) 随着醚后碳四原料进反应器流量增加的同时, 检查酸循环泵 P-201A/B 和烃循环泵 P-203A/B, 调节流量至正常流量。

(2) 反应进料与酸混合, 向下流经 AlkyPak, 监控温度 7~10℃。

(3) 来自二级聚结器的流量自循环模式切换至精制聚结器 V-204。

(4) 投用 V-302 顶部压控阀 PV-30102, 将脱异丁烷塔进料罐 V-302 顶的气相引至冷冻压缩机二段入口。

(5) 出自精制聚结器 V-204 的物料分两路: 第一部分送至碳四原料换热器 E-201A/B 冷却进料, 注意 V-201 底部排水。第二部分送至制冷剂冷却器 E-301 冷却返回的制冷剂和循环异丁烷。

(6) 进料后, 控制酸循流量 2000m³/h 和烃循流量 600m³/h; 原料进 R-201 后, 根据反应温度和分馏系统的情况, 调整反应进料量, 烯烃量由 8t/h 缓慢提至提至 15t/h;

(7) 随着反应进料, 压缩机入口流量亦会增大, 反应温度上升, 关闭完防喘振阀;

(8) V-303 液位通过调节 P-303 出口 FV30402 和 FV30403 控制;

(9) 随着烯烃和异丁烷的反应, R-201 烃液位上升, V-203 液位 90%~92% 时, 慢慢开大 P-204 出口至 V-204 的调节阀(FV-20503), 慢慢关闭 P-204 最小回流线 FV-20502, 物料进入 V-302;

(10) V-302 的压力升高, 打开 V-303 顶至 C-301 二段入口的压控阀 PV-30102, 控制 V-302 的压力为 0.199MPa 左右, 将 V-302 顶的气相引至冷冻压缩机系统。

(11) 提前联系调度确认正丁烷和烷基化油进罐的流程, 根据分馏系统各产品的液位, V-401 异丁烷返回 R201 的流量控 40~50t/h, 正丁烷和烷基化油根据产品化验分析合格后改出装置。

(12) 反应烯烃进料后, V-302 液位上升, 缓慢关闭自分馏系统循环返回 V-302 的 V-401、V-402 和 T-401 底的各产品循环; V-302 的液位控制在 40%~50% 左右。

1) 当完全关闭自分馏系统循环后, 如 V-302 的液位下降较快, 可以通过加大异丁烷循环量或加大原料进料量, 控制 V-202 的液位在 40~50%; P-301 出口流量调节应缓慢, 避免对分馏系统造成较大的波动;

2) 各系统运行正常后, 原料烯烃进料量提至 40t/h; 微调原料烯烃进料量, 保持烷基化油产量有 20t/h; 同时将补 98%酸量调至 2t/h, 控制循环酸浓度在 92%~94%; 根据酸液位, 调整退酸量, 控制 R-201 液位在 20%~30%。

3) 对流量和工艺参数进行连续监控和调节, 以满足变化的工况。

4) 开工正常后, 投用 SIS 和 DCS 系统。(各系统开工正常, 将相关的联锁投用)

11、开工期间注意事项

(1) 开工初始反应产物和硫酸等介质与正常生产的密度不相同, 导致 DCS 仪表检测不准确, 需要以现场液位计观察为准, 仪表重新投用故障也会较多。

(2) 在反应器收酸前先打开 P-201 出入口阀门, 随着系统收酸的进度, 衬四氟管线慢慢承重, 让支撑能发挥作用。避免衬四氟管线受到瞬间承重拉伸的影响, 承受力不均匀, 容易发生法兰硫酸泄漏;

(3) 开工初始, 产品烷基化油的硫含量会较高, 随着开工平稳运行后, 其

硫含量会快速下降，高含硫的烷基化油要单独进罐或回炼处理。确认烷基化油合格，联系调度及储运将烷基化油改进合格罐，正丁烷合格改入合格产品罐。

(4) 开工初期，联系化验室每隔 2 小时分析原料产品质量。开工正常后，再恢复采样频率。

12、废酸再单元开工前的准备

(1) 开车前操作要求配备如下公用设施：启动蒸汽、锅炉给水、软水、燃料气、仪表气源、氮气、电力等。

(2) A-811 是配备带有辅助气的焚烧炉，火种燃烧器是用来点燃料气燃烧器，对应 1m³/h 的天然气及 15m³/h 的燃烧空气。供应导流空气的压力是减压为 30KPa 的仪表风，天然气压力 30KPa、燃烧空气压力是 5KPa（C-853 风压）更多的资料可参阅燃烧炉手册。

(3) 点火燃料气具备：调整好天然气的调节阀，至 30KPa 的供应压力，并打开管线上的手阀。

(4) 导流空气具备：打开导流空气的调节阀至压力 30KPa。

13、蒸汽系统

(1) 引系统外除氧水，打开闸阀 HV-88001、打开排污手动阀，排净管线内污水。

(2) 待除氧水管线内污水排干净后，依次 HV-88003、HV-88004、HV-88006，液位控制调节阀 LV-88004，通过调节 LV-88004，补水使蒸汽发生器（E-880）液位至 50%。

(3) 设置 PISA-88011B 至 1.0MPa，投蒸汽控制阀 PV-88021 至手动模式。

(4) 根据蒸汽发生器（E-880）的压力变化控制熔盐阀 TV-88061，至蒸汽发生器（E-880）的压力为 1.0MPa。

(5) 完全打开蒸汽发生器（E-880）上 PV-88022，关闭上蒸汽控制阀 PV-88021。

(6) 切换液位控制器 LV-88004 至自动模式，设定蒸汽发生器（E-880）的液位的为 60%。

(7) 打开蒸汽发生器（E-880）蒸汽回流线，以最小流量返回蒸汽发生器（E-880），开启蒸汽发生器（E-880）冲洗模式。

(8) 打开蒸汽发生器 (E-880) 至排污排污冷却回收装置所有手阀, 以及调节阀 XV-88030 以冲洗蒸汽发生器 (E-880), 直到合格为止。

(9) 待蒸汽发生器 (E-880) 补水至 10% 左右, 停止补水, 缓慢打开汽包蒸汽发生器 (E-880) 0.9MPa 加热蒸汽阀。

(10) 待蒸汽发生器 (E-880) 的温度, 在此时应是缓慢升高, 注意温度的提升是按照汽包供应商的升温曲线 (典型升温速度 60℃/小时) 至能达到的压力为止。

14、熔盐系统

(1) 用 1.0MPa 的蒸汽加热熔盐, 投用熔盐夹套系统伴热蒸汽, 使熔盐管道温度提升至熔盐熔点之上。

(2) 检查确认所有熔盐系统的阀门是否都开启 (XV-86002A/B、TV-81063、TV-81060、TV-81068、TV-82060、TV-82063、TV-82064、TV-82067、TV-82068、TV-82072、TV-84060、TV-88064、TV-88061)。

(3) 熔盐储罐 V-860 温度必须加热到 160℃ 或之上。

(4) 熔盐泵 (P-860A/B) 运转前必须确保熔盐经过的管道和盐换热器 > 160℃, 否则泵不允许运行。

(5) 启动熔盐泵 (P-860A/B) 前, 开启 E-880 蒸汽手动阀加热, 使通过 E-800 的炉水温度 > 160℃。

(6) 预热风熔盐换热器 E-853 的熔盐进出口阀门全关, 待预热风温度 (TI85034) > 160℃ 时, 再打开熔盐进出口阀门, 投用 E-853。

15、硫酸罐注酸

(1) 接软连接从硫酸储罐内引硫酸至硫酸产品罐 (V-870), 到达最低液位 (35%)。

(2) 打开所有酸冷却循环系统手动阀, 用硫酸产品泵 P-871A/B 将硫酸循环, 利用酸循环, 检测硫酸产品泵 P-871A/B 性能。

(3) 启动硫酸泵 P-870A/B, 打开闸阀 HV-87032、调节阀 FV-87041 阀, 检测硫酸能否送至烷基化单元 TK-701。正常后, 切换液位控制回路到自动模式。

(4) 切换温度控制回路 TIC-87014 到自动模式。

(5) 按照要求调试冷却水塔 C-875。

(6) 把硫酸产品水冷却 E-870A/B 所有冷却水回路上的手动阀门打开。

16、废酸再生装置用空气运作

(1) 启动工业废气系统气流新风模式

(2) 全开工艺气出焚烧炉 (H-810) 顶温控阀 TV-81020, 打开活性炭反应器 (R-855) 跨线阀 XV-85509, 关闭活性炭反应器 (R-855) 进口阀 XV-85501, 出口阀 XV-85505。

(3) 切换预热空气进焚烧炉火嘴 (A-811) 调节阀 FV-81143、雾化风至废酸喷嘴 A(A-812A)调节阀 PV-81206、雾化风至废酸喷嘴 B(A-812B)调节阀 PV-81216 到手动模式, 打开长明灯 (A-813) 工厂压缩空气管线所有阀门 HV-81111、HV-81112 控制风量为正常。

(4) 切换助燃空气风机 (C-853) 变频电机 EIC-85030 到手动模式、一级冷凝器风机 I (C-831) 变频电机 EIC-85030 到手动模式, 启动 C-853、C-831 至一定风量。

(5) 切换二级反应器风机 (C-830) 变频电机 EIC-83000、烟气风机 (C-850) 变频电机 EIC-85000 到手动模式, 启动 C-830、C-850 至进口-1.5KPa 左右。

(6) 系统稳定后全部置于自动。

(7) 设置一级冷凝器 (V-830) 温控 TISA83007、TISA83008、TISA83009 温度 75℃、TIA83006 温度 90℃, 置一级冷凝器风机 I (C-831)、一级冷凝器风机 II (C-832) 自动。

(8) 打开所有燃烧炉冷却风手动阀。

(9) 注意燃烧炉是依照厂家提供的说明来烘干及加热的。

(10) 启动静电除雾器和加热器, 投自动。

(11) 启动过程中在装置还未达到热备份条件时不要引废酸入焚烧器。

17、点火

(1) 调整好燃料气压力 200KPa, 调整好长明灯天然气和仪表风压力 30KPa。

(2) 一切准备就绪, 准备点火。

(3) 打开燃烧器温控开关。

(4) 开火嘴 A-811 至 OPEN 吹扫 (约 20 秒), 预吹扫程序自动开始, 燃

烧室通过助燃空气风机 C-853 以其体积 15m³ 10 倍的燃烧风进行吹扫，按钮不闪后，开 A-811 至 Pilot。

(5) 启动长明灯按钮点火（对火花塞激发高压互感器），五秒钟内，电离棒须侦测到一个火焰，否则焚烧炉会自动关闭。

(6) 火种燃烧器工作后经过 30-60 秒，长明灯按钮灯不闪点火正常后，打开天然气按钮。

(7) 这时燃烧风预热空气进焚烧炉火嘴（A-811）调节阀 FV-81143、雾化风至废酸喷嘴 A(A-812A)调节阀 PV-81206、雾化风至废酸喷嘴 B(A-812B)调节阀 PV-81216 通过 DCS 置于开启位置，切断阀 XV-81123、XV-81125、控制阀 FV-81126 打开，从而开启天然气燃烧器。

(8) 秒钟内火焰应检测到燃料气燃烧器的火焰，否则燃料气燃烧器会自动关闭，重新启动需要操作员确认报警。

(9) 火焰稳定后（10 秒），燃烧器的能量控制通过燃料气控制阀 FV-81126 开始工作。

(10) 燃料气点火成功后将 λ 值设为 3，炉温升至 750℃ 后， λ 值改为 1.7。

(11) 按升温曲线升温（推荐升温速度 < 50℃/h）。

(12) 炉温升至 750℃ 停止燃料气火焰。

(13) 设定一级反应器（R-820）顶 TISA-82002、TISA-82003 和二级反应器（R-840）顶 TISA-84002 至 250℃，防止一级冷凝器（V-830）和二级冷凝器（V-850）进口温度上升的太高，因为热熔盐还没启动。

(14) 注意当燃烧室温度增温过程中，在一级反应器温控点 TISA-82009、TISA-82010 达到 220-250℃ 之间时，熔盐系统必须运行。

18、加热(系统升温)

(1) 启动加热耐火材料，要遵照供应商提供的炉燃烧室及燃烧室的温度曲线说明。

(2) 逐步提升焚烧炉（H-810）温度控制器 TISA-81001、TISA-81002、TISA-81003，一级反应器进料温控 TISA-82002、TISA-82003 和二级反应器进料温控 TISA-84002 的设定温度，逐渐给 H-810 增温。

(3) 燃烧室内的温度上升至正常的设定操作温度约 900℃，在温度达 750℃

以上时，焚烧炉开始自点火模式（只要温度停留在 750℃ 以上，火焰监测眼的火焰信号不再需要）。

（4）注意当燃烧室温度提升、熔盐循环时，蒸汽将开始产生，必须确保锅炉给水正常。

（5）检查锅炉给水管线的手动阀是开着，同时排放阀是关着。

（6）切换锅炉给水压力控制回路 PISA-88003 到手动模式，操作人员根据 DCS 显示实际操作。

（7）因汽包还未启动，缓慢增加控制器 PISA-88003 的输出压力，直到高于汽包 0.5MPa 的压力。

（8）压力控制回路 PISA-88003 是控制到汽包的锅炉给水压力，切换 PISA-88003 到自动模式。

19、启动热熔盐系统

（1）在热熔盐系统的所有温度都必须高于 160℃ 检查所有盐是熔化的，温度是高于 160℃，所有热熔盐换热器 E-810、E-811、E-820、E-821、E-822、E-840、E-841、E-842 和 E-853 的出口温度必须高于 160℃。

（2）进蒸汽发生器(E-880)锅炉水温>160℃：打开到换热器 E-880 的 0.9MPa 蒸汽手动阀，锅炉供水温度必须被加热到高于 160℃。

（3）熔盐泵 P-860A/B 为液下泵，操作员须选择哪一台泵运行，哪一台泵打成自动（确定哪台泵工作，例如 B 泵工作，则将 B 泵打成自动，在 control-panel 启动泵）。

（4）切换温度控制器熔盐换热器出口温控 TISA-81062、TISA-81066、TISA-82010、TISA-82014、TISA-82018、TISA-84007、TISA-84015 到手动模式，并且设定输出 100%。

（5）切换压力控制器 PISA-60010 到手动模式，并且设定输出到 70%。

（6）按压在 DCS 系统的盐模式按钮，以启动盐循环选择运行的盐泵必须启动，盐经过热交换器 E-810、E-811、E-841、E-842、E-821、E-820、E-853、E-822、E-840、E-882 及 E-880 再回到 V-860 盐罐。

（7）切换熔盐泵出口管线压力控制器 PISA-86010 到自动模式，并且调整设定到 0.5MPa。

（8）熔盐经过蒸汽发生器（E-880）被冷却到约 190℃。

(9) 切换焚烧炉对流段熔盐加热器 I (E-810) 熔盐出口温度控制器 TISA-81066 到自动模式, 并调整设定到 446℃。

(10) 切换焚烧炉对流段熔盐加热器 II (E-810) 熔盐出口温度控制器 TISA-81062 到自动模式, 调整设定到 356℃。

(11) 切换一级反应器内温度控制器 TISA-82012 到自动模式, 调整设定到 430℃。

(12) 切换一级反应器内温度控制器 TISA-82016 到自动模式, 调整设定到 380℃。

(13) 切换一级反应器内温度控制器 TISA-82020 到自动模式, 调整设定到 270℃。

(14) 切换二级反应器内温度控制器 TISA-84009 到自动模式, 调整设定到 220℃。

(15) 切换二级反应器内温度控制器 TISA-84017 到自动模式, 调整设定到 190℃。

(16) 切换一级反应器进料温控 TISA-82002、TISA-82003 到自动模式, 并且以每小时升温约 60℃的速度逐步提温至 420℃。

(17) 切换温度控制回路 TISA-60030 到自动模式, 并设定至 230℃, 控制熔盐调节 TV-88064 和 TV-88061 的开度。

(18) 此时废酸再生系统可以切换为废酸进料模式。

20、以下最小限制需要保证

(1) 工艺气体 (环境空气) 的流量必须大于 8000Nm³/h。

(2) 焚烧炉 H-810 燃烧室的温度必须大于自动点火温度 750℃。

(3) 燃烧炉系统工作正常。

(4) 一级反应器 R-820 的进口温度必须大于 400℃。

(5) 热熔盐储罐 V-860 内的温度必须 260-270℃之间。

(6) 一级冷凝器 V-830 进口温度必须在 230-250℃之间。

(7) 一、二级电除雾器 F-830、F-850 进口温度必须低于 80℃。

(8) 提升电除雾器到自动模式。

(9) 一级反应器 R-820 内的催化剂温度必须高于 380℃。

21、废酸模式 (系统具备切换至废酸进料模式)

(1) 废酸控制说明 (废酸进料正常投入运行)

(2) 将雾化控制阀 XV-81205、XV-81215 打入自动外部 (设定压力 15KPa), XV-81202、FV-81203、XV-81212、FV-81213 自动做废酸管道气密性检测。

(3) 废酸管线雾化风气密性检测完成后, 确保管道压力稳定 15KPa, 打开废酸运行开关。

(4) 在废酸压力升高过程中关闭雾化风检测控制阀, 保证废酸全部引入。

(5) 引废酸进入焚烧炉正常燃烧后, 把 XV-81202、FV-81203、XV-81212、FV-81213 投入到自动模式, 连锁启动。

(6) 当出现 SOP 故障不具备废酸模式时, 则 SOP 立刻退出废酸燃烧, FV-81203、FV-81213 关闭。

22、切换至废酸模式后以下需保证

(1) 缓慢增加焚烧炉 (H-810) 温度控制器 TISA-81001、TISA-81002、TISA-81003 输出值, 至 1200℃ 以下就可。

(2) 缓慢增加焚烧炉 (H-810) 温度控制器 TISA-81004、TISA-81005、TISA-81006 输出值, 至 1000℃ 以下就可。

(3) 缓慢增加焚烧炉 (H-810) 温度控制器 TISA-81007、TISA-81008、TISA-81009 输出值, 至 800℃ 以下就可。

(4) 缓慢增加一级反应器进料温控 TISA-82002、TISA-82003 控制器输出值, 至 420℃ 以下就可。

(5) 检查所有控制器正常工作。

(6) 有硫燃烧时, 检查冷凝器、静电除雾器、酸系统运行情况。

(7) 检查新酸流到硫酸产品罐 V-870 内的情况。

(8) 启动凉水塔循环水泵 P-875、硫酸泵 P-870 及硫酸产品泵 P-871。

(9) 检查 SOP 系统的温度、压力、液位是否在控制范围内。

23、热态工作条件下启动

(1) 热工作条件通常发生在短时的事故停机, 及数小时停止运转后, SO₂ 反应器的温度一直在 300℃ 以上时的计划停机。

(2) 定义热工作条件的温度变化幅度为:

(3) SO₂ 一级反应器: 300-420℃

(4) SOP 反应器出口: 200-270℃

(5) 热工作条件下的启动准备与冷工作条件下的相同。

(6) 启动工业废气系统气流新风模式 (参见 7.5.1 部分)

利用燃烧器开始加热 SOP 硫酸装置（参见 7.6、7.7 部分）

（7）转到含硫给料（参见 7.10 部分）

（8）重启硫酸循环（参见 7.4 部分）

第六节 紧急开车

一、开工具备条件

- 1、公用工程运行正常，水、电、汽、风、除盐水供应正常。
- 2、做好对外联系工作，通知生产调度、化验中心，做好相应的准备工作。

二、开工步骤

- 1、P-201 建立酸循环，反应器建立烃循环，P-203 建立烃循环，反应器处于完全的酸和烃循环。

2、反应、分馏系统大循环

（1）打通 P-301 出口→P-203 出口 DN100 开工线流程，启动 P-301，内操通过 FV-30102 控制返回量防止泵憋压，内外操配合开大返回 R201 流量，通过 V-302 液位观察，及时打开 V-204 出口 XV-20601，通过 FV-20503 控制调整 V-302 液位平稳。建立循环。

（2）确认 V-302→T401 流程贯通、P-402→E-403→E-404→集合管回 R-201 流程贯通，通过 FV-40505 缓慢进料，同时逐渐打开 P-402 出口 FV-40502、关小最小流量线 FV-40501；

（3）确认 P401→E-301 流程改通、P-402→V-302 流程改通，控制回流比约为 1：2，控制正丁烷全部返回 V-302，根据分析纯度，及烯烃进料时间确定各组分外送；

（注意：此过程内操注意调节控制各个部分的物料平衡防止出现液位过高或过低情况，特别注意 T-401 进出料的平衡。）

3、制冷压缩机循环

（1）改通 V301→C301→EA301→V303→TV30201→C301 的工艺流程，投用 EA-301A/B/C/D。

（2）压缩机二级先不投用，PV-30102 关闭，待反应产物进 V-302，再进行投用；避免二级流量过小或不稳定造成喘振；

（3）SIS 系统确认压缩机的开机条件；

(4) 停盘车电机，压缩机启动，根据压缩机操作规程升转速，跨过喘振区，待转速升至指定转速后根据负荷调整；

(5) 按需用来自冷冻液收集罐的制冷剂来冷却压缩机防喘振管线，启用 TIC30201，降低压缩机入口温度；

(6) 根据 V-303 液位启动 P-303A/B 向反应系统输送异丁烷，投用 LICA-30401 和 FIC-30403 串级调节控制 V-303 的液位和制冷剂剂循环泵 P-303A/B 的出口流量，通过循环异丁烷冷却器 E-301A/B 的壳程进入反应器。

(7) 根据 V-303 压力情况，进行放空；并控制压缩机转速来控制压缩机负荷，缓慢关小防喘振阀；根据压缩机入口温度，调整淬冷调节阀的开度（全开）；

(8) 随着压缩机入口压力降低，投用反应器顶部气相管线上的“A 阀”压力控制阀（PIC-20201A），使异丁烷气相进入 V-301，随着进入压缩机的流量 FT-32301 增加，密切监控压缩机回流量，根据 V-301 的压力情况，缓慢降低压缩机出口返 V-301 的流量；

(9) 压缩机出口压力正常后，将密封气由氮气改为工艺气；

(10) 待反应进料后，防喘振喘阀关完，要注意压缩机出口压力和反应器的烃液位。

(11) 随着制冷剂罐液位 LIC-30401 增加，加大冷冻剂循环泵 P-303A/B 出口制冷剂返反应器的流量，随着制冷剂罐液位上升情况，逐步降低来自 P-401 补充异丁烷，以平衡好冷冻剂的循环流量和 V-303 的液位。

注意：系统进烯烃前将反应器分布器出口温度 TI-20106 调节至 9~10℃。

4、原料预处理进料

(1) 引入界区外的混合碳四原料，打开 FV-10101 调节，将液化气改进碳四原料缓冲罐 V-101，液位控制至正常操作液位（约 60%）；

(2) 打通 V-101→加氢反应进料泵 P-101A/B →V-101 流程；启动 P-101A/B，由最小流量线返回 V-101，建立自循环；

(3) 打通 P-101A/B 出口→F101A/B→V-103→T-101 流程（R-101 走跨线）。

(4) 由出口阀 FV-10103 控制泵出口流量，经过聚结水过滤器 F-101A/B 脱水后，进入 V103。

(5) 改通 T-101→E104 管程→E102 壳程→V-101 流程，控制塔底温度逐渐

达到正常操作温度 103℃；

(6) 以 FIC-10103、FV10303 控制循环量，以便维持 T-101 底 50%液位，循环量控制在 30 吨/小时。

(7) 当 V-102 液位达到正常操作液位（约 40%-60%）时，开始启动脱轻塔回流泵 P-102A/B，投用 T-102 塔顶回流调节阀 FIC-10304 向 T-102 顶部打回流，根据 V-102 液位控制回流量，采用全回流；

(8) 根据反应工段情况，改通 V-103 来→R-101 流程。

(9) R-101 压力稳定后，开始进氢气，氢气与二烯烃摩尔比控制在 3.0，进入 R101，通过 PV-10203 进入 T-101；

(10) 在 E-102 循环返回线采碳四取样分析，不合格继续循环，合格后准备送至反应系统，进反应进料聚结器 V-201；

(11)反应进料聚结器满液位后，待反应上段层床温度在 9~10℃，分馏系统和其他系统达到条件后,再往反应器进料。

5、系统联合调整操作

(1) 随着醚后碳四原料进反应器流量增加的同时，检查酸循环泵 P-201A/B 和烃循环泵 P-203A/B，调节流量至正常流量。

(2) 反应进料与酸混合，向下流经 AlkyPak，监控温度 7~10℃。

(3) 来自二级聚结器的流量自循环模式切换至精制聚结器 V-204。

(4) 投用 V-302 顶部压控阀 PV-30102，将脱异丁烷塔进料罐 V-302 顶的气相引至冷冻压缩机二段入口。

(5) 出自精制聚结器 V-204 的物料分两路：第一部分送至碳四原料换热器 E-201A/B 冷却进料,注意 V-201 底部排水。第二部分送至制冷剂冷却器 E-301 冷却返回的制冷剂和循环异丁烷。

(5) 进料后，控制酸循流量 2000m³/h 和烃循环流量 600m³/h；原料进 R-201 后，根据反应温度和分馏系统的情况，调整反应进料量，烯烃量由 8t/h 缓慢提至提至 15t/h；

(6) 随着反应进料，压缩机入口流量亦会增大，反应温度上升，关闭完防喘振阀；

(7) V-303 液位通过调节 P-303 出口 FV30402 和 FV30403 控制；

(8) 随着烯烃和异丁烷的反应, R-201 烃液位上升, V-203 液位 90%~92% 时, 慢慢开大 P-204 出口至 V-204 的调节阀(FV-20503), 慢慢关闭 P-204 最小回流线 FV-20502, 物料进入 V-302;

(9)V-302 的压力升高, 打开 V-303 顶至 C-301 二段入口的压控阀 PV-30102, 控制 V-302 的压力为 0.199MPa 左右, 将 V-302 顶的气相引至冷冻压缩机系统。

(10) 提前联系调度确认正丁烷和烷基化油进罐的流程, 根据分馏系统各产品的液位, V-401 异丁烷返回 R201 的流量控 40~50t/h, 正丁烷和烷基化油根据产品化验分析合格后改出装置。

(11) 反应烯烃进料后, V-302 液位上升, 缓慢关闭自分馏系统循环返回 V-302 的 V-401、V-402 和 T-401 底的各产品循环; V-302 的液位控制在 40%~50% 左右。

(12) 当完全关闭自分馏系统循环后, 如 V-302 的液位下降较快, 可以通过加大异丁烷循环量或加大原料进料量, 控制 V-202 的液位在 40~50%; P-301 出口流量调节应缓慢, 避免对分馏系统造成较大的波动;

(13) 各系统运行正常后, 原料烯烃进料量提至 40t/h; 微调原料烯烃进料量, 保持烷基化油产量有 20t/h; 同时将补 98%酸量调至 2t/h, 控制循环酸浓度在 92%~94%; 根据酸液位, 调整退酸量, 控制 R-201 液位在 20%~30%。

(14) 对流量和工艺参数进行连续监控和调节, 以满足变化的工况。

(15) 开工正常后, 投用 SIS 和 DCS 系统。(各系统开工正常, 将相关的联锁投用)

第五章 装置停工方案

第一节 停车程序

装置的停车分别有计划性停车方案、紧急停车（SIS 或联锁系统驱动的自动停车）方案。

CDAlky 装置的计划性停车。在每一个操作步骤中，需密切关注可能含有硫酸、碱或易燃烃或其混合物的系统环境。在将单元停车时，尽量减少损失和排放火炬的概率，同时避免系统出现物料互窜的事件。在准备停车时，首先要考虑好停工持续的时间以及需停运的相关设备进行处理，因为装置开工过程中，所有设备处于循环操作中，避免流量过小，对设备造成损坏；在所有不涉及反应器的停车情况下，均要保持酸处于循环和冷却状态，以便于对设备进行修理或调节。

短期停车：五天以内（反应系统不用退酸）

一般停车：五天至两周（反应系统不用退酸，烃循环洗填料 4~8 小时）

长期停车：超过两周（反应系统进行退酸和退烃，有条件下进行碱水洗）

第二节 停工准备和要求

一、停工准备

编制好停工方案和检修方案，厂里有关部门确认、会签，操作人员熟练掌握停工方案。

二、停工要求

装置停工要达到安全、平稳、文明、卫生的要求，做到统一指挥，各岗位要密切配合，有条不紊，忙而不乱；

参加停工的所有人员，必须严格按方案工作，工作认真细致，每项工作都预先考虑好、联系好、准备好。要保证做到：不冒罐、不串油、不超压、不超温、不损坏设备、不着火、不爆炸、不伤人、不跑油、不出次品；

将需检修的法兰、人孔的螺栓用油点浸，以便于拆卸；

退油时，各塔和容器内存油尽量送往罐区，严禁大量排入污油井。各种油品出装置线必须保持畅通；

电缆沟、仪表引线沟不得进油，沟内有油时，要用水赶走，若需动火则要做气体分析；

1、瓦斯放空要伴以蒸汽掩护；液化气不许放入污油井，应放入低压瓦斯管线；

2、要处理的设备管线一律要吹扫干净，符合动火要求，动火要加的盲板一定要挂牌并作表登记，动火结束后拆除；塔人孔要自上而下打开；

3、检修中清除出的硫化亚铁要及时送往指定地点，统一集中处理；

4、停工扫线期间，装置内严禁动火；

5、装置停工要求做到：停得稳、放得空、扫得净，一次分析合格达到动火检修条件；

1) 对外要加强联系，对内要加强配合。

三、停工前的准备工作

1、联系生产调度，确定停工的具体时间，并统一协调，确保装置火炬线、排酸线等系统管线畅通，同时保证有充足的 N_2 、工业风、蒸汽等停工所需介质的供给。

2、贮够下次开工用的异丁烷、新酸。

3、注意公用工程的操作平稳，特别是蒸汽管网、 N_2 管网。

4、将必要的仪表联锁控制切至手动位置，切除有关联锁。

5、检查确认各检修材料齐全到位。

6、罐区准备好退油、水顶、吹扫时期的液化气及烷基化油收集罐、污油罐。

7、作好废酸外送工作，确保吹扫时期废酸罐的空量。

8、准备好装置停工时期隔离用的盲板，及退油吹扫时期所需的临时管线。

四、装置停车安全规程

停车方案一经确定，应严格按停车方案确定的停车时间、停车程序以及各项安全措施有秩序地进行。

五、停车操作中安全处理：

1、系统卸压要缓慢由高压降至低压，但压力不得降至零，更不能造成负压，一般要求系统内保持微正压。在未作好卸压前，不得拆动设备。

2、降温应按规定的降温速率进行降温，需保证达到规定要求。高温设备不能急骤降温，避免造成设备损伤。

3、排净生产系统(设备、管道)内储存的气、液、固体物料。如物料确实不能完全排净，应进一步采取安全措施，不得随意放空或排入下水道，以免污染环境或发生事故。

4、停车过程中，装置周围应杜绝一切点火源，对发生的异常情况和处理方法，要随时作好记录。

六、停车后的安全处理：

1、做好隔绝工作，由于隔绝不可靠，致使有毒、易燃、易爆、腐蚀、窒息或高温介质进入检修设备而造成的重大事故时有发生，因此,检修设备必须进行可靠隔绝。视具体情况最安全可靠的隔绝办法是拆除部分管线或插入盲板。

2、做好置换工作。为保证检修动火和进设备内作业安全，在检修范围内的所有设备和管线中的易燃、易爆、有毒有害气体应进行置换。在置换过程中注意如下事项：

(1) 被置换的设备、管道等必须与系统进行可靠隔绝。

(2) 置换前应制定合理的方案，防止出现死角，保证置换彻底。

(3) 置换要求用水作为置换介质时,一定要保证设备内注满水,且在设备顶部最高处溢流口有水溢出,并持续一段时间,严禁注水未滿。

(4) 用惰性气体作置换介质时，必须保证惰性气体用量（一般为被置换介质容积的 3 倍以上）。但是，置换是否彻底，置换作业是否已符合安全要求，应根据取样分析是否合格为准。

(5) 按置换流程按规定的取样点取样分析达到合格。

(6) 做好吹扫工作，对设备和管道内没有排净的易燃、有毒液体,一般采用蒸汽或惰性气体进行吹扫。吹扫作业安全注意事项如下：

(7) 吹扫作业应该根据停车方案中规定的吹扫流程图逐一进行,并填写登记表。在登记表上注明设备位号、吹扫压力、进气点、排气点、负责人等。

(8) 吹扫结束时应先关闭物料阀再停气，以防管路系统介质倒流。

(9) 吹扫结束应取样分析，合格后及时与运行系统隔绝。

(10) 做好清洗和铲除工作。对置换和吹扫都无法清除的黏结在设备内壁的

易燃、有毒物质的沉积物及结垢，采用清洗和铲除的办法进行处理。清洗一般有蒸煮和化学清洗。注意采用化学清洗后的废液应予以处理后方可排放，对铲除下来的沉积物妥善处理。

七、装置开停工安全环保操作要求

1、装置开工安全环保操作要求：

- (1) 开工垫油时，关闭各点排污阀，防止跑、冒、滴、漏。
- (2) 各塔、容器收油后静止脱水时，应有专人监看护，防止跑油。
- (3) 控制好含硫污水、含油污水的有序排放，不准直接排放。
- (4) 开工中严格按照工艺卡片指标，防止超温、超压。
- (5) 加强机泵巡检，发现泄漏及时处理。
- (6) 各安全阀进行检查，发现漏后及时处理、重新定压。

2、装置停工安全环保操作要求：

- (1) 树立清洁生产观念，认真落实清洁生产措施，减轻停工吹扫过程的环境污染。
- (2) 停工吹扫过程中注意设备及个人防护，防止出现硫化氢中毒。
- (3) 严格控制周边动火点，停工吹扫期间，周边区域禁止一切用火作业及车辆通行。
- (4) 做好化学清洗剂使用，减轻停工过程中大气污染。
- (5) 加强吹扫过程中环境保护，避免“三废”的无组织排放。
- (6) 停工后落实好防硫化铁自燃措施。
- (7) 停工期间装置现场配备的各类消防、气防器材确保完好，定位摆放。

第三节 计划性停工方案

一、烷基化单元按以下工段将逐步停车：

- 1：降低进料
- 2：停止进料
- 3：反应系统停酸循环、退酸、烃洗
- 4：停烃循环和制冷压缩机
- 5：反应系统退烃

6: 停分馏系统

7: 停化学处理

二、停工详细步骤

1、第一步 反应器进料减量 1~2 小时内降低 50%的总进料(FIC20101):

(1) 降量前先通生产调度,控制好蒸汽系统的压力,避免超压。

(2) 预加氢碳四降低 50%处理量 (~15t/h) 同时减小混合碳四进料量 50%,控制好 V-101 液位,减小 P-101 出口流量及时调整 E-104 管程三通阀开度控制好 R-101 进料温度在正常生产指标内。

(3) 减少 E-103 蒸汽用量,关小 PV-10303 减少 V-102 不凝气去火炬管网排放量,控制好 T-101 塔底液位温度,塔顶温度压力及 V-102 液位在正常操作指标内。

(4) 内外操提前沟通配合,保证压缩机运行参数正常的前提下,才能再进行降量处理:①压缩机根据反应器压力、温度、压缩机入口压力、流量降转速,调整防喘振阀开度;②用 V-303 淬冷液防喘振阀控制压缩机入口压力 $\leq 15\text{Kpa}$;③打开淬冷线调节阀,控制好防喘振阀开度,控制压缩机入口温度 $\geq 10^{\circ}\text{C}$, V-301 液位上升过快时,可减少淬冷量,开大 P-302 出口阀将残液送至 R-201。

(5) 在降处理量的同时,停 P-701,反应器停止进新鲜酸,关闭相关手阀。

(6) 将 V-202、V-203 的酸抽回 V-501,控制 R-201 酸液位 20~25%。注意:加大退酸量时,①要及时调整 EH-501 的出口温度控制 20~25 $^{\circ}\text{C}$;②V-501 和 V-502 的液位要控制在正常范围;③退酸量大时注意 TK-703 液位。

(7) 分馏系统调节:①如反应器降 1t/h 处理量, P-401 出口循环异丁烷量可提大 1t/h,尽量保持分馏系统的物料平衡;②同时根据 V-302 的液位,缓慢减少进 T-401 的进料量,并及时控制好塔底温度 T-401 平衡好塔底液位在 (40~50%);保证产品出装置合格。

(8) P-303 出口流量降 2~3 吨, V-303 的液位可适当提高至 70%,停压缩机使用(压缩机防喘振淬冷使用);注意: P-303 低于最小流量时,要打开泵的副线,避免损坏机泵。

2、第二步 原料停止进料 (1~2 小时完成此步骤):

(1) 关闭 FIC-20101 调节阀, XV-20101 切断阀、R-201 反应器顶部烯烃进

料手阀，停止烷基化反应器烯烃进料，停 R-101 氢气。

(2) 投用 FV-10303 调节阀，通过不合格碳四线至 V-101 流程建立 T-101→V-101 循环。调节 V-101、T-101 液位保持液位平稳。

(3) 逐渐减少 E-103 蒸汽至停止，降低 T-101 塔底温度控制塔底液位降至 40~50% 时，用 P-102 打回流将 T-101 塔底以 (10~20℃/h) 降温；塔底温度降至 70℃，V-102 液位降至 (40~50%) 停 P-102，关闭 FIC-10304 回流调节阀，T-101 自然降温。

(4) 在停止进料的同时，机组内操调整好压缩机的操作，控制好防喘振阀、淬冷阀开度。

(5) 分馏系统根据 V-302 液位，减少进料量和产品出装置量；如流量过小，则改走开工循环线返回 V-302，待反应系统烃洗、退完酸后，再处理 R-201、V-202、V-203 退出的烃物料。

(6) 提前安排人员将 V-202、V-203 至 P-204 的盲板调至通位。

注意：（切料之前提高二聚、V-303、V-401 至 90% 液位为烃洗退酸时补充反应器液位）

3、第三步 反应系统退酸及烃洗（约用 72 小时）：

(1) 停止原料进料后，打开一级和二级聚结器底部抽出阀至滤后酸循环泵 P-202AB 管线上的阀门，将聚结器中剩余的所有酸抽送至废酸系统。

(2) (先停用酸泵流量 SIS 联锁) P-201 机泵先停用一台，用 P-202 进行退酸，关闭一、二级聚结器底部抽出阀至滤后酸循环泵 P-202AB 管线上的阀门，打开 R-201 连接 P-202 手阀，启动 P-202A，将废酸通过 EH-501，送至 V-501 罐，退酸量在 10m³/h 左右。同时控制好 EH-501 出口温度 36℃，待反应器退酸液位低至 20% 时再停用第二台 P-201 机泵同上步骤退废酸。

(3) 注意：P-501 控制好 V-501 和 V-502 的液位在 40~50%，液位上升过快时，内操要通知外操关小 P-202 退酸手阀；当液位下降过快时，可以适当开大 P-202 退酸手阀。

(4) 酸循环泵 P-201AB 停车后，AlkyPak 填料中存留的液体将落入反应器底部，R-201 酸和烃液位会上升，用 P-202 将酸退出装置，避免酸液位下降过快，控制烃的液位 3000mm 左右，保证 P-203 正常循环对填料层进行烃洗。

(5) 在反应器烃洗过程中反应器顶部压力会从 0.5 降至 0.1MPa 左右，内操要及时调整保证反应器正压。对反应器填料中的硫酸进行烃洗，反应器顶部温度控 3℃；烃洗时间控制在 72 小时，停烃循环泵，完成烃洗工作。注意：烃洗停泵后，要求反应器顶部不能进酸和任何其它物料。

(6) 待反应器退完酸后用 P-202 抽 V-202 烃对 P-201 进出口管线进行烃洗将酸冲洗至 R-201 反应器。再根据 V-501 和 V-502 液位控制情况，逐步将退酸量提至 20m³/h，在保证退酸温度及储罐液位的情况下，加快退酸速度。**注意：当反应器低部沉积下酸后用 P-202 机泵反复抽几次酸至 V-501。**

(7) 反应器完成退酸后，V-501 酸侧液位降至 0%，关闭去 V-502 调节阀 LV-50101；烃侧液位退至 R-201 反应器降至 0%（防止氮气压入反应器）关闭烃相至反应器调节阀 FIC-50101 和手阀。

(8) V-502 液位降至 0%，关闭调节阀 FIC-50201；停用机泵关闭 P-501 出口手阀。

(9) V-502 停止抽气相，关闭 J-501A/B 调节阀 FIC-50303。

(10) 反应器填料和死角的酸，经过一段时间，会沉降在 P-201（P-201 是低点），安排专人负责：从 P-201A/B 进出口管线配临时管线用 P-202 将酸废酸系统或排放至中和池 V-602。

注意：（烃洗过程中低温二天，压缩机停机，高温烃洗 1 天）

4、第四步 停烃循环和制冷压缩机：（约 2 小时）

(1) 烃洗结束后，停用机泵 P-203 机泵。

(2) 内操将 SIS 系统压缩机联锁切除，压缩机停机；压缩机完全停下来后，内操关闭淬冷线调节阀 TV-30201。

停 P-303，关闭出口；用 P-304 将 V-303 的烃，抽至罐区，抽空后，停 P-304。

注意：(P-304 出口经 E-405 冷却温度降至 26℃左右送至罐区)。

(3) 内操将 PIC-20201A/B、PV-30102、XV-30301、XV-30302 关闭。

5、第五步 反应系统退烃（约 24 小时）：

(1) 烃洗结束后，停用机泵 P-203，通过调节 P-204 机泵出口流量降低 R-201 反应器烃液位至 P-204 机泵抽空后停泵。

(2) 检查系统：反应器底部抽出至虑后酸循环泵 P-202A/B 入口的手阀关闭，

将 V-202、V-203 底部至 P-204 的盲板改为通位。

(3) 打开一、二级聚结器底部抽出至烃输送泵 P-204A/B 入口停车管线的阀门，控制流量 30~40 吨/时；将一、二级聚结器中的所有物料泵送至精制聚结器 V-204，再送至 V-302，最后去分馏系统，在进行此操作时确认烷基化反应器酸已退完，V-202、V-203 抽空后，关闭相应阀门。

(4) 注意：退烃过程中要密切关注以下问题：

1) 退烃前分馏系统要达到循环收料的准备，以确保产品质量的合格，退烃工作的平稳操作，分馏系统正常将烷基化油送出装置，注意烷基化油产品硫含量稍高。

2) 密切监视 V-204 DCS 及现场酸界位变化情况，烃夹带酸严重，界位上涨较快，做好酸烃的分离，如有必要可减少退烃量，以确保酸烃分离的效果。

3) 退烃过程中，密切监视 V-204 聚结器分离酸的效果，要密切关注烃物料硫含量和带酸量的变化，要求退烃期间每小时采样分析烷基化碳四、正丁烷及烷基化中微量酸和硫含量，做好数据记录，分析数据跟不上的话，要做好留样工作，要求退烃过程中要严防带酸至分馏系统，发现异常要停止退烃并立即汇报上级领导。备注：（化验分析烷基化油硫含量用时 30 分钟）。

4) 退烃过程中要密切注意反应系统压力变化，可微开氮气阀始终保持系统为正压状态。

5) V-202、V-203 退完烃后，关闭来自一、二级聚结器底部抽出至烃输送泵 P-204A/B 入口管线的阀门，打开 R-201 反应器底部抽出至聚结器相连通的手阀，持续将反应器内的物料退出，期间仍要加强物料中硫含量及微量酸的监测，同上。

6) 关闭反应器至 P-204 手阀，通过 P-202 机泵将 V-204 酸退至 V-501 罐后再打开 V-204 至 P-202 入口阀将烃退至 V-604，期间控制好退烃量，防止 V-604 满罐溢流，抽空后停运机泵。（1、V-204 残留液相通过密排线放至 V-604 再通过 V-604 至 V-302 转油线至分馏塔送至罐区，转油过程中取样化验分析硫含量，再退烃之前将 V-604 至 V-302 转油线配制完成）。（2、从地漏放空配线使用 P-403 机泵将 V-204 烃送至 V-302，在配线之前，对地漏管线进行放空确认是否有酸）。

6、第六步 停分馏系统（约用 2~3 小时）：

(1) 反应系统退烃完成后，分馏系统开始降温，通知调度烷基化油改次品罐。

(2) 关阀脱异丁烷塔正丁烷线器壁阀，将正丁烷全部送至罐区，当 P-403 机泵抽空后停用机泵。

(3) 分馏系统降温前，改通烷基化油，异丁烷至 V-302 流程，减少烷基化油外送量，控制液位 30%；以 30~40℃/h 进行降温，同时减小塔顶回流量，T-401 塔底温降至 110℃，停塔底重沸器蒸汽；当 T-401 塔底温降至 70℃，停 P-402 烷基化油循环、P-401 冷回流，T-401 塔自然冷却。

7、第七步 化学处理系统：

(1) T-501 保持启动 P-502 碱液循环；用 FIC-50303 控制 V-502 的压力在 -10kPa；待装置全部退酸结束后关 FIC-50303 调节阀及手阀，当装置吹扫全面完成后，再停 P-502。

(2) V-501 在 PV-50101B 给氮气充压，控制酸烃的两侧液位。

(3) 观察 V-502 酸液位变化情况，确认酸含油情况，在确保安全的情况下将酸压至 TK-703。

(4) V-502 烃回收流程：V-502→P-501A/B→关闭进 TK-703 的手阀→改通至 V-601 流程排完后关闭沉降 30 分钟后→抽酸进 V-501→V-502→TK-703。

(5) V-703、V-704 酸雾碱洗系统保持运行，等装置全面吹扫结束后，再停该系统。

(6) 停工期间要做好中和池 pH 值的监测，发现 pH 值和其它异常要立即查找原因；停工期间中和池液位控制 35~60%之间，做好雨、污水系统的操作和管理。

三、废酸再生单元停工步骤

1、主要分 7 步关闭：

- (1) 切换到无废酸进料燃料，建立热备份状态
- (2) 冷却废酸再生装置
- (3) 停止熔盐系统
- (4) 停止蒸汽系统
- (5) 停止硫酸系统

- (6) 停止冷却风系统
- (7) 停止静电除雾器系统

2、热备份准备

- (1) 联络：协调现场和 DCS 保持一致。
- (2) 停机过程一开始，装置进入热备份模式。
- (3) 把燃烧器的运作切换到无废酸进料状态,只有燃料气燃烧。
- (4) 废酸慢慢减少为无流量 (0Kg/h)
- (5) 相应地控制燃料气流量以维持燃烧器出口处接近正常工作的温度，即 800℃
- (6) SO₂ 转换器入口处温度降低至 370℃
- (7) 冷凝器出口处净气温度至少保持 80℃
- (8) 燃烧器仅以燃料气运行。
- (9) 装置在热备份状态，可在不需要停机（也就是进一步冷却装置）时一直停留在此位置，保持装置长时间处于热备份状态后，催化剂的硫化作用将消失。
- (10) 保持装置长时间处于热备份状态后，催化剂的硫化作用将消失，若热备份需要 8 小时以上，建议 SO₂ 转换器入口处温度降低至冷却到 320℃。

3、冷却

- (1) 若需要进一步冷却装置（如在更高要求的维护工作、检查等情况下），开始冷却过程。
- (2) 装置的停机仅需要很短的时间（几个小时），进入该设备又没有必要的话，装置（除了冷却空气吹风机）可在完成冷却过程的第一步后停机。然后再次启动装置，开始热工作条件下的启动。
- (3) 冷却分两步进行：
- (4) 第一步是在 SO₂ 转换器下游管道在 200℃ 以下冷却之前把催化剂冷却至 320℃ 以下。这是为预防催化剂仍在释放 SO₃ 时管道温度降低到酸露点以下，调节温度控制器的设定点把 SO₂ 转换器入口处温度降为 300℃。
- (5) 第二步是进一步用空气冷却冷凝器，直至冷凝器的入口温度低于 80℃。第二步程序只在催化剂不再释放 SO₃，可观察到的是，催化剂不再释放 SO₃

是在出现以下指示时：酸输出阀关闭，酸罐的液位不再上升。冷凝器底部视镜无酸液滴。SO₂ 转换器中各催化剂床的温差不在扩大到超过 10℃。

(6) 通过慢慢降低反应器入口温度控制器的设定点继续冷却。

(7) 按照供货文件不再燃烧时停止它。例如，当 SO₂ 转换器内催化剂床的温度输出低于 320℃，焚烧炉低于 550℃。

(8) 冷却空气吹风机和工厂风必须一直运行以冷却硫酸装置。

(9) 用冷气继续冷却直至冷凝器入口处温度已降至 80℃ 以下。可根据需要调节装置的流量以控制冷却速度。

(10) 当反应器内温度低于 250℃ 时，停止熔盐系统循环。

(11) 停止熔盐循环，需注意熔盐回流状况，确认回流后液位和之前液位一致。

(12) 蒸汽发生器蒸汽生产已停止，即压力接近环境压力时，可关闭蒸汽系统。

(13) 冷却速度，冷却过程中冷却速度不可超过以下所规定的限值：

(14) 燃烧器一般冷却速度为 50℃/h。

(15) 反应器出口一般冷却速度为 20℃/h。

(16) 冷凝器一般冷却速度为 10℃/h。

(17) 若供应商推荐更低的冷却速度，则必须依照执行。

4、废酸再生装置停工

(1) 降低入炉风量，停止燃料气燃烧。

(2) 停止 C-853 风机（装置短时间停机），关闭进口阀门。

(3) 关闭蒸汽系统，一旦发现蒸汽系统不再生产蒸汽就可关闭蒸汽系统。

(4) 关闭蒸汽输出管路上的阀门。

(5) 关闭蒸汽发生器 E-880 锅炉给水管路上的阀门。

(6) 然后停止锅炉给水。

(7) 停止酸泵，关闭酸循环系统，建议在短期停机期间继续运行酸循环系统，直至无含 SO₃ 气体流入冷凝器。

(8) 若决定停止酸循环系统，可在冷凝器内硫酸有足够时间运行到酸循环系统冷却和泵送贮存的时候停止。应注意这需要几天的时间

(9) 可根据需要切断冷却水流入酸冷却器

第四节 装置退料和吹扫

一、装置退料

1、原料预处理退料。

(1) 先将 V-101→P-101 经 DN100 停工碳四出装线→延化罐区流程改通，关闭调节阀 FV-10103，调节外送量 20~30t/h。

(2) 投用 P-102 出口→停工退料线至 V-101。

(3) T-101 塔底、V-102 罐退空后，停用机泵 P-102，关闭调节阀 FV-10103 手阀，开低压氮气手阀将管线内液化气吹扫至 T-101、V-101，当 T-101 有液位后关闭 FV-10303 及手阀改通 T-101 至 P-102 流程后启动 P-102 泵将塔底残液送至 V-101，机泵抽空后停泵。

(4) 关闭 P-102 机泵其它入口阀，改通 R-101 至 P-102 机泵入口，关闭 PV10203 及手阀，启动泵将残液送至 V-101。

(5) 当 V-101 液位空后，P-101 机泵抽空后停泵。

(6) 给氮气将设备管线里的残液赶至 V-101 后再启动 P-101 机泵送一次。

2、反应部分退料

(1) 确认酸已退净。

(2) R-201、V-202、V-203、用 P-204A/B 经分馏系统退至罐区。

(3) V-204 用 P-202 机泵退至 V-604。

(4) 在出口给氮气吹扫 E-301A/B(管)和 E-201A/B(管)内的物料到 V-302。

3、压缩机部分退料

(1) V-301 经 P-302 机泵至 R-201。

(2) V-303 用 P-304A/B 退至罐区。

(3) V-302→P-301A/B→V-303→P-304A/B 罐区。

4、精馏系统退料

(1) 确认 P-301A/B 抽空 V-302 液位至 T-401 处理。

(2) T-401 用 P-402A/B 退料至罐区，当机泵抽空后停泵。

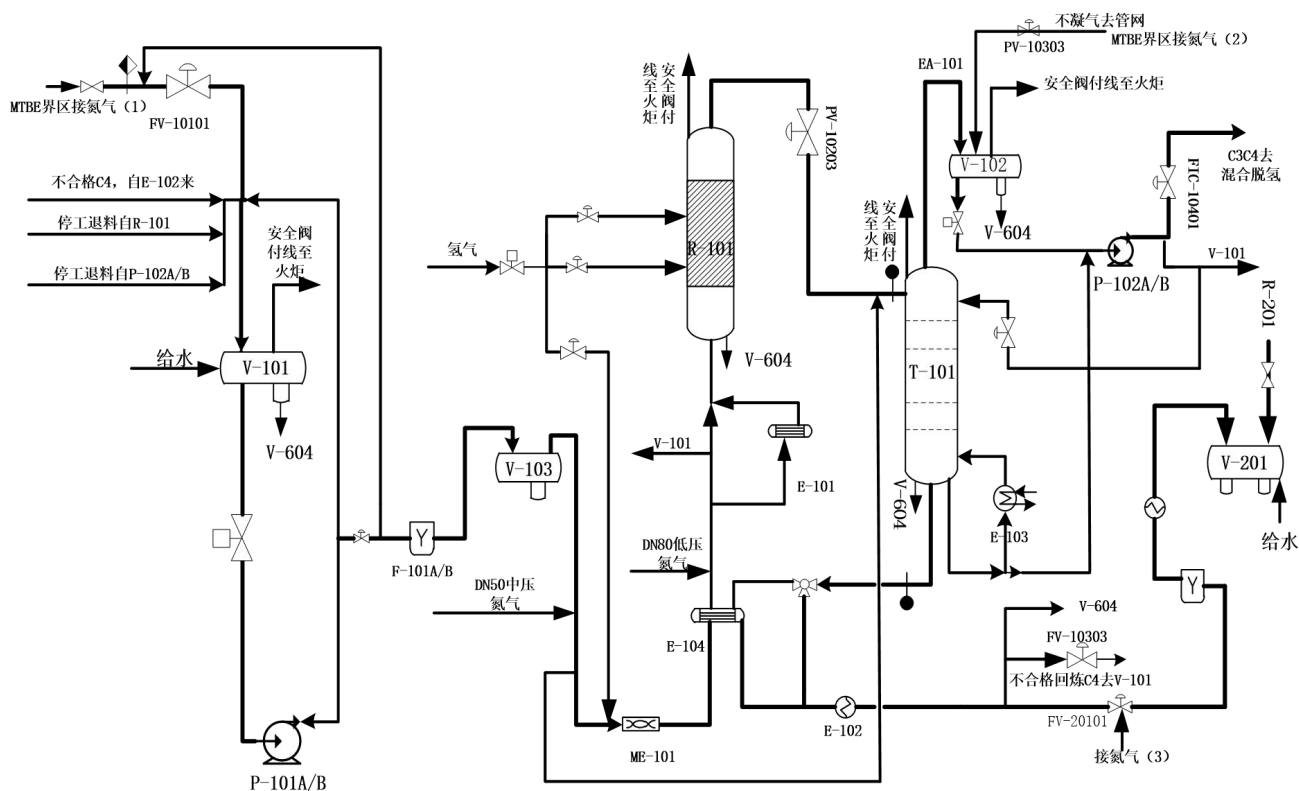
(3) V-401→FV-40205→P-304→延练罐区。

5、化学处理系统

- (1) V-501 烃侧排至 V-604。
- (2) V-604 酸侧→P-606→V-601。
- (3) V-601 烃侧→V-604； V-601 酸侧→P-601→V-501→V-502→TK-703。
- (4) V-604 烃侧→P-604 送至罐区。
- (5) V-501 酸侧排至中和池； V-502 酸排至中和池。
- (6) T-501 碱液排至中和池。
- (7) V-603→P-603 送至污水。
- (8) V-602→P-602→送至污水。

二、裝置吹扫

1、原料预处理系统



(1) 水顶流程

1) 洗眼器拆法兰→配临时线→V-101 公用工程口→水满后→
P-101A/B→F-101A/B→V-103 付线 (V-103 聚结器能否进水)→切出 R-101 走付线→T-101 满
塔后→V-102 满罐后→P-102A/B→正丁烷外送线至延炼罐区。

2) 洗眼器拆法兰→配临时线→V-201 公用工程口→同时 V-201 接氮气加压→关阀去 R-201 手阀→V-101。(2 方案水顶)

(2) 吹扫流程

2) MTBE 界区接皮带给氮气 (1) →碳四原料线
 1) DN80 低压氮气线给气→E-104 壳程→
 ME-101→V-103→F-101A/B→P-101A/B
 4) P-101A/B 最小回流线
 5) P-101A/B 退料线

V-101

顶部安全阀付线放至火炬系统

底部排水

3) DN80 低压氮气线给气

停工退料自 R-101 线→V-101

E-104 壳程→ME-101→R-101 付线

E-101 壳程→R-101→T-101→EA-101

V-102

4)

T-101 顶部→EA-101

V-102

P-102A/B→碳三碳四线→V-305

顶部安全阀付线至火炬系统

底部明排水 / 密排 V-604

停工退料线→V-101

T-101→P-102A/B 最小回流线

T-101→E-103→底部→P-102A/B 入口→

MTBE 界区接皮带 (2) →不凝气线

5) FV-20101 底部接皮带 (3)

不合格碳四回炼线→V-101

T-101→E-104 管程→E-102

V-604

6) 顶部安全阀付线至火炬系统

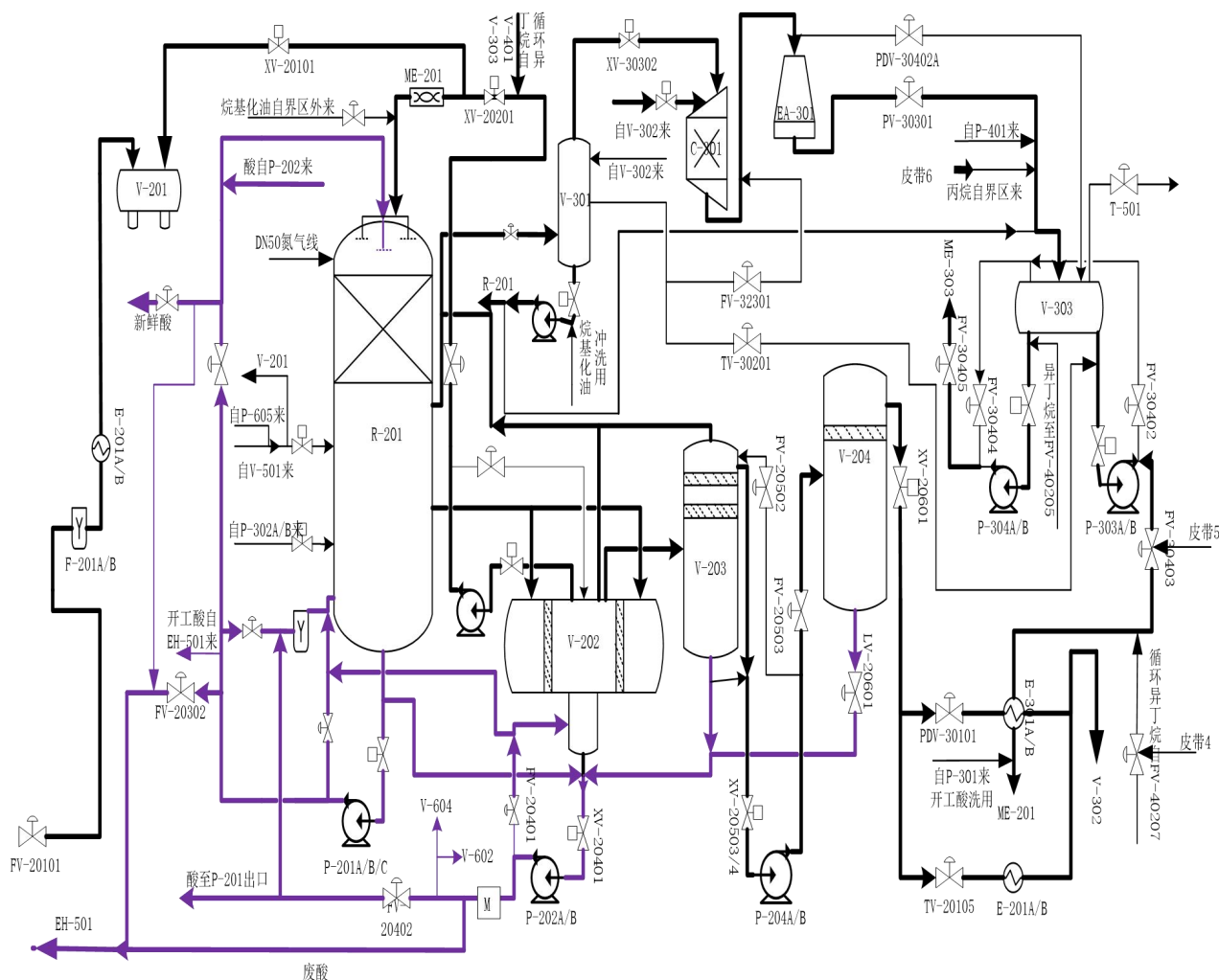
顶部放空至螺距系统

FV-20101 底部接皮带 (3) →F-201A/B→V-201

底部明排排水

7) T-101 塔底给 0.5MPa 蒸汽→塔顶安全阀付线放空至火炬系统, 塔底排水。(2 方案蒸汽塔顶) (加两块盲板 DN150 CL300)。

2、烷基化反应、压缩制冷系统



(1) 反应系统吹扫流程

- 1) 关闭 P-605 入口器壁阀→接皮带 (6) 给氮气
R-201 顶部→DN50 氮气线给气
V-501 烃侧 FV-50101→接皮带 (7) 给氮气
关闭 P-302 机泵入口阀→接皮带 (8) 给氮气
FV-30403 后手阀→接皮带 (5) 给氮气
FV-40207 后手阀→接皮带 (4) 给氮气 } E-301→烃循环线 } R-201
- 2) R-201→PV-20101A/B→V-301→C-301→EA-301A/B/C/D→V-303
- 3) R-201→P-201A/B/C 进出口管线
R-201→ P-201A/B/C DN400 最小回流线→F-202
R-201→P-201A/B/C DN400 最小回流线→FV-20306 } V-601
R-201→反应器底部密排线

4) P-201A/B/C 进口管线
P-201A/B/C 出口管线
F-202 入口管线
F-202 出口管线→P-202 最小回流线
V-202→P-202 最小回流线
V-202 底部抽出口
V-203 底部抽出口
V-204 底部抽出口

P-202 机泵→EH-501→V-501→T-501

注意：在进行吹扫时每条流程交替进行

5) R-201→烃循环管线→P-203A/B 出口管线
V-202→P-203A/B 最小回流线
V-202→P-203 入口管线

泵体放空→V-604

V-601
T-501

6) R-201→单向阀调向→DN20 在线分析仪线→V-201

7)

V-203 { P-204A/B 入口管线
P-204A/B 最小回流线 }

→ { V-604
V-204 }

V-204 → { E-301 管程
E-201 管程 }

→ V-302

(2) 压缩制冷系统

1)

V-301 { 防喘振线
C-301 }

EA-301A/B/C/D

淬冷线

V-303

V-301 { P-302A/B 最小回流线
P-302A/B 入口管线→关闭皮带给气 (8) }

泵密排至 V-604

2) V-301→HV-30101

R-204 { E-301 管程
E-201 管程 }

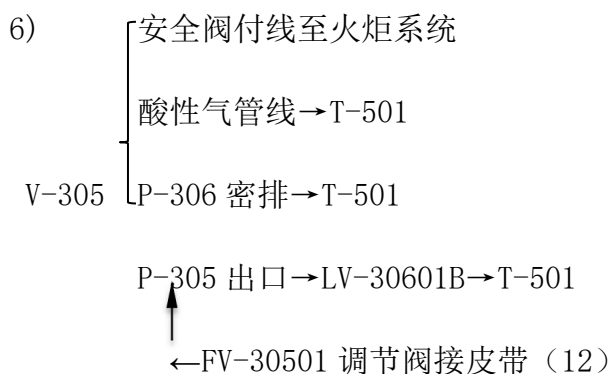
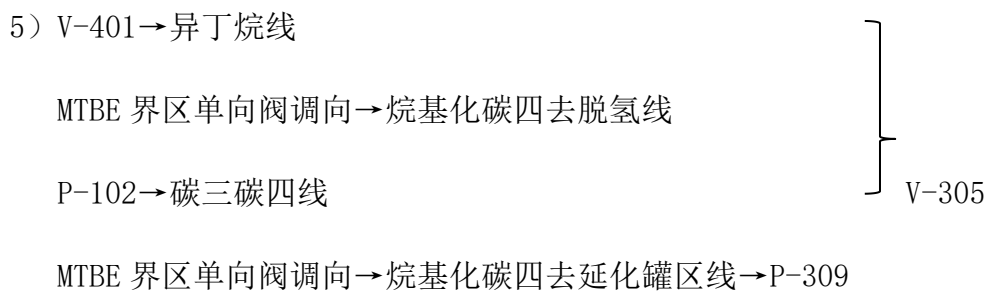
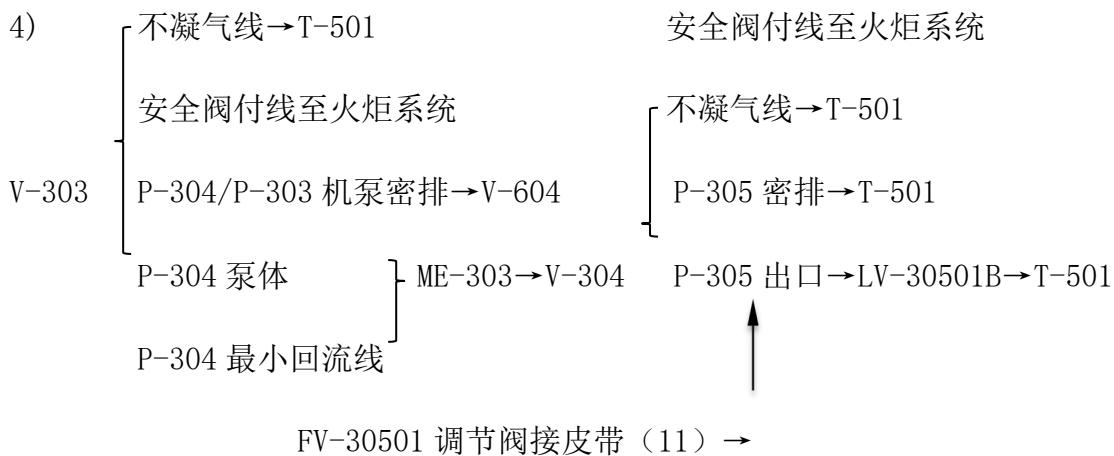
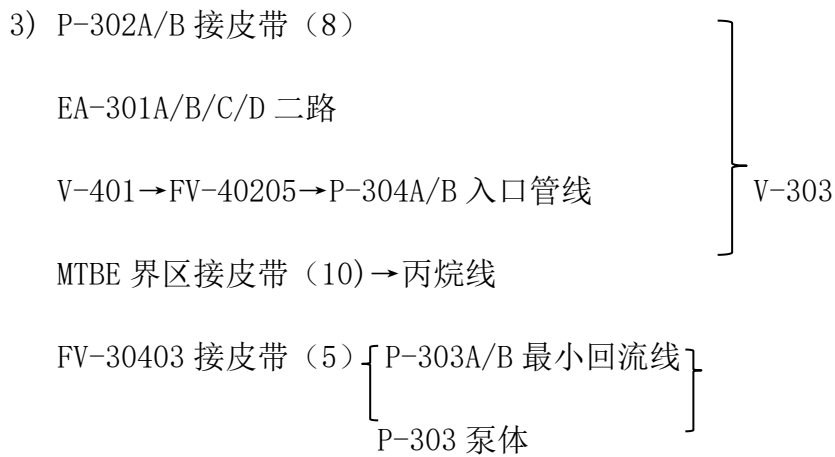
V-401→FV-40207 调节阀前管线

V-402→FV-40402

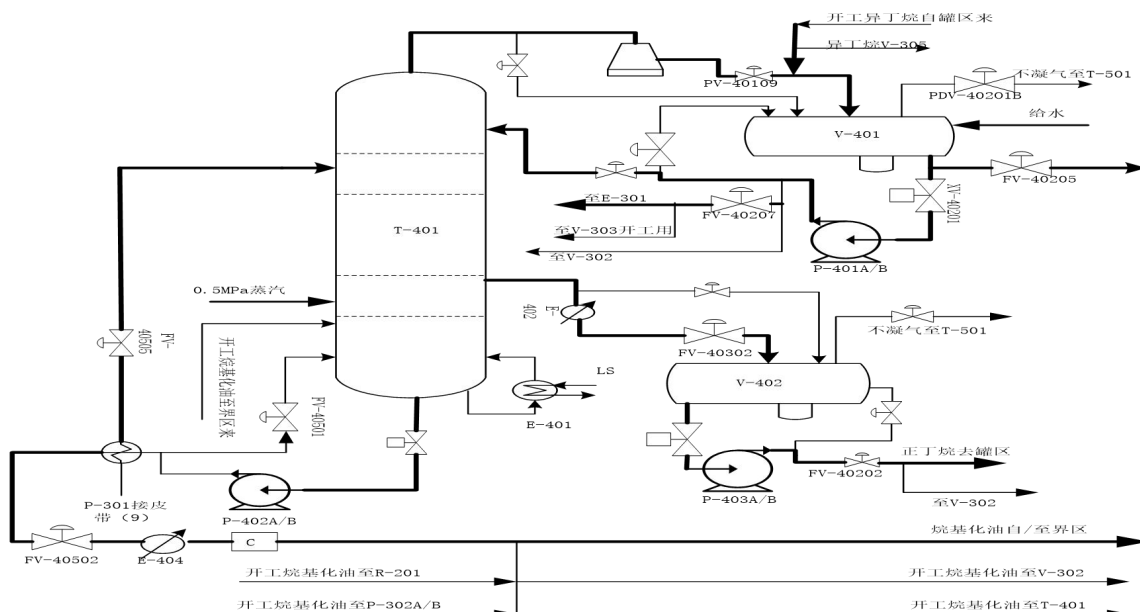
T-401→烷基化油集合管

V-302 { P-301A/B 密排→V-604
P-301A/B 接皮带 (9) →T-401
开工酸洗线→ME-201→R-201
压缩机二级管线→C-301→V-303 }

注意：其中吹扫至 V-604 与 T-401 交替进行；V-302 罐已经进入蒸汽能否通过压缩机二级吹扫至 V-303。

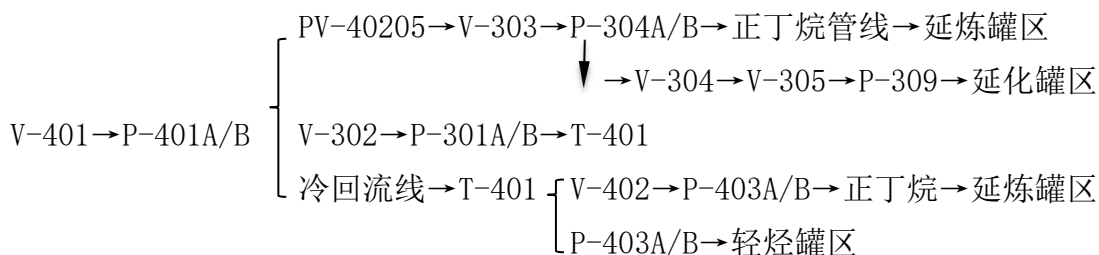


3、分馏系统



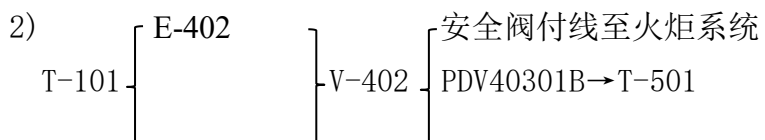
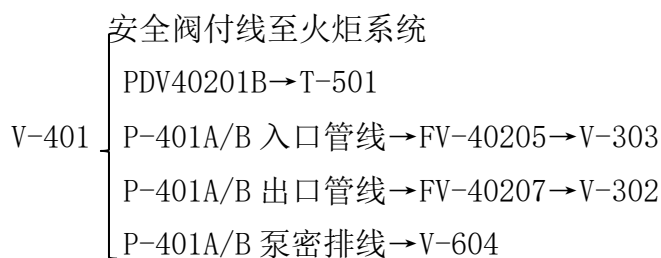
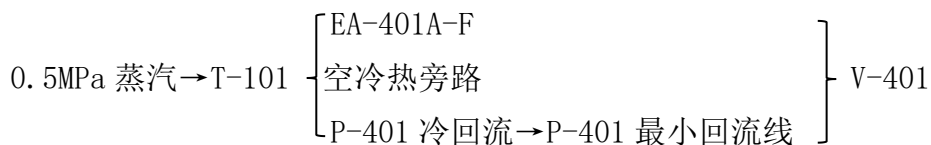
(1) 水顶流程

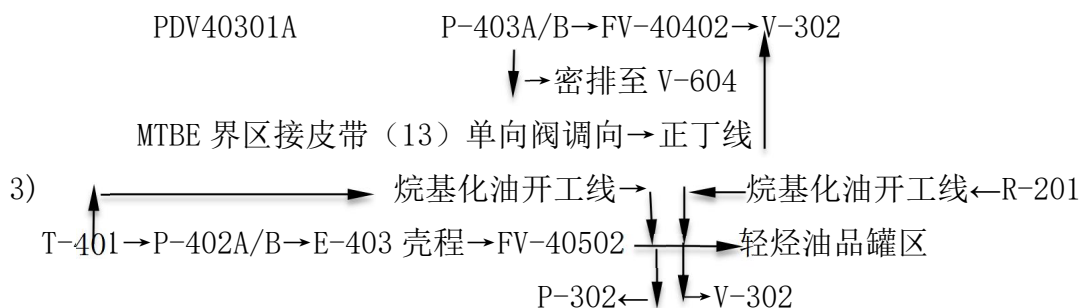
分馏区生活水线→配临时管线→V-401 公用工程口



(2) 吹扫流程

1) MTBE 界区接皮带 (13) → 开工异丁烷线



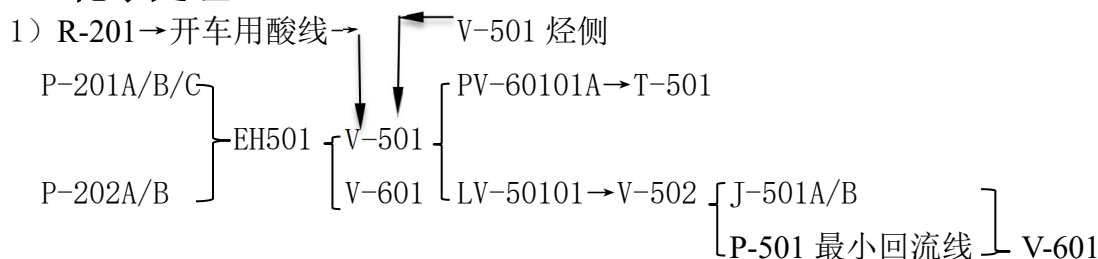


注意：烷基化油开工线至 R-201 这条线，要在反应器顶接皮带（14）吹扫至烷基化油集合管，集合管处接皮带放空。吹扫至 P-302 机泵处时，要和 V-301 吹扫机泵管线时要交替进行。

4) 脱异丁烷塔蒸塔加盲板

- 1、进 E-403 前回炼线加盲板 DN200 CL300。
- 2、FV-40207 调节阀后闸阀处加盲板 DN200 CL150。
- 3、烷基化油开工线至 R-201 加盲板 DN100 CL150。

4、化学处理



- 2) 0.5MPa→T-501 公用工程口
- 顶部火炬系统
 - 底部排放至中和池

各密点至塔处

加盲板隔离。

- 3) 密排线终点给气 } V-601 } 顶部放空至火炬系统
 各密排放点给气 } 底部至中和池
 V-501

- 4) 密排线终点给气 } V-604 } 顶部放空至火炬系统
 各密排放点给气 } 吹扫至罐区

5) 密排线终点及各密排点吹扫至 V-901 火炬罐吹扫至厂火炬系统。

6) 密排线终点及各密排点气吹扫至 V-603 再吹扫至污水厂。

T-501 蒸塔加装盲板表

T-501	新碱进塔器壁	DN80 CL150
	各气相排放至塔器壁	DN300 CL150
	V-501 至 J-501 单向阀处	DN100 CL150

5、废酸再生装置熔盐系统吹扫

给气点：XV-82082、XV-84082，泄压点：XV-86002A 或 B 内操自动控制，打开所有盐阀吹扫，直至盐罐内无熔盐流入。

第五节 反应器的特殊作业程序

反应器内部采用特殊的分布器和专利填料（AlkyPak）。分布器和 AlkyPak 填料设计独特，采用非危险材料制成。但是，分布器和 AlkyPak 填料在运行过程中长期与硫酸接触，处置时应视为有硫酸残留，反应器内件较重且形状不规则，处置时需特别注意。

分布器和 AlkyPak 填料均按反应器量身制作，每个分布器段和 AlkyPak 填料的尺寸和质量会因反应器内给定段的具体位置不同而有差异。分布器段和 AlkyPak 填料在拆装时，其尺寸和重量可能会导致吊装、碰撞及处置过程中的相关危险，内件也可能带有锋利棱角。

处理分布器段和 AlkyPak 填料时，应穿着适当的安全服，以保护人员不与残留硫酸接触，以及防止受到碎片和可能存在的锋利棱角伤害。如果人员在反应器本体内作业，应采取适当措施，确保内部环境适应人员进入，且满足进入受限空间相关的规定。

一、反应器装填

鲁姆斯技术公司将在反应器内件安装前提供详细装填图。

安装 AlkyPak 前，必须对容器清洁度进行适当检查，容器必须满足预投料试车规定，并具备正常操作条件。

二、反应器卸料

自反应器中卸载 AlkPak 的过程由四个主要步骤构成。

- 1、烷基化油清洗和吹扫
- 2、碱洗
- 3、水洗氮气置换和空气赶氮气
- 4、卸载 AlkPak

三、烷基化油清洗

用烷基化油对反应器内件进行清洗，以清除反应器内残留的酸，将烷基化油经由酸循环管线循环至少 8 小时，以此完成内件清洗过程。

- 1、向反应器底部加入来自界区外的烷基化油，至正常的酸液位。
- 2、用再生酸循环泵 P-202A/B 进行烃循环清洗反应器周围的酸。
- 3、8 小时后，用再生酸循环泵 P-202A/B 将反应器内物料送至 V-604，彻底排净反应器。
- 4、用来自反应器顶部的氮气对反应进行三次升压和降压，置换掉反应器内剩余的酸或烃类。

四、碱洗

用碱对反应器内件进行清洗，以中和反应器内残留的酸，将碱经由酸循环管线循环至少 8 小时，以此完成内件清洗过程。

- 1、向反应器底部加入来自界区外的碱，至正常的酸液位。
- 2、用再生酸循环泵 P-202A/B 循环反应器内的碱，对反应器底部的物料进行取样，按需加入碱液。
- 3、8 小时后，将再生酸循环泵 P-202A/B 的流出物送至界区外的废碱区的中和池，彻底排净反应器。

五、水洗

用水对反应器内件进行清洗，以清除反应器内残留的碱。将水经由酸循环管线循环至少 8 小时，以此完成内件清洗过程。

- 1、向反应器底部加入来自界区外的水，至正常的酸液位。
- 2、用再生酸循环泵循环反应器内的水。
- 3、循环水至少 8 小时，对反应器底部水进行取样，分析 PH 值。
- 4、循环水 8 小时后，如果 PH 测量值为中性，则可将水从反应器中清除，如果 PH 值不是中性，重新注满水并继续循环，每隔 2 小时采样一次，连续二次采样水样为中性。
- 5、排放反应器底部的物料并取样，此时采集的样品应为中性，如果不是，重复上述规定的步骤。

六、准备反应器进入和卸料

- 1、确认反应器底部已排空，不含任何残余的酸、碱或水。
- 2、将反应器与碱液、水、氮气和烷基化油隔离。
- 3、在所有管线最靠近反应器的位置加装盲板，隔离反应器。

- 4、进入反应器前必须按程序办理进入受限空间作业票。
- 5、打开反应器进行通风，在进入反应器前要检查内部空气中的氧含量、烃含量和温度，必须确保每项测量值为安全值，操作人员方可进入。
- 6、建立通过反应器的空气循环，监控内部空气和其它因素，以便人员安全的进入。
- 7、持续监控大气和反应器条件，直至分布器和 AlkyPak 已拆除，人员离开反应器内。
- 8、进入反应器，拆除分布器。
- 9、执行反向装填程序，拆除 AlkyPak。

第六节 反应系统控制过程风险

CDAIky 单元需维持最低的酸浓度，以防止工艺系统进入酸失控状态。失控事件是酸在酸相中浓度降低至 **90wt%** 的最小值以下的结果。如果不维持最小值，一系列的不良反应将开始并以不可控的速度加速。

酸失控状态中，酸浓度会因聚合反应生成酸性油（ASO）的增加而降低，酸浓度的降低会更有利于额外 ASO 的产生，酸浓度持续降低。另外，硫酸会通过 ASO 的氧化而变为水和二氧化硫（SO₂），导致不需要的副产品生成，以及进一步降低整体酸浓度。最终，酸浓度的降低会降低酸相密度，从而增加酸相与烃相分离的难度。除非酸浓度恢复至 **90 wt%** 以上，否则就可能发生酸失控事件。

该酸失控事件会产生不良物质和大量二氧化硫，影响单元的运行和安全，酸失控事件期间，产生的不良物质会严重损坏设备。

处理此类事件期间产生的不良物质时应小心谨慎，恢复期间副反应可能会继续，恢复开始数小时内及结束的数小时后，装置各单元均观察到这些副反应。

防止失控工况的发生对于设施的安全和性能十分关键，需要对单元操作条件进行持续监控和化验室分析数据的持续支持。

如果怀疑出现了上述波动工况，请按以下步骤进行处理

- 1.立即隔离反应器的新鲜烯烃原料。
- 2.立即注入高浓度新鲜酸，会增加反应器内的整体酸浓度，直至酸浓度高于 **90 wt%**。
- 3.每小时额外采集一次酸样品并分析，直至酸浓度高于 **90 wt%**。

- 4.按需调节循环异丁烷流量，以维持反应器中的烃含量。
 - 5.如果工艺系统确实发生了酸失控，立即清除反应器中的废酸。
 - 6.维持通过反应器的硫酸循环，连续将硫酸自反应器底部循环至反应器顶部，确保整体酸存量处于或高于最小酸浓度。
 - 7.保持反应器周围的烃循环，富异丁烷的气体环境会阻碍不需要的聚合反应。
 - 8.在处理酸失控事故时，各相关单元需要跟踪调节。
- 如果发生了酸“失控”，在酸浓度恢复和系统处于安全稳定状态后，必须确保安全情况下处理受污染酸。受污染酸中的酸溶聚合物反应可能会导致输送、贮存或恢复期间温度增加和二氧化硫的产生。处理受污染酸时要特别注意，以尽量减小或防止温度剧增、超压和潜在二氧化硫释放的影响。

第六章 岗位操作法

第一节 原料预处理

一、醚后碳四进料缓冲罐液位（LICA-10101）液位控制

控制范围：40%~70%

控制目标：50%~60%

相关参数：醚后碳四进料流量（FIC10101），进加氢反应器、脱轻塔的量（FIC10103）。

控制方法：

- 1.手动调节：醚后碳四缓冲罐液位是通过控制 V-101 进料与罐底泵（P-101）出口流量平衡来实现。
- 2.自动调节：醚后碳四进料流量 FIC-10101 与缓冲罐液位 LIC-10101 串级控制。

正常调节

V-101 液位正常时，通过调整进料量和 P-101 出口流量控制；泵出口流量一定时，开大 FV-10101，液位上升，关小则液位下降。

影响因素	调节方法
进料量小，液位下降	开大进料调节阀 FV-10101 或关小泵出口调节阀 FV-10103
进料量大，液位上升	关小进料调节阀 FV-10101 或开大泵出口调节阀 FV-10103

异常处理

现象	原因	处理方法
罐液位低报，且下降较快	1.罐区泵抽空 2.FV10101 调节阀失灵，自动关阀	1.降低泵 P-101 出口流量，控制液位下降速度，联系罐区启备用泵并查明原因。 2.迅速关小 P-101 出口调节阀降低进料量，防止液位过低泵抽出口进料中断，联系外操改用副线进行调节。
液位下降，液包界位迅速上涨	原料大量带水	开大进料阀 FV-10101，联系外操及时排水，防止 P-101 带水跳停，并联系罐区低点排水和查明原因

罐液位高报，且迅速上升	1.P-101 抽空或故障跳停 2.进料调节阀失灵全开或 P-103 出口调节阀全关	1.联系外操改流程，启动备用泵； 2.内操根据流量判断故障阀门，联系外操及时改副线控制。
液位不变化或波动幅度大	液位显示失灵或气温低引压管堵	联系仪表处理液位计 LI-10101，并认真监视现场液位，防止满罐或抽空

二、加氢反应器（TIC-10202-7）温度控制

控制范围：40～60℃

控制目标：50℃

相关参数：氢气进料量 FIC10201，脱轻组分塔底料/反应器进料换热器温度控制 TIC10203B、开工加热器 TIC10203A；

影响因素	调节方法
------	------

控制方法：

1.手动调节：氢气进料量是受碳四原料中二烯烃含量影响，手动调节进料量；原料经过 E104 的温度受脱轻塔底来料温度和原料量影响，手动控制 TV10203A（开工时）/TV10203B（正常）来调节反应器温度。

2.自动调节：根据进料中碳四二烯烃含量在 FU10201 中输入，在输入 H₂/C₄= 比例，FIC10201、FIC10203 全部投自动；反应器 R101 开正常后，E-101 切出，根据反应器底部温度 TE-10203 将 TV10203B 投动控制。

正常调节

三、脱轻组分塔液位（LICA-10301）

控制范围：30%～70%

控制目标：40%～60%

相关参数：进料泵出口流量（FIC10103），塔底抽出流量（FIC20101），塔顶回流量（FIC10304），塔底蒸汽流量（FIC10302），塔顶压力（PT10304）。

进料中二烯烃含量变化，反应器温度升高或降低	及时分析原料组成，调整 H ₂ /C ₄ = 比例
进料温度上升	1、关小 E-104 管程进料量； 2、排查 E-101 是否切出；

控制方法：

1.手动调节：T-101 底液位是通过控制 P-101 出口流量、塔底抽出量、塔顶回流量来实现平衡，同时塔底蒸汽的影响。

2.自动调节：塔底抽出量 FIC20201 与他低液位 LICA10301 串级控制。

正常调节

现象	原因	调节方法
液位 上升	1. 进出不平衡，进料大于出料； 2. 蒸汽量过小，塔底温度低； 3. 回流量过大，轻组分进入塔底； 4. 塔顶压力高；	1. 加大塔底抽出量； 2. 减少进塔流量或适当增加 E-103 蒸汽量； 3. 适当减小回流量； 4. 适当降低塔顶压力；
液位 下降	1. 进出不平衡，进料小于出料； 2. 塔顶冷回流量过小； 3. 蒸汽量过大；	1. 减少塔底抽出量，或加大进塔流量； 2. 适当增加回流量； 3. 若塔底温度高适当减少蒸汽量；

异常处理

现象	原因	处理方法
液位不变	1.满塔（判断方法：当塔液位显示正常而塔内压差不断增大塔板温度升高） 2.仪表失灵	1.当发现液位不变时，及时联系外操进行现场核对，同时做好进出平衡调节。 2.现场核对液位正常，及时联系仪表进行处理
液位高报，上升速度较快，塔底温度下降	塔底蒸汽量不够或停蒸汽淹塔	1. 增加塔底蒸汽量，调节回流量和进料量 2. 减小塔进料、回流量降低塔负荷，适当加大塔底抽出量。
液位低报，快速下降	1. 蒸汽流量计误差较大或故障，实际量过大 2.进料泵或回流泵抽空 2. 塔顶压力降低过快，塔内物料大量气化	1. 关小塔底蒸汽调节阀，加大进料量或回流量，减小塔底抽出 2. 联系外操迅速启动备用泵 4. 查找塔压降低原因，及时处理
塔液位低报，重沸器返塔温度上升	1. 进料泵抽空导致空塔 2. 冲塔	1. 减小塔底抽出量，减小塔底蒸汽量；加大回流量或提高塔压 2. 减小塔底蒸汽量，降低处理量

四、脱轻组分塔压力（PICA-10303）

控制范围：1.7~1.8MPa

控制目标：1.77MPa

相关参数：V-102 压力（PI-10401），塔顶回流量（FIC-10304），塔底蒸汽流量（FIC-10302），EA-101 冷后温度（TI-10401）。

控制方法：

1.手动调节：通过控制塔顶回流量、温度，回流罐压力，塔底热源量。

2.自动调节：V-102 顶压力 PIC100303 控制 PV10303 不凝气放空量，串级控制；TIC10401 控制 EA-101 风机频率，串级自动控制。

正常调节

影响因素	调节方法
进料量大小和进料温度	调节进出平衡，平稳控制进料量和加氢反应器温度
回流量	根据回流比选择适合的回流量
回流温度	调整 EA-101 风机频率
塔底温度	通过控制塔底重沸器蒸汽量控制塔底温度
回流罐 V-102 压力	调节 PV-10303 控制 V-102 压力，保持塔顶轻组分排放

异常处理

现象	原因	处理方法
塔顶压力异常升高	1. P-102 抽空或故障 2. EA-103 冷却效果不好、进 EA-103 物料偏流 3. V-102 排不凝气流程不通 4. 塔底蒸汽流量过大 5.热旁路阀门内漏	1. 减少塔底蒸汽量，联系外操启备用泵 2.练习外操进行现场检查，对管道泵、空冷风机、偏流情况进行排查； 3. 联系外操检查不凝气排放流程，及时泄压 4. 降低塔底蒸汽量 5. 根据塔压及回流罐压力、温度变化判断原因，联系外操检查热旁路进 V-102 手阀。

塔压下降较快	1. 系统内轻组分含量低,塔顶气量不足 2. 塔底热量不足或停蒸汽 3. 塔顶安全阀或安全副线内漏	1. 关闭不凝气排放,必要时现场开热旁路阀,控制压力 2. 增加塔底蒸汽量,保持足够热量;遇停蒸汽,保持小处理量或停进料 3.联系外操现场查看,发现泄漏或内漏及时汇报处理
塔顶压力不稳	塔顶压力变送故障	联系仪表检查压力变送是否出现故障

五、脱轻组分塔底温度（TI-10304）

控制范围：95℃～105℃

控制目标：103℃

相关参数：1.0MPa 蒸汽流量(FIC-10302),压力(PI-101305),温度(TI-10304),进料量（FI-10103），进料组成、进料温度（TI-10306）。

控制方法：

1.手动调节：通过控制塔底重沸器管程出口蒸汽凝结水排水量控制塔底温度，辅助调节进料量，回流温度，回流量。

2.自动调节：塔底温度 TIC-10304 与蒸汽进 E-103 流量 FIC-10302 串级控制。

正常调节

塔底温度低的影响因素	调节方法
蒸汽温度、压力低	联系调度适当提高蒸汽压力,增加蒸汽进 E-102 流量
凝结水系统压力高排不出	查找凝结水压力高原因,降低凝结水压力,需要时就地排放
塔底液位过高	减小进料量,降低塔底液位
温度指示故障	增加塔底热源,温度不变化,联系仪表处理

蒸汽调节阀故障	联系外操改副线控制,联系仪表处理
---------	------------------

异常处理

现象	原因	处理方法
重沸器返塔温度急剧上升或波动	塔底液位空或重沸器干烧	1. 降低重沸器蒸汽用量或关闭 2. 增加进料量关小塔底抽出 3. 加大回流量 4. 适当提高顶压
	塔底液位显示失灵	联系外操核对现场玻璃板液位计,若仪表失灵及时联系仪表处理
	温度显示失灵(如变送器进水)	联系外操核对现场温度和液位,若仪表失灵及时联系处理

六、脱轻组分塔顶温度(TI-10302)

控制范围: 65℃~75℃

控制目标: 70℃

相关参数: 塔底温度,回流温度、流量,进料温度(TI-10306),塔顶压力,进料量,进料组成。

控制方法: 控制相关参数,保证塔顶温度,塔顶压力。

正常调节

现象	影响因素	调节方法
塔顶温度	塔底温度高 进料温度高	降低塔底重沸器加热蒸汽量 调整加氢反应器温度

高	回流温度高	调整塔顶空冷器风机频率
	回流量小	增加回流量
	塔顶压力低导致冲塔	适当提高塔顶压力或增加回流量
塔顶 温度 低	塔底温度低，塔底热源不足	增加塔底热源，提高底温度
	天气变化大气温降低	调整物料进出量，或增加塔底热源 开大塔顶热旁路控制回流温度或适当降低回流量
	进料温度低	增加塔底热源
	回流温度低	适当减少回流量，增加塔底热源

异常处理

现象	原因	处理方法
塔顶温度异常升高	P-102 故障或抽空	减少蒸汽量，并联系外操启备用泵
顶温、顶压升高	EA-103 冷却效果不好	现场检查 EA-103 管道泵及风机
	冲塔	减少塔底蒸汽量，增加回流量
塔顶温度异常下降	仪表失灵	联系仪表处理
	淹塔	降低进料量与回流量，增加塔底抽出
塔顶及塔内温度下降	塔底蒸汽中断或凝结水后路故障	减小进出料量与回流量，联系外操检查蒸汽中断原因和凝结水系统情况，并联系调度凝结水压力变化。

第二节 反应系统

一、反应温度（TI-20203A～R）

控制范围：-4℃～0℃

控制目标：-3℃～-2℃

相关参数：进料温度（TI-20201）、烷烯比、原料杂质含量、反应压力、进料量（FI-10102）、压缩机入口压力（PT-20201）、压缩机转速、循环酸浓度、循环酸温度（TI20208）、循环异丁烷组成。

控制方法：控制相关参数

正常调节

影响因素	调节方法
压缩机入口压力	通过压缩机入口与出口压差来调节
压缩机转速	调节压缩机转速
循环烃的温度和流量	烃循环量温度低，流量，影响反应温度
进料温度	控制原料进料温度和循环异丁烷温度
循环异丁烷纯度	提高脱异丁烷塔的分离效果，控制循环异丁烷纯度
反应底部压力	稳定 V-301 压力，压力影响闪蒸的速率
进料量	调节进料量，避免反应器超负荷运行
酸烃比	控制酸烃比在 1～1.5:1（体积比），酸烃比过低副反应增加温度升高升高
烷烯比	调节碳四进料量和循环异丁烷量控制烷烯比 10.3:1
原料杂质含量	调节原料预处理减少杂质进入反应器如：增加水洗量，提高脱轻组分塔分离效果
循环酸浓度	通过补酸量和排酸量控制循环酸浓度 92%~93%
循环异丁烷浓度	提高 T-401 分离效果，控制异丁烷浓度
反应器酸、烃界位	控制反应器循环酸与循环烃量，反应器物料进出平衡，稳定反应器界位

异常处理

现象	原因	处理方法
反应温度高	1.压缩机 C-301 停 2.P-204 跳停 3.反应产物出料后路阀门故障关闭或管线堵塞 4.原料中烯烃含量高, 烷烯比低 5.反应酸浓度过低 6.酸循环泵故障 7.冷冻剂或循环异丁烷温度高 8.进料冷却器冷却效果差或故障, 致进料温度高 9.原料杂质含量高、带水严重 10.循环异丁烷带水严重	1.按压缩机停应急方案处理 2.立即联系外操启动备用泵, 对泵进行复位和给“允许启动”信号。适当降低装置进料量, 内操配合控好压缩机和后路分馏系统。 3.能及时查找原因并处理的, 及时调整后路及进料将物料及热量带出。长时间处理不了或无法查明原因的, 装置停进料, 各系统自循环。 4.降低烯烃处理量, 增大循环异丁烷或粗异丁烷量, 控制反应器进料烷烯比 5.增大补充酸量和排酸量, 加快废酸置换 6.按酸泵切换程序切换酸泵, 控制酸烃比 7.调节空冷器降低冷冻剂和循环异丁烷温度 8.降低装置处理量 9.加强原料缓冲罐脱水; 提高脱轻组分塔分离效果; 增加水洗塔水洗量, 提高水洗塔压力, 降低原料进 V-201 入口温度, 联系外操岗位加强脱水。 10.观察 V-401 液包界位变化情况, 若液包界位上涨较快则加强排水, 并汇报中心排查带水原因。
反应温度高, 压缩机入口压力、流量低	压控阀 PV20201A/B 故障关闭	装置停止进料, 压缩机自循环, 分馏系统自循环, 反应器酸烃循环, 联系外操现场检查并汇报装置中心和联系仪表处理。
反应温度低且不断	装置或罐区串料, 致原料进料组成变化, 烯烃	增加进料量, 降低压缩机转速, 及时对原料进料进行采样分析

降低	含量低	
----	-----	--

二、反应压力（PI-20203A～S）压差（PDI-20207）

控制范围：顶部 0.50～0.57MPa，下部 Q 点 0.01～0.025MPa

控制目标：0.475～0.56MPa

相关参数：气相线压控阀 PV20201A/B、进料组成、原料杂质含量、反应温度、进料量、循环异丁烷量、循环酸量、压缩机转速、反应器内丙烷存量。

控制方法：反应器压力受反应器内气化量影响，控制压缩机入口压力。

反应器中重要参数为反应器填料床层顶部和底部压差 PDI20207

正常调节

现象	影响因素	调节方法
反应器压力高	反应器超负荷	降低原料及循环异丁烷量
	酸、停循环量大	调节适合的酸循环量
	循环酸的温度高	
	压缩机吸入量小	提高压缩机转速，增加吸入量
	循环异丁烷中丙烷残留量高	加大 P-304 至碱洗量
	进料分离效果差，轻组分含量高	提高 T-101 分离效果
反应器压力低， 填料压差小	烃循环量低	提高烃循环量
	系统丙烷含量过低	控制系统内丙烷含量
	酸循环量低	提高酸循环量

异常处理

现象	原因	处理方法
反应器底部 压力下降	原料组成变化烯烃 含量低	降低压缩机转速，增加进料，及时采样分析

填料层压差下降	1. P-201 故障, 触发联锁 2. 开工时降温速度过快, 酸结晶 3. P-203 故障 4. C-301 自保联锁	1. 联系外操配合调节压缩机, 联系电工送电启备用泵, 调节原料预处理, 联系罐区停止供料。 2. 使用新酸开工反应器降温时, 调整好压缩机转速, 控制好降温速度, 控制反应器底部温度 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 。 3. 调节压缩机转速和回流阀, 控制反应器顶部酸循环量, 部分改底部循环防止抽空, 联系外操启 P-203 备用泵 4. 按压缩机联锁后, 装置应急处理方案处理。
压差不变化或波动大	仪表故障	联系仪表处理

三、反应器酸界位 (LICA-20101/20102)

控制范围: 20%~40%

控制目标: 20%~25%

相关参数: 酸循环量(FI20303ABC), 补酸量(FIC20304), 退酸量(FIC20302), 底部循环量(FIC20301), P-201 最小流量线(FIC20306、FIC20306、FIC20308) 启泵、开工时使用, 一聚、二聚酸返回流量(FIC20402), 一聚液包液位(LI20405)。

控制方法:

1. 手动调节: 反应器酸界位是通过控流补酸量、退酸量来实现平衡。

2. 自动调节: 退酸量 FIC-20302 与反应器酸界位 LICA-20201 串级控制。

正常调节

现象	影响因素	调节方法
酸界位高	P-201 出口反应器顶酸循环量小, 底部循环酸量大	调节 FV-20301 控制底部酸循环量, 增大顶部循环量
	补酸量大	确保酸浓度稳定的情况下, 适当减小补酸

		量
	退酸量小	根据液位和酸浓度，适当加大退酸量
酸界位低	补酸量小，退酸量大	加大反应器补酸量，适当降低退酸量
酸界位波动	一聚液包液位	调节 P-202 出口流量，控制反应器与一聚液包液位平稳

异常处理

现象	原因	处理方法
液位下降	1.退酸量过大，流量显示不准 2.补新酸泵抽空，故障 3.反应器填料堵塞 4.烃泵跳停或故障，循环酸量突然增大	1. 根据阀门开度对比判断，及时加大新酸进料量，联系仪表调校流量计 2. 关小退酸阀门，联系外操启备用泵 3. 减小反应器进料量，增加酸底部循环，防止泵抽空，及时汇报情况 4.立即对跳停泵进行复位，联系外操启备用泵，给备用泵允许启动信号。开压缩机喘振阀和淬冷阀控制压缩机入口流量及压力，降低压缩机转速；适当降低处理量，汇报班长和中心领导。
液位上升	1.顶部循环衬四氟管或分布器堵塞 2. P-201 故障或抽空 3. 退酸流程不通或堵塞 4. P-202A/B 返回量大	1.联系外操现场检查是否有异响或管线振动大，及时调整酸循环量，并汇报领导。 2. 及时联系外操配合调整，联系电工送电启备用泵，若已触发联锁，及时处理原料预处理，并联系储运停进料。 3. 检查退酸流程，并及时改通 4.调节 P-202A/B 泵出口返回量
液位不变化	仪表显示故障	联系外操核对现场液位，联系仪表处理

四、反应器烃界位（LI20203）V-203 烃液位（LIC-20402）

控制范围：反应器 2860mm~4000mm%、二聚 40%~65%

控制目标：二聚 50%（反应器烃界位与二聚烃液位高度一致，反应器烃界位主要通过二聚液位控制）

相关参数：原料进料量（FI20102），循环异丁烷量（FIC40207），循环烃量（FIC20504），P-204 出口流量（FIC20503），压缩机一段入口吸入量（FI30301），反应器压力，反应器酸界位、V-501 烃返回量。

控制方法：

1.手动调节：调节相关参数。

2.自动调节：P-204 出口流量 FIC-20503 与二聚烃液位 LIC-20402 串级控制。

正常调节

现象	影响因素	调节方法
烃界位高	进料量过大，P-204 负荷过重	调节适合的进料量，或启 P-204 备用泵应急
	循环异丁烷量大	1. 调节循环异丁烷量，控制适合的烷烯比； 2. 提高循环异丁烷纯度
	压缩机吸入量小	提高压缩机转速，控制压缩机入口压力
	循环烃量小	调节适合的循环烃量
	进料烯烃含量降低，烷烯比增大	调节烯烃与异丁烷进料量，控制进料烷烯比
烃界位低	进出料不平衡	根据液位变化及时调节 P-204 出口流量
	装置降量过程	
烃界位波动	排 V-203 底部酸	排酸前适当降低 P-204 量，排酸过程中控制好排酸速度，避免液位大幅波动。

异常处理

现象	原因	处理方法
液位上升	1.反应器超负荷运行 2.循环量过大 3.压缩机吸入量变小 4.压控阀 PV20201AB 阀故障关闭 5.P-204 故障或抽空 6.P-203 故障或抽空 7.P-201 故障或抽空	1.降低处理量，控制适合的烷烯比。 2.减小循环异丁烷量，提高异丁烷纯度，控制合适的烷烯比。 3.降低压缩机出口压力，提高 C-301 转速；查找压缩机吸入量降低的原因。 4.停进料，反应器、压缩机、分馏系统自循环，汇报班长和中心领导，联系仪表查找原因。 5.减小进料量和循环量，增大 P-203 循环量，联系外操启备用泵。 6.减小进料量，增大 P-204 出口流量，打开 P-204 至反应器调节阀，联系电工送电外操启泵，并及时汇报。 7.立即汇报班长并启动备用泵。
液位下降	1. 液位计失灵 2. 循环酸量突然升高，反应器酸界位下降引起烃界位下降	1. 与现场核对液位，若液位计显示失灵联系仪表处理。 2. 调节 P-201 降低循环量，开大底部循环阀或关小泵出口阀。
液位不变化	液位计失灵或结晶堵塞	联系外操现场核对液位，联系仪表处理

五、循环酸浓度

在反应器的所有操作过程中，建立并保持硫酸的循环是至关重要的。如果无法保持酸循环，必须将碳四进料与反应器隔离。从反应器底部的循环酸管线抽出废酸以保持酸存量并脱除酸溶性油（ASO）。连续添加新鲜硫酸以便对脱除的废酸进行补充并将酸浓度保持在规定的 92-93%操作范围内。反应器底部的酸最低操作浓度为 90%。如果酸浓度下降到该值以下，则可能会出现失控的状况。

控制范围：92%～93%

相关参数：废酸排出量，新酸加入量，碳四进料量，原料杂质含量，反应温

度，酸烃比，反应器底酸液位，98%酸质量。

控制方式：依据反应器酸浓度及废酸浓度的数据，控制排废酸量，根据废酸排出量控制补充新酸量，同时调整反应器酸的界位和烃的液位。

正常操作

影响酸浓度下降的原因	调节方法
反应温度过高	降低原料进反应器的温度和增加冷冻剂
原料脱水效果不好	加强脱水
原料中影响酸耗杂质多	控制预处理效果，减少耗酸杂质含量
酸烃比控制不当	调整酸烃比在 1.0~1.5: 1
系统硫酸运行周期较长，酸溶性油含	增加补充新酸量，加快置换速度
反应器内酸量少（酸界位低）	适当提高存酸量（提高酸界位）

异常调节

现象	原因	处理方法
酸浓度快速下降	原料中突然带入大量的杂质而导致反应酸浓度突降（可能降低至 90% 左右），造成产品的干点上升，质量变坏，还可能造成化学跑酸	此时应采取的措施是降反应进料量（必要时切除含杂质的原料），大量排出废酸，然后大量补进新酸，保证酸浓度在不小于 90（wt）%，循环酸浓度失控时需要彻底换酸
	反应温度偏高或酸烃比控制不当或烷烯比过低，反应系统发生以烯烃聚合为主的副反应，酸耗加剧	立即切断碳四进料，保持循环异丁烷量，反应器降温至-4℃
	发生化学跑酸，酸量严重不足，导致酸浓度快速下降	立即切断碳四进料，保持循环异丁烷量，反应温度降至-3℃，根据酸浓度决定补充新酸还是彻底换酸

六、烷烯比

控制范围：15~20:1

相关参数：醚后碳四进料流量 FIC-20102，T-101 采出量 FIC-20101，循环异丁烷流量 FIC-40207，冷冻剂流量 FIC-30403。

反应器烷烯比控制：通过化验分析数据进行计算调整。

正常情况下，根据反应进料量的大小，通过调整循环异丁烷流量来控制反应器烷烯比。循环异丁烷由冷冻剂循环量 FIC-30403 和 P-401 异丁烷 FIC-40207 两股物料组成，但由于冷冻剂量受冷冻剂收集罐液位的限制，一般不作较大的调整。

正常操作：

影响因素	调节方法
原料烷烯比低，烯烃含量高	提高循环异丁烷的量，提高原料烷烯比
循环异丁烷纯度低	调整脱异丁烷塔操作，提高异丁烷纯度
冷冻剂量的小	提高冷冻剂的流量，注意液位

异常调节：

现象	原因	处理方法
循环异丁烷异常	1.调节阀故障 2. P-401A/B 抽空、压力不稳定 3.P-303 抽空	1.调节阀改副线操作，联系仪表处理 2.联系外操现场迅速启用备用泵 3.立即启动备用泵
原料进料量 FI-20101 异常	仪表失灵	调节阀改副线，联系仪表处理
系统跑异丁烷	1.E-301A/B 管束腐蚀内漏 2.安全阀或副线腐蚀泄漏	1.E-301A/B 壳程改走付线，并自罐区储罐向系统补充异丁烷 2.查找泄漏设备紧急处理

第三节 压缩制冷系统

一、压缩机一段入口压力（PI30302）、二段入口压力（PI30303）

控制范围：一段：4.0～15.0KPa，二段：0.18～0.25MPa

相关参数：反应器压控阀压力(PIC20201)，压缩机入口分液罐压力(PI30202)，

异丁烷进料缓冲罐压力（PI30102）、温度（TI30101），反应器温度，反应器负荷，压缩机转速、防喘振流量。

控制方法：调节压缩机一段入口调节阀 PV-20201AB、二段入口调节阀 PV-30102，调节压缩机转速等参数控制

正常调节

影响因素	调节方法
压缩机转速高，入口压力低	降低压缩机转速
入口温度低，压力低	适当打开防喘振阀或降低压缩机转速
反应器温度低，负荷小	1. 调节压缩机转速 2. 调节防喘振阀开度
反应器温度高，负荷大	提高压缩机转速或适当降低处理量；降低 V-302 压力。
反应器气化量（系统丙烷含量较高）	1. 控制去 V-304C ₃ /C ₄ 碱水洗量，稳定系统内丙烷含量；
V-301 温度、压力低，底部有液位	T 通过 P-301 将液相送至 V-303 或反应器 R-201；

异常处理

现象	原因	处理方法
一段入口压力低报	1. 进料组成变化较大或正丁烷窜到原料中，反应器不反应 2. 反应器负荷过低 3. 循环酸、烃泵跳停或阀门故障，流量骤降 4. PV-20201A/B 阀故障关闭 5. 系统内丙烷含量过低，气化量小	1. 调节压缩机系统，同时联系化验采样分析 2. 调节压缩机转速，防喘振阀门开度，控制入口压力平稳 3. 打开喘振阀、淬冷阀控制压缩机入口流量与压力。汇报班长，联系外操启泵并对跳停泵进行复位，允许启动，汇报领导。 4. 打开喘振阀、淬冷阀控制压缩机入口流量与压力，汇报班长、装置中心领导，联系仪表查找原因。

		5. 控制系统内丙烷含量。
一段入口压力高，二段入口压力低	V-302 至 V-301 调节阀内漏大	联系外操现场查找原因，将内漏调节阀手阀关闭
一、二段入口压力高报	1. 反应器负荷过大 2. 环境温度高	1. 降低反应器负荷 2. 检查装置保冷设施情况
压力不变化或波动大	1. 仪表故障 2. 分馏系统与 V-302 循环，异丁烷、正丁烷、烷基化油三股物料进入 V-202，易引起 V-202 液位、压力波动。（影响二段压力、流量）	1. 联系外操现场核对，联系仪表处理 2. 低控 V-302 液位，防止液位波动时触发联锁或将 V-302 液位联锁切除。

二、压缩机出口压力（PI-30304）、冷冻剂收集罐压力（PI-30409）

控制范围：0.46~0.76MPa

控制目标：0.5~0.7MPa

相关参数：压缩机入口流量（FI30302、FI30301）、入口温度（TIA30302），压缩机出口温度（TIA30303ABC），冷冻剂收集罐（V-303）压力（PI30409），压缩机转速，压缩机系统温度，防喘振流量、温度，系统丙烷含量及不凝气含量。

控制方法：调整凝液罐 V-303 去 C₃/C₄ 碱水洗系统的流量，控制反应系统丙烷含量；通过凝液罐顶不凝气放空阀 PV-30402 控制出口压力。

正常调节

影响因素	调节方法
C-301 润滑油系统温度高，出口压力高	调节润滑油冷却水量，降低润滑系统温度
入口温度高，出口温度高	适当反应器处理量
压缩机负荷大，出口压力高	适当降低处理量或循环量
出口冷却器冷却效果差，背压高	1. 增加除盐水循环量，增加进水量

	和排水量 2. 除垢
系统丙烷及以下组分含量高	1. 增加 P-304 去 C ₃ /C ₄ 碱水洗量 3. 打开 V-303 顶不凝气放空或去干气管网, 降低压力
防喘振线和 V-303 顶气线、淬冷线阀门开度	调节喘振阀、淬冷阀、气相线阀开度

异常处理

现象	原因	处理方法
C-301 出口压力高, V-303 压力升高	1. 不凝气含量高 2. 干气密封渗漏进工艺气系统 3. EA-301 偏流, 冷后效果差 (冷后温度上升较快) 4. 后路阀门故障	1. 打开 PV-30402 排不凝气, 提高 P-304 去 C ₃ /C ₄ 碱水洗量。 2. 采 V-303 顶气体化验分析, 汇报领导。 3. 联系外操调整 EA-301 偏流, 同时打开放空配合调整。 4. 打开防喘振阀, 改压缩机自循环, 降处理量与循环量, 联系外操检查流程, 并立即汇报领导, 联系仪表、机修处理。若不能及时处理好, 停工。
C-301 出口压力降低, 火炬有黑烟或温度升高	压缩机出口放空阀内漏或安全泄漏; V-303 放空阀或安全内漏	汇报班长、中心领导, 联系外操现场查找内漏点, 并关闭相关流程
C-301 出口压力降低, 火炬正常(装置报警器有可能没有	出口管线、阀门或设备泄漏	汇报班长、中心领导, 联系外操现场查找内漏点。 1. 泄漏点可以切除不影响主要流程: 降低装置处理量, 切除泄漏设备或管线, 进行工艺处置。 2. 泄漏点位于主要流程, 泄漏量小: 装置降

报警)		量或停进料，系统自循环，降低压力进行堵漏。 3. 泄漏点位于主要流程且泄漏量大：装置紧急停工处置。
出口压力波动大或不变化	仪表故障	汇报班长、装置中心领导，取得许可后切除相关联锁，并联系仪表处理。监护好压缩机及系统参数和运行情况。

三、冷冻剂收集罐液位（LIC-30401）

控制范围：40～70%

控制目标：50%

相关参数：压缩机入口吸入量（FI30302、FI30301），冷后温度，V-303 压力（PI30409），冷冻剂循环量（FI30403），P-303 出口流量（FI30405），C₃/C₄ 碱水洗系统。

控制方法：

1. 手动控制：调节冷冻剂循环量、P-303 出口流量。
2. 自动控制：将冷冻剂罐液位 LIC-30401 与冷冻剂循环量串级控制。

注意：

a、液位控制得不能过低，否则易造成 P-303 抽空，影响泵的正常运转，也会影响压缩机的运行，也会影响烷基化油反应。

b、液位过高会导致压缩机出口压力过高甚至联锁停机。

正常调节

影响因素	调节方法
压缩机入口吸入量大，液位高	提高 P-303 出口冷冻剂循环量
V-301 抽凝液至 V-303	
压缩机入口吸入量小，液位低	减小 P-303 出口冷冻剂循环量
	系统丙烷含量较低情况下，可以适当降低 P-303 出口流量
冷后温度高，液位低	增加 EA-301 冷却水量，降低冷后温度

异常处理

现象	原因	处理方法
液位低，进出平衡	1. 流量计显示不准确，冷冻剂循环量，去 C ₃ /C ₄ 碱水洗的流量过大 2. 防喘振阀、淬冷阀内漏 3. 泄漏至火炬	1. 调节冷冻剂循环量，降低去 C ₃ /C ₄ 碱水洗的流量 2. 联系外操关闭淬冷阀 TV-30201、防喘振阀 FV-30301 前后手阀，联系仪表处理 3. 汇报班长和装置中心领导，检查泄漏点并关闭相关流程
液位高且不断上涨	1. P-302 故障或负荷不足 2. 冷冻剂循环流程阀门开度小或故障，去 C ₃ /C ₄ 碱水洗的流量过小 3. 液位显示不准	1. 联系外操切换备用泵或起备用泵两台同时运行 2. 联系外操现场核对调节阀开度和查看流程上手阀开度 3. 联系外操核对现场液位，联系仪表处理
液位不变化或波动大	仪表故障	联系外操现场核对液位，联系仪表处理

四、 C₃/C₄ 碱水洗压力（PI-30507）

C₃/C₄ 碱水洗目的是将外送的 C₃/C₄ 中的二氧化硫脱除，包括 C₃/C₄ 碱洗混合器、C₃/C₄ 碱洗聚结器、C₃/C₄ 水洗混合器、丙 C₃/C₄ 水洗聚结器组成。

控制范围：1.70~1.95MPa

控制目标：

相关参数：C₃/C₄ 流量（FI30405）、循环碱量（FI30501）、循环水量（FI30603），外送系统流量（PIC30605）。

控制方法：调节 P-304 出口流量，该股物料主要是为了平衡反应系统内的丙烷含量，避免丙烷在系统中积累，压力主要通过调节 PV-30605 开度控制。

异常调节

现象	原因	处理方法
系统压力高	1. 阀门故障 2. 管道堵塞	1. 联系外操改副线调节，并联系仪表处理 2. 联系外操现场配合检查、调整

系统压力下 降	P-304 抽空或故障	联系外操切换备用泵
------------	-------------	-----------

五、C₃/C₄ 碱水洗压差

该系统包括丙烷/碱洗混合器（ME-301）压差（PDI30503A），丙烷/碱洗聚结器（V-304）压差（PDI30501），丙烷/水洗混合器（ME-302）压差（PDI30601A），丙烷/水洗聚结器（V-305）压差（PDI30602）

控制范围：≥35kPa

相关参数：碱液浓度、循环水 PH 值

- 控制方法：
1. 控制系统中碱液浓度 6%；
 2. 控制水洗循环水的 PH 值 7~8
 3. 补充新鲜碱液排出废碱液，根据化验结果对碱液进行置换。
 4. 连续或定期补充除盐水并排污水

注意：该系统循环时间过长会出现盐结晶、杂质或结垢堵塞混合器和聚结器，因此不能长时间不排污。根据经验 ME-301、ME-302 较容易堵塞，压差>35kPa 时，需要清理混合器。

异常处理

现象	原因	处理方法
碱洗压差高	1. 气温低结晶堵塞 2. 反应产生的杂质堵塞 3. 长时间不置换，杂质沉积	1. 联系外操用蒸汽对管线进行伴热，同时注水稀释 2. 混合器改走副线，拆除清理 3. 每天或连续进行置换
水洗压差高	1. 杂质沉积 2. 弱酸、弱碱碱腐蚀设备产生杂质堵塞	1. 连续补充和排污；混合器改走副线，拆除清理。 2. 严格控制 PH 值，防止设备腐蚀

第四节 分馏系统

一、脱异丁烷塔顶温度（TI-40109）

控制范围：50-55℃

控制目标：控制塔顶异丁烷纯度 $\geq 89\%$ ，侧线抽出正丁烷纯度 $\geq 94\%$ ；

相关参数：进料温度（TI40502），进料流量（FI40505），回流温度（TI40202），回流量（FI40204），蒸汽量（FI40101），塔顶压力（PI40104），进料组成。

控制方法：控制相关参数，保证塔顶温度，保证塔顶产品质量。

正常调节

影响塔顶温度的因素	调节方法
塔底温度高	降低塔底重沸器加热蒸汽量
进料温度高	调节塔进料换热器，降低塔进料温度
回流温度高且回流量小	增加塔顶空冷器开启台数，提回流量
进料组成变化大	根据原料进料性质分析调整
塔顶压力低	分析原因，提高塔压力
塔负荷过重	调整进料量
系统丙烷含量高	加大 P-304 至脱轻组分塔的量，提高脱轻组分塔分离效果

异常处理

现象	原因	处理方法
塔顶温度异常升高	P-401 故障或抽空	减少蒸汽量，并联系外操启备用泵
	EA-401 冷却效果不好	增加 EA-401 风机开启台数，增加空冷水泵出口循环量
	冲塔	减少塔底蒸汽量，减小进料量
	仪表失灵	联系仪表处理
	蒸汽压力突然上升或流量突升	关小塔底蒸汽进料阀，降低蒸汽流量
	重沸器内漏	汇报装置中心领导，采样分析异丁烷含水量，停工处理

塔顶 温度 异常 下降	回流阀门故障全开	联系外操用副线阀调节，联系仪表处理故障阀门
	淹塔	减小塔进料量、回流量，加大塔底抽出控制液位
	塔底蒸汽中断	适当减小塔进料量和回流量，联系外操配合检查蒸汽中断原因

二、脱异丁烷塔底温度（TI-40108）

控制范围：150-170℃

控制目标：155-165℃

相关参数：1.0MPa 蒸汽流量（FIC40101）、压力（PI40105）、温度（TI40103）；凝结水压力，进料量，进料组成、进料温度。

控制方法：

1.手动调节：通过调节塔底重沸器管程入口蒸汽量，蒸汽凝结水排水量控制塔底温度。辅助调节进料量，回流温度，回流量。

2.自动调节：灵敏板温度 TIC-40101 蒸汽进 E-401 流量 FIC-40101 串级控制。

正常调节

影响因素	调节方法
蒸汽温度、压力低	联系调度适当提高蒸汽压力，增加蒸汽进 E-401 流量
凝结水系统压力 高排不出	查找凝结水压力高原因，降低凝结水压力，需要时就地排放
塔底液位过高	减小进料量，降低塔底液位
进料温度	调整塔底蒸汽量，进料温度调整较为困难（一般不通过进料温度调整）
进料组成	根据进料组成情况，调节回流量和塔底温度
进料量	进料量大，适当增加塔底蒸汽量；进料量小，适当减小蒸汽量

异常处理

现象	原因	处理方法
返塔温度急剧上升	塔底液位空或重沸器干烧	1. 降低重沸器蒸汽用量或关闭 2. 增加进料量关小塔底抽出
	塔底液位显示失灵	联系外操核对现场玻璃板液位计，若仪表失灵及时联系仪表处理
	回流泵和进料泵跳停	及时联系外操启动备用泵，同时减小塔底蒸汽量，增加回流会进料量
	温度显示失灵（如变送器进水）	联系外操核对现场温度和液位，若仪表失灵及时联系处理
	塔底重沸器内漏	
塔底温度高报	P-402 抽空或停运或自压流程调节阀故障	减小塔底蒸汽、进料量、回流，联系外操启泵或改调节阀副线控制
	塔底物料液位较高，循环量小（一般出现在装置开工时）	给蒸汽量不能过大，塔内物料液位较高时，操持小处理量将液位拉低看到液位后在提进料
塔底温度急剧下降	停蒸汽或塔底蒸汽中断	1. 若停蒸汽，联系停蒸汽时间，减小塔进料量和回流量
	淹塔	减小进料量，回流量，加大塔底抽出控制液位至正常控制范围

三、脱异丁烷塔顶压力（PI-40109）

控制范围：0.6~0.65MPa

控制目标：0.615MPa 左右

相关参数：V-401 压力（PI40207），塔顶热旁路调节阀压差（PDIC40201），塔顶回流量（FIC40201），塔底蒸汽流量（FIC40201）；

控制方法：通过控制塔顶回流量、温度，回流罐压力，塔底热源量，不凝气含量高排入火炬。

正常调节

影响因素	调节方法
进料量大小和进料温度	调节进出平衡，平稳控制进料量和温度
回流量	根据回流比选择适合的回流量
回流温度（冷后温度）	调节塔顶冷流与热流或调节循环水量控制适宜的回流温度
塔顶温度	调节塔底蒸汽、回流量、回流温度
进料中轻组分含量	及时分析进料组成，调整液化气进料量
回流罐 V-401 压力	调节 PDV-40201 控制 V-401 压力，保持回流罐与塔顶有足够压差

异常处理

现象	原因	处理方法
塔顶压力异常升高	1. P-401 抽空或故障 2. EA-401 冷却效果不好 3. EA-401 偏流 4. 热旁路调节阀内漏 5. 冲塔 6. 重沸器内漏	1. 较少塔底蒸汽量，增加进料，联系外操启备用泵 2. 调节循环水量，如果管束结垢严重，要处理结垢问题，并联系循环水检查水质情况 3. 联系外操调节 EA-401 偏流，并打开放空阀 PV-40201，保证足够压差使物料通过 4. 联系仪表处理 5. 减小塔底蒸汽量 6. 通过 V-401 液位界位判断是否带水，采样分析塔顶物料水含量，若重沸器内漏及时汇报处理。
塔压下降	塔底热量不足	适当增加塔底蒸汽量，保持足够热量
塔顶	1. 塔顶压力变送故障	1. 联系仪表检查压力变送是否出现故障

压力 控制 不稳	障 2. 调节阀失灵	2. 现场改副线操作，联系仪表处理
----------------	---------------	-------------------

四、脱异丁烷塔液位（LIC-40101）

控制范围：30%～70%

控制目标：40%～60%

相关参数：进料泵出口流量（FIC40505），塔底抽出流量（FIC40502），塔顶回流量（FIC40201），塔底蒸汽流量（FIC40101），进料组成。

控制方法：

1.手动调节：脱异丁烷塔底液位是通过控制 P-402 出口流量、塔进料量、塔顶回流量来实现平衡，同时有塔底蒸汽的影响。

2.自动调节：脱烷基化油采出量 FIC-40502 与塔底液位 LIC-40101 串级控制。

正常调节

影响因素	调节方法
液位上升	1. 塔底产品质量合格，加大塔底抽出量 2. 减少进塔流量 3. 适当减小回流量 4. 若塔底温度较低加大蒸汽量，使轻组分从塔顶抽出
液位下降	1. 减少塔底抽出量 2. 适当增加回流量 3. 若塔底温度高适当减少蒸汽量

异常处理

现象	原因	处理方法
液位不变	1.满塔 2.仪表失灵	1.当发现液位不变时，及时联系外操进行现场核对，同时做好进出平衡调节。 2.现场核对液位正常，及时联系仪表进行处理
液位高	1.塔底蒸汽量不够或	1. 增加塔底蒸汽量，若停蒸汽，调节回

报，上升速度较快	停蒸汽 2.回流量过大，轻组分从塔底抽出 3.进料温度过低，分离效果差 4.淹塔	流量和进料量 2. 减小回流量，增加塔顶抽出 3. 增加塔底蒸汽量，减小塔顶回流 4. 适当减小回流，减小进料量，加大塔底抽出
液位低报	1. 进料组成变化 2. 蒸汽调节阀开度与实际不一致、卡涩、故障至蒸汽流量过大 3. 冲塔或空塔 4. 进料量中断或回流中断，抽出量过大	1. 时调整塔底抽出流量 2. 适当减少塔底蒸汽流量 3. 减少塔底蒸汽，加大回流和进料量 4. 减小塔底热源和塔底抽出量，联系外操尽快启动备用泵

第五节 化学处理系统

一、电加热器、废酸沉降罐温度

控制范围：15-30℃

控制目标：20℃

相关参数：加热器出口温度（TIC-50103、TI-50102）、废酸沉降罐温度（TI50202），退酸量（FI-20302），电加热器中心温度。

控制方法：正常生产时通过调节 EH-501 加热功率进行控制。

正常控制

影响因素	调节方法
退酸量	退酸量大，提高 E-501 功率 退酸量降低，降 E-501 功率
V-501 温度	温度低，提高 E-501 功率 温度高，降 E-501 功率
环境温度	环境温度低，提高电加热器 E-501 功率 环境温度高，根据 V-501 温度变化调整

异常处理

现象	原因	处理方法
沉降罐温度正常，电加热器中心温度高	1. 电加热丝积垢或积碳严重，加热效果差 2. 退酸量大，加热器负荷大 3. 加热不均 4. 酸中含有较多烃类，加热后气化，致加热器内未充满介质 5. 中心温度检测点安装位置不对（新设备有可能出现）	1. 短期停电加热器，进行清理。操作过程中避免中心温度过高加剧积碳。 2. 控制合适退酸量。 3. 4. 调整反应系统，减少烃携带量 5. 联系相关专业讨论。
电加热器出口温度正常，沉降罐温度低	1. 环境温度变化大 2. 含烃量较大，气化吸热	1. 提高加热器变频，提高加热后温度 2. 现场查看反应器酸烃分离情况，调节反应进料和降低反应器负荷，提高酸烃分离效果

二、废酸沉降罐酸界位（LI-50101）、烃界位（LI-50102）

控制范围：40～60%

控制目标：50%

相关参数：加热器出口温度（TIC-50103），沉降罐顶压力（PI-50101），脱气罐压力（PI-50202），退酸量。

控制方法：因沉降罐酸、烃都是通过自压分别送入 V-502、R-201 的，所以控制沉降罐（V-501）压力稳定是控制酸烃界位主要方法。

1. 酸界位：调节退酸阀 LV-50101 控制，同时辅助调节沉降罐进料温度，提高酸烃分离效果。

2. 烃界位：调节烃循环调节阀 FV-50101 控制。

异常处理

现象	原因	处理方法
酸、烃退不出	1. 沉降罐压力低	1. 打开补氮气阀 PV-50101B，给沉

	2. 调节阀故障 3. 管路堵塞 4. 脱气罐液位高联锁关闭 LV-50101	降罐提高压力。 2. 联系外操检查流程，并改调节阀副线控制。 3. 联系电工停加热器后停退酸，隔离系统将堵塞管线清堵后恢复。 4. 减小前路退酸量，加大后路退酸量联系外操现场核对脱气罐液位，并联系仪表处理，将相关联锁复位后切除，恢复退酸流程畅通。
酸液位高，烃液位低	温度低酸烃分离效果差	联系电工增加加热器做功组数，提高温度和分离效果
酸烃液位不变化	仪表显示故障	联系外操核对现场界位情况，联系仪表处理。
酸液位变化较大	1. 液位变送器检测不准确 2. 温度较高，密度变化	1. 联系外操核对现场界位，现场液位正常，联系仪表检查。 2. 降低电加热器出口温度。
酸烃互窜(现场酸侧玻璃板中烃界位较高，烃侧酸界位高)	隔板穿孔	根据生产情况停工处理。

三、废酸脱气罐压力（PI-50202）（烃回收）

来自废酸沉降罐的酸进入废酸脱气罐，残留的丁烷和挥发性烃类通过（FIC-50101）闪蒸并流入 V-502 内，V-502 顶至低压碱洗喷射器 J-501A/B 的气体进行采样分析氧含量，用于确保系统内没有泄漏，残留的废酸液位调节阀（LV-50201）排至废酸罐。目的是通过抽负压，将酸中的烃类再次进行分离，避免携带大量烃类进入废酸罐，增加 TK-703 的负荷。

1. 压力控制范围：-20~-90kPa

控制目标：-75kPa

相关参数：喷射器碱液流量（FI-50303）、脱气罐气相温度（TI-50201）、退酸量（FI-50202）、脱气罐液位。

控制方法：控制喷射器 J-501 碱液量

正常控制

V-502 的压力主要通过调节 P-502 出口至喷射器 EJ501 的流量进行控制。

异常处理

现象	原因	处理方法
压力低报	1. 喷射器碱液循环量过大 2. FV-50303 调节阀故障（因介质为碱液，易阀芯出现腐蚀等问题） 3. 压力表故障（通过管道上几个压力表判断）	1. 关小碱液循环调节阀，控制循环量 2. 联系外操改调节阀副线控制，联系仪表处理 3. 联系仪表处理
压力高报	1. V-501 酸烃分离效果差，气化量过大 2. 喷射器堵塞 3. 有空气进入脱气罐或管道（含氧分析仪检测氧含量高报）	1. 调节碱液循环量控制压力，调节 V-501 温度提高分离效果 2. 切换喷射器，并将堵塞的喷射器与系统隔离，拆除检查并清理 3. 现场检查是否有空气进入，有漏点或吸入点，须进行堵漏。
压力不变化	仪表故障	联系仪表处理

四、废酸脱气罐液位（LI-50201）

控制范围：30%～50%

相关参数：退酸量（及反应器退酸量）、P-501 出口流量（FI-50202）、退酸管道压力（PI-50203）

控制方法：控制进出平衡，经过优化 V-502 退酸改自压退酸，要求 V-502 与 90 酸罐要有足够的压差，当酸罐液位过高需要启泵退酸。

注意：1. 当改罐收酸时，管线较容易出现酸泥沉积，导致自压不出，此时需启泵输送一段时间后在改自压退酸。当发现退酸管线压力 PI-50203 压力不断

升高，退酸流量降低时（管线可能出现堵塞或后路压力高退不出），要密切注意脱气罐液位。

2. 装置停工退酸时，退酸量较大自压不能满足条件须改用 P-501 进行退酸

异常处理

现象	原因	处理方法
液位高报	1. 反应器退酸量大，后路退酸量小 2. 退酸管线堵塞，退酸量过低（通过退酸量、退酸管道压力可以判断） 3. 90 酸罐液位高，压差小退酸量小 4. 液位计显示不准确	1. 开大退酸阀，如果量不足，联系外操启 P-501 退酸 2. 调小或关闭反应器退酸阀（关闭前联系电工停加热器），隔离清堵。 3. 改罐或启泵退酸 4. 增加排酸量并联系外操现场核对液位，联系仪表处理
液位不变化或波动大	仪表故障	联系外操现场核对液位，并加强监控，联系仪表处理

五、碱洗塔塔内压差（PDI-50307）

碱洗塔目的是将装置内的排放气经过碱洗脱除二氧化硫和硫化氢气体，防止排入火炬尾气含酸性气体污染环境。

控制范围：≥10kPa

相关参数：碱洗塔循环碱液浓度、温度、压力

控制方法：控制碱浓度 2%~3%防止结晶，控制塔顶循环量。

异常处理

现象	原因	处理方法
压差高报	结晶堵塞填料	1. 拆除进塔新鲜水和蒸汽盲板，通少量蒸汽和水进入塔内，溶解结晶。 2. 控制塔内碱液浓度，防止结晶。
	液位显示不准，塔内	现场核对 T-501 液位，将部分碱液排至中和池

	实际液位高	
--	-------	--

六、酸气洗涤罐

酸气洗涤罐主要是吸收新酸和废酸罐中的酸性气体，将 TK-701、TK-702、TK-703 罐气体送至酸气洗涤罐（V-703）吸收，洗涤后气体进入 V-704 进行活性炭吸附排大气。酸罐顶通入少量氮气进行气封防止空气进入或酸气漏出。

控制范围：5~25kPa

相关参数：酸罐气量，温度，活性炭过滤器活性。

异常处理

现象	原因	处理方法
V-704 压力高	活性炭过滤器失活，有水堵塞	检查活性炭过滤器需要时更换。
	自立式调节阀失灵，氮封量过大	关小酸罐补氮气手阀，控制氮风量
液位计波动大	结晶	用蒸汽伴热溶解
	仪表故障	联系仪表现场检查处理

七、碱液浓度

浓度范围：卸车碱液≤30%，V-701 罐新鲜碱 30%左右，V-702A/B 稀碱液 6%（配碱比例），主要是 V-304、T-501、V-703 使用，控制范围 2%~4%。

1、V-702A/B 碱液配制步骤：

- （1）按卸碱液操作规程将碱液卸进 V-701
- （2）卸车完成，联系内操核对液位
- （3）启 P-704 循环
- （4）打开除盐水进 V-702A/B，联系内操配合调节流量
- （5）当液位接近计算所得液位时，减少除盐水最后关闭
- （6）循环 30 分钟采样分析后停 P-705A/B。

2、补碱步骤：

- （1）根据化验结果，低于 2%需进行换碱
- （2）将需要换碱的位置进行退碱，根据浓度决定排碱液位高度

(3) 启动 P-705A/B 循环 15~30 分钟。

(4) 退碱结束后，关闭退碱流程，T-501、V-703 打开补碱阀，进行补碱；V-304 则需启动 P-308 进行补碱。

(5) 补碱结束，关闭补碱流程或停 P-308。

(6) 停 P-705。

3、注意：

(1) 退碱时现场操作人员不得离开现场，内操密切监控液位下降情况，及时停止退碱，防止液位过低泵抽空。（3 个容器的退碱方法相同）

(2) 补碱时内外操相互配合，防止补碱过多容易结晶。

(3) 操作过程中要相互配合防止串料或泄漏。

(4) 退碱时，密切注意中和池 pH 值变化情况，并及时调整。

4、中和池 V-602 操作

中和池处理装置中含盐污水、含碱污水、酸性污水

控制范围：pH 值 6~8，液位 30%~70%

控制方法：正常操作时，中和池都是偏碱性，需要用装置内采样产生的废酸进行中和；装置中的雨水要与污水分开排放；外排控制液位。

操作注意事项：

(1) 装置内雨污阀都进行编号，阀门动作进行登记；正常生产装置雨水阀和污水阀都为关闭状态。

(2) 雨后外操人员要检查雨水管网、围堰内水沟有无油花，表面无油花并检测 pH 值，为 pH 值（6~7）可以外排。若为酸性则排入中和池，进行处理 pH 值（6~8）合格后外排。

(3) 外排时穿戴好防酸服、防酸手套、面屏、劳保鞋等防护用品。

(4) 中和池液位控制在 30%~70%，pH 值在 6~8，中和池排水前要启泵循环 20~30 分钟，pH 合格，无油花后，才能外排。注意 P-602 运行状态，防止抽空损坏机泵。

(5) 外排过期中，装置不能向中和池退酸或碱，周边不能有动火作业。

(6) 外排前现场操作人员要检查确认好流程，以免造成设备损坏或管线泄漏。

(7) 中和池 pH 在线分析仪存在测量偏差，要求中和池向外排水前操作人员用

pH 试纸检验，pH 在 6~8 的范围内，且无油花，才能向外排水。

(8) 装置停工期间，酸性污水较多，要密切监控好中和池 pH 值和液位。

(9) 中和池外排操作：改通中和池外排流程，通知内操微开 P-602 外排调节阀，现场在井盖处再次检测 pH 值和查看水质情况，确认水面无油花后，正常排水出去。中和池液位低于 30%后，内外操核对液位，关闭外排调节阀和手阀，外操停运 P-603，中和池结束外排。

第六节 采样规定

一、硫酸采样规定

1、采样地点：

酸采样点

2、着装要求：

1) 按要求穿着统一防酸工作服，工作鞋；

2) 按要求佩戴好安全帽，防酸手套和防护面罩，防止酸烧伤。

3、携带器械要求：干燥的玻璃采样瓶

4、采样步骤：

(1) 采样前 30 分钟采样员将采样管线的进出口阀门关闭，待停留 30 分钟，让硫酸乳化中的烃分离

(2) 装置负责采样人员进行采样

(3) 人处采样阀上风口，并处于采样口侧面

(4) 化验室取样人员在上风向进行监护

(5) 采样前打开采样器排气阀排气泄压

(6) 从硫酸器底部处打开采样阀开度 10%，采硫酸样

(7) 见酸液流出后，等待 10 秒钟，将管线死角的酸液放出来

(8) 收集酸液小桶收集排放的酸液

(9) 采样瓶瓶口与铜管保持 45 度角，切入接流出的硫酸样品

(10) 当采样瓶 50%时，关闭采样器采样阀手阀

(11) 关闭排气泄压阀

(12) 打开采样器进出口阀使采样器处于流通状态

提示

1. 排放废酸为酸烃混合物，容易发泡，采样时不能将采样阀门开过大防止气泡飞溅伤人。
2. 采样器采样前 30 分钟处于流通状态，防止采的样品没有代表性。
3. 采样时采样处必须放置收集废酸的小桶，防止酸漏出腐蚀地面。

二、碱液采样规定

1、采样地点：

装置各涉碱采样点

2、着装要求：

- (1) 按要求穿着统一防酸碱工作服，鞋；
- (2) 按要求佩戴好安全帽，防酸碱手套和防护面罩，防止碱烧伤。

3、携带器械要求：

干燥的玻璃采样瓶

4、采样步骤：

- (1) 装备存放碱液的小桶于采样处
- (2) 采样员站在采样阀上风口，并处于采样口侧面
- (3) 化验室人员在上风口位置监护
- (4) 打开采样阀手阀 5%
- (5) 见碱液流出后，等待 10 秒钟，将管线死角的碱液放出来
- (6) 收集碱液小桶收集排放的酸液
- (7) 采样瓶瓶口与采样管口呈 45 度角，切入接流出的样品
- (8) 当采样瓶 50% 时，关闭采样阀手阀
- (9) 检查阀门是否有没漏
- (10) 无泄漏可以离开现场
- (11) 将收集碱液的小桶放置统一存放处

第七节 切水、排液操作规定

为了确保联合中心塔器、容器脱水作业的安全，防止发生泄漏事故，对装置各塔器、容器的脱水进行规范管理，特制订联合中心塔器、容器脱水管理规定：

1. 对联合中心各装置塔器、容器脱水时，必须两人同时完成脱水作业，即一人操作，另外一人在场监护。
2. 对塔器、容器进行脱水时，操作人员应站在上风向口，且根据现场实际情况，配戴好相应的防护用品才能进行脱水作业。
3. 容器脱水整个过程，要求操作及监护人员不许离开现场，要严密监视脱水情况，在脱水过程中不能同时进行其它作业，也不允许同时对两处及以上容器、设备进行脱水操作。
4. 容器脱水过程中，要严格控制脱水速度，脱水阀门的开度：靠罐壁塔壁侧第一道阀全开（防止阀门因杂质堵塞关不严），排水侧即第二道阀门不准开太大(要求最大开度为阀门的 1/3)，脱水快脱尽时，要根据现场液位情况逐步关小脱水阀，直至把容器内的水脱水至所要求的控制界位。
5. 对塔器、容器进行脱水作业后，班长及责任岗位必须做好交接班记录。
6. 脱水结束后，要认真检查阀门是否关闭到位，防止阀门的阀蕊被冰卡住，气温升高时造成液化气从该阀门处泄漏，若阀门被冰卡住关不严造成外漏液化气，可用蒸汽将结冰处加热暖化该阀门后，再进一步将阀门关严，确认阀门关严后，方可离开脱水现场。
7. 脱水过程中发生阀门内漏或关不严的异常情况，第一时间要汇报至上级领导，以防发生泄漏、着火或爆炸事故，紧急情况下可以越级汇报。

注意：严禁使用单阀管道进行脱水操作

第八节 卸酸碱操作规定

一、卸酸规定

- 1、遇打雷闪电天气，严禁进行硫酸卸车作业。在硫酸卸车过程中，遇下小雨天气可以继续完成卸车作业，但酸车顶吸气孔要进行遮盖，避免进水造成酸浓度下降或造成其他安全事故。
- 2、在硫酸卸车作业前，必须穿戴好劳动防护用品（安全帽、防护面屏，防

酸手套、防酸服、劳保鞋）。

3、卸酸作业全过程，槽车司机必须要听从操作人员的指挥，不能离开操作现场，否则不给予作业。

二、卸酸操作步骤

1、98 硫酸槽罐车到达后，外操引导车辆进入硫酸卸车位，硫酸卸车车辆停好位置后，熄火并拉好刹车，车轮后方垫好防滑枕木，要求司机拔出钥匙，放在指定的存放地点。

2、联系化验中心安排采样分析。

3、待硫酸浓度分析结果合格（ $\geq 98\%$ ）后，检查销售供货单据，确认送货物质为硫酸，并填写好硫酸卸车记录，做好硫酸槽车及司机相关信息的登记。

4、外操人员联系班长，确定硫酸卸车罐位号，改通相应进罐的流程，要求主操对卸车入罐流程现场进行确认。

5、检查卸车泵是否完好无损、盘车正常，硫酸罐所属附件全部已投用，且完好无损，重点核对新鲜酸罐现场液位和 DCS 液位是否一致。

6、操作人员在现场监督司机接卸酸管线是否符合卸车规范，要求：酸管两端接口要绑严缠紧，垫好卸车软管，保持卸车软管平直，卸酸顺畅。

7、司机打开车顶吸气孔压盖后，再将酸槽车卸酸阀打开至 1/3 位置，操作人员在排气口处放好酸桶，打开泵入口阀和排气阀，对卸车泵进行灌泵，在排气阀排放口见到硫酸渗出后，关闭排气阀。

8、卸酸槽车司机和外操岗位操作工双方填写硫酸卸车检查确认表，方可进行卸车作业。

9、联系中控室内操，告知准备启动卸酸泵进行卸酸作业，得到内操工同意后，启动卸酸泵，等泵出口压力正常后，缓慢打开泵出口阀，同时将槽车卸酸阀全开，内操向外操汇报卸酸泵的电流和流量，保持流量在 50~55t/h，严防电机超电流；

10、卸酸后内操再次确认酸罐液位上升情况，以防发生硫酸卸错罐号的情况发生，且外操要对卸酸入罐段的管线进行检查。

11、硫酸卸车作业过程中，卸车司机、外操不得离开现场，应严密监视卸酸全过程，以防卸酸软管接头松脱或泵抽空造成密封泄漏。

12、硫酸槽罐车快卸完时，要求将卸酸泵出口阀关小，以尽可能的将硫酸槽罐车中的硫酸卸干净。

13、硫酸卸车干净后，关闭出口阀，停卸车泵后，通知中控室硫酸卸车完毕，司机将槽车卸车阀关闭，监督司机拆将卸车管内的硫酸尽量赶往卸酸泵入口缓冲罐。

14、确认卸车软管内没有硫酸后，方可允许司机将卸酸软管拆下，将槽车顶呼吸压盖封回，填写完成硫酸卸车记录表所有内容。

15、配合司机引导硫酸卸车车辆安全驾离硫酸卸车作业区。

16、司机过磅后，操作工在硫酸采购单上签字，并收回采购单的操作联，卸酸作业完成。

三、卸碱操作规定

1、遇打雷闪电天气，严禁进行碱液卸车作业。

2、在碱液卸车作业前，必须穿戴好劳动防护用品（安全帽、防护面屏，防酸、碱手套、防酸碱服、劳保鞋）。

3、卸碱作业全过程，槽车司机必须要听从操作人员的指挥，不能离开操作现场，否则不给予作业。

四、卸碱操作步骤

1、碱液车进入厂区后，储运安排进行过磅，外操人员引导进入碱液卸车位，车辆停好位置后，熄火并拉好刹车，车轮后方垫好防滑枕木，要求司机拔出钥匙，放在指定的存放地点。。

2、联系化验室进行采样分析，待碱液浓度分析结果合格（ $\geq 30\%$ ）后，检查销售供货单据，确认送货物质为碱液，并填写好碱液卸车记录，做好碱液车及司机相关信息的登记。

3、外操人员联系班长，确定碱液卸进进 V-701 罐，改通相应进罐的流程，要求主操对卸车入罐流程现场进行确认。

4、检查卸车泵是否完好无损、盘车正常，V—701 所属附件全部已投用，且完好无损，重点核对现场液位和 DCS 液位是否一致。

5、操作人员在现场监督司机接管是否符合卸车规范。

6、司机打开车顶吸气孔压盖后，再将槽车卸碱阀打开至 1/3 位置，操作人

员在排气口处放好接碱桶，打开泵入口阀和排气阀，对卸车泵进行灌泵，在排气阀排放口见到碱液渗出后，关闭排气阀。

7、卸碱车司机和外操操作工双方填写碱液卸车检查确认表，方可进行卸车作业。

8、联系中控室内操，告知准备启动卸碱泵进行卸碱作业，得到内操同意后，启动 P-704，等泵出口压力正常后，缓慢打开泵出口阀，同时将槽车卸碱阀全开，内操向外操汇报卸碱泵的电流和流量，严防 P-704 电机超电流。

9、卸碱后内操再次确认 V-701 液位上升情况。

10、碱液卸车作业过程中，卸车司机、外操不得离开现场，应严密监视卸碱全过程，以防卸碱软管接头松脱或 P-704 抽空造成密封泄漏。

11、碱液快卸完时，要求将 P-704 出口阀关小，以尽可能的将碱液车中的碱液卸干净。

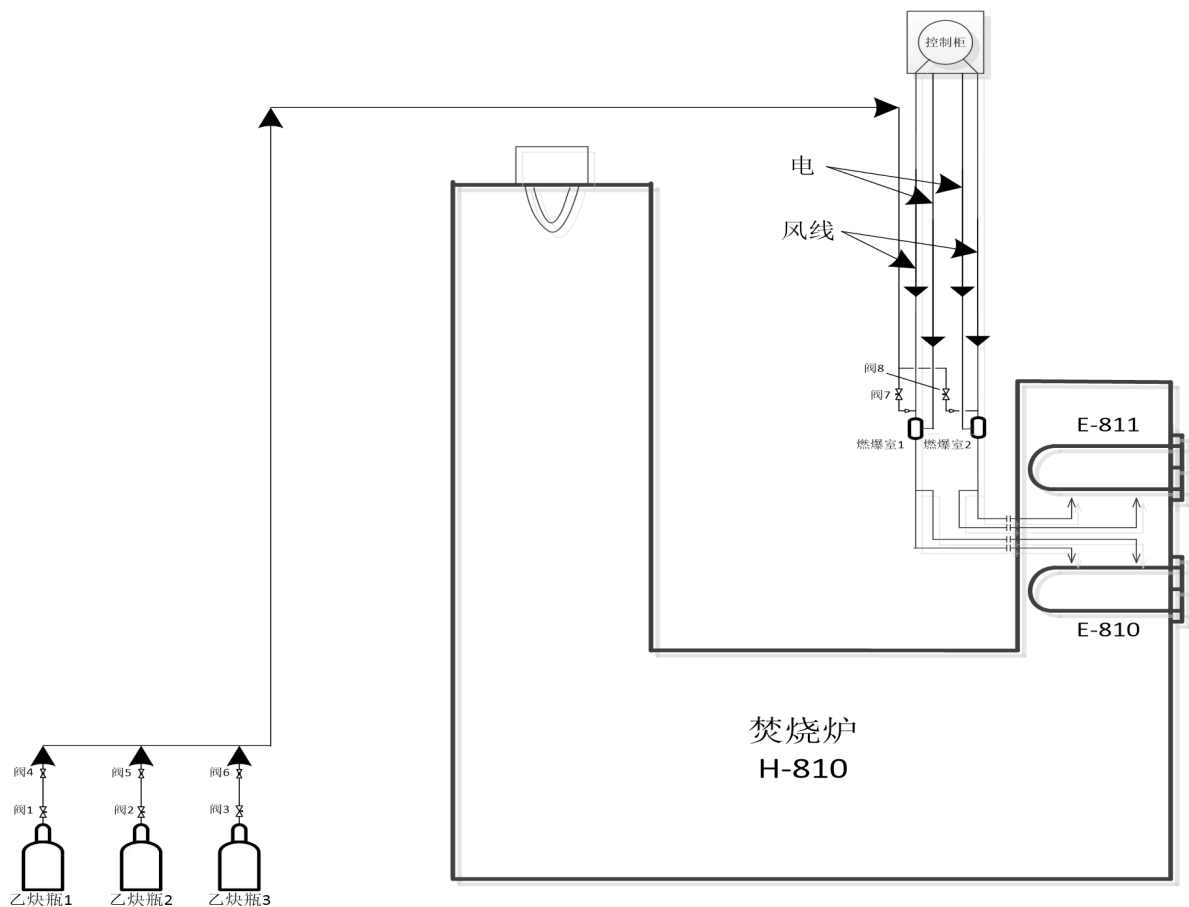
12、碱液卸车完毕后，关闭出口阀，停卸车泵 P-704 后，通知中控室碱液卸车完毕，核对液位高度。

13、确认卸车软管内没有碱液后，方可允许司机将卸碱软管拆下，填写完成碱液卸车记录表所有内容。

14、配合司机引导碱液卸车车辆安全驾离碱液卸车作业区。

15、司机过磅后，操作工在碱液采购单上签字，并收回采购单的操作联，卸碱作业完成。

第九节 焚烧炉乙炔爆破吹灰操作



焚烧炉乙炔爆破吹灰示意图

一、爆破吹灰前检查事项：

- 1.检查乙炔瓶 1、瓶 2、瓶 3 出口阀门是否有泄漏；
- 2.检查瓶 1、瓶 2、瓶 3 连接软管是否有泄漏；
- 3.若有泄漏立即处理，无泄漏继续下一步。

二、爆破吹灰操作

启动爆破吹灰控制柜，内部风机自行启动，按照设定程序进行运行，过程中检查燃爆室内火花塞是否漏电。

1.爆破吹灰 E-810

- 1.1 打开乙炔瓶 1、瓶 2、瓶 3 出口阀 1、阀 2、阀 3；
- 1.2 打开乙炔瓶与管线连接阀 4、阀 5、阀 6；
- 1.3 打开乙炔气体与风线混合控制阀 7；

1.4 乙炔气体与空气混合在燃爆室 1 内爆燃，产生高压气体对熔盐换热器 E-810 管束进行吹灰；

1.5 根据熔盐换热器 E-810 管束落灰情况选择爆破次数；

1.6 熔盐换热器 E-810 管束吹灰完成后，关闭乙炔气体与风线混合控制阀 7。

2.爆破吹灰 E-811

2.1 熔盐换热器 E-811 管束进行爆破吹灰；

2.2 打开乙炔气体与风线混合控制阀 8；

2.3 乙炔气体与空气混合在燃爆室 2 内爆燃，产生高压气体对熔盐换热器 E-811 管束进行吹灰；

2.4 根据熔盐换热器 E-811 管束落灰情况选择爆破次数。

2.5 熔盐换热器 E-811 管束吹灰完成后，关闭乙炔气体与风线混合控制阀 8。

3.关闭乙炔瓶 1、瓶 2、瓶 3 出口阀 1、阀 2、阀 3；

4.乙炔瓶与管线连接阀 4、阀 5、阀 6；

5.关停爆破吹灰控制柜；

6.检查乙炔有无泄漏情况，若无泄漏，人员方可撤离。

三、现场乙炔钢瓶使用过程中的注意事项。

1.使用乙炔气瓶时禁止敲击、碰撞。

2.使用乙炔气瓶时应轻装、轻卸，严禁抛、滑、滚、碰，不得靠近热源和电气设备。

3.瓶阀冻结，严禁用火烘烤，应用 40℃ 以下的温水解冻。乙炔瓶与明火的距离必须大于 10m。

四、乙炔钢瓶使用过程中的安全事项。

1.严禁用电磁起重机和链钩吊装搬运。

2. 严禁放置在通风不良及有放射线的场所，并不得放置在橡胶等绝缘体上。

3.使用时要注意固定，防止倾斜，严禁卧放使用。乙炔气瓶必须装设专用减压器、回火防止器，开启时，操作者应站在瓶口的侧后方，动作要轻缓。

4. 乙炔气使用压力不得超过 $1.5 / \text{cm}^2$ ，输气流速不得超过 $1.5 \sim 2 \text{cm}^3 / \text{时瓶}$ 。

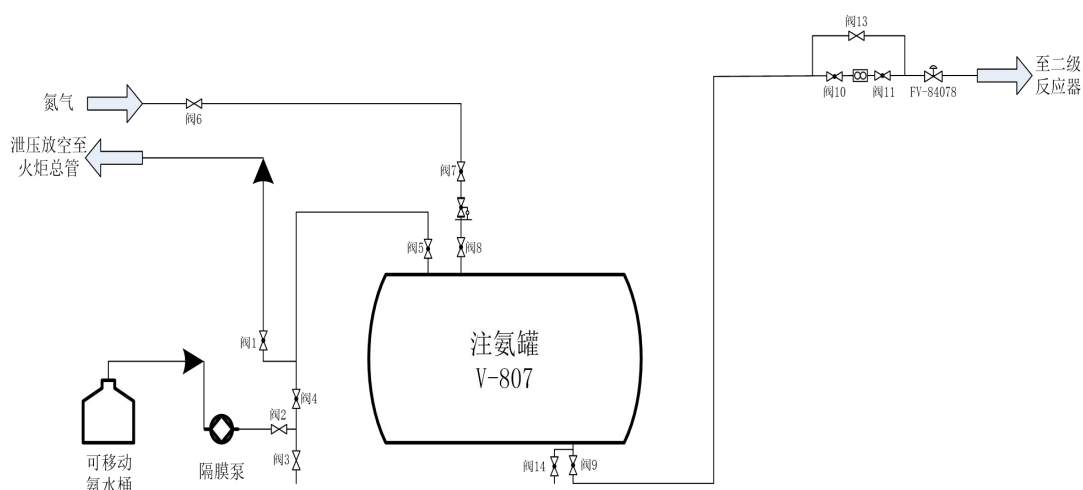
5.严禁铜、银、汞等金属制品与乙炔接触，必须使用铜合金器具时，器具含铜量应低于 70%。

6.检查乙炔气设备，气管是否漏气时，必须用肥皂水涂于可疑或接头处试漏，

严禁用火试漏。

7.瓶内气体严禁用尽，必须留有不低于表中规定的剩余压力。

第十节 氨水添加操作



氨水添加流程：

- 1、关闭阀 2、阀 3、阀 4、阀 6、阀 7、阀 8、阀 9。
- 2、打开阀 1、阀 5，将注氨罐 V-870 压力泄为 0MPa 后再关闭阀 1。
- 3、将装有氨水的吨桶移至注氨罐旁，将隔膜泵入口连至氨水桶内，将隔膜泵出口连至阀 2。
- 4、打开阀 2、阀 4、阀 5。
- 5、启动隔膜泵，将氨水注入注氨罐 V-870 内，每月添加 1 次，每次添加 4 桶（4 吨）。
- 6、定量氨水添加完毕后，关闭阀 2、阀 4、阀 5。
- 7、打开阀 6、阀 7、阀 8，控制注氨罐压力在 0.3-0.4MPa 范围内。
- 9、打开阀 9，确保阀 10、阀 11 全开，调整调节阀 FV-84078 开度，控制氨水进二级反应器流量在 0.004-0.01m³/h 范围之内。

注意：1、过程控制中，阀 3、阀 13、阀 14 始终保持关闭，严禁氨水乱排乱放。

2、氨水加注过程中，氨水吨桶内严禁有氨水残存。

第七章 设备操作规程

第一节 动设备操作法

一、酸循环泵

适用范围：P-201ABC

1、 启泵

(1) 开机纲要

初始状态 S_0 酸循环泵、电、仪准备就绪

(2) 启泵前检查确认

稳定状态 S_1 启泵前检查确认工作完成

(3) 启泵前灌泵

稳定状态 S_2 灌泵完毕，具备启泵条件

(4) 启泵

稳定状态 S_3 酸循环泵启动运行

(5) 启泵后调整与确认

最终状态 F_s 酸循环泵运行正常

2、 启泵操作

初始状态 S_0 酸循环泵、电、仪准备就绪

(1) 启泵前确认检查

- 1) 检查机泵已检修安装完毕；
- 2) 检查地脚螺栓、泵盖、联轴器、压盖等各部位是否齐全紧固；
- 3) 检查轴承润滑油的油量是否足够保持油位在油标刻度的 $1/2 \sim 2/3$ ，油质是否干净；

- 4) 手动盘车、检查泵有无卡阻现象;
- 5) 投用密封储罐冷却水, 保证畅通;
- 6) 检查机泵机座四周卫生;
- 7) 准备 46#抗磨液压油 (L-HM46) 为机泵启动时用, 油压降低做准备
- 8) 检查电机旋转方向是否和所规定方向一致
- 9) 检查是否已经送电
- 10) 联系电工送电

稳定状态 S₁ 启泵前检查确认工作完成
--

(2) 灌泵

- 1) 打开泵出口压力表手阀
- 2) 打开泵入口阀, 使液体充满泵体
- 3) 打开放空阀排气, 打开止回阀和出口手阀进行灌泵。
- 4) 排尽泵内气体后关闭
- 5) 关闭电机预热器
- 6) 确认灌泵完成

稳定状态 S₂ 灌泵完毕, 具备启泵条件

- 7) 现场确认可以启泵
- 8) 确认达到启动条件
- 9) 将启动开关合上
- 10) 确认泵已经启动
- 11) 确认泵已启动, 压力缓慢上升

当出现以下情况立即停泵

- 12) 异常泄漏、异常振动、异常声响、异味、火花、电流持续超高, 抽空、汽蚀、憋压
- 13) 反应器底无液位
- 14) 确认泵已运行稳定

稳定状态 S₃

酸循环泵启动运行

(3) 调整

- 1) 全开最小流量线调节阀控制反应器底循环量，控制液位防止泵抽空
- 2) 打开 P-201 出口调节阀，建立底部循环
- 3) 打开泵进出口副线
- 4) 联系外操按 500t/h 幅度缓慢调节泵出口阀开度
- 5) 根据内操指示缓慢打开出口手阀开度控制循环流量

提示

因为反应器内填料阻力大，顶部循环酸需要一定时间才能返回底部；所以顶部循环量要缓慢提高，每个流量下保证稳定后在调节直到底部液位稳定

- 6) 逐渐关小最小循环线调节阀
- 7) 泵出口阀全开，调节泵顶部循环量
- 8) 配合内操调节顶部循环量
- 9) 确认泵运行平稳，电流稳定
- 10) 确认电流稳定，流量平稳
- 11) 确认电机轴承温度、定子温度正常
- 12) 确认反应器压力正常
- 13) 确认现场无泄漏
- 14) 确认泵出口压力正常
- 15) 确认泵运行正常平稳

最终状态 F_S

酸循环泵运行正常

- 16) 泵运行正常，各参数正常
- 17) 最小循环线完全关闭，系统各参数正常
- 18) 投用酸流量 SIS 联锁，对酸管线进行巡检
- 19) 对反应器系统进行巡检

3、停泵

(1) 停机纲要

初始状态 S_0

酸循环泵运行正常

1) 酸泵停泵前调整 and 检查

降低循环流量

切除停泵所触发的联锁

稳定状态 S_1

停机前准备工作完毕，具备停机条件

2) 停泵

稳定状态 S_2

酸循环泵停用

3) 备用

隔离

排空

稳定状态 S_3

酸循环泵备用

4) 停泵交付检修

最终状态 F_s

酸循环泵停止运行，交付检修

(2) 停泵操作

初始状态 S_0

酸循环泵运行正常

(3) 停泵前调整 and 检查

1) 切除装置自保联锁的酸泵循环流量 SIS 联锁

2) 降低顶部循环量

3) 切除酸泵运行状态联锁

4) 确认泵正在运行

提示

1. 酸循环流量过低触发装置自保联锁

2. 酸泵运行状态触发联锁关闭烯烃进料切断阀；关闭会触发 DCS 联锁停烯烃进料泵、关闭脱丙烷塔底物料抽出阀

稳定状态 S_1

停机前准备工作完毕，具备停机条件

(4) 停泵

- 1) 确认达到停泵条件，联系停泵
- 2) 确认具备停泵条件
- 3) 关闭泵出口阀
- 4) 停电机
- 5) 确认泵停止运行
- 6) 确认泵已经停止运行，电流、流量显示为 0
- 7) 确认泵已经停止运行
- 8) 联系电工断电

稳定状态 S_2

酸循环泵已经停用，备用

4、备用（隔离）

- (1) 关闭泵入口阀
- (2) 确认出口阀全关
- (3) 确认泵已隔离/排空
- (4) 打开泵体排污阀，用氮气将泵内酸排出，收集到 V-603 酸回收罐中
- (5) 确认泵内酸已排尽

稳定状态 S_3

酸循环泵处于备用状态

5、交付检修

- (1) 出入口阀已完全关闭
- (2) 泵内酸已完全排尽
- (3) 确认泵体已置换干净，压力表压力为零
- (4) 确认已断电

最终状态 F_S

交付检修

注意

1. 泵体排液时操作人员不得离开现场
2. 排出的酸要用桶接收，倒入回收酸罐
3. 检修期间，属地要派人监护并拉好警戒线，配备相关防护设施
4. 检修人员必须穿防酸服

6、正常切换

(1) 切换纲要

初始状态 S_0

在用泵运行状态，备用泵准备就绪，具备启动条件

1) 切换前调整 and 检查

降低循环流量

切除停泵所触发的联锁

稳定状态 S_1

切换前准备工作完毕

2) 切换

稳定状态 S_2

切换完毕

3) 切换后调整和确认

运转泵

备用泵

最终状态 F_s

备用泵运行正常，运转泵停用

(2) 停泵前调整和检查

运行泵

1) 切除装置自保联锁的酸泵循环流量 SIS 联锁

2) 降低顶部循环量

3) 切除酸泵运行状态联锁（切换过程中两台泵的运行信号联锁都切除）

4) 确认泵正在运行

备用泵

- 5) 按启泵前检查确认条件，进行检查确认
- 6) 按灌泵要求灌泵，并做好相关工作

稳定状态 S_1

切换前准备工作完毕，具备切换条件

(3) 启动备用泵

- 1) 确认可以启泵
- 2) 打开备用泵出口阀 3~4 扣（防止量大启泵后阀门打不开）
- 3) 合上备用泵启动开关
- 4) 确认泵已经启动，出口压力正常
- 5) 确认泵已经运行
- 6) 逐渐打开切换泵出口阀
- 7) 关小被切换泵出口手阀，配合内操控制好流量防止泵抽空
- 8) 及时将流量变化情况反馈给现场操作人员，指导外操调节
- 9) 逐渐打开切换泵出口阀
- 10) 逐渐关闭被切换泵出口阀
- 11) 全关被切换泵出口阀
- 12) 调节切换泵流量
- 13) 停被切换泵
- 14) 确认流量，及时反馈外操

提示

1. 在流量调节过程中，内外操要相互配合好，防止过快出现抽空或超负荷跳停等情况。
2. 内操反馈数据要及时。
3. 因备用泵为工频启动出口阀门不需要全开。
4. 酸泵启动瞬间，密封可能失效，出现密封渗漏；操作人员要监控好现密封储罐压力，如压力过低时，及时往密封罐加压；在轴承处流出的酸液，要及时用水冲走。

5.注意防止衬四氟管线泄漏和衬四氟损坏。

二、烃循环泵

适用范围：P-203A/B

1、启泵

(1) 开机纲要

初始状态 S_0
烃循环泵、电、仪准备就绪

1) 启泵前检查确认

稳定状态 S_1
启泵前检查确认工作完成

2) 启泵前灌泵

稳定状态 S_2
灌泵完毕，具备启泵条件

3) 启泵

稳定状态 S_3
烃循环泵启动运行

4) 启泵后调整与确认

最终状态 F_s
烃循环泵运行正常

2、启泵操作

初始状态 S_0
烃循环泵、电、仪准备就绪

(1) 启泵前确认检查

- 1) 检查泵已检修安装完毕
- 2) 检查地脚螺栓、泵盖、联轴器、压盖等各部位是否齐全紧固
- 3) 检查轴承润滑油的油量是否足够保持油位在油标刻度的1 / 2~2 / 3，油质是否干净
- 4) 手动盘车、检查泵有无卡阻现象

- 5) 投用密封储罐冷却水，保证畅通
- 6) 检查机泵机座四周卫生
- 7) 检查电机旋转方向是否和所规定方向一致
- 8) 打开电机预热器将电机预热至 35~50℃
- 9) 检查是否已经送电
- 10) 联系电工送电

稳定状态 S₁

启泵前检查确认工作完成

(2) 灌泵

- 1) 将泵入口切断阀联锁点“复位”
- 2) 确定阀门显示开到位
- 3) 现场确认阀门已打开
- 4) 打开压力表手阀
- 5) 打开入口阀，使液体充满泵体
- 6) 打开放空阀排气
- 7) 排尽泵内气体后关闭排气阀
- 8) 关闭电机预热器
- 9) 确认灌泵已完成
- 10) 确认灌泵已完成

稳定状态 S₂

灌泵完毕，具备启泵条件

- 11) 现场确认可以启泵
- 12) 点击烃循环泵“具备开机条件”按钮点击“允许启动”
- 13) 点击“复位”STRP203 允许启动信号变绿
- 14) 投用泵本机联锁
- 15) 点击“复位”
- 16) 联系外操启泵
- 17) 微开出口阀约 2~3 扣

- 18) 确认达到启动条件
- 19) 将启动开关合上
- 20) 确认泵已经启动
- 21) 确认泵已经启动
- 22) 确认泵已启动
- 23) 待泵出口压力稳定，打开出口阀控制出口压力
- 24) 打开出口调节阀调节流量和压力
- 25) 缓慢调节出口手阀开度至阀门全开
- 26) 当出现以下情况立即停泵
 - 异常泄漏、异常振动、异味、异常声响、火花、电流持续超高
 - 抽空、汽蚀、憋压
- 27) 确认泵运行正常

稳定状态 S_3 烃循环泵启动运行

- 28) 调节泵出口调节阀控制流量、压力
- 29) 配合内操调节烃循环量
- 30) 确认泵运行平稳，电流稳定
- 31) 确认电流稳定，流量平稳
- 32) 确认电机轴承温度、定子温度正常
- 33) 确认反应器压力正常
- 34) 确认现场无泄漏
- 35) 确认泵出口压力正常
- 36) 确认泵运行正常平稳

最终状态 F_S 烃循环泵运行正常

2、停泵

(1) 停机纲要

初始状态 S_0 烃循环泵运行正常

1) 烃泵停泵前调整 and 检查

降低循环流量

稳定状态 S_1 停机前准备工作完毕，具备停机条件

2) 停泵

稳定状态 S_2 烃循环泵停用

3) 备用

隔离

排空

稳定状态 S_3 烃循环泵备用

4) 停泵交付检修

最终状态 F_S 烃循环泵停止运行，交付检修

(2) 停泵操作

初始状态 S_0 烃循环泵运行正常

(3) 停泵前调整 and 检查

1) 降低循环量

2) 确认泵正在运行

稳定状态 S_1 停机前准备工作完毕，具备停机条件

(4) 停泵

1) 确认达到停泵条件，联系外操停泵

2) 确认具备停泵条件

3) 关闭泵出口阀

4) 停电机

5) 确认泵停止运行

6) 确认泵已停止运行, 电流、流量显示为 0

7) 确认泵已停止运行

稳定状态 S ₂ 烃循环泵已经停用, 备用

(5) 备用

隔离

1) 关闭泵入口阀

2) 确认出口阀全关

3) 确认已隔离

稳定状态 S ₃ 烃循环泵处于备用状态

(6) 交付检修

1) 联系电工断电

2) 确认电源已切断 (现场操作柱电源指示灯熄灭)

3) 出、入口手阀已完全关闭

4) 打开排凝阀, 排凝液至回收桶内

5) 泵液体已完全排尽

6) 打开放空手阀将泵内气体排至火炬燃烧

7) 压力表降至零后关闭放空手阀

8) 将泵氮气吹扫线盲板调至通位

9) 打开氮气手阀对泵体进行吹扫、置换

10) 检测泵体可燃气体含量

11) 确认泵体已置换干净 (可燃气体 $\leq 0.5\%$)

12) 将泵体泄压, 抽口压力表指针在 0 刻线

13) 关闭排气阀

14) 确认泵体压力为零

15) 确认泵已工艺处置妥当

16) 交付检修

最终状态 F _s

交付检修

3、正常切换

(1) 切换纲要

初始状态 S_0

在用泵运行状态，备用泵准备就绪，具备启动条件

1) 切换前调整 and 检查

降低循环流量

稳定状态 S_1

切换前准备工作完毕

2) 切换

稳定状态 S_2

切换完毕

3) 切换后调整和确认

运转泵

备用泵

最终状态 F_s

备用泵运行正常，运转泵停用

(2) 切换操作

初始状态 S_0

在用泵运行状态，备用泵准备就绪，具备启动条件

(3) 停泵前调整和检查

运行泵（与前面启动前检查相同）

1) 确认泵正在运行

2) 确认泵正在运行

备用泵

3) 按启动检查确认条件进行检查

4) 按启泵前灌泵要求进行灌泵

稳定状态 S₁

切换前准备工作完毕，具备切换条件

(4) 启动备用泵

- 1) 联系内操给备用泵“复位”和“允许启动”信号
- 2) 点击“允许启动”后 “确认”，点击“复位”
- 3) 点击联锁停泵处“复位”后，联系外操可以启泵
- 4) 确认可以启泵
- 5) 打开备用泵出口阀 2~3 扣（防止量大启泵后阀门打不开）
- 6) 确认泵已经启动，出口压力正常、稳定
- 7) 确认泵已经运行
- 8) 打开泵出口阀
- 9) 及时将流量变化情况反馈给现场操作人员，指导外操调节（外操两人配合调整）
- 10) 逐渐打开备用泵出口阀
- 11) 逐渐关闭运行泵出口阀
- 12) 配合内操控制好流量
- 13) 全开备用泵出口阀
- 14) 全关运行泵出口阀
- 15) 停运行泵
- 16) 备用泵流量调至正常流量
- 17) 确认流量，及时反馈外操

稳定状态 S₁

切换完毕

(5) 参数调整、确认

- 1) 泵运行正常无泄漏，各参数正常，备用泵处置妥当，现场卫生干净
- 2) 确认泵运行正常，无泄漏，泵电流、出口压力正常且稳定，备用泵处置妥当，现场卫生干净
- 3) 确认泵运行情况正常，流量正常，系统各参数正常

最终状态 FS

备用泵运行正常，运行泵停用

三、离心泵的开、停与切换操作

1、离心泵启泵步骤

(1) 启泵前检查

- 1) 检查机泵的地脚螺栓、泵盖、联轴器、压盖等各部位螺栓是否松动和齐全
- 2) 检查轴承润滑油的油量是否足够保持油位在油标刻度的 $1/2 \sim 2/3$ ，油质是否干净
- 3) 确认密封罐不泄漏，密封罐压力为0
- 4) 手动盘车、检查泵有无卡阻现象
- 5) 检查电机旋转方向是否和所规定方向一致
- 6) 冷却水系统保证循环畅通
- 7) 检查压力表接头有无泄漏
- 8) 检查完毕后，打扫干净机泵四周卫生，泵体上的杂物
- 8) 联系电工确认确认是否已送电
- 9) 入口切断阀是否处于全开状态,其它工艺管线阀门是否处于正常关闭状态
- 10) 入口切断阀是否全开

(2) 启动操作

- 1) 打开压力表手阀，打开入口手阀
- 2) 打开放空阀，排净泵体内空气使泵体充满液体
- 3) 关闭放空阀
- 4) 确认泵体充满液体，灌泵完成
- 5) 有停泵联锁，进行“复位”
- 6) 联系外操可以启泵
- 7) 启动电机电源
- 8) 泵运转正常，电流、压力正常
- 9) 逐渐打开出口阀，配合内操调节流量
- 10) 调整中观察泵的电流和压力变化

- 11) 配合外操调节泵出口调节阀控制流量
- 12) 缓慢将泵出口全开
- 13) 联系内操出口阀已全开
- 14) 调节流量、压力至正常范围

注意

1. 启泵电机瞬间电流很高，待电流恢复正常后才能打开出口阀。
2. 空负荷时间不要过长，否则泵内叶轮搅拌产生高温引起汽蚀。
3. 调节过程要慢，防止泵超负荷跳停。
4. 当出现泄漏、异味、异常振动、异常声响、火花、抽空等现象要及时停泵。
5. 对于负荷较大的泵，启泵前先将出口阀打开 1~2 扣，防止启泵后压力高，出口阀门打不开。
6. 两台出口有汇合的泵，当一台在运行另一台启动时，适当降低运行泵的流量，方便启动。
7. 输送介质温度低（-1℃），启泵后不能快速调整至正常流量，避免管线、阀门结冰冻裂。
8. 入口有切断阀和停泵联锁的机泵；启泵检查时要确认入口切断阀全开，启泵前要对机泵联锁进行复位。

- 15) 确认泵出口压力、电流正常
- 16) 确认泵运行正常，确认现场卫生干净
- 17) 确认泵运行状态指示正常、电流、流量正常

2、离心泵停泵步骤

（1）停泵前检查

- 1) 确认需要停运泵的位号
- 2) 确认泵正在运行

（2）停泵

- 1) 确认达到停泵条件，联系停泵
- 2) 确认具备停泵条件
- 3) 关闭出口阀
- 4) 停电机

- 5) 确认泵已停止运行
- 6) 确认泵已经停止运行，电流、流量显示为 0
- 7) 确认泵已经停止运行

(3) 备用

隔离

- 1) 关闭泵入口阀
- 2) 确认出口阀全关
- 3) 确认已隔离

(4) 交付检修

- 1) 联系电工断电
- 2) 确认电源已切断（现场操作柱电源指示灯熄灭）
- 3) 出、入口手阀已完全关闭
- 4) 打开排凝阀，排凝液至回收桶内
- 5) 泵液体已完全排尽
- 6) 打开放空手阀将泵内气体排至火炬燃烧
- 7) 压力表降至零后关闭放空手阀
- 8) 将泵氮气吹扫线盲板调至通位
- 9) 打开氮气手阀对泵体进行吹扫、置换
- 10) 检测泵体可燃气体含量
- 11) 确认泵体已置换干净（可燃气体 $\leq 0.5\%$ ）
- 12) 将泵体泄压，抽口压力表指针在 0 刻线
- 13) 关闭排气阀
- 14) 确认泵体压力为零
- 15) 确认泵已工艺处置妥当
- 16) 交付检修

注意

1. 泵体排液时操作人员不得离开现场
2. 检修期间，检修单位要派人监护并拉好警戒线，配备相关防护设施

3、离心泵的切换步骤

(1) 切换前检查

运行泵

- 1) 内操确认泵正在运行
- 2) 外操确认泵正在运行

备用泵：按照离心泵启泵前检查和启泵操作进行

(2) 启动备用泵、停运行泵

- 1) 有停泵联锁，进行“复位”
- 2) 联系外操可以启泵
- 3) 确认备用泵可以启动
- 4) 合上电机开关
- 5) 确认泵已经启动，电流、压力正常
- 6) 确认泵已经运行
- 7) 逐渐打开备用泵出口阀
- 8) 逐渐关闭运行泵阀门
- 9) 及时将流量变化情况反馈给现场操作人员，指导外操调节
- 10) 全关运行泵出口阀，停电机
- 11) 备用泵出口阀全开
- 12) 调节泵出口流量
- 13) 确认流量，及时反馈外操
- 14) 确认机泵运行正常无泄漏，压力正常、稳定
- 15) 将停下的泵做好备用准备
- 16) 清理现场卫生

注意

1. 装置有部分泵带有联锁，启动前内操要对泵进行复位。
2. 切换完毕，观察运行正常约 5min 后可以离开现场。
3. 切换过程中备用泵出现异常情况要及时停泵，汇报班长联系相关专业处理。

4、离心泵操作指南

循环酸、循环烃泵都为离心泵，日常维护保养按照离心泵维护保养方法。

5、运行中的维护

(1) 按操作指标检查泵出口压力、流量和电流有无波动，电流不能超过规定值。

(2) 经常检查轴承是否过热，电机轴承温度不能超过 65℃。

(3) 检查润滑油箱内的润滑油品质和油位，在添加润滑油时要按润滑油的“三级过滤”和“五定”制度进行操作，如发现油品乳化、变质、带水、含杂质应立即更换。

(4) 经常检查冷却水系统循环情况。

(5) 经常检查轴封装置，油封罐及系统是否漏油。

(6) 泵运行过程中若发现有异常声音和泵振动时，切换泵检查故障原因。

6、自动跳闸原因及处理

(1) 自动跳闸原因

1)设备联锁检测仪表失灵，触发联锁停泵

2)设备自身故障

3)现场紧急切断按钮故障

(2) 跳闸后处理

1)因装置酸循环泵流量会触发装置自保联锁，泵运行状态会联锁关闭原料进料阀，当泵出现自动跳闸后，装置按紧急停工处理。

2)班长联系机、电、仪等专业做好检查，并做好协调工作。

3)外操配合内操调整压缩机平稳运行，改通循环流程建立循环。

4)内操切除相关联锁并复位，打开联锁关闭的阀门；调整好压缩机系统和装置循环系统平稳

5)外操听从班长安排按照正常启泵步骤，启动备用泵，配合内操做好相关调整。

(3) 长期停泵

1) 若长期停泵，每天定期盘车 1 次，目的是防止轴弯曲，防止偏蚀，防止锈住。

2) 关闭和泵相连所有阀门。

3) 放净泵体内及水箱内存水，如有需要则用风吹扫，有关放空全打开，尤

其在冬季，必须进行防冻工作。

4) 轴承箱应保持 1/2~2/3 润滑油液面，防止轴承锈蚀。

(4) 正常维护

1) 按时巡检，认真记录泵出口压力、电流及运行情况，要求滚动轴承温度 $\leq 65\sim 70^{\circ}\text{C}$ ，电机外壳温度 $\leq 85^{\circ}\text{C}$ ，电流不超过额定电流 95%。

2) 要经常对各机泵的进出口压力、电流、隔离冷却油压力、封油压力、轴承箱油位、油质、冷却水畅通情况、密封情况和轴承温度、声音、各部位的震动情况及各紧固件松紧情况做检查。

3) 泵的排出量由变频或泵的出口调节阀来控制，严禁通过调节泵的入口阀来调节流量。

4) 必须使用规定的润滑油，实行“三级过滤”和“五定”。

5) 发现油质不合格应立即更换。

6) 泵不应在低于 30%设计流量下连续运转，如必须在该条件下连续运转，应当打开泵的副线阀，保证高于最小流量运行。

7) 长期停用的泵或输送介质为水的泵，在冬季需特别注意，注意泵体的防冻，必要时，可将泵体丝堵拧下，排净泵体内存液。

7、操作注意事项

(1) 清洗机泵卫生注意事项：

- 1) 扎好袖口、戴好帽子、盘好辫子和长发，防止转卷入转动设备内。
- 2) 不准用蒸汽和水冲洗电机。
- 3) 注意不能碰电开关，防止泵意外开停。
- 4) 运转设备禁止进行搞卫生作业，以防把抹布卷入转动设备内。
- 5) 严禁用汽油擦洗电机。

(2) 离心泵启动时注意事项：

- 1) 离心泵在任何情况下都不许空转，以免零件损坏。
- 2) 离心泵启动后，在出口阀未开的情况下，不许长时间运行（小于 1-2 分钟）

8、故障分析和排除方法

故障现象	原因	排除方法
------	----	------

轴承过热	润滑油过多	减油
	润滑油过少	加油
	润滑油变质	切换泵，清洗更换
	泵轴与电机轴不同心	切换泵，联系机修校正
泵抽空或不上量	吸入管路有空气	注满，排除空气
	出口阀关闭或开度小	开启出口阀
	叶轮旋转方向不对	纠正电机转向
	吸上高度太高	降低安装高度
	吸入管路过窄或杂物堵塞	加大吸入管径，清除杂物
密封泄漏	摩擦严重磨损	更换
	动静环吻合不好	调整
	动静环破裂	更换
	O 形圈损坏	更换
流量或扬程不足	叶轮损坏	更换叶轮
	入口管路堵塞	清理管路
	密封环磨损太大、	更换密封环
	出口管路堵塞严重	检查出口管线阀门是否有堵塞
	转数低于规定值	调整至额定转速
	泵选型错误	切换泵，更换设备
振动和杂音	泵轴与电机轴不同心	切换泵，联系机修校正
	轴磨损、弯曲	更换新轴
	轴承磨损	更换
	产生汽蚀	放空或重新开启
	管路或泵内杂物	排除
	进口阀关太小	打开进口阀，调节出口阀
电机过载	泵轴与电机不同心	校正泵轴与电机的同心度
	介质相对密度大	改变操作工艺
	电机选型偏小	切换泵，更换设备

盘车不动	转动部分摩擦	修复摩擦部位
	油品凝固	加强预热
	机泵部件损坏卡死	联系钳工处理
	轴弯曲严重	联系钳工处理
电机电流过大	机泵流量超过额定值	关小机泵出口阀，降流量
	电机和泵同心度不好	切换备用泵，联系维修找正
	盘根压得过紧	联系维修调整盘根松紧
	电机绝缘不好	联系电工处理
泵出口压力高	出口管线或后路不通	联系检查和处理后路管线
	出口阀芯掉	切换到备用泵，联系班长
	压力表坏	联系仪表更换压力表

四、计量泵的开、停与切换操作

J 系列计量泵是一种设有排量调节机构的往复式正排量泵，亦称比例泵，可控容积泵或定量泵。

1、计量泵启泵步骤

（1）启动前的准备和检查

- 1) 液体端部件的螺丝拧紧
- 2) 排出管线畅通
- 3) 出口安全阀定压正常，铅封完好，正常投用
- 4) 管线应满足正压头，即在高流动性的吸入条件下工作
- 5) 检查泵的方向，严禁反转
- 6) 检查曲轴箱隔膜室的油位
- 7) 泵电机静电接地良好，符合要求

（2）启动

- 1) 通过旋转冲程调整螺帽或手柄，将冲程指示调整至零位
- 2) 关闭出口阀，打开出口排污阀
- 3) 打开入口阀灌泵
- 4) 排气完毕
- 5) 点动电机，检查泵的运转情况

- 6) 启动电机
- 7) 确认泵已经运行，压力正常、稳定
- 8) 打开出口手阀，关闭排污阀
- 9) 调节冲程控制流量
- 10) 泵运行正常，无泄漏

注意

1. 泵的声音或振动异常、泄漏要及时停泵并汇报。
2. 在不施加压力的前提下，每隔 15 分钟提高冲程 20%，若没有压力，不要大幅度提高冲程
3. 对于排液压力低于 2.0MPa，则泵的冲程长度应逐步增加，每次增加 20%，保持 15 分钟。
4. 对于排液压力大于 2.0MPa，则需特殊加压，保证泵的排液压力逐步增加，每次为最终排压的 20%。
5. 在压力不能增加时，按每次增加 20%冲程来逐渐提高泵的冲程。
6. 加压时，应边提负荷边观察压力表（动作缓慢），严禁超负荷
7. 长期停车（超过一周）重新启动时，把冲程设定为零，再进行启动，在冲程为零时，使泵运转几分钟后，再增加冲程，获得所需排出量。
8. 在短期停车（小于一周）重新启动时，可直接带负荷或在任意冲程及相应出口压力下直接启动泵。

2、计量泵停泵步骤

- (1) 确认泵正在运行泵的位号
- (2) 停电机
- (3) 关闭出口阀，关闭入口阀
- (4) 将泵体内液体排尽
- (5) 将冲程调为零
- (6) 联系电工停电
- (7) 确认电已经停（操作柱电源指示灯已不亮）

3、计量泵切换步骤

- (1) 运行泵：

1) 确认正在运行泵的位号

备用泵:

2) 按启动前的准备和检查进行确认和检查工作

切换:

3) 按启泵步骤, 启动备用泵

4) 确认泵已经运行

5) 调节冲程控制流量(原备用泵冲程调大, 原运行泵调小)

6) 调低运行泵(原运行泵)冲程(根据指针指示的流量进行调整)

7) 备用泵流量、冲程调至正常范围

8) 运行泵冲程为零

9) 备用泵运行正常, 无泄漏

10) 停运行泵电机

11) 联系电工切断运行泵的电

12) 确认电机已断电

4、计量泵维护

(1) 日常运转中的检查和维护

1) 每天检查曲轴箱, 隔膜室润滑油位。

2) 填料函是否泄漏。

3) 充填室的油位是否达到安全阀肩部。

(2) 操作注意事项

1) 在有气窝或泄压阀泄压情况下, 不得继续运转此泵。

2) 液体从填料函以外的其它部位泄漏。

3) 排出管线堵塞。

4) 在泵运转时不要接触旋转或往复部件。

5) 当保护设施动作而未查明原因时, 不得重新启动该泵。

6) 在运转中禁止关闭排出阀。

7) 开泵及正常运行中要检查润滑油是否足够、变质。

8) 更换润滑油时要用小桶接污油, 然后倒入污油桶, 换油后要用抹布将机体及机座擦拭干净。

9)运行过程中要认真检查泵的噪音、振动是否异常，螺栓是否松动，压力是否正常，温度是否在允许范围内，各部位是否有泄漏。

10)当泵有泄漏时必须戴防护手套、防护面屏进行操作，防止化学药剂伤害操作人员。

11)当泵介质泄漏时，要立即用大量水冲洗地面，防止碱液腐蚀地面；并保持通风良好，防止可燃气体积聚。

5、异常现象及处理

故障现象	原因	排除方法
启动时不工作	1. 电源线接触不良 2. 电机功率过低带动不了泵 3. 动力端损坏	1. 正确接线 2. 使用负荷要求的电机 3. 更换损坏部件
调整冲程的手柄转动不动	1.冲程固定按钮过紧 2.动力端损坏	1.调整冲程固定按钮至适合转动手柄 2.更换
电机过载	1.后路压力高 2.后路堵塞或阀门关闭 3.曲轴箱润滑油粘度大 4.润滑油过量 5.填料过紧	1.适当降低后路压力 2.检查流程，保持后路畅通 3.更换润滑油 4.减少至规定油位 5.切换泵，检修
振动和噪声变大	1.曲轴或凸轮磨损 2.连杆大小头轴承磨损 3.止逆阀工作噪声 4.汽蚀 5.轴承磨损	1.停泵，更换 2.更换 3.检查阀门情况，严重的停泵更换 4.增加入口压力 5.停泵更换
无排量	1.入口阀关闭 2.后路管线堵塞或阀门关闭 3.入口管线无介质 4.气液混合 5.压力过高安全阀启跳	1.停泵，打开入口阀重新启动 2.检查，改通流程 3.吸入缸填充介质 4.停泵检查 5.停泵检查，降低排出压力，重新校

		验安全阀
排量不足	1.后路压力过高 2.液体粘度高结晶 3.入口过滤器堵、阀门开度小 4.膜片损坏 5.隔膜室内混有空气 6.填料处泄漏	1.降低后路压力 2.管线增加保温或伴热防止受冷粘度增大或结晶 3.检查入口过滤器并清理,全开入口阀门 4.停泵, 更换 5.排气调整 6.停泵更换

五、 蒸发式空冷器的投用与切除

1、蒸发式空冷器的投用

(1) 投用准备工作

- 1) 清除设备内部和空气进风栅处的杂物
- 2) 确认已将杂物清理干净
- 3) 清洗水箱, 保证水箱无杂物、泥沙等 (停工或使用前已做好该工作)
- 4) 过滤器被杂质缠绕过多, 要拆下清洗后重新装上
- 5) 检查喷淋喷头是否损坏, 如有损坏或腐蚀堵塞的需进行更换
- 6) 检查浮球阀开闭正常
- 7) 关闭进水阀, 打开排凝阀 (在空冷器上的操作人员)
- 8) 冷却水管网正常供水
- 9) 安排操作人员至装置口管网低点处排污
- 10) 当空冷器水箱进口排污阀处的水变清澈 (与管网低点排污可同时进行)
- 11) 打开进水阀给水箱进水, 关闭排凝阀、低点排污阀
- 12) 检查风机扇叶及附属设施是否完好
- 13) 用手转动轴流风机是否运转正常, 确认电机的旋转方向与箭头方向相符
- 14) 手动盘车、检查泵有无卡阻现象
- 15) 在启动前, 润滑风机电机轴承
- 16) 检查电机旋转方向是否和所规定方向一致
- 17) 水箱装满水或水箱高度的 4/5, 水质清洁

18)水泵启动前，应手动盘车后再行通电运行，检查转动方向是否与水泵壳上箭头方向一致，（若转动方向不一致，调整后再启动）

（2）投用步骤

- 1) 启动轴流风机
- 2) 检查轴流风机运行情况，待风机运转平稳
- 3) 启动水泵（风机和水泵的启动间隔时间不得小于 1 分钟）
- 4) 缓慢打开泵出口阀，直至全开
- 5) 检查水泵运行情况
- 6) 确认补水阀，溢流阀常开
- 7) 确认排污阀关闭
- 8) 打开工艺介质进、出气（液）阀
- 9) 检查冷后温度、压力变化情况

（3）投用后检查、调整

- 1) 检查空冷器有无泄漏
- 2) 检查风机、水泵是否有不正常的噪音和震动
- 3) 应检查水泵、风机电机的三相电流是否平衡，不能超过额定电流值范围
- 4) 检查水泵是否漏水
- 5) 检查水箱水位是否正常（水位在水箱高度的 4/5 及以上，严禁水从水箱溢出）
- 6) 检查浮球阀开关是否灵活
- 7) 检查冷后温度、压力变化情况
- 8) 检查循环水喷头是否堵塞（通过水流是否均匀判断）
- 9) 调节水泵出口阀开度，调整介质冷却后温度（水泵出口阀门开度 2/3 较为合适，不建议全开出口阀）

2、蒸发式空冷器的停用

（1）停用条件

- 1) 装置停工
- 2) 冷后温度较低（停用其中某一组空冷器）
- 3) 发现泄漏或设备故障

(2) 停用步骤

- 1) 关闭工艺介质进空冷器手阀
- 2) 关水泵出口阀
- 3) 停水泵
- 4) 待介质温度降低至正常冷后温度(40℃左右)
- 5) 停轴流风机

提示

1. 水泵与风机的停车时间间隔不得小于 2 分钟。
2. 时间停用，需要将水箱内液体排尽清洗干净。
3. 有动火作业的，将空冷器与工艺系统隔离比排空置换合格。
4. 水泵要定期进行切换使用。

3、蒸发式空冷器维护保养

(1) 产品结构

空冷器由轴流风机、换热盘管、底座水箱、循环水系统（包括低扬程大流量水泵、自动水位浮球阀、专用喷嘴）、进风百叶窗、热浸锌框架组成。

(2) 工作原理

空冷器以水和空气为冷却介质，利用循环冷却水的蒸发潜热和含水蒸气的空气带走被冷却（冷凝）气体中或被冷却中的热量。工作时循环冷却水由水输送至冷却盘管部件上部的喷淋水管中，经喷嘴均匀地喷淋在冷却盘管的外表面，形成一层很薄的水膜。高温高压气体或高温从盘管部件和翅片部件上部集管进入，分配给每一根冷却管，冷却管内的热量通过管壁传给管处表面的水膜，使水膜蒸发，从而实现热量的交换。经过热量交换的湿空气被引至设备外进入大气当中，没有被蒸发的循环冷却水吸热后滴落（滴落过程中被冷却）到下部的水箱内，与补充的新鲜水（有浮球阀自动补给蒸发掉的水分）混合供水泵循环使用。其工作原理图见图 1：

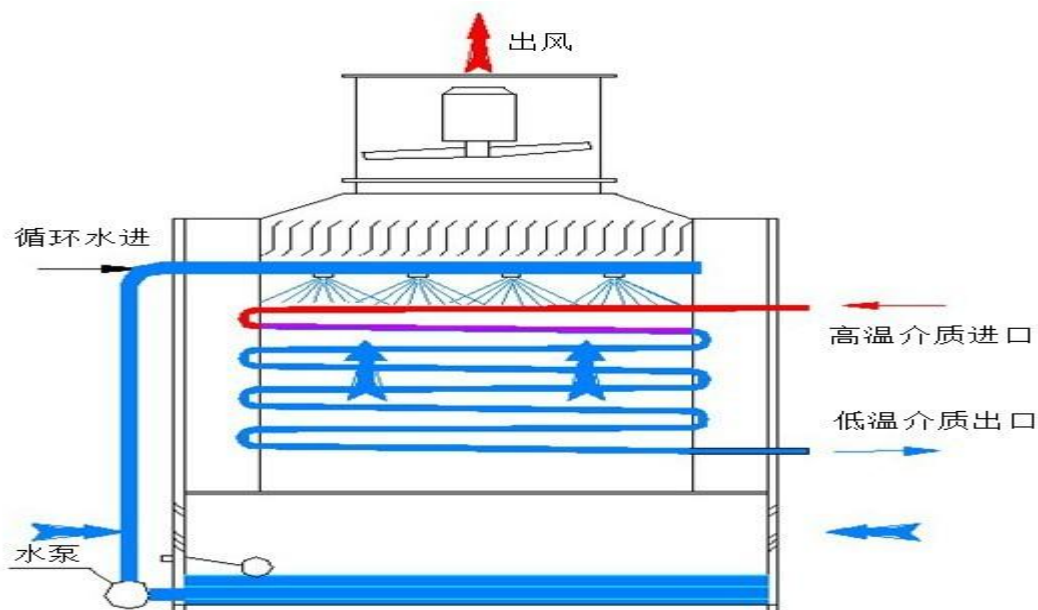


图 1 工作原理图

(3) 运行注意事项

1)不建议采取停止设备某台风机的方法来进行风量调节，因为这样会造成风的短路而影响设备的换热。若采用此方法进行风量调节，则应采取必要措施避免风的短路现象。

2)水泵出口调节阀全部打开，并不意味着水泵的工作点和效率达到最佳。水泵出口调节阀除了有对水量进行适当的调节作用外，还具有调节水泵出口压力的作用。本产品在设计时已经考虑了设备喷淋水量和水泵出口压力的对应关系。当出口的开启度过大，会使水泵工作在超流量状态，使得电机的工作电流过大，引起电机发热。将出口调节阀调到适当的状态是电机长期稳定运行的保证。一般情况下，出口调节阀的开启度在 $2/3$ 较为合适，可根据现场的实际情况对开启度进出修正。在长期运行中，还应根据工艺的实际运行和气候的变化，对设备的水量进行适量调整。在设备的使用过程中，应保持水箱的水位不低于水箱高度的 $4/5$ ，过低的水位会让水泵产生汽蚀现象，并使得设备的喷淋水量不足，影响换热。

3)浮球阀是在设备运行过程中对水箱进行自动补水的部件。浮球阀的工作压力范围 $0-0.35\text{MPa}$ ，如果补水管道的水压过高，会使浮球失灵，继而损坏，因此需要通过调节补水管道上的阀门开度来控制水压。浮球阀使用介质应该是中性水，其温度不应大于 40°C ，注意不应与腐蚀性气体接触，浮球上下不能重压、碰撞。

4)水量调节：可以通过喷淋水量的调节来进行运行参数的适量调整。在设备初次运行时，需要对阀门进行数次的调节，以使各设备的水量达到平衡，保证设备能够满足工艺运行参数的需要。在长期运行中，还应根据工艺的实际运行和气候的变化，对各设备的喷淋水量进行适量调整。通过调节水泵出口管道上的阀门开度进行调节。不能用水泵进口阀门来调节水量，这样容易引发水泵故障，严重时会使水泵电机烧坏。水泵进口处的阀门只起工作泵与备用泵更换时防水互通的开关作用。

(4) 维护保养

1)设备在使用过程中，要特别注意旋转部件的运转情况，如发现异常响声要立即停机检查，否则会造成机件损坏。

2)当设备在低于冰点的环境温度下运行时，需要更加频繁的检查各部分机件。

3)每季度必须对机械部件进行检查。

4)在进行任何检查时，必须确认已切断电源后方可进行检修。

5)避免水泵开、停过于频繁（启停次数每小时不得超过6次），这会造成换热盘管交替干燥和潮湿的次数，将会促进盘管表面水垢的形成，不能采用水泵开停，做为能量调节的办法。

6)水箱水位要保持在水泵吸入口以上（控制在水箱高度的4/5以上），防止泵抽空。

7)严禁在无水情况下使用水泵。

8)为减少换热管结垢请使用软化水、脱盐水，纯净水等经过处理的普通水。

9)定期清洗水箱和更换新水，保证水质新鲜。

10)巡检时注意检查和清理风机及水池内杂物。

11)在系统进行水汽联动时，需同时开启风机和水泵，以避免因管道温度过高使得设备内部部件损坏。

12)设备长时间停机时，必须要进行如下的保养工作：

13)清除设备、水箱内的杂物，如树叶和泥土。

14)卸下过滤器清洗后重新装好。

15)关闭补水管路的阀门，排干供水管路中的积水（冬季做好防冻工作）。

16)检查各部件的锈蚀情况，做好防腐处理。

17) 盖好风机排风口，以免杂物进入设备内部。

(5) 安全注意事项

设备的操作、维护和检修必须有专业人员进行，并且对设备、相关系统和控制程序非常熟悉，在运输、吊装、安装、操作、维护及维修时，必须使用正确的程序和工具，以防人员伤害和设备损坏。

1) 风机、水泵等用电设备的接线必须由专业电工操作。

2) 风机、水泵外壳应可靠接地。

3) 严禁风机、水泵的缺相、漏电情况下开机使用。

4) 严禁在无水的状态下使用水泵。

5) 风机、水泵的旋转方向应与铭牌箭头一致。

6) 不得对预冷换热部件和蒸发换热部件及系统管道等带压施焊。

7) 设备上的扶梯和平台是供安装时接线及检修时使用的，除了这些工作之外，严禁攀登扶梯，防止引发人身伤害。

8) 对没有确认切断电源之前，不得对风机、水泵等运转机械部件进行维修操作。

9) 如果要进行变频调节改变风机转速，必须由专业人员按设计好的方案和程序进行调整，且必须在风机额定临界转速范围之内调整。不得任意调高风机转速，以免损坏风机和电机。

(6) 常见故障及处理方法

故 障	原 因	排 除 方 法
空冷器效果不理想	1. 安装的系统管道有误 2. 进气阀、出气阀是否打开 3. 各种风机旋转方向是否正确且动作一致 4. 盘管中的水生杂物堵塞风道 5. 盘管表面结垢严重 6. 泵入口过滤网堵，水流量过低 7. 水温过高	1. 全面检查一遍所有管道走向，特别是各连接处 2. 打开关闭的阀门 3. 检查接线是否有误 4. 用高压水冲洗 5. 清除水垢 6. 拆入口过滤网进行清洗 7. 增加排污和补水，降低循环水温

喷淋水喷头堵塞	1.循环水质不干净，有杂物石、砂进入喷淋水管 2.水质没经软化处理，造成结垢堵塞 3.喷淋水孔径变小	1.清洗接水盘管中沉积物，更换清洁水 2.用高压水冲洗喷淋水管路 3.用工具将变小的孔通大
轴流风机噪声过大，有异常声、电机轴承烧坏	1.运输过程或安装过程中连接螺栓松动 2.电流、电压不稳定，接线不准确、不牢固 3.电机转子进水断路	1.检查各连接螺栓是否松动，拧紧一遍 2.联系电工检查 3.检查轮毂四个漏水孔是否堵塞，有无积水
冷却盘管结垢严重	1.水质太硬，软化水处理效果不好 2.除垢器工作不正常（水质总硬度超过 700mg/L） 3.除垢失效，管束结垢严重	1.联系化验采样分析软化水 2.检修除垢器 3.联系专业公司进行除垢处理

4、空冷器变频控制模式、操作及注意事项

（1）空冷器风机分为变频和工频控制两种模式，两种控制方式进行联锁不能同时使用，先启用变频模式后，就不能再用工频启动，同样启用工频模式后不能再变频启动。正常情况下，使用变频运行；如变频使用 50HZ，冷后温度还较高，则联系电气，转用工频运行。

（2）变频器在中控仪表 DCS 设有远程调频控制，频率调整范围定为 20-50Hz 之间。并在中控设有运行状态、故障显示、电流显示等。

（3）变频调整工艺条件：频率调整根据空冷器出口温度控制，温度高，调大变频；反之，温度低，降低变频。

（4）温度的影响气候变化，对空冷器冷后温度影响较大；装置负荷发生变化，冷后温度变化；操作工况发生变化，如（回流量、或控制温度）

（5）变频控制出现故障无法启用，可启用工频运行。发现设备运行异常，及时通知电气人员处理。紧急情况下，现场可以立即停止风机，（风机停止几分钟，对冷后温度不会造成太大影响），待电工在供电房停电后，再用变频启

动。

第二节 静设备操作法

一、冷换设备的投用和切除

1、冷换设备投用

(1) 投用前检查

- 1) 确认换热器安装完毕，验收合格
- 2) 消防设施完备，换热器周围环境安全、整洁
- 3) 换热器与工艺系统隔离
- 4) 换热器密闭排凝线隔离
- 5) 蒸汽、氮气吹扫置换线隔离
- 6) 换热器与工艺系统连通阀关闭
- 7) 配合拆除换热器相关盲板

(2) 置换（冷却器）

- 1) 换热器管、壳程高点放空阀，低点排凝阀打开
- 2) 冷却器管程开入口阀，用水顶至放空阀放空气
- 3) 管程侧排空阀见水
- 4) 关闭管程低点排凝阀，关闭高点放空阀
- 5) 壳程接氮气置换
- 6) 打开壳程氮气阀（也可以是临时甩头阀门）
- 7) 充氮气后关闭氮气阀
- 8) 打开排凝阀排空，重复以上操作
- 9) 壳程低点排凝处检测直至置换合格
- 10) 调整氮气阀
- 11) 关闭壳程放空、排凝阀
- 12) 关闭管程放空阀

(3) 置换（换热器）

- 1) 换热器管、壳程高点放空阀，低点排凝阀打开
- 2) 氮气排凝
- 3) 缓慢打开壳程氮气阀

- 4) 调整管、壳程氮气阀
- 5) 打开壳程氮气阀
- 6) 充氮气后关闭氮气阀
- 7) 打开排凝阀排空，重复以上操作
- 8) 壳程低点排凝处检测置换合格
- 9) 调整氮气阀
- 10) 用同样的方法置换管程，直至检测合格
- 11) 关闭管、壳程放空、排凝阀

(4) 投用

- 1) 现场准备好随时可用的消防蒸汽
- 2) 先缓慢打开冷介质入口阀
- 3) 再稍开换热器放空阀（不允许外排的介质，接入容器中）
- 4) 换热器充满介质
- 5) 关闭放空阀
- 6) 缓慢打开冷介质出口阀
- 7) 缓慢打开热介质入口阀
- 8) 稍开换热器放空阀（不允许外排的介质，接入容器中）
- 9) 换热器充满介质
- 10) 闻到或看到介质后，关闭放空阀
- 11) 缓慢打开热介质出口阀

(5) 投用后检查、调整

- 1) 换热器有无泄漏
- 2) 按要求进行热紧
- 3) 检查调整冷介质入口、出口的温度、压力、流量
- 4) 检查调整热介质入口、出口的温度、压力、流量
- 5) 放空、排凝阀加丝堵
- 6) 换热器运行正常，无气阻

2、冷换设备停用

(1) 停用步骤：

- 1) 打开热介质旁路阀
- 2) 关闭热介质入口阀
- 3) 关闭热介质出口阀
- 4) 打开冷介质旁路阀
- 5) 关闭冷介质入口阀
- 6) 关闭冷介质出口阀

(2) 热备用

- 1) 打开冷介质出口阀
- 2) 稍开冷介质入口阀
- 3) 换热器充满冷介质
- 4) 冷介质无凝冻、无气化
- 5) 打开热介质出口阀
- 6) 稍开热冷介质入口阀
- 7) 换热器充满热介质
- 8) 热介质无凝冻

注意

停用时间较长，冷却器管程循环水进出口阀关闭，管程内循环水排尽并充氮气进行保护，如热换热器没有副线，则进行下一步的操作。

二、电加热器的投用

1、电加热器的投用

(1) 投用前准备

- 1) 检查工艺流程是否畅通
- 2) 检查系统接线及绝缘情况
- 3) 开启进出口阀门
- 4) 打开出口管线高点排气阀
- 5) 关闭旁路阀门
- 6) 排尽加热器内氮气（检修后投用）

(2) 投用电加热器

- 1) 打开电加热器顶部排气阀，确认加热器充满介质，（高处排凝口见酸、

电加热出口温度变化)

2) 联系电工启加热器 (电加热器投用变频控制, 由中控根据温度变化情况进行调节。

3) 电工启动加热器

4) 确认电加热器已经启动

5) 调节电加热器变频

6) 观察电加热器中心温度和出口温度变化趋势

7) 当温度上升较快时及时降低加热器频率, 防止超温

8) 调节退酸量

操作提示

1. 联系电工启加热器时, 需要办理相关送电作业票, 写明需要控制的温度。开始投用时, 温度控制较正常时低, 根据出口温度、中心温度及罐温度进行调节。

2. 酸流量调节要缓慢, 不能大幅波动, 正常调节幅度每次不大于 250KG。

3. 电加热器中心温度调协自动保护, 超过设定值, 会自动跳停或变频自动降温; 投用电加热器后中心温度、加热后温度异常要及时联系电工检查

4. 现场发现有泄漏、漏电或电缆有裸露等现象要及时汇报, 通知电工停加热器。

5. 酸采样, 内外操做好要配合, 避免幅度过大, 造成加热器跳停。

2、高温除尘设备的操作

(1) 启用

1) 首先要全面检查: 容器内外外观检查, 相连的管线、阀门, 安全阀、液面计及显示、控制仪表有无缺陷, 并装好压力表。

2) 检查无问题后, 可以进行试压工作。试压时要严格按照有关规定和标准执行。检查容器、管线、液面计焊口处有无泄漏并做好记录, 及时处理。

3) 设备内部滤芯安装完毕, 检查无误后, 封闭人孔。

4) 设备进料后, 要对温度、压力等参数控制平稳, 滤棒反吹时, 反吹风的压力不大于滤棒的屈服压力 0.6MPa。

(2) 停用

- 1) 设备的停用一般随整个工艺系统停工而停用。停工时注意不准超温、超压。
- 2) 停工后，要排尽罐内残存介质，新风模式置换不少于规定时间。
- 3) 置换完毕后，设备进出口管线加装盲板，方可打开人孔，使容器与大气相通。
- 4) 分析罐内氧气含量、有毒气体含量合格后方可进入罐内检查作业。
- 5) 设备使用时的注意事项
- 6) 设备升温过程中，要打开出口阀门一定的阀位，使系统内的水分随着温度的升高而蒸发。
- 7) 高温除尘器为 4 台并联使用，正常情况开三备一，滤棒在吹灰过程中，控制好反吹风压力，否则会将滤棒吹断。
- 8) 灰斗内存灰过满要及时清灰。
- 9) 进入容器内作业，必须在容器处理合格，罐内氧含量、有毒气体
- 10) 含量分析合格，并且开有受限空间作业票和有专人监护的情况下方可进行作业。
- 11) 螺旋输送机运行时电流从最小逐渐加大，电位器控制 3-5，不宜过大，如振动较大或卡死及时停机联系保运处理。

第三节 特殊设备操作法

一、制冷压缩机

1、离心压缩机本体结构

离心压缩机本体结构主要由定于、转子、轴承、轴承箱和底座等构成。定子是压缩机本体非旋转件的总称，由机壳、隔板和密封等组成。转子是旋转零部件的总称，由主轴、叶轮、轴套和平衡盘等组成，转子可分为阶梯轴类型转子和节鞭轴类型转子。

(1) 机壳是包容转子的壳体，它的进气室和蜗壳也是气流通道的部分。

(2) 隔板是由扩压器、弯道和回流器组成的一个固定通流部件，各级叶轮的旋转流道通过各级隔板的静止流道变成一条连续流道。扩压器的功能是使叶

轮出流气体的部分动能转变为压力能，弯道和带导流叶片的回流器使气流平滑的进入下一级叶轮。

(3) 密封的作用是阻止泄漏，并防止外界灰尘、空气、油和油气等侵入（如进气端为负压），造成泄漏的原因是密封面存在间隙以及密封两侧有压差，消除（或减轻）上述任何一种因素均可阻止（或减少）泄漏。本压缩机采用迷宫密封。迷宫密封是一种与运动部件没有摩擦接触、在可控制的间隙中存在有允许范围内泄漏量的密封。迷宫密封阻止泄漏的机理是强制流体在窄的（密封间隙处）和宽的（密封腔内）间隙中加速和减速以消耗压力能从而减少泄漏量。因此维护密封时除了确保密封间隙外，运应清理密封腔与密封槽不被堵塞，一般泄漏量应小于风机质量流量的 0.5% 以内。压缩机的密封有轴端密封、轮盖密封、级间密封和平衡盘密封。轴端密封是防止气流流出、流进机壳；轮盖密封是防止叶轮出口气流回流到叶轮进口；级间密封是防止气流级间轴向回流，平衡盘密封是使平衡盘两侧没有（或尽量少的）气流泄漏而形成压差，进而使平衡盘形成与叶轮轴向推力方向相反的推力。

(4) 闭式叶轮是用优质合金钢制的轮盖、叶片和轮盘彼此焊接成形。叶轮出口宽度较窄的叶轮，也有采用叶片和轮盘整体铣制成形后和轮盖焊接（塞焊或钎焊）成形。叶片一般采用后弯型单圆弧型线，也有采用高效率的三元流叶片型线。

(5) 压缩机主轴的主要作用是传递功率、主轴可分为阶梯轴和节鞭轴两类，材料为合金结构钢。

(6) 轴套是在主轴（阶梯轴）上轴向定位叶轮的部件，其表面也是流道的一部分，还有的轴套部分表面用作级间封套或镶嵌梳齿型不锈钢密封片。

(7) 平衡盘是设置在转子上气体压力较高一侧的盘状零件，转子工作时平衡盘两侧在密封的作用下形成气体压差而产生的轴向力平衡部分叶轮产生的方向相反的轴向力。

2、汽轮机重要部件

(1) 危急保安器

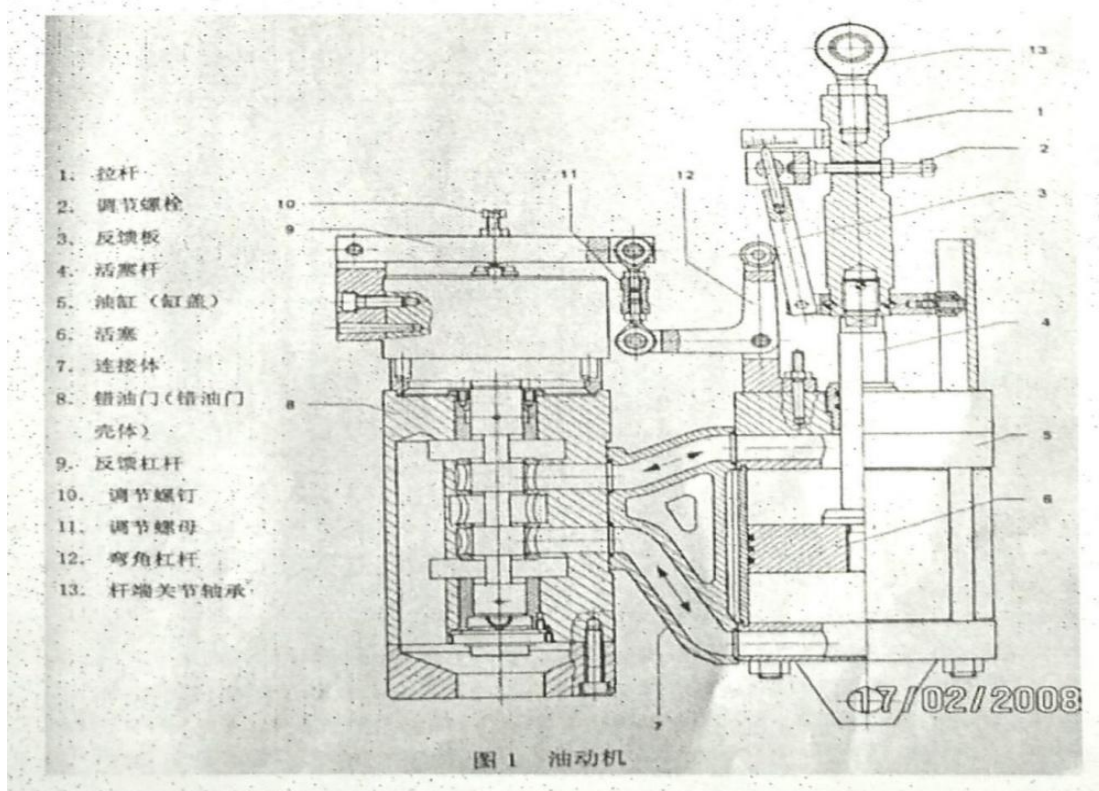
危急保安器是汽轮机的机械式超速保护设备，当机组转速设定的脱扣转速时，它产生动作，通过遮断油门关闭速关阀和调节汽阀。

危急保安器装在位于汽轮机转子前轴承座的轴段上，结构如图所示。导向套筒（8）装在转子上按配装要求加工的孔中并被弹簧（9）压住，弹簧的另一端压在飞锤（5）的台面上，飞锤的支撑面顶着导向环（4）的定位面，导向环被压紧螺母（2）紧压在轴孔的定位面上，飞锤中心的孔中装有配重销（6），为防止销串位，在压紧螺母上加装了限位栓（1），压紧螺母及限位栓均用螺钉（10）骑缝锁紧。在导向环和导向套筒中分别嵌装有用聚四氟乙烯制作的导向片（3、7），它们对飞锤起定位导向作用。

飞锤和配重销的质心与转子中心之间存在偏心距，因此当转子旋转时，飞锤便产生离心力，由于在运行转速范围内，弹簧力始终大于飞锤离心力，所以飞锤也就在它的装配位置保持不动，但当汽轮机转速超出设定的脱扣转速时，由于飞锤离心力大于弹簧力，飞锤在离心力作用下产生位移并随着偏心距的增加离心力阶跃增大，飞锤从转子中击出（行程为H）撞击遮断油门的拉钩，使油门脱扣关闭速关阀和调节汽阀。

汽轮机危急保安器的复位转速（飞锤击出使其恢复到装配位置的转速）高于额定转速，因此在转速降至额定转速时便可进行遮断油门挂闸复位操作，使机组重新启动。

油动机是调节气阀的执行机构，它将由放大器或电液转换器输入的二次油信号转换为有足够作功能力的行程输出以操纵调节汽阀，控制汽轮机进气。油动机是断流双作用往复式油动机，以汽轮机油为工作介质，动力有用 $\sim 0.8\text{MPa}$ 的压力油。在油动机油缸侧面装有刻度牌，其示值是汽阀升程。



盘车装置

盘车时：压力油通过 P2 进入油缸下部推动活塞上行，插销与导向支座分离，而棘轮和棘爪啮合，活塞上升的同时带动棘轮的转动。当行程指示杆达到上部行程开关时，电磁换向阀动作，压力油由 P1 进，推动活塞下行棘轮和棘爪分开，当行程指示杆达到下部行程开关时，电磁换向阀动作，压力油又从 P2 进，推动活塞上行带动转子转动，重复以上动作从而达到盘车的目的。

盘车结束时：压力油通过 P1 进入油缸上部推动活塞下行底部，P2 回油。插销进入导向支座的卡槽，此时棘轮和棘爪分开，从而不影响转子的转动。

其中因受活塞工作行程 H1 影响，转子每次转动的周长为 H1。

3、压缩机辅助系统

该机组同时配套了完善的辅助系统，包括自控系统、低压电控系统、润滑油站系统、管路阀门系统、干气密封系统等。

(1) 机组的自动调节及保安系统

为了满足工艺系统的要求和保证机组安全可靠运行，机组设置了完善的自动调节和保护系统。

(2) 压缩机的防喘振调节

压缩机工作时，如果工艺系统管网阻力增加，使压缩机出口压力增高，流

量下降，这样在叶片背面产生气体分离，形成脱离区，使压缩机出口压力突然下降，一般随着压力下降分离消失，压力再升时这种分离反复发生形成喘振。严重时还会出现气体的倒流，喘振使叶片产生强烈振动，并使压缩机机壳内温度急剧升高，持续下去就会使压缩机损坏。

为了保护压缩机，设置防喘振系统，流量曲线上下反复波动，时间只有几秒，说明喘振，温度会迅速飞升。发生喘振的原因，进入压缩机组分发生变化，入口流量低、入口压力低而出口压力高、动力不足可导致喘振，入口流量提高或降低压缩比可防止喘振，首次开机强烈要求压缩机供应商到现场。

压缩机 DCS 界面设置操作线、报警线、喘振线三根线，进入物料分子量变化，压力流量波动，都会导致喘振，喘振不停波动，耗能更大，离操作线越近，越省能耗。

（3）压缩机组的监测保护

机组控制系统对压缩机组的运行状态数据进行监测和保护，主要包括压缩机组轴系参数：轴振动、轴位移、轴承参数等；气路系统参数：流量、压力、温度等；油系统相关参数。

（4）低压电控系统

低压电控系统对机组的用电设备进行控制，包括润滑油泵、电加热器等。低压辅机孔子部分分为两种方式，手动控制和自动控制，手动控制在现场操作箱上完成，手动控制仅供安装、调试或检修使用。

（5）润滑油系统

润滑油系统由润滑油站、高位油箱和机旁油管路组成。该系统为机组所有的润滑油提供润滑油，并为汽轮机调速系统提供调节油。油站设置两台互为备用的电动泵，一台故障时或油压低时自启动。油站的冷油器、过滤器都是双联的。一台工作另一台备用。润滑油压力的调节采用自力式压为调节阀调节，保证机组的使用要求。

（6）干气密封系统

一级、二级、隔离气密封均采用镶片梳齿形迷宫式汽封，用不锈钢皮分别镶嵌在汽封环和转子上，一级、二级汽封齿的轴向位置是靠汽封体与气缸相配的轴向垫片厚度来调整的。

一级密封气：即进入密封端面随压缩机高速旋转形成有效气膜，阻止机内

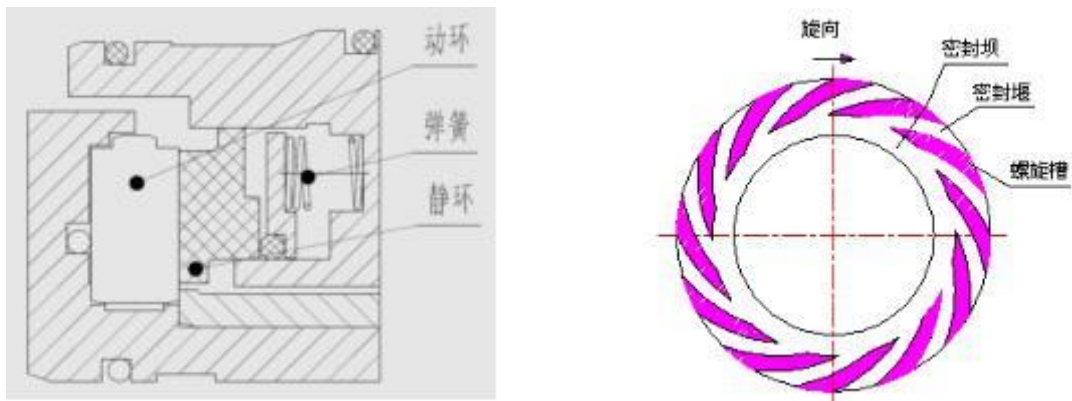
工艺气体通过轴端向外泄漏，该气体一部分经前置缓冲密封腔进入机内，另一部分放空。

二级密封气：即为了阻止机内工艺气体污染密封端面。

隔离气：即用以防止润滑油污染密封端面，这道隔离气体一部分经过梳齿密封后，与从一级密封面泄漏的少部分密封气体放空，另一部分经轴承箱的排气口放空。

(1) 工作原理

干气密封单元通常由一个可以轴向浮动的静环和一个固定在轴套上的动环构成。静环背后有弹簧对其施加贴合作用力，动环随压缩机转于做高速旋转。动环表面加工有一定数量的流体动压槽，其深度在 $8\sim 15\mu\text{m}$ 以内，如下面的图 2.1 所示。



密封工作的主要原理是流体压力和流体动压力的平衡。高速旋转环的粘性剪切力带动气体进入流体动压槽内，由外径朝中心运动，密封坝提供流动阻力，节制气体流向低压侧，于是气体被压缩压力升高，密封面分开，形成一定厚度的气膜（一般为 3 微米）。当流体的静压力和弹簧负载的闭合力等于气膜内产生的开启力时，就形成力径向面之间的稳定间隙，由此密封实现非接触运转。密封面间形成的气膜具有一定的正刚度，保证了密封的运转的稳定性，同时也可以对摩擦副起到润滑油作用。

(2) 密封技术规范

1) 应用标识

装置名称	20 万吨/年烷基化装置
机组名称	制冷压缩机
主机厂	沈鼓

最终用户	延安石油化工厂
机组代号	3MCL804 H2646
项目类型	新机配套

2) 工作条件

工艺介质	异丁烷等
最大连续转速	4764r/min
跳闸转速	5240 r/min
气缸压力（进口/出口）	0.01/0.77 MPaA
气缸温度（进口/出口）	-4/65°C
机组旋向	从汽轮机看压缩机为顺时针

(3) 系统控制盘操作注意事项

1) 气体投用原则：

开机：先投用干气密封控制系统，然后再投机组润滑油系统。其中密封控制系统先投用二级密封气，再投用一级密封气。隔离气投用顺序无限制。

跑油阶段：如果机壳内不带压，则密封气可关闭，只需通入隔离气即可。

停机：先停机组润滑油系统，当判断机组油系统安全且无热油雾时，停隔离气，再停前置气，最后停密封气。如果机壳内带压，则密封气不可关闭直至机内无压。

2) 过滤器滤芯更换方法：

氮气过滤器：

打开备用过滤器前后切断阀，将过滤器切换至备用过滤器，然后关闭在用过滤器前后切断阀、将已失效过滤器从主气路中切断，按照过滤器说明书更换滤芯。

流量计投用前建议先开启旁路阀，再开启流量计前后阀，然后再缓慢关闭旁路阀，防止转子受瞬时气流冲击卡住。

投用过滤器时，应尽量缓慢同时开启过滤器前后阀门，防止气流冲击滤芯或者差压变送器承受高压差。

过滤器压差超过 80kPa 或者使用超过一年、均必须更换滤芯。更换过滤器滤芯时，应注意防护，防止过滤器内残留的工艺气体对人体造成伤害。

注意：过滤器最大压差为 0.4 MPa，超过该值会引起过滤器滤芯硬损坏。

4、正常运行和操作

(1) 机组正常运行前的检查

机组经过单机试车和联动试车，对出现的问题已经彻底处理，为机组的正常运行做好了准备。在机组正常运行前对机组全面检查，清除各类可能的隐患。

对机组周围的环境做全面清扫，保持机组周围清洁干净；

检查机组各单机地脚螺栓是否紧固，各支撑面预留热膨胀间隙应符合各单机要求；

投入自、电控系统，将电、气源送入各仪表、控制器、调节器、变送器等。如发现有异常或出现报警信号应查找原因并排除之；

认真检查工艺管线。尤其是压缩机入口及出口管线的安装情况。

(2) 冲转升速

冲转检查条件：主蒸汽温度 $\leq 380^{\circ}\text{C}$ ，压力 $\leq 3.0\text{MPa}$ ；油温、油压正常；

盘车装置脱出，投密封氮气；

室内（现场）按“复位”钮，并检查确认开机条件满足，允许启动指示灯亮；

顺时针旋转 1830 建立启动油，逆时针旋转 1839 建立速关油，逆时针旋转 1830，此时速关阀全开；

室内（现场）按“启动”钮，开始冲转；

由操作室给出升速信号，调节器阀开始打开；

在操作室按预设冷态升速曲线进行升速 450RPM 时，暖机 25min 倒计时；暖机过程中随时检查机组有无摩擦声音，检查各振动、位移、瓦温，若有异常，则采取措施处理，必要时停机；

450RPM 暖机完成后升速至 2000RPM，暖机 20min。

检查机组有无摩擦声，检查各振动、位移、瓦温，若有异常，则采取措施处理，必要时停机；

2000RPM 检查无异常后，继续升速过临界转速至最小连续转速 3152RPM 以上；

检查机组有无摩擦声音，检查各振动、位移、瓦温，若有异常，则采取措施处理，必要时停机，如果无异常密封 N_2 改为工艺介质；

临界转速时加强监控轴系各指标；

现场加强监听机组声音，监控值超标或现场出现异常声音时及时停机；注意：在过临界前全关 4.7MPa 蒸汽入口放空阀，以防因蒸汽量不足导致机组无法穿过临界转速；

在升速过程中，与反应系统密切配合，控制好压机流量稳定，防止反应系统压力大幅度波动；

升速至正常转速，根据机组运行情况，逐渐关小一、二级防喘振调节阀直至全关，管网并低压；

注意：

1) 缓慢、交替关闭各级压缩机的防喘振阀门，向工艺装置送气，并逐步建立装置系统压力，直至防喘振阀全关，装置稳定运行后将防喘振阀的控制打到半自动状态。

2) 在压缩介质并系统过程中，严防机组喘振；若机组出现喘振，及时采取开大机组防喘振阀、提高入口压力、降低出口压力、联系上游岗位调整介质组成等措施，来消除机组喘振。

汽轮机排汽并管网：排气压力正常稳定后，缓慢打开排气背压阀至全开（冲转前先开 2-3 扣），根据低压蒸汽管网压力逐渐关小汽轮机排气放空阀，直至汽轮机排汽放空阀全关，完成汽轮机排气并管网；

注意：

1) 汽轮机排汽并管网时，首先确认汽轮机排汽背压阀稍开；

2) 排汽并管网时，要缓慢；防止因关阀速度过快，而蒸汽用量瞬间波动，造成油动机滑阀卡涩而被迫停工或装置出现大的波动。

3) 为防止汽轮机前后蒸汽压差过大，损坏推力瓦，出口蒸汽应尽早并入 1.0MPa 蒸汽管网。

汽轮机排气并管网后，根据控制需要调整；

注意：开机正常后，将密封前置气氮气改为工艺气。

5、机组停机

（1）机组正常停机

正常停机前，首先降低压缩机组的负荷，其次打开压缩机防喘振调节阀并将机组从工艺系统切除出来；

按停机按钮，机组停机；

机组转速降到零转速后，手动开启机组盘车装置进行盘车；

机组温度降低到正常环境温度后允许停车盘车；

盘车停止后，才能停止机组润滑油系统；

润滑油投运前至少十分钟，必须先通隔离气，且在正常运行中不可中断；
压缩机停车后，隔离气必须在润滑油停止供给且回油管路无油流动后至少十分钟可关闭。

（2）机组事故停机

事故停机是机组无法维持正常运行而采取的保护手动。机组控制系统发出报警信号后，应及时查找原因、处理，避免故障进一步发展。如果故障发展到紧急报警状态，应及时通知工艺装置，做好停机准备，减少事故停机损失。

机组事故停机项目：

1) 压缩机，汽轮机轴位移联锁

2) 润滑油总管最远点处润滑油压力

3) 汽轮机相关联锁

4) 干气密封系统故障

5) 来自中心控制室的工艺事故信号

6) 手动紧急停机

7) 机组事故停机后的处理与正常停机时间相同

8) 机组停机后，对相关问题查找原因、处理，并为以后的开车做好准备

6、异常处理操作

（1）机组故障分析及排除

故障	原因	改正措施
1. 驱动机不启动	油压太低	（见第 5 项）
	没有驱动蒸汽	查流程并联系调度处理
	密封油压差太低	调节控制阀
	油温太低	打开加热器
2. 主油泵不起动	无工作介质	及时加油
3. 当油压下落时辅助	电气故障	通知电修部门

油泵不启动	泵自动设备电气故障	通知电修部门
4.油泵不输出油	油管钱上的闸阀或止回阀关闭	打开闸阀，或维修，更换止回阀
	泵故障	维修处理
5.油压降低	泵有毛病	见 3—5 项
	油管线漏泄	修理漏泄处见第 8 项
	冷却器，过滤器或粗滤器脏污	冷却器，过滤器清洁粗滤器
	油压平衡阀或减压阀有缺陷	检查阀门，如果必要，更换
6.油压太高	油压调节阀故障	检查阀门，如果必要，更换
7.油泄漏	法兰连接处泄漏	紧固法兰、堵漏直至更换垫片
	油管线破裂	堵漏
8.供油温度太高	冷却水不足	开大冷却水进出口阀
	冷却水温已升高	联系调度处理
	油冷却器管束表面结垢	清洗油冷却器
	润滑油变质	换油
9.供油温度太低	冷却水过多	关小冷却水进出口阀
	环境温度太低	调整冷却水；量或打开油箱加热器
10.轴承温度高	油压低流量少	增大轴承前的油压
	油供给温度太高	见第 8 点
	油冷却器故障或堵塞	切换清洗
	润滑油变质	换油

	轴承损坏	联系机修处理
11.轴承振动增大	仪表失灵	联系机修处理
	对中已改变	检查对中和基础
	过大的轴承间隙	更换新轴承
	油起泡沫	调整油温改变油粘度
	转子不平衡（可能结垢）	检查转子平衡，必要时清洁
	转子变形	平直转子（由厂家的专家来做）然后检查平衡
12.压缩机工作点进入喘振区	汽轮机转速低	开大蒸汽进入量或适当降低蒸汽背压
	进口压力低	调节阀门开度增大或联系上游工序处理
	出口压力高	调节阀门开度增大或联系下游工序处理
	喘振极限控制有缺陷或者调节不正确	重调控制器，如果必要更换
	组分变轻	联系相关岗位处理
	压缩机流量偏低	加大反喘流量
13.压缩机振动或噪音	有偏差（未找正）	卸下联轴节，让驱动力单独运转如果驱动力不振动。故障可能由未找正而引起的
	压缩机转子不平衡	检查转子，看看是否由脏物引起不平衡，必要时，重新平衡

	由于油脏而使轴承磨损	换油，检查轴承，必要时更换轴承
	气体管线传至机壳上的应力而引起的偏差	适当地固定管线，以防机壳应力过大。管子应有足够的弹性，以满足热膨要求。
	联轴器不平衡	卸下联轴器，检查不平衡
	喘振	调整处理及时消除喘振

7、日常操作要点及注意事项

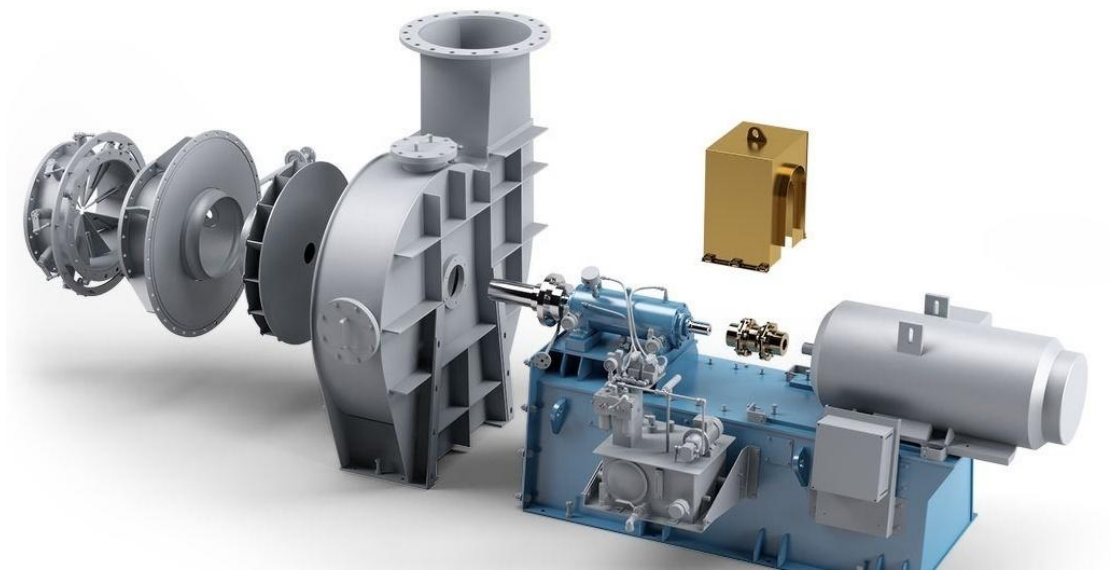
（1）油冷器或滤油器切换检修

切换前要认真检查现场流程，备用冷油器或过滤器缓慢充油充压，确认充满排尽存气后方可进行切换，检修滤油器后有关管线恢复，及时充油充压，以备下次切换用。

（2）氮气过滤器的切换检修

切换时先按用备用过滤器，投用后观察压差正常后，逐渐关小原过滤器手阀直至全关，确保压差正常；切换过中观察好过滤器压差及氮气压力，保持压力稳定；检修方法为清理过滤器滤芯或更换滤芯，完成后全面检查安装质量，以备下次切换用。

8、琵乐（Piller）风机(C-820/853)



(1) 风机组成

外壳：包括进风口和出风口

叶轮：位于外壳中，固定在一根轴上

机座：支承外壳、轴承单元和驱动单元（电机）

管道：通常由施工方安装在外壳抽风口和出风口上

(2) 启动、停止

1) 启动前检查

2) 确保已加入了润滑油。轴承不得未经润滑即投入运行！只允许使用规定润滑材料或者同等润滑材料。不允许有杂质。

3) 调试前应确保管道中或风机外壳中没有异物。

4) 不允许有异物进入到叶轮中。

5) 在任何情况下都应避免液体喷入叶轮，避免通风机内的冷凝水排除不彻底。

6) 试运行前应检查轴是否可以容易转动，叶轮是否自由转动（如系防爆型风机，则应测定并记录叶轮间隙）。

7) 检查旋转方向（旋转方向位于风机外壳上）。

8) 检查运行是否平稳以及轴承温度。

9) 在打开风机前，密封气体必须流动。

10) 检查机械和电气保护装置是否按规定安装。

11) 检查驱动电机和控制装置的电流类型、电压和频率是否适当以及是否按

标准进行了连接。

(3) 启动

1) 在整个启动阶段（达到额定速度为止），只有加速转矩足够大的情况下，才可以启动风机。

2) 在风机启动过程中和启动后应检查以下几点：功耗、电压、风机是否平稳运行（有无振动）、是否有异常的运行噪音、轴承温度、风机外壳上是否存在压缩热。

3) 一旦超过所说明的极限值或者风机运行出现运行噪音，则应立即关闭风机并通知制造商服务部门。

4) 启动条件:温度升高到最大值：50℃/min

5) 运行:必须周期性地检查轴承温度、最大温度 100℃。

6) 检查机器是否平稳运行。如果突然出现运行中断，追查原因。（可能原因：叶轮上尘土堆积，轴承损坏等。）

7) 必须保证氮气填充。

8) 关闭风机

原则上只有在叶轮完全停止转动后方可重新启动风机。只有这样，方可避免具有负面影响的扭矩冲击，否则可导致严重损坏零部件如轴承、叶轮和联轴器。

为了避免损坏轴承，在介质温度降至 150℃ 以下时，必须关闭风机。如果关闭的风机已处于高温环境下，在开动风机前需对风机的轴承进行润滑，否则温度过高会损坏轴承。

正常情形：在关闭风机后，密封气体必须流动。在某段时间后（大约 30 分钟），关闭供氮系统。因为这段时间后，密封气体的温度必须稳定到 100℃ 的运行温度。

风机故障：在此情况下，仍应保持氮气的流动。然后降低整个安装的温度，停留在满温状态时，经过大约一个小时的热传输（通过轴），可能会对轴承和包装造成致命损坏。在重启启动前，通过手动旋转轴，检查风机的性能。

(4) 故障分析及排除措施

1) 故障分析

故障现象	故障原因	处理办法
------	------	------

震动值过高	叶轮表面灰尘淤积	清理叶轮
	叶轮破裂	更换叶轮
	叶轮因热效应出现扭曲	更换叶轮
	底座不平导致，导致扇片被阻	断开底座固定件的连接，调整底座，然后再重新连接风扇
轴封泄漏	轴封缺陷或破裂	更换轴封
磨损噪声	在封盖入口处，叶轮正在运行	拧松机壳顶部/机壳盖，然后再次调直（如果需要），检查管道并进行修复
	电机噪声	检查电机是否是轴承故障，如果是，更换轴承
永久性地超过在电机铭牌上标示的电流消耗	处理的空气体积过高	使用阻尼器来减少流量，指定达到所允许的电流消耗
	由于使用 60 Hz 主体供电，因此速度不同	检查频率
风扇达不到转速要求。	线路连接错误	检查主连接
	在星形三角结点，电机停到星形中	减小从星形到三角的切换时间
	违背电阻过低原则	关闭节流阀
	设计的电机保护过弱	在加速转速时，为防止启动电流过大，电缆横截面和保护系统必须接上保险丝
	执行周期花费时间过长	关闭节流阀，检查制动转子力矩 MA/MN
	电机有缺陷	检查电机，如需要则更换或维修

2) 轴承故障

故障现象	故障原因	处理办法
震动值过高	因有异物导致磨损或润滑油不足	保护轴承免受异物侵入, 仅使用干净的润滑油并遵从润滑油更换间隔和对润滑油的使用要求
	轴承环和轴承箱处损坏或径向间隙过大	替换轴承
异常运行噪声: 咆哮声或鸣笛噪声 轰鸣噪声或不规则 噪声	轴承间隙过小	使用带更大间隙的轴承
	润滑油不适合	使用适合的润滑油
	运行环境受温度影响	保护轴承免受温度影响

第四节 特种设备操作规程

压力容器操作规程

一、在压力容器投入使用前, 应取得使用登记证。

二、压力容器操作人员必须是受过培训, 必须了解压力容器基本结构和主要技术参数, 熟悉操作工艺条件; 压力容器管理制度。

三、压力容器操作人员必须严格遵守设备管理制度和操作规程, 并执行工艺操作纪律, 严防超温、超压、超负荷, 并如实做好检查与记录。常规检查内容如下:

- 1、各项操作指标参数、运行情况和系统平稳情况;
- 2、设备与管道接头、阀门及管件密封情况;
- 3、保温层、防腐层是否完好;
- 4、设备振动情况;
- 5、设备支吊架的紧固、腐蚀和支撑以及基础完好情况;
- 6、安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、完好情况;
- 7、静电接地、抗腐蚀阴阳极保护装置完好情况;

8、其他缺陷及异常等。

四、压力容器内部有压力时，不得进行维修作业；需要带温带压紧固螺栓或出现泄漏进行带压堵漏时，必须按设计规定制定有效的操作方案，并采取防护措施；在实际操作时应派专业技术人员进行现场监督。

五、压力容器发生下列异常现象时，操作人员应立即采取紧急处置措施，按规定的报告程序，及时汇报。

1、压力容器液位、压力、温度超过规定值，采取措施后仍不能得到有效控制。

2、压力容器及其主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全现象。

3、压力容器安全附件失效。

4、接管、紧固件损坏，难以保证安全运行。

5、发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行。

6、压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行的。

压力管道操作规程

一、压力管道在使用前做好准备工作，落实各项安全措施。

二、凡操作压力管道的人员必须熟知所操作压力管道的性能和有关安全知识，非本岗位人员严禁操作，应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录，交接班应将设备及运行情况进行交底，交接班要检查管道是否完好。

三、压力管道本体上的安全附件应齐全，并且是灵敏可靠，计量仪表应经在检验合格在有效期内。

四、压力管道在运行过程中，要时刻观察运行状态，随时做好运行记录，注意压力、温度是否在允许范围内，是否存在介质泄漏现象，设备的本体是否有肉眼可见的变形等，发现异常情况立即采取措施并报告（压力表、安全阀等要定期手动排放，并作出记录）。常规检查内容如下：

1、各项工艺指标参数、运行情况和系统平稳情况；

2、管道接头、阀门及管件密封情况；

3、保温层、防腐层是否完好；

4、管道振动情况；

5、管道支吊架的紧固、腐蚀和支撑以及基础完好情况；

- 6、管道之间以及管道与相邻构件的连接情况；
- 7、阀门等操作机构是否灵敏、有效；
- 8、安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、完好情况；
- 9、静电接地、抗腐蚀阴阳极保护装置完好情况；
- 10、其他缺陷及异常等。

五、检查管道时作业人员要避开阀门、管口等，防止烫伤、中毒等伤害。

行车操作规程

一、必须专人操作，司机须熟悉起重机械的构造、性能及技术规程，并经考试合格后，方能操作。

二、每次开车前，必须进行下列检查：

- (1) 电气设备是否良好安全。
- (2) 机械各部紧固、润滑是否符合要求。
- (3) 制动闸的动作是否灵活。
- (4) 钢丝绳在卷筒上排列与紧固的情况是否良好，钢丝绳有无断丝或出油情况。
- (5) 滑轮与滑线是否完好无损。
- (6) 行程范围有无障碍物，发现的问题待解决后，方可开车。

三、起吊前要对大车、小车和吊钩上升限位器进行空载试车、确认情况正常后方可使用。

四、起吊前要正确掌握物体的重量，严禁超负荷起吊，吊车上应设有标明起重能力的铭牌。

五、行车工作时，不准进行加油、擦抹和修理工作。行车进行检查和修理时，必须切断电源，加锁，并挂上警告标志。行车空负荷运转时，吊钩必须升起至少超一个人高度。行车带负荷运行时，重物必须升起至少高于运行路线上最高障碍物的 0.5 米，吊物离地面高度一般不超过 1 米，物体离地高度较大时，要特别加强安全警戒。

六、必须垂直起吊重物，禁止用移动大车或小车的方法来拖运重物。七、大车及小车必须以最慢的行速，逐渐重近轨道的端部，大车一般应距厂房墙壁 1 米左右停车。发现危险情况时，司机应立即停车，紧急停车信号不论谁发出，都应立即执行。

八、每次开车前必须发出警告信号，正常操作时，不准作用限位开关停车，吊钩升动时临近上限位器时必须停车，特别要防止在限位器失灵时，拉断钢丝绳发生落钩落物事故。

九、检修后，工具和设备不许放在大车、小车及天车梁上，以免掉落伤人。

十、天车在运行中，如发现异常应立即放下重物停车，切断电源，进行检查，禁止带故障使用。

十一、行车司机要严格执行对行车的检查、检修、维护保养制度。特别吊钩滑轮部分，每次定期检查、检天车司机要严格执行对天车的检查、检修、维护保养制度。特别吊钩滑轮部分，每次定期检查、检修时一定要将滑轮轴、吊钩螺纹及根径部分进行无损探伤。全面检查轮轴有无超剪切现象，吊钩螺纹及根径有无裂纹及严重磨损现象。

十二、行车工作完毕后，必须停在规定的位置，并将吊钩升到上面，控制器处于零位，切断电源。

第八章 装置事故应急处理

第一节 事故应急处理的组织机构及处理原则

一、事故应急处理的组织机构

组长：中心主任

副组长：安全总监、工艺副主任、设备副主任

成员：工艺工程师、设备工程师、安全工程师、各班组长

1、应急小组职责

(1) 接受延安石油化工厂应急组织机构指挥部（或应急值班人员）的领导，落实应急指令；负责完成应急指挥部交给的工作任务。

(2) 负责组织编制轻烃中心生产安全事故应急预案，明确当班人员启动车间预案的条件和要求启动厂级专项应急预案的条件；定期组织应急培训和演练，负责应急物资准备。

(3) 8.1.1.3 负责启动本中心综合事故应急预案，并按照报告内容的要求向应急值班人员汇报。

(4) 实施事故状况下的应急处理及抢险救灾的指挥协调工作，协调资源、人员调配，确定具体应急处理方案，并组织实施、落实。

2、组长职责

(1) 组长对本中心的应急指挥工作全面负责。

(2) 主要负责应急救援工作中对上、对下的有关工作的汇报和指令下达。

(3) 接到应急汇报后，按应急工作程序，通知相关人员迅速赶到现场，协同班组应急处理，并向上级部门汇报。

(4) 负责根据事故状况确定正确的方案，并监督处理过程是否按原则、预案执行，将事故损失减至最小。

3、副组长职责

(1) 协助组长搞好中心应急处理工作，对分管业务全面具体负责。

(2) 组织做好中心环境应急预案编制工作，配合组织应急培训和演练；参与事故调查工作。

(3) 接到汇报后，迅速赶到现场，指挥班组果断正确应急处理，全面负责

分管业务的应急处理，做好对外联系，防止事态扩大。

4、中心值班人员职责

(1) 负责装置事故状态下的应急初期处理，接到应急汇报后，迅速赶到岗位，协同班组应急处理，根据现场情况进行判断，启动中心应急预案，通知相关成员到场。

(2) 在中心负责人到来前全面负责事故处置工作，做好岗位协调、班组人员安排。

(3) 严格遵守岗位责任制，做好应急过程的记录和值班记录。

5、班长职责

(1) 对当班期间的班组应急救援工作全面负责，接受中心应急指挥小组指令并负责实施，做好岗位协调、班组人员安排。

(2) 负责装置事故应急状态下的报告或中心级预案的启动，及时汇报中心和厂应急值班人员，同时按照应急预案和操作规程要求，组织进行应急处理。

(3) 负责组织本班组的应急预案培训和演练。

6、操作工职责

(1) 在中心应急指挥小组和班长的领导下，对本岗位的应急处理负责，严格按应急预案程序汇报和处理，将事故损失降至最低；

(2) 积极参加应急培训和演练，熟练掌握各项应急处理技能；

(3) 严格遵守岗位责任制，认真做好应急过程的记录和交接班记录。

二、应急处置原则

发生突发事故后，要立即采取措施控制事态发展，组织人员开展应急救援工作，并根据职责和规定的权限启动相应事故应急救援预案，及时有效地进行先期处置，控制事故扩大蔓延。

1、事故应急救援原则上以自救为主，在有能力自救或控制的情况下，积极进行自救或控制。

2、发生事故，最先发现事故人员，只要依靠自身力量或班组成员能处理的，必须立即处理，然后报告生产调度和本中心值班领导，如果不能依靠自身力量或班组成员及时处理，立即启动事故报告程序逐级报告，必要时可越级报告，如果事故为火灾，先报火警，再报生产调度或本中心领导。

3、事故发生部位操作人员在不能有效控制处理事故情况下，应及时向当班班长报告。

4、中心接到事故报告后迅速组织力量进行处理，并报生产调度。

5、有人员伤亡，首先拨打 0911-3811120 通知职工医院，开展伤员救治。

6、发生事故时，应在指挥中心的统一指挥下，根据对危险目标潜在危险的评估，按照处置方案及指挥中心指令，有条不紊地开展应急救援，控制事故扩大或二次灾害事故的发生，最大限度地减少人员和财产损失。

第二节 装置异常事故处理

一、停电

装置供电 2 条线，一备一用。晃电会造成电用设备停运。

1、110KV 晃停

(1) 现象：因晃电 P-201 停，DCS 和 SIS 发出停机警报；SIS 联锁触发 FV-20304（新鲜酸线调节阀电磁阀）、FV-20101（原料进料调节阀）、XV-20101（R-201 烃进料切断阀）、XV-20201（循环烃切断阀）、XV-20202（V-501 烃返回 R-201 切断阀）、XV-20203（P-302 出口至 R-201 反应器切断阀）FV-20504（P-203 出口调节阀）、XV-20501/2（P-203A/B 进口切断阀）、XV-20401（P-202 进口切断阀）、XV-20503/4（P-204A/B 进口切断阀）关闭，停运 P-202、P-203、P-204、P-302 机泵，出口流量指示回零，

(2) 原因：打雷或闪电、10K 伏电路不稳、电路故障

事故处理：

(3) 联系

1) 汇报班长停电情况

2) 立即汇报中心领导、值班领导，组织班组成员紧急处理

3) 联系电仪查找原因及恢复供电时间

(4) 处理

p-203 机泵停运

1) 装置降量生产

- 2) 闭小 FV-20504 调节阀, 确保两路循环异丁烷流量正常, 机泵运转正常
- 3) 查找停电原因, 待供电恢复后, 启动 P-203 机泵
- 4) 恢复装置正常加工量

p-201 机泵停运

- 1) 联系停原料碳四进料, 停氢气, 建立预处立单元循环。
- 2) 建立 V-302 至 V-401 循环。
- 3) 关闭 P-20201A/B, 建立 V-301→C-301→V-303 循环。
- 4) 停止 P-304 烷基化碳四外送, P-303 冷液至 R-201, 控制 V-303 高液位。
- 5) 复位 FV-20504、XV-20501/2、XV-20201, 启动 P-203 机泵建立烃循环。

2、全面停电

(1) 现象:

DCS、SIS 报警

照明灯熄灭, 应急灯亮

未使用 UPS 的电脑熄灭

(2) 原因:

供电线路故障, 天气恶劣, 线路出现问题

(3) 联系

- 1) 汇报班长停电情况
- 2) 立即汇报中心中心领导、值班领导
- 3) 联系电工查找原因及恢复供电时间
- 4) 联系储运停供料泵

(4) 工艺处理

- 1) 协调班组成员进行处理
- 2) 关闭 T-101、T-401 底蒸汽进重沸器调节阀
- 3) 将压缩机工艺气改氮气密封
- 4) 关泵出口阀
- 5) 关闭物料进出手阀
- 6) 将自动控制改手动控制
- 7) 关闭物料进出调节阀

- 8) 关闭易串物料调节阀
- 9) 检查本岗位情况
- 10) 检查系统是否有超温、超压现象
- 11) 检查装置停电后处理情况

二、停循环水

1、事故现象：

循环水压力出现低报；

烷基化油、正丁烷出装置温度及碳四进反应器温度急剧升高，反应进料温度急剧上升；

2、事故原因

循环水泵跳停

循环水管线堵塞或大量泄漏

3、事故处理

(1) 短时间停水（5 分钟以内）

- 1) 联系公用工程岗位，询问原因
- 2) 若确认为循环水泵跳停，通知立即启动备用泵
- 3) 汇报中心中心领导、值班领导
- 4) 组织各岗位做好监控和应急准备
- 5) 通知内操降低处理量，降压缩机负荷
- 6) 调节进料量，降低压缩机转速
- 7) 调节产品出装置量
- 8) 降低塔压和塔底温度，降低回流量控制出装置温度
- 9) 确认循环水恢复后，各冷却点温度恢复正常
- 10) 通知内操将处理量调至正常
- 11) 调节进料量、相关参数至正常控制范围
- 12) 确认装置生产恢复正常

(2) 长时间停水

按紧急停工方案处理

三、停仪表风

1、事故现象

- (1) 界区仪表风流量计回零；
- (2) 仪表风储罐压力低报警；
- (3) FC 阀全关，FO 阀全开；
- (4) 部分塔、罐的液位波动；
- (5) 流量波动；

2、事故原因

- (1) 动力系统空气压缩机故障；
- (2) 仪表风压力控制系统故障；
- (3) 仪表风管线破裂；

3、可能引发的衍生事故

- (1) 压缩机联锁停车；
- (2) 各类参数失控，系统超温、超压；
- (3) 调节阀的自保动作，会导致部分机泵抽空或憋压，而损坏机泵密封；

4、事故处理

(1) 联系

- 1) 汇报班长仪表风、氮气压力不断下降
- 2) 立即询问调度
- 3) 确认风压不能及时恢复
- 4) 立即汇报中心领导、值班领导
- 5) 接领导指示装置紧急停工
- 6) 通知各岗位装置紧急停工

(2) 工艺处理

- 1) 装置紧急停工
 - 2) 紧急停工完成，检查本岗位相关调节阀开关情况
 - 3) 检查各系统温度压力变化情况
- 把酸罐氮封关闭
- 4) 装置系统在不超压的情况下联系外操关闭 V-102、V-302、V-401、V-402、

V-303 顶，C-301（现场确认阀门是否是风关阀）放空调节阀前后手阀

5) 根据指令关闭相关调节阀前后手阀

6) 检查装置压缩机、各系统压力、温度变化情况

提示

1. 当风压不能及时恢复时，装置需紧急停工，并将装置风线界区阀门关闭防止倒串
2. 紧急停工完成要注意关闭易串物料位置调节阀前后手阀。
3. 压缩机润滑油泵不得继续运行。
4. 外操巡检注意观察调节阀风压和开关情况。

四、停蒸汽

装置使用的蒸汽有 4.8MPa、1.0MPa、0.5MPa。

1、事故现象

蒸汽流量、压力下降，压力低于 0.8MPa 低报

各塔底液位上升、温度下降，塔压下降

2、事故原因

锅炉故障

3、事故处理

（1）短时间停蒸汽压缩机跳停

- 1) 汇报调度，值班人员及中心领导。
- 2) 内操确认联锁阀门动作状态。
- 3) 联系停原料碳四进料，停氢气，建立预处理单元循环。
- 4) 建立 V-302 至 V-401 循环。
- 5) 停 P-304，烷基化碳四外送。
- 6) 停 P-303 冷液去反应器，控制 V-303 高液位。
- 7) 关阀 T-101、V-401 塔底重沸器凝结水阀。

注意

1. 蒸汽压力下降时要及时调整，当温度较低时改循环，不得将不合格产品送入罐区。

2. 当蒸汽压力恢复时，压力上升较快要及时关闭蒸汽并网阀，防止锅炉跳安全阀。
3. 当蒸汽恢复后保持低循环量，保证烷基化油合格改至罐区后，再将各塔按正常操作量调节。
4. 当分馏系统处理正常后将处理量缓慢提至正常生产状态。

(2) 长时间停蒸汽

按紧急停工处理

注意

1. 蒸汽压力下降过程中，各塔温度压力同时下降，注意控制 T-401 压力防止抽空。
2. 各循环流程改好后要进行确认，防止改错流程。
3. 原料减量要慢，防止因突然断料至压缩机喘振；当压缩机调节平稳后才能停止进料。
4. 注意控制反应器温度，压缩机入口压力控制 $>5\text{KPa}$ 。
5. 改烷基化油、正丁烷循环后，V-302 液位会因混合不均与造成较大波动

五、停除盐水

1、事故现象

- (1) 除盐水压力迅速下降；
- (2) 除盐水进装置流量下降；
- (3) 空冷器水箱液位下降；
- (4) 空冷器冷后温度上升；
- (5) V-306 液位下降；

2、事故原因

除盐水供应泵抽空或跳停；

3、事故确认

操作室内可观察到除盐水压力和流量迅速下降；

a)现场可观察到液位在下降；

4、事故处理

- 1) 发现除盐水流量降为零，V-306 液位下降
- 2) 报告班长除盐水出现故障
- 3) 汇报中心中心领导、值班领导停除盐水

5、除盐水泵故障

- 1) 安排内操监控好压缩机出口压力和冷后温度，T-401 压力、温度变化情况
- 2) 外操监控 EA-301、EA-101、EA-401 水箱水位，将消防水窜至除盐水。
- 3) 各系统温度、压力正常
- 4) 水箱水位正常，补水能维持
- 5) 除盐水流量恢复正常
- 6) 通知班长、外操除盐水恢复，系统温度、压力正常
- 7) 确认补水口有水流出，液位逐渐恢复
- 8) 确认补水正常，检查各水位恢复正常

六、反应器大量泄漏

1、现象

- (1) 反应器漏处发现大量泄漏酸烃。
- (2) DCS 可燃气体、有毒气体报警器发出报警声。

2、原因

- (1) 设备、管线腐蚀泄漏
- (2) 法兰损坏

3、事故确认

- (1) 装置可燃、有毒气体报警
- (2) 现场有烃蒸汽和酸气

4、事故处理

- (1) 发现泄漏立即汇报班长和内操；
- (2) 汇报装置中心领导、值班领导和调度，联系消防现场监护；
- (3) 联系相关岗位做好紧急停工处理，联系罐区停止进料；
- (4) 将自动控制改手动控制；
- (5) 联系内操按紧急停车按钮；通知罐区停混合 C4 进料泵；

(6) 外操现场确认紧急停车联锁阀门动作状态；加氢碳四进料调节阀 FV-20101、烯烃进料切断阀 XV-20101、回收烃自 V-501 来切断阀 XV-20202、液态烃自 P-302A/B 切断阀 XV-20203、新鲜阀进料调节阀 FV-20304、P-203A/B 出口调节阀 FV-20504、循环烃进料切断阀 XV-20201、P-202A/B 进料切断阀 XV-20401、P-203A/B 进料切断阀 XV-20501/2、P-204A/B 进料切断阀 XV-20503/4；

(7) 外操确认 P-202A/B、P-203A/B、P-204A/B、P-302A/B 停运状态，关阀机泵出口调节阀；

(8) 内操在辅操台关阀 P-101A/B 进料 XV-10101 切断阀，打开不合格碳四回炼 FV-10303 调节阀，停运 P-101A/B 机泵、加氢碳四返回 V-101，关阀 FV-10302 阀，停 E-103 蒸汽，调整好 T-101 冷回流量，控制好 T-101 塔顶压力、温度，待加氢反应器进料温度，脱轻组分塔温度降低后停运 P-102 机泵，关阀泵出口阀，在辅操台按停氢气 XV-10201 切断阀，停加氢氢气，加氢预处理单元静置；

(9) 内操在辅操台按停压缩机紧急停车按钮；压缩紧急停工按压缩机紧急停工步骤处理；

(10) 内操在辅操台按 P-201A/B/C/D 紧急停运按钮，外操现场确认关阀泵出口阀；

(11) 利用 P-204、P-301 机泵将反应系统烃退至分馏系统；

(12) 启动 P-202 将反应器酸退入废酸罐

(13) 分馏系统关阀 T-401 塔底重沸器蒸汽调节阀，停运 P-402、P-403 机泵关阀烷基化油，正丁烷出装置调节阀，调整好 T-401 冷回流量控制好 T-401 塔顶压力、温度，随后停运 P-402 机泵关阀异丁烷出装置调节阀；

(14) 碱水洗、T-501 碱洗系统单独自循环；

(15) 降低反应器压力，较少物料存量，打开反应器安全阀副线放空至火炬；

(16) 做好现场防护、隔离、中和、稀释工作；

(17) 联系机修紧急堵漏（穿戴好防护用品）；

(18) 确认堵漏完成；

(19) 联系内操将装置自保联锁复位；

(20) 逐步缓慢恢复生产；

七、压缩机跳停

1、事故现象：

制冷压缩机 C-301 联锁跳停，DCS 和 SIS 发出停机警报；SIS 联锁触发关阀反应器汽相线调节阀 PV-20201A/B、淬冷线调节阀 TV-30201、加氢碳四进料调节阀 FV-20101、加氢碳四切断阀 XV-20101、压缩机一级入口切断阀 XV-30302、压缩机二级入口切断阀 XV-30301、新鲜酸进料调节阀 FV-20304、P-303A/B 出口调节阀 FV-30403、P-304A/B 出口调节阀 FV-30405，联锁触发防喘振调节阀 FV-32301、C-302 至 C-301 平衡线阀 HV-30101。

反应器压力、温度、烃液位升高，T-101 塔底液位升高、压力升高。

2、事故原因：

- (1) V-301 LI-30202A/B/C 三取二液位 $\geq 810\text{mm}$ ；
- (2) V-302 LI-30102A/B/C 三取二液位 $\geq 6200\text{mm}$ ；
- (3) 压缩机出口压力 PT-30305A/B/C 三取二压力 $\geq 0.80\text{MPaG}$ ；
- (4) 压缩机出口温度 TI-30303A/B/C 三取二温度 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ ；
- (5) 压缩机自身故障触发联锁；
- (6) 仪表故障触发联锁；
- (7) 蒸汽故障触发联锁；
- (8) 压缩机超负荷；

3、事故处理：

(1) 联系

- 1) 确定压缩机已跳停，并查找原因；
- 2) 汇报班长，压缩机已跳停；
- 3) 立即汇报中心中心领导、值班领导、调度，组织班组成员紧急停工；
- 4) 联系电仪、机修查找压缩机跳停原因；
- 5) 联系储运停供料泵；

(2) 工艺处理

- 1) 联系停原料碳四进料，停氢气，建立预处理单元循环；
- 2) 建立 V-302 至 V-401 循环；
- 3) 停 P-304，烷基化碳四外送；
- 4) 停 P-303 冷液去反应器，控制 V-303 高液位；
- 5) 关小 P-204 出口调节阀，减小外送量，确保反应器烃液位；

6) 关阀 T-101、V-401 塔底重沸器凝结水阀;

7) 查明压缩机跳停原因后, 按压缩机开工步骤启动压缩机, 缓慢恢复生产;

提示

1. 制冷压缩机属于装置核心设备, 跳停原因未查明为排除隐患前不得强行再次启动。
2. 按照压缩机启动规程启动压缩机需要完成各项检查工作, 时间较长所以压缩机跳停后应当按紧急停工处理。

八、循环酸泵跳停

1、事故现象:

酸循环泵 P-201A/B/C/D 跳停后, DCS 和 SIS 发出停车警报声, 流量显示为 0。

P-201A/B/C/D 晃电停运或当测到流量 $\leq 594.36\text{m}^3/\text{h}$, SIS 触发发出停车信号, 加氢碳四进料调节阀 FV-20101、烯烃进料切断阀 XV-20101、新鲜阀进料调节阀 FV-20304、回收烃自 V-501 来切断阀 XV-20202、液态烃自 P-302A/B 切断阀 XV-20203、P-203A/B 出口调节阀 FV-20504、循环烃进料切断阀 XV-20201、P-202A/B 进料切断阀 XV-20401、P-203A/B 进料切断阀 XV-20501/2、P-204A/B 进料切断阀 XV-20503/4;

P-202A/B、P-203A/B、P-204A/B、P-302A/B 停止运行, 压缩机入口吸入量和压力会骤然下降, R-201 酸烃界位会迅速上升, 会造成反应器填料层的硫酸下沉至反应器底部, 底部烃类上浮, 有可能会引起硫酸发泡现象, V-301 的液位会上升至联锁值, 可能会通过压缩机 SIS 联锁 C-301 停车;

2、事故原因:

- (1) 打雷或闪电;
- (2) 10000 伏电路不稳;
- (3) 电路故障;
- (4) P-201 故障;

恢复送电: 约用 5-10 分钟

3、处理方法:

- (1) 汇报调度, 值班人员及中心领导。

- (2) 内操确认联锁阀门动作状态。
- (3) 联系停原料碳四进料，停氢气，建立预处立单元循环。
- (4) 建立 V-302 至 V-401 循环。
- (5) 关闭 P-20201A/B，建立 V-301→C-301→V-303 循环。
- (6) 停止 P-304 烷基化碳四外送，P-303 冷液至 R-201，控制 V-303 高液位。
- (7) 复位 FV-20504、XV-20501/2、XV-20201，启动 P-203 机泵建立烃循环。

九、烃循环泵跳停

1、事故现象：

- (1) DCS 和 SIS 发出停车警报声，出口压力、流量显示为 0；
- (2) R-201 烃界位上升、酸界位下降，反应器压力降低，压缩机入口压力降低；
- (3) 碳四进料和循环异丁烷量瞬间增大；

事故原因：

- (4) 仪表故障触发联锁；
- (5) 电路故障；
- (6) P-203 故障；

2、事故处理：

(1) 联系

- 1) 确定烃循环泵已跳停，并查找原因；
- 2) 汇报班长，烃循环泵（P-203）跳停；
- 3) 立即汇报中心中心领导、值班领导、调度，组织班组成员做好应急准备；
- 4) 联系电仪、机修查找酸泵跳停原因，要求电工送电；
- 5) 通知内操密切注意反应器界位和压缩机运行情况；

(2) 工艺处理

- 1) 外操关闭跳停泵出口阀，准备启动备用机泵；
- 2) 内操适当减小碳四进料量，平稳加氢预处理单元，调整好压缩机（转速、开防喘振阀），保证压缩机平稳运行，适当降低异丁烷循环；
- 3) 内操切除酸循环泵出口流量联锁，缓慢降低 P-201 出口流量，开大反应器底部循环，增大 P-201 至过滤器流量，维持循环酸泵最小循环量防止泵抽

空，加大 P-204 出口流量，控制反应器、V-203 烃界位，调整分馏参数，保证分馏系统平稳运行；

4) 按烃泵启动程序给备用允许启动信，按照启动规程启动烃泵，调节出口调节阀控制烃循环量，避免因量过大致顶部酸循环受阻；

5) 内操待反应器压力、填料压差缓慢恢复，反应器底部液位缓慢上升，逐渐关闭反应器底部酸循环量，增大顶部循环。酸烃循环量正常后，调节压缩机至跳停前状态，各系统恢复正常生产；

提示

1. 烃泵跳停反应器压力、压差下降影响酸的沉降速度，反应器底部酸界位连接不畅导致酸泵抽空。
2. 调节酸循环泵时，最好先将酸循环量 I 20002 联锁切除。
3. 启动烃循环泵后流量调节要缓慢。

十、装置出现大量跑酸

1、酸储罐泄漏

(1) 事故现象：

- 1) 反应器漏处发现大量泄漏酸烃；
- 2) DCS 可燃气体、有毒气体报警器发出报警声；

(2) 事故原因：

- 1) 设备、管线腐蚀泄漏；
- 2) 法兰损坏；

(3) 事故处理：

- 1) 发现反应系统漏酸立即汇报班长，确认现场情况；
- 2) 立即汇报中心领导、调度、值班领导、安环部；
- 3) 组织外操将泄漏罐液体倒至应急空罐；
- 4) 将酸罐围堰区排水阀关闭；
- 5) 穿戴好相关防护用具；
- 6) 将泄漏部位进行隔离；
- 7) 通知保运做好堵漏准备；
- 8) 安排人员封锁事故现场；

9) 事故现场交由应急指挥小组进行指挥

提示

1. 应急处理人员应佩戴防酸服、防 0 酸水鞋、呼吸器、防护眼镜、防护面屏。
2. 处理时不要直接接触泄漏物。
3. 做好警戒与疏散防止人员中毒。

十一、酸碱灼伤事故处理

1、事故现象

- (1) 存酸或碱设备泄漏酸碱，溅到人身上，肉眼可以看见；
- (2) 接触酸的皮肤有烧灼感，疼痛感，皮肤起水泡；
- (3) 接触碱的皮肤感觉滑腻，严重的烧伤可能导致皮肤变黑色；

2、事故原因

- (1) 设备泄漏喷溅导致人员酸碱受伤；
- (2) 采样操作时操作不当导致人员受伤；
- (3) 检修设备中残存酸碱导致检修人员受伤；

3、酸灼伤事故处理

- (1) 皮肤接触：用湿布擦去硫酸，脱去污染的衣服，立即用水冲洗至少 15 分钟，被酸烧伤者用 2%碳酸氢钠溶液冲洗，如严重者应就医；
- (2) 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟，并立即到医院就医；
- (3) 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，呼吸困难时给予输氧，或者用 2~4%的碳酸氢钠溶液雾化吸入，如有不适者应就医；
- (4) 食入：误服者用牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，并立即送医院进行治疗；

4、碱灼伤事故处理

- (1) 当强碱溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用大量的清水冲洗，再用 2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用 1%的醋酸清洗皮肤，并立即送医院进行治疗。
- (2) 发生吸入事故时，应立即将患者移至新鲜空气处，呼吸困难时给予输氧，并立即送医院进行治疗

(3) 误食时，给患者饮入大量清水，但勿催吐，并立即送医院进行治疗。

十二、装置一二冷集酸管系统发生泄漏事故处理

1、装置紧急切酸停车，内操立即关闭废酸进料控制阀 FV-81213、FV-81203，控制好焚烧炉温度，维持系统温度。外操关闭酸罐 V-870 进口阀、停运硫酸泵 P-870A/B 和硫酸外送泵 P-870A/B。

2、外操将蒸汽发生器 E-880 内锅炉给水液位排至低液位，打开 E-880 加热蒸汽，避免 E-880 温度下降导致熔盐结晶。

十三、熔盐系统运行状况下紧急应急方案：

1、熔盐泵单台故障处置措施：

DCS 立即关闭 XV-86002A/B 熔盐泵出口阀，检查备台熔盐泵是否自动开启（如没有启动应立即手动启动并打至外部档），注意观察熔盐出口压力（控制在 600KPa）及系统运行状况，并将情况汇报班长。

2、两台熔盐泵故障处置措施：

(1) DCS 立即将制酸装置整个系统紧急停车，将装置废酸切料，内操立即关闭废酸进料控制阀 FV-81213，关闭燃料气至火嘴控制阀 XV-81123、XV-81125、XV-81126，并将情况汇报班长。

(2) 检查炉尾调节阀 TV-81020、TV-81021，焚烧炉配比风控制阀是否处于全关状态（防止热量进入反应器和倒流至冷凝器玻璃管换热器），关闭焚烧炉视镜检查口的压缩空气。

(3) 检查一级冷凝器风机 I C-831、一级冷凝器风机 II C-832、二级冷凝器风机 I C-851 和二级冷凝器风机 II C-852 是否正常开启迅速提频至 100%，并将风机相对应得跨线控制阀 TV-83013、TV-83023、TV-85013 和 TV-85023 阀门关闭，确保一、二级电除雾器入口温度在 80℃ 以下。

(4) 打开 E-820、E-840 顶部氮气吹扫阀逐根管路吹扫直至液位曲线走平后继续用压缩空气吹扫。

(5) 检查蒸汽系统，并打开中压蒸汽供应阀，保持熔盐管路温度大于 180℃。

(6) 根据实际情况查明熔盐泵故障原因并制定处置方案。

第三节 抢救抢险应急预案

为规范生产安全事故应急预案管理工作，并迅速有效处置生产安全事故，特制定应急预案，应急预案应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。本装置抢救抢险应急预案详见轻烃中心综合应急预案。

一、突发中毒事故急救处置

当有毒有害气体泄漏未扩大到不可控制前，班长迅速组织岗位人员进行现场处理；若有毒有害气体泄漏无法迅速处理且有扩大趋势；立即汇报生产调度和值班人员，紧急状态下可立即拨 **0911-3819119** 报警；进入现场紧急处理须两人以上，应正确佩戴正压式空气呼吸器、防毒面具及其他安全防护用品；若有人员中毒，迅速抢救中毒人员；进入现场人员迅速找出漏点，并立即关闭管线根部控制阀门，控制有毒有害气体泄漏防止其进一步扩散；根据有毒有害气体泄漏情况大小，立即作出停车或循环等紧急措施。

中毒病人的抢救（抢救别人，保护自己）：迅速切断毒源，尽快把中毒者移至空气新鲜处，松解衣扣和腰带，清除口腔异物，维护呼吸道畅通，注意保暖，在搬运过程中要沉着、冷静，不要强拖硬拉，防止造成骨折。

移离现场后的处理：把中毒者抢救出来后，应立即有重点的进一步检查，检查顺序：神智是否清晰，瞳孔反应如何，脉搏，心跳是否存在，呼吸是否停止，呼吸困难或面色青等。立即拨打职工医院电话 **0911-3811120** 求救。

二、严重创伤出血伤员的急救处置

在事故过程中，遇到因着火、坠落、物体打击、机械伤害等引起的严重创伤出血伤员时根据现场现实条件及时正确地采取暂时性的止血，清洁包括固定和运送等措施。遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

1、出血：采用压迫止血法，指压动脉出血近心端止血法和弹性止血带止血法进行暂时性救治，同时应及时送附近医院进行救治。

2、包扎、固定：创伤处用消毒的敷料或清洁的医用纱布覆盖，再用绷带或布条包扎，既可以预防感染，又可以减少出血，帮助止血。

3、搬运：经现场止血、包扎、固定后的伤员，应尽快正确地搬运转送医院抢救。

三、人工呼吸急救处置

先将伤病员口、鼻内的痰、鼻涕清除干净，取出假牙，解开衣领、腰带等，以保持呼吸道通畅，胸廓运动无阻力，然后使伤病员仰卧，头部尽量向后仰，将下颚抬起。

救护者深吸一口气，对准伤病员的口吹入。为防漏气，可用一手捏住伤病员的鼻孔。吹气停止后，救护者的嘴应离开并立即放松捏鼻的手，如此反复进行、吹气数应与平时呼吸频率一样，每分钟 15 次~20 次。

吹气后要注意观察伤病员的反应。吹气后，伤病员胸廓略有隆起为成功。如果无反应，则要检查呼吸道是否不通畅或吹气方法不当、力量不足。

四、心脏挤压法进行急救处置

最为常用而简单的心脏挤压法是胸外心脏按压法，即胸外心脏按压。

其具体操作方法是：病人仰卧于硬板床或地上，救护者在其左侧，以手掌根部放在胸骨处，有节奏且带冲击性地按压胸骨，使其下陷 3cm~4cm 然后放松，如此反复以每分钟 60 次~80 次的速度进行。要注意观察和触摸伤病员颈动脉，颈动脉如有搏动，证明有效。

一般情况下，人工呼吸和心脏挤压同时进行，常常是吹两口气挤压心脏 15 次，如此反复进行。

第九章 职业卫生安全规程

第一节 本装置主要职业危害因素识别

本装置主要的职业病危害因素有烷基化油、液化石油气、浓硫酸、硫化氢、异丁烷、氢氧化钠、氨、三氧化硫、二氧化硫、噪声、高温、太阳辐射、环境低温等，主要产生环节在管道泄漏时产生有毒物质，设备运行时产生噪声，在取样口进行取样时接触各个工段产生的危害因素以及生产环境中的职业病危害因素等。

一、生产过程中的职业病危害因素

1、烷基化油

(1) 理化性质

无色、透明液体，熔点/℃：-107.4；沸点/℃：99.2；闪点（℃）：4.5；相对密度（水=1）：0.69(20℃)；爆炸极限：1.3%~6.0%（v）；馏程：30℃-202℃；溶解性：不溶于水，混溶于庚烷、丙酮，溶于乙醚、苯、甲苯、二甲苯、氯仿、二硫化碳、四氯化碳等

(2) 危险特性

易燃有机混合液体，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。

(3) 健康危害

本品为麻醉性毒物。急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐。高浓度吸入出现中毒性脑病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

(4) 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，并就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分

钟，并就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并拨打职工医院电话 0911-3811120 求救。

2、浓硫酸

（1）理化性质

纯品为无色透明油状液体，无臭；熔点/℃：10～10.49；沸点/℃：330；相对密度（水=1）：1.84；相对蒸气密度（空气=1）：3.4；一种具有高腐蚀性的强矿物酸。浓硫酸在浓度高时具有强氧化性。同时它还具有脱水性，强氧化性，强腐蚀性，难挥发性，酸性，吸水性等。

（2）健康危害

健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后瘢痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

（3）环境危害

对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

（4）急救处置

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。并拨打职工医院电话 0911-3811120 求救。

3、异丁烷

（1）理化性质

无色，稍有气味的气体；微溶于水，溶于乙醚、乙醇、氯仿；熔点:(℃)

-159.6；相对蒸密度(空气=1)：2.01；沸点(℃)-11.8；相对密度(水=1)：0.56；临界温度(℃)：240；临界压力(MPa)：3.65；饱和蒸气压(KPa)：12.3；闪点(℃)：-82.8；引燃温度(℃)：460；爆炸极限(%)：1.4~8.5。

(2) 危险特性

与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生猛烈反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。

(3) 健康危害

嗜睡、恶心、酒醉状态，严重者可出现昏迷。与液态本品接触可引起冻伤。慢性影响：出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲倦。

(4) 急救措施

皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在 38~42℃ 的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。联系送医院治疗。

4、硫化氢

(1) 理化性状

无色气体，低浓度时有臭鸡蛋味，高浓度时使嗅觉迟钝。溶于水、乙醇、甘油、二硫化碳。分子量为 34.08，熔点-85.5℃，沸点-60.7℃，相对密度（水=1）1.539g/L，相对蒸气密度（空气=1）1.19，临界压力 9.01MPa，临界温度 100.4℃，饱和蒸气压 2026.5kPa(25.5℃)，闪点-60℃，爆炸极限 4.0%~46.0%（体积比），自燃温度 260℃，最小点火能 0.077mJ，最大爆炸压力 0.490MPa。

(2) 危险特性

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应可发生爆炸。强烈的神经毒物，高浓度吸入可发生猝死。

(3) 健康危害

本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。

急性中毒：高浓度（1000mg/m³ 以上）吸入可发生闪电型死亡。严重中毒可留有神经、精神后遗症。急性中毒出现眼和呼吸道刺激症状，急性气管-支气管炎或支气管周围炎，支气管肺炎，头痛，头晕，乏力，恶心，意识障碍等。重者意识障碍程度达深昏迷或呈植物状态，出现肺水肿、多脏器衰竭。对眼和呼吸道有刺激作用。

慢性影响：长期接触低浓度的硫化氢，可引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱等。

职业接触限值：MAC(最高容许浓度)(mg/m³):10。

（4）急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

5、氢氧化钠

（1）理化性质

无色或灰白色糖浆水溶液。凝固点：5℃（50%）；沸点：147.8℃（30%）。NaOH 溶液是腐蚀性液体，不燃，在环境温度下，不腐蚀橡胶，缓慢地腐蚀铁、铜、腐蚀衣服和某些金属，如铅、锡、锌以及含有这些金属的合金。

（2）危险特性

本品不燃，但遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气，具有强腐蚀性。

（3）防护应急措施

作业时如果有碱泄漏，应该戴橡胶手套、大面罩、穿防护服，避免和液体接触，要用弱酸中和并冲洗或用大量的水冲洗。如果溅到皮肤上，立即用大量水轻轻冲洗患处至皂样物消失为止，脱掉被污染的鞋和衣服并洗刷，联系送至医院治疗。

6、一氧化碳

（1）理化性质

无色、无味、无臭气体。微溶于水，溶于乙醇、苯等有机溶剂。分子量 28.01，

熔点-205℃，沸点-191.4℃，气体密度 1.25g/L，相对密度(水=1)0.79，相对蒸气密度(空气=1)0.97，临界压力 3.50MPa，临界温度-140.2℃，爆炸极限 12%～ 74%（体积比），自燃温度 605℃，最大爆炸压力 0.720MPa。

（2）危险特性

极易燃气体，极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。有毒，吸入可因缺氧致死。

（3）健康危害

一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。

急性中毒：轻度中毒者出现剧烈头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，轻度至中度意识障碍但无昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于 10%；中度中毒者除上述症状外，意识障碍表现为浅至中度昏迷，但经抢救后恢复且无明显并发症，血液碳氧血红蛋白浓度可高于 30%；重度患者出现深度昏迷或去大脑强直状态、休克、脑水肿、肺水肿、严重心肌损害、锥体系或锥体外系损害、呼吸衰竭等，血液碳氧血红蛋白可高于 50%。部分患意识障碍恢复后，约经 2～60 天的“假愈期”，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系安全措施或锥体外系损害为主。

职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³),20; PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m³): 30。

（3）急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

7、二氧化硫

（1）理化性质

无色有刺激性气味的气体。溶于水，水溶液呈酸性。溶于丙酮、乙醇、甲酸等有机溶剂。分子量 64.06，熔点-75.5℃，沸点-10℃，气体密度 3.049g/L，相对密度（水=1）1.4(-10℃)，相对蒸气密度（空气=1）2.25，临界压力 7.87MPa，临界温度 157.8℃，饱和蒸气压 330kPa(20℃)。

（2）危险特性

对粘膜有强烈的刺激作用。

（3）健康危害

对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用，大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。液体二氧化硫可引起皮肤及眼灼伤，溅入眼内可引起角膜浑浊，浅层细胞坏死。严重者角膜形成瘢痕。

职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³): 5;

PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m³): 10。

（3）急救处置

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量的清水冲洗，使用清洁、干燥的敷料包扎，如有不适，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，如有不适感，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏，就医。

8、三氧化硫

（1）理化性状

无色透明液体或结晶，有刺激性气味。熔点 16.8℃，沸点 44.8℃，相对密度（水=1）1.9224，相对蒸气密度（空气=1）2.8，β-三氧化硫为丝光石棉状结晶，熔点 32.5℃。α-三氧化硫为针状结晶，熔点 62.3℃。δ-三氧化硫为蜡状结晶，熔点 95℃。通常是混合物，熔点不恒定，熔融时均转变为γ-三氧化硫。本品吸湿性极强，在空气中产生有毒的白烟。

（2）危险特性

不燃，能助燃。强氧化剂。与水发生爆炸性剧烈反应。与氧气、氟、氧化铅、次亚氯酸、过氯酸、磷、四氟乙烯等接触剧烈反应。与有机材料如木、棉花或草接触，会着火。吸湿性极强，在空气中产生有毒的白烟。遇潮时对大多数金属有强腐蚀性。确认人类致癌物。

（3）健康危害

对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。可引起结膜炎、水肿、角膜浑浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肝硬变等。

职业接触限值：

PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³):1;

PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m³): 2

(4) 急救处置

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

9、氨

(1) 理化性质

常温常压下为无色气体，有强烈的刺激性气味。20℃、891kPa 下即可液化，并放出大量的热。液氨在温度变化时，体积变化的系数很大。溶于水、乙醇和 乙醚。分子量为 17.03，熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，气体密度 0.7708g/L，相对蒸气密度（空气=1）0.59，相对密度（水=1）0.7(-33℃)，临界压力 11.40MPa，临界温度 132.5℃，饱和蒸气压 1013kPa(26℃)，爆炸极限 15%~30.2%（体积比），自燃温度 630℃，最大爆炸压力 0.580MPa。

(2) 危险特性

极易燃，能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。

(3) 健康危害

对眼、呼吸道粘膜有强烈刺激和腐蚀作用。急性氨中毒引起眼和呼吸道刺激症状，支气管炎或支气管周围炎，肺炎，重度中毒者可发生中毒性肺水肿。高浓度氨可引起反射性呼吸和心搏停止。可致眼和皮肤灼伤。

PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³):20;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m³):30。

(4) 急救处置

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

10、正丁烷

（1）理化性质

无色气体，有轻微刺激性气味。熔点（℃）：-138.4；沸点（℃）：-0.5；相对密度（水=1）：0.58；闪点（℃）：-60；爆炸极限：1.5%~8.5%（v）；引燃温度（℃）：287；微溶于水，溶于乙醚。

（2）健康危害

具有弱刺激和麻醉作用。急性中毒：主要表现为头痛、头晕、嗜睡、恶心、酒醉状态，严重者可出现昏迷。慢性影响：出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲倦。

（3）急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，联系送至医院治疗。

11、液化石油气

（1）理化性质

无色挥发性液体，主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化氢等杂质。不溶于水。熔点-160~-107℃，沸点-12~4℃，闪点-80~-60℃，相对密度（水=1）0.5~0.6，相对蒸气密度（空气=1）1.5~2.0，爆炸极限 5%~33%（体积比），自燃温度 426~ 537℃。

（2）危险特性

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇点火源会着火回燃。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。

（3）健康危害

主要侵犯中枢神经系统。急性液化气轻度中毒主要表现为头昏、头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠等；重者失去知觉、小便失禁、呼吸变浅变慢。职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³):1000;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m³): 1500。

(4) 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，立即输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。

皮肤接触：如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在 38~42℃ 的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。

12、氢气

(1) 理化性质

无色、无臭的气体。很难液化。液态氢无色透明。极易扩散和渗透。微溶于水，不溶于乙醇、乙醚。分子量 2.02，熔点-259.2℃，沸点-252.8℃，气体密度 0.0899g/L，相对密度（水=1）0.07(-252℃)，相对蒸气密度（空气=1）0.07，临界压力 1.30MPa，临界温度-240℃，饱和蒸气压 13.33kPa(-257.9℃)，爆炸极限 4%~75%（体积比），自燃温度 500℃，最小点火能 0.019mJ，最大爆炸压力 0.720MPa。

(2) 燃烧和爆炸危险性

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即发生爆炸。比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。在空气中燃烧时，火焰呈蓝色，不易被发现。

(3) 健康危害

为单纯性窒息性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起缺氧性窒息。在很高的分压下，呈现出麻醉作用。

(4) 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

13、乙炔

(1) 理化性质

无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。微溶于水，溶于乙醇、丙酮、氯仿、苯。分子量 26.04，熔点-80.8℃，沸点-83.8℃，气体密度 1.17g/L，相

对密度（水=1）0.62，相对蒸气密度（空气=1）0.91，临界压力 6.19MPa，临界温度 35.2℃，饱和蒸气压 4460kPa(20℃)，爆炸极限 2.1%~80%（体积比），自燃温度 305℃，最小点火能 0.02mJ。

（2）危险特性

易燃烧爆炸。能与空气形成爆炸性混合物，爆炸范围非常宽，遇明火、高热和氧化剂有燃烧、爆炸危险。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。

（3）健康危害

具有弱麻醉作用，麻醉恢复快，无后作用，高浓度吸入可引起单纯窒息。

（4）急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

14、噪声

本装置的噪声污染来源于空冷器和机泵电机等噪声。噪声污染主要控制：

- 1、在生产允许的条件下，尽可能选用低噪声设备，对噪声大的电机加隔声罩。
- 2、控制各系统压力，防止安全阀起跳。
- 3、加强空冷、机泵等设备的维护，防止产生噪声。
- 4、开停工吹扫调整好排放气量，必要时安装消音器

二、生产环境中的职业病危害因素

本装置地处陕西中北部，属暖温带半干燥区域，冬季寒冷干燥。外操人员在工作场所定时巡检作业为露天作业，夏季露天作业时可能受到太阳辐射产生的高温影响；冬季露天作业时易受到环境低气温等不良环境条件的影响。因此，本装置生产环境中的有害因素主要包括高温、太阳辐射、环境低温。装置内操在中控室从事视屏操作，内操作业时多采用坐姿工作，如果控制台、显示装置及座椅的设计不符合人机工效学的原理，可能使工人发生视力疲劳、下背痛、腕管综合征、颈肩腕综合征等工作相关疾病。

1、劳动过程中的职业病危害因素：

- （1）职业心理紧张、加班、轮班等可导致职业心理紧张。

(2) 视觉紧张长时间机制作业、电器控制、键盘、关注进料和设备的运行可导致视觉紧张。

(3) 不良照明因工作场所照度不足或者光源布置不合理引起的照明不良等。

(4) 在检维修过程中会接触原有设备残留的有害物质以及在维修过程中产生的有毒有害物质。

(5) 事故状态下会涉及受限空间作业以及生产过程中发生的原料、中间产品及成品的泄漏。

第二节 预防措施

在生产及检修过程中发生急性中毒和窒息事故，多数是因为违反安全操作规程，安全意识不强，对有害物质不了解造成的。

一、本装置内所有职工人员必须接受安全教育和培训，经考试合格后，方可上岗作业。教育培训内容包括：

二、熟知厂有关安全规章制度、禁令等；

三、熟练掌握本装置有毒有害介质的具体分布位置等特性，危害程度、急救方法、泄漏应急处理、防护措施等；

四、熟练掌握岗位安全操作规程及事故应急救援处理预案的有关知识；

五、熟练掌握部分器材的正确使用、维护保养等。

六、熟练掌握各种消防器材的正确使用、维护保养等。

七、泵体采用减振基础、气流采用消声器，消除噪音。

八、制定事故应急救援预案，明确危险化学品管道、阀门、贮罐、反应器等破损引起的泄漏、密闭环境作业急性中毒或窒息等应急处置措施。

九、现场设置可燃气体、有毒气体报警器、紧急停车装置、风向标等应急救援设施。

十、采用自动控制为主巡检为辅的作业方式。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道采取有效的密闭措施，密闭形式根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并结合生产工艺采取通风和净化措施。

十一、硫酸、氢氧化钠罐区为强腐蚀性物质的工作场所，均设置冲洗设施。

十二、对接触有毒有害的作业人员定期进行职业健康体检。

十三、中心应按规定配备一定数量的应急处理防护用具，如：自吸过滤式防毒面具、空气呼吸器、防毒工作服、橡胶手套、化学防护眼镜等，正常作业时，操作人员应穿戴好个人防护用品。

第十章 安全规程

第一节 安全知识

认真坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，加强法制意识，认真执行国家有关安全生产，劳动保护的政策、法令和规定，严格遵守安全技术规程和各项安全生产规章制度。

一、安全管理知识

1、我国的安全生产方针：安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

2、“两重点一重大”：重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源。

3、重大危险源：长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

4、“双重预防机制建设”包括：风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制。

5、安全风险等级从高到低依次划分为：重大风险、较大风险、低风险和一般风险四个等级，对应使用红、橙、黄、蓝四色标示。

6、四不伤害原则：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害、保护他人不受到伤害。

7、四不放过原则：对事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

8、企业职工伤亡事故：职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。

即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事故。

9、安全标志：由安全色、几何图形和图形符号构成的，用以表达特定安全信息的标记称为安全标志。安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

(1) 禁止标志是不准或制止人们的某些行动，禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用黑色，背景用白色。

(2) 警告标志的含义是警告人们可能发生的危险，警告标志的几何图形是黑色的正三角形、黑色符号和黄色背景。

(3) 提示标志的含义是示意目标的方向，提示标志的几何图形是方形，绿、红色背景，白色图形符号及文字。

(4) 指令标志的含义是强制人们必须做出某种行为或动作的图形标志，基本形式是黑色圆形边框，图形是白色，背景为蓝色。

二、延安石油化工厂“重大危险源包保责任制135790管控模式”

围绕每1个重大危险源，确定3个包联人员（主要负责人、技术负责人、操作负责人），强化5个专业保障（生产运行、工艺技术、设备设施、安全防护、消防应急），规范7类评价标准（规章制度、体系运行、合规证件、设备设施、现场管理、业务技能、应急管理），实施9项管控措施（评估定期化、党建特色化、工厂智能化、设备医护化、作业管控化、管理走动化、培训精准化、应急系统化、监督问责化），实现三个“0”目标（安全零事故、生产零伤害、环境零污染）。

三、延安石油化工厂“班组181管理”

1个引领（以“安全零容忍、责任全覆盖”为理念的企业安全文化为引领），8项管理措施（全方位组织保障、多举措基础建设、全员化双重预防、数字化生产运行、“走动式”现场管理、“订单式”精准培训、“8+3”作业管控、“135”应急响应），1个目标（实现“安全零事故、生产零伤害、环境零污染”的“三零”目标）。

四、延安石油化工厂“承包商“3+3+1管理”

厂级三项管控（资质审查培训、专业管理考核、体系机制保障），车间班组三项管控（施工准入换证、班组交接管理、双人全程监护），一项综合确认（现场验证验人）。

五、炼化公司安全生产十大禁令

- 1、严禁携带烟火进入生产区域；
- 2、严禁酒后上岗和在岗饮酒；
- 3、严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区；
- 4、严禁无证上岗操作；
- 5、严禁未办理安全作业证进行危险作业；
- 6、严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律；
- 7、严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备；
- 8、严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂；
- 9、严禁用汽油、溶剂油擦洗设备、工具、地面和衣物；
- 10、严禁违规运输和违章驾驶。

六、集团公司外包作业十五大禁令

- 1、施工及监理主要管理人员未到岗严禁开工；
- 2、现场风险未识别、措施未落实严禁作业；
- 3、超危大工程未论证、措施未落实严禁作业；
- 4、培训考核不合格、特种人员未持证严禁作业；
- 5、个人防护用品（PPE）未正确配戴严禁作业；
- 6、夜间严禁高风险作业；
- 7、特殊作业未办理票证、监护未到位严禁作业；
- 8、专项方案未审批、交底未进行严禁作业；
- 9、有限空间未落实先通风后检测严禁作业；
- 10、作业条件不符合要求、未进行工序交接严禁作业；
- 11、属地未告知、调度未同意严禁作业；
- 12、特种设备未验收、协管人员未配备严禁进场；
- 13、未办理入场证件严禁进入作业现场；
- 14、事故隐患未消除严禁作业；

15、地下设施未探明、方案未审批、监护各方未到位严禁作业。

七、炼化公司外包工程安全管理“八个必须”

1、外包作业必须坚持“谁主管、谁负责”的原则，明确项目负责部门对项目安全负总责的安全责任制。

2、外包作业必须征得属地单位的同意，严禁未经许可擅自实施作业；落实“小班组、大安全”管理，严格执行外来作业人员装置日常施工准入管理制度。

3、外包作业涉及带压、高温、有毒、易燃易爆、腐蚀等技术要求高、难度大、具有较大危险性的施工，必须制定专项作业方案并按制度履行审批手续。

4、外包作业前必须要进行安全技术交底、现场逐一确认安全措施，消除可能存在的危害和风险。

5、危险性较大的外包作业必须要有培训合格的监护人现场监护，严格落实“双监护”规定。

6、外包作业必须严格特殊作业审批，严格持证上岗作业，严禁未批先干、边批边干及“办公室”审批等现象。

7、外包作业必须预先辨识可能出现的各类突发情况，特别是极端情况，事先制定相应的应急处置预案，相关应急措施现场落实到位，确保突发状况下快速有效应对。

8、严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为，外包作业必须赋予施工单位、监理单位安全条件不具备不作业的权利。强令冒险作业一经查实按照待岗6个月处理，造成严重后果的进行顶格处理。

八、陕西省安委办关于进一步加强有限空间作业安全管理的十条措施

1、生产经营单位必须对有限空间作业环境进行危险因素辨识并设置风险告知牌，严禁未经风险辨识和告知就作业。

2、生产经营单位必须制定有限空间作业方案并经本单位安全技术人员和负责人审核批准,严禁未经审批、擅自作业。

3、有限空间作业实施单位必须对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，严禁教育培训考核不合格上岗作业。

4、有限空间作业实施单位必须为作业人员配备防中毒窒息等防护及应急救

援装备，严禁未配备合格的劳动防护用品及应急救援装备组织作业。

5、有限空间作业实施单位必须严格落实“先通风、再检测、后作业”和作业过程持续通风监测要求，严禁未通风、检测不合格作业。

6、作业现场负责人必须将可能存在的安全风险技术要求、应急处置措施等向全体作业人员交底，严禁未进行安全交底、违规指挥作业。

7、作业监护人员必须与作业人员建立可靠的通信联络并保持信息沟通，严禁未确定联络方式及信号就作业。

8、作业人员必须熟知作业方案并正确佩戴和使用安全防护设备和防护用品，严禁未检查好应急救援装备就作业。

9、有限空间作业发生事故后，有关人员应当立即按规定报告，现场负责人必须按照应急预案或现场处置方案组织救援，严禁盲目施救。

10、将有限空间作业发包给其他单位实施的，发包单位必须对承包单位的有限空间作业统一管理，严禁“一包了之”。

第二节 重大危险源安全管理

一、建立健全重大危险源管理制度，明确相关人员安全职责，切实落实重大危险源管理。

二、依据 GB18218 危险化学品重大危险源辨识有关规定对重大危险源进行辨识、评估、分级、建档、监控。

三、重大危险源在役生产装置和储存设施，应至少每三年进行一次全面风险分析。

四、完善重大危险源的监测监控设备设施，建立在线监控预警系统，并做到以下几点：

1、涉及危险化学品储存的重大危险源应配备温度、压力、液位或流量等信息，不间断采集和监测系统以及可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、安全预警、信息存储等功能；重大危险源的化工生产装置应设置满足安全生产要求的自动化控制系统；重大危险源场所应设置视频监控系统。

2、一级、二级重大危险源以及重大危险源中涉及毒性气体、剧毒液体、易燃气体和甲类易燃液体的储存设施应设置紧急切断装置；涉及毒性气体的设施，

应设置泄漏气体紧急处置装置。

3、涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源，应设置独立的安全仪表系统。

4、定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验和维护。重大危险源安全监测监控有关数据应接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

5、重大危险源周边明显处设置安全警示标志，将重大危险源可能发生事故的危害后果、紧急情况下的应急处置措施等信息告知相关人员和周边单位。

6、制定重大危险源事故专项应急预案和现场处置方案，定期进行演练。重大危险源专项应急预案至少每半年演练一次，重大危险源的现场处置方案至少每3个月演练一次。

第三节 装置正常操作及开停工安全管理

一、正常操作安全管理规定

1、正常运行期间，操作人员应严格执行操作规程和工艺卡片要求。

2、确保安全仪表系统正常投用，摘除联锁应严格执行许可程序。

3、各专业人员、岗位操作人员应按要求对生产装置进行巡检，涉及“两重点一重大”的装置应每小时巡检一次；涉有毒气体岗位进行巡检时，应配备便携式有毒气体检测仪和应急逃生防护用品。

4、物料加料应严格按照规定的先后顺序和数量进行。涉及易燃易爆物料的加料应有可靠的静电导除设施，涉及毒性物料的加料应有可靠的安全防护措施。

5、应严格执行交接班管理制度，交接内容至少包括异常工况、现场作业、需接续的工作以及其他需特别提醒事项。

二、装置开停车安全管理

1、装置停车包括正常停工、临时停工和紧急停工，装置开工包括检修后的开工以及紧急停工后的开工。

2、严格执行装置开停车安全管理制度,明确管理内容、职责、工作程序。

3、应组织专业技术人员在危害辨识和风险评估基础上制定开停工方案预案,经审批后实施，对临时、紧急停工后恢复开工时的潜在风险应重点分析。

4、应根据不同类型的开停工方案编制相应的安全条件确认表,并组织技术人

员按照安全条件确认表逐项确认，确保安全措施有效落实。

5、应对变更或维修的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行重点检查，确保具备安全使用条件。

6、应严格执行开停工方案,建立重要环节责任人签字确认机制，引进物料时应指定有经验的人员进行流程确认，实时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况；严格按方案控制进退物料的顺序和速率，现场应安排专人不间断巡检,监控泄漏等异常现象。

7、停车检修设备、管线倒空时,应有序排放；设备、管线倒空置换干净后进行能量隔离。

8、开停工过程中应严格控制现场人员数量，应将无关人员及时清退出场。

第四节 防冻防凝管理

做好冬季防冻防凝工作是保证安全生产的必要措施。防冻防凝工作做不好，将会引起设备，管线阀门，零部件等冻结，影响正常生产的进行，严重时设备管线阀门冻坏，造成停工、停产、甚至会引起中毒、火灾、爆炸等事故，因此必须认真做好防冻防凝工作。具体操作详见轻烃中心防冻防凝方案。

一、将长期停用的设备管道，阀门的主管道根部加盲板切断，并将设备、管线、阀门、机泵体内的积水，蒸汽或易冻物料从低处排尽，死角部位可用压缩空气或氮气吹扫干净。

二、生产备用设备管线阀门必须保持畅通，冷换设备通少量水或蒸汽。

三、泵所用的冷却水，必须保持畅通，每隔半小时检查一次，发现不畅通必须及时处理。

四、正常生产用水，蒸汽的低点排污要保持畅通，并少量排水、排汽保持不冻。

五、设备管线上的切水阀门除加保温外，对可能冻结的部位，要接蒸汽管加热保护。

六、易冻汽、水管线的盲板处要接胶管，少量排放，防止冻凝。

七、操作人员必须自觉做好所管区区域的防冻防凝工作，对所有设备、管

线、阀门应作检查，当气温达到 0℃以下，每一小时作一次全面检查，对机泵和易冻阀门作一次活动，活动不好的要及时处理。

八、设备、管线、阀门、机泵如有冻凝现象及时处理，处理时先用冷水再用温水，最后用蒸汽加热。严禁先用蒸汽加热，以防热胀。

第五节 个人防护器材

劳动防护用品应做到三会：会检查防护用品的可靠性；会正确使用防护用品；会正确维护保养。

一、个人防护用品的正确使用

1、空气呼吸器佩带步骤

（1）呼吸器的面罩、导管、气瓶及背架外观检查，是否破损。

（2）打开气瓶手阀，检查压力表压力是否大于或等于25Mpa。然后，关闭气瓶手阀，打开排气阀放气，检查压力低于10Mpa时是否报警。

（3）穿戴面具时，先背好背架，拉紧肩、腰带，打开气瓶开关2至3圈，然后戴上面罩。

（4）用力深呼吸，使面罩供给阀供气正常，检查面罩周围是否漏气,调节面罩松紧带，使面罩穿戴舒适，进入环境作业。

（5）使用完后，先放松面罩松紧带，解除面罩，按供给阀转换开关。关闭瓶阀，打开排气阀放管内残余气体，恢复排气阀回原位。

（6）清洗、消毒面罩及其它部件，晾干面具（切忌暴晒），充气。

注意：患有心脏病、高压病和传染病的人员禁止使用空气呼吸器。

2、使用过滤式防毒面具步骤

（1）检查面罩的气密性、单向阀是否完好，发现单向阀不完好或面罩有破损、被污染时及时更换。

（2）连接上导气管检查导气管的气密性，发现漏气，及时更换。

（3）检查滤毒罐是否失效，取下滤毒罐的顶盖和胶塞后，轻轻摇一下，如有沙沙响声或发现滤毒罐有臭味，则滤毒罐已失效，及时更换。

（4）连接好面罩、导气管、滤毒罐，检查气密性，全部完好方能使用。

（5）检查完后，打开滤毒罐胶皮，把面罩套上头部，检查没有漏气后即可

进入有毒区作业。

3、使用过滤式防护用品的几点注意事项：

(1) 防毒口罩只适用于接触毒性小、浓度较低和对眼部、皮肤没有刺激的环境。对于有臭味的毒气，当开始嗅到轻微臭味时即算失效。对使用后药剂尚未失效的防毒口罩，可立即装在塑料口袋内，扣紧袋口，避免受潮，以备下次再用。

(2) 过滤式防毒面具应根据各种不同的毒物相应使用不同的滤毒罐。对于有臭味的毒气，如有轻微的异样臭味应停止使用。备用滤毒罐上下盖应盖严密，防止受潮药剂失效。

(3) 过滤式防毒面具在穿戴或使用过程中应最要注意的事项是：当嗅到有异味时，应立即更换滤毒罐或离开有毒气体作业现场。

(4) 防毒用品应放置在防毒用品专用柜里，放置在便于取用、无日光直接照射、温度适宜、不受尘埃和腐蚀性物质污染的地方。防毒用品专用柜严禁放其他物品，应专柜专用。

(5) 各种防毒用品应保持清洁、完好、无破损。

(6) 凡戴过滤式防毒面具进入有毒区作业前，均要进行严密性检查。简单检查方法为：使用者戴好面具后，用手堵住进气口，同时用力吸气，若感到闭塞不透气时，说明面具基本是严密的。否则应用手捏法逐段检查面具，查出漏点，及时更换。

(7) 使用长管式面具时，管子另一端必须放在空气新鲜的地方，要指定专人监护，把管子拉直，防止打结、挤压而影响供氧。

根据不同的环境、场合选定使用的防毒器材型号后，使用和监护人员必须熟悉掌握其使用方法和应急措施。

(8) 佩戴特殊防毒用品在有毒有害或缺氧等环境内工作，未离开危险区域前，严禁脱下防护面具，以防中毒窒息。

(9) 每次使用过的滤毒罐需更换，不得重复使用，保证职工的身体健康。

4、检查防护用品的可靠性

(1) 空气呼吸器。使用前首先要检查气瓶外观有无破损、涂层有无破坏，其次，要检查压力是否在有效压力（ $\geq 25\text{Mpa}$ ）范围内，再次检查腰带、肩带、

面罩是否有效。

(2) 防毒面具（全面具、半面具）。首先在使用前要检查外观有无破损、滤盒的有效期和滤盒的适用范围，其次使用时要检查面具的气密性，在使用过程中如果发现有异味，要立即更换滤盒。

(3) 安全带。在使用前，必须检查确定：安全带没有开始出现断裂或损坏、“D”型环没有出现变形、扣环工作良好、缝合牢固、金属部件状况良好，如有疑问，就必须立即停止使用该安全带。

5、中心部分防护用品的使用性能和范围

(1) 安全帽。仅对头顶部提供有限坠落物的冲击和穿透保护。

(2) 防尘口罩。仅适用于粉尘、尘雾的允许暴露浓度值不低于 0.05 毫克/立方米空气。

(3) 半面罩。主要用于汽油等的防护。（适用于脱水、取样等作业时间短、有害物浓度低的场所）

(4) 全面罩。适用于我中心大部分气体和有机蒸汽。

(5) 正压式空气呼吸器。适用于抢险、救灾、灭火，充满压力的情况下，使用时间不得超过30min。

(6) 安全带。适用于高处作业或防坠落场所。

第六节 消防灭火器材

一、灭火的基本方法

1、冷却灭火法

冷却灭火法是根据可燃物质发生燃烧时必须达到一定温度这个条件，将灭火剂直接喷洒在燃烧着的物体上，使燃烧物质的温度降到燃点下，从而使燃烧停止。

2、隔离灭火法

隔离灭火法是根据发生燃烧必须具备可燃物这个条件上，将燃烧的物体与附近的可燃物隔离或疏散开，使燃烧停止。

3、窒息灭火法

窒息灭火法是根据可燃物燃烧需要足够空气（氧）等助燃物这个条件，采

取阻止空气进入燃烧区的措施，或用惰性气体降低燃烧区氧的含量，使燃烧物质缺乏或断绝氧气而熄灭。这种灭火方法适用于扑救封闭的房间和生产设备内的火灾。

4、抑制灭火法

抑制灭火法又叫化学中断法，是使灭火剂参与燃烧的连锁反应，使燃烧过程中产生的游离基消失，形成稳定分子或活性游离基从而使燃烧反应停止。

二、常用灭火物质和设备设施

1、水在灭火中的作用主要有：

- (1) 水能冷却燃烧的物质。
- (2) 水在压力作用下有很大的冲击力，能使火焰中断而熄灭。
- (3) 水能隔绝空气，使燃烧窒息。
- (4) 雾状水能够扑救某些可燃液体火灾。
- (5) 雾状水能吸收和溶解某些可燃气体（如氨和烟雾）并能润湿粉尘，对扑救可燃气体、易燃固体粉尘火灾和消除火场上的烟雾有一定的作用。

2、水不能扑救下列物质和设备的火灾：

- (1) 比水轻而又不溶于水的易燃液体。
- (2) 碱金属火灾。
- (3) 熔化的铁水、钢水、玻璃水、灼热的金属和矿渣等火灾。
- (4) 高压电气装置火灾。在没有良好的接地设备或没有切断电流的情况下，一般不能用水扑救。
- (5) 硫酸、硝酸、盐酸不宜用大量的水扑救。

三、干粉灭火器

1、适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气火灾，还适用于扑救一般固体物质火灾。

2、工作原理：干粉灭火器装在灭火筒内，在惰性气体压力作用下喷出，形成浓云般的粉雾，覆盖在燃烧物质的表面上，使燃烧的链锁反应中止。同时，干粉受潮分解出惰性气体和粉雾，可防止氧气向火焰区流入，阻碍热辐射，抑制燃烧。

3、手提贮压式干粉灭火器在使用时先拔去保险销，一手握住喷嘴，对准火

源，一手将压把按下，便会喷出浓云般的粉雾，覆盖燃烧区，将火扑灭。灭液体火灾时干粉不要对液面冲击，以防液体溅出，造成灭火困难。干粉灭火器要注意防止受潮和日晒，严防漏气。

4、推车式干粉灭火器的使用方法：

（1）使用前将推车摇动数次。

（2）推车式干粉灭火器由两个人操作，使用时两人需要一起将灭火器推或者拉到燃烧处。

（3）其中一人取下喷枪，展开喷带，打开喷管处阀门。

（4）另一人拔出保险销，并且向上提起手柄，将手柄扳到正中上位置。

（5）对准火焰根部，扫射推进。

（6）在灭火完成后，首先关闭灭火器阀门，再关闭喷管处阀门。

四、消火炮的使用

1、打开进水蝶阀。

2、松开水平手柄，控制操纵手柄可实现水平方向旋转，并由水平锁紧手柄在任一位置锁紧；松开俯仰手柄，控制操纵手柄可实现俯仰方向旋转，并由俯仰锁紧手柄在任一位置锁紧。

3、调节喷嘴的手柄，进行顺、逆时针旋转，可实现炮口直流、喷雾状态的转换。

五、消火栓的使用

1、打开防火栓门，取出水带、水枪。

2、检查水带及接头是否良好，如有破损严禁使用。

3、向火场方向铺设水带，避免扭折。

4、将不带靠近消火栓端与消火栓连接，连接时将连接扣准确插入槽，按顺时针方向拧紧。

5、将水带另一端与水枪连接。

6、连接完毕至少两人握紧水枪，对准火场（勿对人，防止高压水伤人）。

7、缓慢打开消火栓阀门至最大，对准火场根部进行灭火。

第七节 作业许可管理

一、作业许可范围包括：

- 1、GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范中规定的特殊作业；
- 2、装置区施工和检维修作业；
- 3、本单位认为需要通过许可管理的其他作业。
- 4、作业许可应执行一事一审批；作业环境、条件和作业内容发生变化时，应重新进行作业许可审批；作业许可票证应存档。
- 5、作业许可审批前，应开展作业风险分析、作业设备设施完好性及适用性确认、现场作业环境检查、风险预防措施落实情况核查，并明确应急处置措施。
- 6、作业许可监护人、作业人应经过相关培训，熟悉作业许可管理制度、作业风险及管控措施、审批步骤和工作要求。
- 7、动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业，执行 GB30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范中相关规定。

第八节 环保管理

一、装置的主要污染源及污染物

污染物	排放部位
废水	机泵冷却水
	容器切出的水
	复合式空冷排出的水
	水洗塔排出的水
	设备、管线吹扫冲洗排出的水
	冲洗地面
废渣	机泵检修废弃物
	容器检修废弃物
废气	排入火炬未能完全燃烧的尾气
	废酸再生尾气

1、废水管理

按清污分流、污污分治的原则设置排水系统，各类废水污染源按其性质划可分为含油污水系统、含盐污水系统、雨水系统等。

（1）含油污水：收集装置反应进料聚结器排水、缓冲罐及回流罐积聚的污水、机泵填料排水、地面冲洗排水、油罐切水及洗罐水排水等。

（2）含盐污水系：设置中和池，用以接收装置可能排放的自流酸性污水以及碱性污水。中和酸罐和中和碱罐为中和池调整 pH 值的配套设备，中和池中设有 pH 计在线检测中和池内污水 pH 值，同时根据 pH 值高低控制中和碱罐内新鲜碱液加入量和中和酸罐中新酸加入量。池内还设有喷射器，以保证混合均匀。中和后的污水由浸没在池中的污水泵排入污水车间处理。

（3）雨水系统：装置内雨水排放采用砼盖板水沟，沿装置道路两侧设置，地表雨水分区分流排放，装置区围堰内及油品罐区内初期雨水（前十五分钟）经含油污水管网排入事故水池（应急池），十五分钟后的雨水经雨水明沟排入厂雨水管网。

2、废气管理

本装置废气是来自废酸沉降器、废酸分液罐、脱异丁烷塔和脱异丁烷回流罐中的含酸不凝气经过酸性气碱洗单元，经过碱洗塔洗涤后，去除不凝气中的酸性气成分，废气量主要成分为烃类，送至火炬系统处理；废酸再生工序中废酸经焚烧、吸收、转化后产生的尾气经活性炭反应器吸收后净化尾气排放，通过活性炭反应器处理残留的二氧化硫和硫酸雾，处理后尾气中主要污染物二氧化硫；废气管理执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）。

3、固体废物管理

本装置固体废物主要为废催化剂、废保护剂，属于危险固体废物，交由有资质的第三方公司进行外运处置。废瓷球属于一般工业固体废物，进行填埋处理。有价值的废催化剂要委托有资质的第三方公司进行处理。

第九节 防雷、防静电、防触电安全管理

- 一、对装置内的电缆、电线、灯头、开关等不得随意用手抓摸，以防漏电触电。
- 二、发现设备带电或电源线路漏电时，及时联系电工处理。

- 三、发现装置内设备静电接地有断线或损坏时，要及时报告处理。
- 四、严禁用汽油擦洗衣物、设备以及用汽油拖布擦洗地面上的油污。
- 五、未经批准，不得在装置内架设临时电线、装电炉、电钻等。
- 六、设备内部工作照明，应为 36 伏或 12 伏带防护罩的手提式安全灯，电线绝缘必须完好，严禁在高电压(包括 200 伏)线路上接临时电灯。
- 七、非电气专业人员不准进入装置的配电间。
- 八、电器设备维修时，须停电作业，并挂标示牌和采取装设遮拦等措施。
- 九、电器设备发生着火时，不能盲目乱用灭火设备，以防触电，造成人身伤亡事故。
- 十、发现有人触电，立即将电源切断，将触电者抬到空气流通的地方，并进行人工呼吸和联系医院抢救。

附录一 设备明细表

(一) 塔类

序号	设备类型	名称	工艺编号	规格型号	容积 m ³	质量 /t	设计温度 ℃	操作温度 ℃	设计压力 MPa	操作压力 MPa
1	板式塔	脱氢组分塔	1100-T-101	DN3000/2400×51950×26/24/30/20	270	93.415	125	86/103	2.2	1.77/1.83
2	板式塔	脱异丁烷塔	1100-T-401	DN3400×563550×18	504	111.715	180	53/161	1.0/FV	0.615/0.677
3	填料塔	低压碱洗塔	1100-T-501	DN1600×38150×12	64.1	22.06	65/-12	40	0.4/FV	0.1

(二) 反应器类

序号	名称	工艺编号	规格型号	容积 m ³	质量 t	设计温度 ℃	操作温度 ℃	设计压力 MPa	操作压力 MPa	介质
1	反应器	1100-R-201	DN5300×43448×42	663	356.7	-12/65	7/-4	1.03/FV	0.41/0.03	H ₂ SO ₄ , 烃类
2	加氢反应器	1100-R-101	DN1600×21119×20	31	19.8	180	120/40	2.5	2.1/2.0	C ₄ 、氢气
3	一级反应器	1100-R-820	不规则外形 3560X2500X23659		50	700/550/350	295-582	0.005	入口：0.002 出口：0.001	SO ₂ , SO ₃ H ₂ SO ₄ H ₂ O、N ₂ 、O ₂ 、CO ₂
4	二级反应器	1100-R-840	不规则外形 3560X2500X23941		45	550/350	257-396	0.005	-0.0016— -0.0004	SO ₂ , SO ₃ H ₂ SO ₄ H ₂ O、N ₂ 、O ₂ 、CO ₂
5	活性炭反应器	1100-R-855	Ø4000X9000（切）		20	100	75	-0.005/0.06	0.0019	SO ₂ , SO ₃ H ₂ SO ₄ H ₂ O、N ₂ 、O ₂ 、CO

(三) 制冷压缩机

序号	工艺编号	规格型号	介质	操作条件(一段/二段)					功率 kw	配备汽轮机型号
				入口温度℃	出口温度℃	入口压力 MPa(A)	出口压力 MPa(A)	流量 Nm ³ /min		
1	1100-C-301	3MCL804	C3/C4	-4.5/30.1	30.5/64.5	0.099/0.299	0.29/0.77	847/967	3995	NG40/32

(四) 容器类

序号	名称	工艺 编号	规格型号	容积 m ³	质量 t	设计 温度℃	操作 温度℃	设计压力 MPa	操作压 力 MPa	介质
1	新鲜酸储罐	1100-TK-701	DN7900×7000×12	330	28.91 ₈	60/-12	40	0.002/0.000 ₅	常压	烃、酸
2	新酸罐/废酸储罐	1100-TK-702	DN7900×7000×12	330	29.18	60/-12	40	0.002/0.000 ₅	常压	烃、酸
3	废酸储罐	1100-TK-703	DN7900×7000×12	330	28.76	60/-12	40	0.002/0.000 ₅	常压	烃、酸
4	碳四原料缓冲罐	1100-V-101	DN3400×7732×16 液包 DN600×940×10	65	15	80	40	1.0	0.6/0.37	醚后、醚后碳四
5	脱氢组分塔顶回流罐	1100-V-102	DN3400×6000×26/28	65	21.58 ₅	85	42	2.2	1.75	烃、水
6	反应器产物分液罐	1100-V-205	DN2200×5520×12	26	11.04 ₅	65/-12	-4.5	0.7	0.03	烃、酸
7	压缩机入口缓冲罐	1100-V-301	DN3000×12195×14	39	18	60/-12	-4.5	0.7/FV	0.01	SO ₂ 、烃
8	脱异丁烷塔进料罐	1100-V-302	DN3100×20050×14	85.5	27	65/-12	28	0.7/FV	0.23	SO ₂ 、烃
9	制冷剂罐	1100-V-303	DN2900×10341×16	64	15.7	65/-12	40	1.0/FV	0.58	SO ₂ 、烃

序号	名称	工艺 编号	规格型号	容积 m ³	质量 t	设计 温度 ℃	操作 温度 ℃	设计压力 MPa	操作压 力 MPa	介质
10	除盐水罐	1100-V-306	DN1000×3235×8	1.83	1	80	50/20	0.4	常压	除盐水
11	脱异丁烷塔顶回流罐	1100-V-401	DN2700×8100×14/16	52	12.5	65/-12	50	1.0/FV	0.58	异丁烷
12	正丁烷产品缓冲罐	1100-V-402	DN900×3170×10	1.91	12.5	100/-12	50	1.0/FV	0.63	正丁烷
13	酸沉降器	1100-V-501	Φ2700×13398×24	73.9	30	-12/65	15	1.0/FV	0.4	废酸、烃
14	废酸脱气罐	1100-V-502	DN1400×5091×16	7.2	3.8	65/-12	15	1.0/FV	0.0786 A	废硫酸、烃
15	酸排污罐	1100-V-601	DN4100×10690×22	131	30	-12/65	常温	0.4	0.02	废硫酸
16	含油污水罐	1100-V-603	DN1000×4800×10	3.4	1.8	65/-12	常温	0.4	0.02	含油污水
17	地下污水罐	1100-V-604	DN1800×8039×14	19.3	7.8	65/-12	常温	0.4	0.02	H2SO4、污油
18	碱液罐	1100-v-701	DN3200×12100×10	56.8	11	65	40	0.002	常压	NAOH 水溶液
19	稀碱液罐	1100-v-702A/B	DN3200×12100×10	56.8	11	65	40	0.002	常压	NAOH 水溶液
20	酸气洗涤罐	1100-v-703	DN600×1600×8	0.51	0.5	65/-12	常温	0.35	微正压	碱液
21	活性炭吸附剂罐	1100-v-704	DN600×1972×8	0.31	0.6	65	常温	0.35	微正压	N2、油气
22	燃气分液罐	1100-V-901	DN1200×4670×10	3.9	1.7	120	40	1.0	0.4/0.35	燃料气
23	火炬气分液罐	1100-V-902	DN2800×6000×14 ×16	42.7	11.5	220	161	1.0	0.02-0.15	火炬气

序号	名称	工艺 编号	规格型号	容积 m ³	质量 t	设计 温度 ℃	操作 温度 ℃	设计压力 MPa	操作压力 MPa	介质
24	灰分收集罐	1100-V-814/815/816/817		200	0.3	400	常温	1.0	常压	灰分
25	一级冷却器	1100-V-830	4100X2600X14500		22	350	285-75	0.005	-0.001	SO ₂ 、SO ₃ H ₂ S O ₄ H ₂ O、N ₂ 、 O ₂ 、cO ₂
26	二级冷却器	1100-V-850	DN3800×2600× 14500		20	350	285-75	0.005	-0.001	SO ₂ 、 SO ₃ H ₂ SO ₄ H ₂ O、N ₂ 、 O ₂ 、cO ₂
27	稀酸缓冲罐	1100-V-855	Ø1000X2500		1	90	60	0.1/ -0.005	-0.002	SO ₂ 、 SO ₃ H ₂ SO ₄ H ₂ O、N ₂ 、 O ₂ 、cO ₂
28	熔盐罐	1100-V-860	Ø2000X5000		6.5	400	255	0.02	常压	53wt%KNO ₃ , 40wt%NaNO , 7wt%NaNO ₂
29	硫酸产品罐	1100-V-870	Ø2300X2000		4.5	90	40	0.05/-0.005	常压	98wt%硫酸
30	仪表风罐	1100-V-804	Ø1200X3000		1.5	65	≤40	1.0	0.7	仪表压缩空气
31	工厂风罐	1100-V-805	Ø1200X3000		1.5	65	≤40	1.0	0.7	工厂压缩空气
32	注氨罐	1100-V-807	Ø1500X5500		3.5	65	40	1.0/-0.01	0.4	20wt%氨水

(五) 冷换类

序 号	工艺编号	名称	规格型号	材质		质量 t	操作介质		操作温度 ℃		操作压力 MPa	
				壳程	管程		壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程
1	1100-E-101	开工加热器	BES500-2.3/2.9-43.5-4.5/25-2I B=200	Q345R	10	2.72	C4	1.0MPa 蒸汽	10/50	260/184	2.1	1.0
2	1100-E-102	加氢产品冷却器	BES1100-1.7/2.2-327-6/25-4II B=300	Q245R	10	24.5	C4	循环水	97/40	30/40	1.8	0.45
3	1100-E-103	脱轻组分塔重沸器	BIS1300-1.7/2.2-355.2-6/25-4I B=450	Q345R	10	16.08	C4	蒸汽	102.5/103	200/152	1.81	0.50
4	1100-E-104	脱轻组分塔底料/反应进料换热器	BES1000-2.3/2.9-215.5-6/25-2I B=300	Q345R	10	9.95	原料 C4	脱轻组分塔底 C4	40/50	103/97	2.4	1.8
5	1100-E-201A/B	C4 原料换热器	BIU700-1.65/1.55-174-6/19-4I B=300	Q345R	10	10.46	进料 混合 C4	反应产 物	40/12	-3.3/27.5	0.83	0.27
6	1100-E-301A/B	制冷剂冷却器	BIU1200-2.15/1.65-600-6/19-2I B=300	Q345R	10	30.89	循环 制冷 剂	反应产 物	45.2/21.1	-3.3/27.9	0.87	0.3
7	1100-E-401	脱异丁烷塔底再沸器	BIU1600-1.4/1.1-807-4.5/19-2I B=415	Q345R	10	22.6	塔底 烷基 化油	1.0MPa 蒸汽	137/161.2	260/183.5	0.71	1.0
8	1100-E-402	正丁烷产品水冷器	BIU500-0.8/1.0-52.3-6/25-4I B=150	Q345R	10	2.72	正丁 烷	循环水	71.7/40	30/40	0.67	0.45
9	1100-E-403	脱异丁烷塔进料/烷基化油换热器	BIU700-1.95-193.1-6/19-2I B=200	Q345R	10	5.86	烷基 化油	异丁烷 塔进料	161.2/53.2	28.3/53	0.8	1.08
10	1100-E-404	烷基化油冷却器	BIU600-0.81/1.05-82.1-6/25-4I B=195	Q245R	10	3.36	烷基 化油	循环水	53.2/40	30/40	0.64	0.45
11	1100-E-405	C4 冷却器	BES600-1.0/2.5-87-6/25-4I B=188	Q345R	Q345R	4.168	C4	循环 水	50/40	30	2.2	0.45

序号	编号	名称	数量 (台)	操作介质		温度℃				压力 MPa(G)				规格型号 (长 X 宽 X 高 mm)	主体材质
				管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程		
11	1100-E-822	焚烧对流 段熔盐加 热器 III	2	熔盐	SO ₂ 、 SO ₃ H ₂ SO ₄ H ₂ O、 N ₂ 、 O ₂ 、 CO ₂	257	350	430	295	0.1	0.03	0.0003	-0.0005	2400x1200x2200	ALSI 316Ti/316L
12	1100-E-830	一级冷凝 器内冷却 器 I	1	空气	SO ₂ H ₂ O、 N ₂ 、 O ₂ 、 H ₂ SO ₄	76	257	265	241	0.0014	0.0011	-0.001	-0.001	2200x2100x3800	glass 内衬 PFA
13	1100-E-831	一级冷凝 器内冷却 器 II	1	空气	SO ₂ 、 H ₂ O、 O ₂ 、 N ₂ 、 H ₂ SO ₄	常温	130	241	130	0.0018	0.0005	-0.001	-0.001	2200x2100x3800	glass 内衬 PFA
14	1100-E-832	一级反应 器内冷却 器 III	1	空气	SO ₂ 、 H ₂ O、 O ₂ 、 N ₂ 、 H ₂ SO ₄	常温	55	130	75	0.0018	0.0005	-0.001	-0.0021	2200x2100x3800	glass 内衬 PFA
15	1100-E-810	焚烧对流 段熔盐加 热器 I	1	熔盐	SO ₂ H ₂ O、 N ₂ 、 O ₂ 、 CO ₂	302	481	100 0	596	0.3	0.15	-0.000 1	-0.0001 2	2700x1300x1800	ALSI 316Ti/316L

16	1100-E-811	焚烧炉对 流段蒸汽 加热器 II	1	熔盐	SO2 H2O、 N2、 O2、 CO2	257	302	596	498	0.3	0.15	-0.000 1	-0.0001 2	2700x1300x1800	ALSI 347H/316Ti/316L
17	1100-E-820	一级反应 器内冷却 器 I	1	熔盐	SO2、 SO3 H2SO4 H2O、 N2、 O2、 CO2	377	420	547	440	0.1	0.088	-0.002 7	-0.0025	2400x1200x600	ALSI 316Ti/316L
18	1100-E-821	一级反应 器内冷却 器 II	1	熔盐	SO2、 SO3 H2SO4 H2O、 N2、 O2、 CO2	346	385	498	395	0.1	0.086	0	-0.00	2400x1200x600	ALSI 316Ti/316L
19	1100-E-840	二级反应 器内加热 器 I	2	熔盐	SO2、 H2SO4 N2、 O2、 CO2	350	329	257	390	0.1	0.091	0.0011	0.0009	2400x1200x700	ALSI 316Ti/316L
20	1100-E-841	二级反应 器内加热 器 II	1	熔盐	SO2 H2O、 N2、 O2、 CO2	395	349	290	390	0.1	0.091	-0.000 7	-0.0009	2400x1200x900	ALSI 316Ti/316L
21	1100-E-842	二级反应 器内冷却 器	2	熔盐	SO2、 SO3 H2SO4 H2O、 N2、 O2、	257	350	397	295	0.1	0.091	-0.000 3	-0.0005	2400x1200x2200	ALSI 316Ti/316L

22	1100-E-850	二级冷凝器内冷却器 I	1	空气	cO2、SO2、H2SO4、H2O、N2、O2、cO2	常温	222	285	165	常压	-0.000 ₂	-0.000 ₁	-0.0004	2200x2100x2600	glass 内衬 PFA
23	1100-E-851	二级冷凝器内冷却器 II	1	空气	SO2、H2SO4、H2O、N2、O2、cO2	常温	55	165	110	0.0018	-0.000 ₅	-0.000 ₄	-0.0003	2200x2100x2600	glass 内衬 PFA
24	1100-E-852	二级冷凝器内冷却器 III	1	空气	SO2、H2SO4、H2O、N2、O2、cO2	常温	55	110	75	0.0018	-0.000 ₅	-0.000 ₃	-0.0002	2200x2100x2600	glass 内衬 PFA
25	1100-E-853	助燃空气加热器	1	熔盐	预热空气	420	376	213	390	0.1	0.08	0.0011	0.001	2300x1200x1000	ALSI 316Ti/316L
26	1100-E-870A/B	硫酸产品水冷却器	2	循环水	98wt% 硫酸	30	34.4	41	32	0.5	0.3	0.36	0.25	2000x600x1300	Hastelloyc 276
27	1100-E-880	蒸汽发生器	1	熔盐	除氧水	373	258	140	244	0.20	0.10	3.7	3.695	Ø600/1000X-7300	15CrMo
28	1100-E-882	蒸汽发生器	1	1.0 MPa G 过热蒸汽	熔盐	192	270	382	373	1.2	1.2	0.5	0.46	BIU400-2.5-9-2/25-21	15CrMo

(六) 泵类

序号	位号	名称	型号	体积流量 M3/h	扬程 m	入口压力 MPa	出口压力 MPa	效率 %	额定功率 kw	型式	介质	配备电机型号
1	1100-P-201A/B/C/D	酸循环泵	12HDX34C	1465.8	67.1	0.37	1.38	82.2	560	OH2	浓硫酸	YB3-450-6
1	1100-P-202A/B	滤后酸循环泵	JHE25-2250	27	60.3	0.31	1.3	50	37	OH2	浓硫酸	200L2-2
2	1100-P-203A/B	烃循环泵	JHE250-6630	631	121.7	0.15	0.88	75	200	OH2	C3-C6+ 烃	
3	1100-P-501A	废酸泵	JXL20-15-125	1.54	15.4	0.1	0.35	13	3	OH2	废酸	100L-2
4	1100-P-501B	废酸泵	JHE80-2250	40	15.4	0.1	0.35	65	11	OH2	废酸	160M-4
6	1100-P-601A	废酸排污泵	JXL20-15-200	1	48.4	0.08	0.87	10	7.5	OH2	废酸	132S2-2
7	1100-P-601B	废酸排污泵	JHE40-2200	22.7	48.4	0.08	0.87	55	15	OH2	废酸	160M2-2
8	1100-P-701A/B	新鲜酸泵	JXL20-15-250	1.32	81.4	常压	1.42	9	11	OH2	浓硫酸	160M1-2
9	1100-P-702A/B	废酸输送泵	JHE25-2200	5	49.3	常压	0.8	20	11	OH2	废酸	160M1-2
10	1100-P-703	新鲜酸开工泵	JHE50-3315	50	100.4	常压	1.75	50	75	OH2	浓硫酸	280S-2
11	1100-P-403A/B	正丁烷产品泵	RP5010S-7.2/293.6	2	303	0.63	2.25	30	22	旋喷	正丁烷	YBX3-180M-2WF1
12	1100-P-101A/B	加氢反应进料泵	150BB5-90X4	101.8	359.9	0.37	2.4	6.5	132	BB5	酯后醚 后 C4	YB3315M-2WF1

序号	位号	名称	型号	体积流量 M3/h	扬程 m	入口压力 MPa	出口压力 MPa	效率 %	额定功率 kw	型式	介质	配备电机型号
13	1100-P-102A/B	脱轻组分塔顶回流泵	XE80-2315	113.6	98.8	1.75	2.25	60	45	OH2	C3/C4	YB3225M-2WF1
14	1100-P-204A/B	烃加压机	ZEX150-3315	286.1	109.5	0.14	0.8	70	110	OH2	C3-C6+ 烃	YB3315S-2WF1
15	1100-P-301A/B	脱异丁烷塔进料泵	ZEH100-3400	269.7	166	0.3	1.25	70	132	OH2	C3-C6+ 烃	YB3315M-2WF1
16	1100-P-302A/B	压缩机入口缓冲罐底泵	ZEX25-2315	11.4	124.4	0.03	0.78	22	18.5	OH2	烃	YB3180L-2WF1
17	1100-P-303A/B	制冷剂循环泵	ZEX150-3500	247.2	70.7	0.61	0.98	72	55	OH2	C3/C4	YB3250M-4WF1
18	1100-P-305A/B	C3/C4 碱洗循环泵	ZEH100-2160	96.3	30.3	1.69	2.01	65	18.5	OH2	碱液	YB3160L-2WF1
19	1100-P-306A/B	C3/C4 水洗循环泵	ZEH100-2200	108.9	38.8	1.55	1.93	65	22	OH2	水洗水	YB3180M-2WF1
20	1100-P-309	烷基化碳四增压泵	XE40-2315	34	127.8	1.53	2.2	44	30	OH2	C3/C4	YB3-200L1-2WF1
21	1100-P-401A/B	脱异丁烷塔顶回流泵	ZEX200-5560	377.4	96.3	0.61	1.1	70	132	OH2	C4	YB3315M-4WF1
22	1100-P-402A/B	脱异丁烷塔底泵	ZEH80-2200	64.8	54.6	0.7	1.0	65	15	OH2	烷基化 油	YB3160M2-2WF1
23	1100-P-502A/B	碱洗塔底循环泵	ZEX80-2250	99	77	0.07	0.84	70	37	OH2	废碱	YB3200L2-2WF1
24	1100-P-605	酸排污罐循环泵	ZEX40-1200	22.7	42.9	0.04	0.29	55	5.5	OH2	烃	YB3132S1-2WF1
25	1100-P-704A/B	碱液泵	ZEX40-1160	15	18.8	0.05	0.3	50	4	OH2	33%碱 液	YB3112M-2WF1

序号	位号	名称	型号	体积 流量 M3/h	扬程 m	入口 压力 MPa	出口 压力 MPa	效 率 %	额定 功率 kw	型 式	介质	配备电机型号
26	1100-P-705A/B	稀碱液输送泵	ZEX25-2250	5	85.5	0.01	0.9	11	11	OH2	6%稀碱液	YB3160M1-2WF1
27	1100-P-602	中和池液下泵	HZLW100-80-250	50	81.8	常压	0.8	60	37	立式自吸	含油污水	
28	1100-P-603	含污水液下泵	HZLW40-40-250	4.6	79.8	0.02	0.8	15	15	立式自吸	含油污水	
29	1100-P-604	油污罐污水液下泵	HZLW80-40-315	23	133.8	0.02	0.8	30	45	立式自吸	油污	
30	1100-P-606	油污罐废酸液下泵	HZLW40-40-160	4.6	23.4	0.02	0.4	25	7.5	立式自吸	废酸	
31	1100-P-307A/B	水洗水泵							3	计量泵	水洗水	YBX3-100M2-4WF1
32	1100-P-308A/B	新鲜碱液泵							1.1	计量泵	碱液	YBX3-90S-4WF1
33	1100-P-304A/B	C3/C4 泵	GSB-L1-45/270	45	267.5	0.61	2.01	48		OH6	C3/C4	YBX3-250M-2WF1
34	1100-P-855A/B	稀酸循环泵		5		0.01	0.56				10-15%稀硫酸	

序号	位号	名称	型号	体积 流量 M3/h	扬程 m	入口 压力 MPa	出口 压力 MPa	效 率 %	额定 功率 kw	型 式	介质	配备电机型号
35	1100-P-860A/B	熔盐泵		63		257	0				熔盐	
36	1100-P-870A/B	硫酸泵		66		40.0	0.01				98%硫酸	
37	1100-P-871A/B	硫酸产品泵		4		39.9	0.01				98%硫酸	
38	1100-P-875A/B	凉水塔循环水泵		100		30	常压				循环水	

(七) 空冷器类

序号	设备类型	名称	工艺编号	管束 型号	质量 t	设计温 度℃	操作温 度℃	设计压 力 MPa	操作压 力 MPa	介质	管束 材质
1	蒸发式	脱氢组分塔顶空冷器	1100-EA-101A/B	SY-6×3	34	125	69/40	2.4/FV	1.77	烃类/氢气	10#
2	蒸发式	制冷剂空冷器	1100-EA-301A-D	SYL-6×3	34	80/-12	63.1/40	1.0	0.67	制冷剂	10#
3	蒸发式	脱异丁烷塔顶空冷器	1100-EA-401A-F	SYL-6×3	34	100/-12	52.7/50	1.0	0.615	脱异丁烷塔顶气	10#

(八) 聚结器、过滤器类

序号	名称	工艺编号	规格型号	容积 m3	质量 t	设计温 度℃	操作温 度℃	设计压 力 MPa	操作压力 MPa	介质
1	原料聚结器	1100-V-201	Φ2600×9640×20	48.68	16.4	65/-12	12	1.55	0.75	C4
2	第一聚结器	1100-V-202	Φ3300×15820×20 液包Φ2000×2925×16	1.32	44.995	-12/65	-4.1	1.03/FV	0.03	硫酸、烃

3	第二聚结器	1100-V-203	Φ3200×24760×22	167	59	65/-12	-4.1	1.03/FV	0.03	硫酸、烃
4	精制聚结器	1100-V-204	Φ3200×11360×24	57.6	26.53	65/-12	-3	1.65/FV	0.55	硫酸、烃
5	C3/C4 碱洗聚结器	1100-V-304	Φ2200×8700×25	29.688	13.503	65	41	2.85	1.62	碱液/C3、C4
6	C3/C4 水洗聚结器	1100-V-305	Φ2200×8700×25	29.688	13.503	65	41	2.85	1.51	C3、C4
7	混合 C4 聚结器	1100-V-103	Φ600×3858×12	1.072	1.112	80	50/40	2.9	2.4	C4、水
8	聚结水过滤器	1100-F-101A/B	Φ600×3691×12	0.497	0.607	80	50/40	2.9	2.4	C4、水
9	原料过滤器	1100-F-201A/B	Φ325×2265×8	0.09	0.112	65/-12	40	1.55	0.89	C4
10	酸过滤器	1100-F-202	Φ325×2265×10	0.09	0.112	65/-12	-3.6	2.5	0.41	91%wt 浓硫酸
11	新鲜酸过滤器	1100-F-701A/B	Φ273×2029×7	0.05	0.112	65/-12	40.6	2.3	1.75	98%wt 浓硫酸

(九) 起重机

序号	名称	工艺编号	规格型号	质量 t	起升重量 t	起升高度 m	跨度 m	大车行程 m
1	防爆电动葫芦桥式起重机	1100-U-301	LHB25T-13.5m H=9m	10.876	25	15	13.5	24

(十) 加热器

序号	名称	工艺编号	规格型号	进口温度℃	出口温度℃	功率 KW	备注
1	废酸加热器	1100-EH-501A/B		3.6	15	630	

(十一) 管式炉

序号	名称	工艺编号	规格型号	设计温度℃	操作温度℃	设计压力 MPa	操作压力 MPa	介质	备注
1	焚烧炉	1100-H-810	7.2mx4.1mx10.3m(2.2m)	40-390	498	0.0005	-0.005	废硫酸、SO ₂ 、H ₂ O、空气	

(十二) 风机

序号	编号	名称	数量(台)	流量 (Nm ³ /h)	温度℃	压力(进口)	压力(出口)	操作介质	需要轴功率 (KW)	备注
1	C-820	一级反应器风机	1	8239	434	-4.0	2.0	SO ₂ 、H ₂ O、空气	146.5	SS Max: 14714Nm ³ /h
2	C-830	一级反应器风机	1	7814	75	-2.1	2.4	SO ₂ 、H ₂ O、H ₂ SO ₄ 、空气	42	SS 衬 ECTFE Max: 12500Nm ³ /h
3	C-831	一级冷凝风机 I	1	23585	75	-0.5	0.5	空气	29	CS Max: 32500Nm ³ /h
4	C-832	一级冷凝	1	22361	80	-0.5	0.5	空气	29	CS

		风机 II								Max: 32500Nm ³ /h
5	C-850	烟气风机	1	9014	75	-0.2	2.1	SO ₂ 、H ₂ O、 H ₂ SO ₄ 、 空气	42	SS 衬 ECTFE Max: 12500Nm ³ /h
6	C-851	二级冷凝 风机 I	1	16933	80	-0.5	0.5	空气	29	CS Max: 32500Nm ³ /h
7	C-852	二级冷凝 风机 II	1	9171	65	-0.5	1.0	空气	29	CS Max: 32500Nm ³ /h
8	C-853	助燃空气 风机	1	17174	208	-0.2	3.5	空气	66.3	CS Max: 15000Nm ³ /h

(十三) 其他

序 号	工艺编号	名称	介质	设计温 度℃	操作 温 度℃	设计压力 MPa	操作压力 MPa	规格型号	备注
1	J-501A/B	低压碱洗塔喷射 器	油气		15		0.03		19kg/h
2	F-830	一级电除雾器	SO ₂ 、H ₂ O、N ₂ 、O ₂ 、 CO ₂	100	75	-/+0.005	-0.0035/0.0035	Ø3672X11190	
3	F-850	二级电除雾器	SO ₂	100	75	-/+0.005	-0.0035/0.0035	Ø3672X10906	
4	F-814/ 815/816/817	高温除尘器	SO ₂ 、H ₂ O、N ₂ 、O ₂ 、 CO ₂	600	476-458	-0.008	-0.004/ -0.0007	3884X2784X8928 (长 X 宽 X 高) (含螺旋输送机 M-814-817)	

5	F-831	一级冷凝器风机 I 入口过滤器	空气	85	常温	常压	常压	Ø1200X1950, 过滤器等级 M5	
6	F-832	一级冷凝器风机 II 入口过滤器	空气	85	常温	常压	常压	Ø1200X1950, 过滤器等级 M5	
7	F-851	二级冷凝器风机 I 入口过滤器	空气	85	常温	常压	常压	Ø1200X1950, 过滤器等级 M5	
8	F-852	二级冷凝器风机 II 入口过滤器	空气	85	常温	常压	常压	Ø1200X1950, 过滤器等级 M5	
9	F-859	E-850 入口过滤器	空气	85	常温	常压	常压	Ø1200X1950, 过滤器等级 M5	
10	FL-81101	阻火器	燃料气	120	40	0.70	0.27-0.4		
11	PA-870	凉水塔系统	循环水		常温	常压	常压	Ø1836X3553, 最大处理量 100m³/h	
12	F-855	焚烧炉吹扫气过滤器	空气	200	常温	0.35	微正压	Ø700X1340, Max 流量 15Nm³/h	
13	F-807A/B	注氨罐放空气过滤器	空气	65	常温	1	微正压	Ø400X1224, 流量 15Nm³/h	

14	Y-855	排气筒	H ₂ O、 N ₂ 、O ₂	150	41	-0.01/0.01	常压	Ø1800/1200X18500	
15	PA-881	磷酸三钠加药装置	Na ₃ PO ₄ 溶液	55	常温	常压	常压	加药泵流量: 3L/h 出口压力: 5.0MPa(G) 溶液罐: 1m ³	
16	PA-880	排污冷却回收装置	产汽系统排污水	250	<50	常压	常压	罐: ID1800 L(T/T)2500, 泵: Q=3.5m ³ /h, H=36	
17	ME-880	减温器	一次蒸汽: 1.0MPa(G), 310 二次蒸汽: 1.0MPa(G), 260; 额定流量: 500t/h						

附表二 联锁明细表

序 号	输 入			输出及联锁动作说明					备 注		
	位号	联锁信号发生点 名称	位号	联锁说明	设定值	切断	停止运行	开启		控制器切换到手动，输出设定为0	控制器切换到手动，输出设定为100%启动，连锁启动
1	I 10101	加氢反应进料泵入口紧急切断阀关闭 加氢反应进料泵入口紧急切断阀关闭	HS-10101 XZSN-10101	或远程、辅操台按钮触发 切断阀关闭		XV-10101	P-101A/B			1、连锁触发后延迟5s停止1100-P-101A/B。 2、XV-10101为带手动功能的遥控阀，遥控阀就地操作的按钮距泵的间距不应小于15m。	
2	I 10201	氢反应器温度高高紧急切断	HS-10201	辅操台或远程按钮触发		XV-10201					
		加氢反应器温度	TIAS-10201A TIAS-10201B TIAS-10201C	温度高高（三取二）	120℃						
3	I 10202	氢反应器压力高高紧急泄放 加氢反应器压力	HS-10202 PIAS-10202A PIAS-10202B PIAS-10202C	辅操台或远程按钮触发 压力高高（三取二）	2.15MPa G			全部打开 XV-10202			
4	I 10401	1100-P-102A/B入口紧急切断阀关闭 1100-P-102A/B入口紧急切断阀关闭	HS-10401 XZSN-10401A/B	或远程、辅操台按钮触发 切断阀关闭		XV-10401	P-102A/B			1、连锁触发后延迟5s停止1100-P-101A/B。 2、XV-10101为带手动功能的遥控阀，遥控阀就地操作的按钮距泵的间距不应小于15m。	
5	I 20001	原料聚结器V-201界位 烷基化反应器紧急	LI-20103A/B/C PB-20002	界位高高（三取二） 远程按钮触发	360mm	XV-20101 FV-20101 FV-20101		FIC-20101		最终厂家资料为准	

6	I 20002	停车	FIC-20303A/B/C	流量低低（三取二）	1093623.3kg/h	XV-20101	P-202A/B	FIC-20101、FIC-20304 FIC-20504				
		烷基化反应器酸循环量				FV-20304	P-203A/B					
		烷基化反应器顶部压力高高紧急停泵连锁				XV-20202	P-204A/B					
						XV-20203	P-302A/B					
7	I 20003	V-203 界位	LI-20404A/B/C	1500mm		XV-20504	FIC-20101					
						XV-20503						
						XV-20502						
						XV-20501						
8	I 20004	V-204 界位	LI-20603A/B/C	600mm		XV-20101、FV-20101	FIC-20101、FIC-30403 FIC-40207					
						XV-20601、FV-30403						
						FV-40207						

序 号	输 入				输出及联锁动作说明						备 注		
	位号	联锁信号发生点		联锁说明	设定值	切断	停止运行	开启	控制器切换到手动，输出设定为0	控制器切换到手动，输出设定为100%		触发连锁	不允许开启
		名称	位号										
9	I 20006A	P-201A紧急切断	PB-20301A/B	就地或远程按钮触发		XV-20301	P-201A						切断阀XV-20301位置为“全开”时，才允许开泵。
10	I 20006B	P-201B紧急切断	PB-20302A/B	就地或远程按钮触发		XV-20302	P-201B						切断阀XV-20302位置为“全开”时，才允许开泵。
11	I 20006C	P-201C紧急切断	PB-20303A/B	就地或远程按钮触发		XV-20303	P-201C						切断阀XV-20303位置为“全开”时，才允许开泵。
12	I 20007	P-202A/B紧急切断	PB-20401A/B	就地或远程按钮触发		XV-20401	P-202A/B						切断阀XV-20401位置为“全开”时，才允许开泵。
13	I 20008A	P-203A紧急切断	PB-20501A/B	就地或远程按钮触发		XV-20501	P-203A						切断阀XV-20501位置为“全开”时，才允许开泵。
14	I 20008B	P-203B紧急切断	PB-20502A/B	就地或远程按钮触发		XV-20502	P-203B						切断阀XV-20502位置为“全开”时，才允许开泵。
15	I 20009	R-201液位高高	LI-20203A/B/C	液位高高（三取二）	7200mm	PV-20201A/B、FV-20101 XV-20101、XV-20201 XV-20202、XV-20203 FV-20304、FV-20504	P-302A/B		PIC-20201A/B、FIC-20101 FIC-20304、FIC-20504				
16	I 20010	R-201填料顶部压力高高	PI-20203A/B/C	压力高高（三取二）	0.85MPaG	XV-20301、XV-20302 XV-20303	P-201A/B/C				I-20002		
17	I 20012A	P-204A紧急切断	PB-20503A/B	就地或远程按钮触发		XV-20503	P-204A						切断阀XV-20503位置为“全开”时，才允许开泵。
18	I 20012B	P-204B紧急切断	PB-20504A/B	就地或远程按钮触发		XV-20504	P-204B						切断阀XV-20504位置为“全开”时，才允许开泵。

19	I 30001	P-301A/B紧急切断	PB-30101A/B	就地或远程按钮触发		XV-30101	P-301A/B						切断阀XV-30101位置为“全开”时，才允许开泵。
20	I 30002	压缩机紧急停车按钮	PB-30305	远程按钮触发		PV-20201A/B TV-30201 FV-20101 XV-20101 XV-30301 XV-30302 FV-20304 FV-30403 FV-30405	C-301	FV-30303 HV-30101	TIC-30201 FIC-20101 FIC-20304 FIC-30403 FIC-30405	FIC-30303			切断阀XV-30301和XV-30302位置均为“全开”时，才允许开压缩机。
		V-301液位高高	LI-30202A/B/C	液位高高（三取二）	810mm								
		V-302液位高高	LI-30102A/B/C	液位高高（三取二）	6200mm								
		压缩机二级切断按钮	PB-30301A/B	就地或远程按钮触发									
		压缩机一级切断按钮	PB-30302A/B	就地或远程按钮触发									
		压缩机出口压力	PT-30305A/B/C	压力高高（三取二）	0.80MPaG								
		压缩机出口温度	TT-30303A/B/C	温度高高（三取二）	80 (厂家定)								
		压缩机系统	厂家定										

输 入			输出及联锁动作说明								备 注		
序号	位号	联锁信号发生点		联锁说明	设定值	切断	停止运行	开启	控制器切换到手动，输出设定为0	控制器切换到手动，输出设定为100%		触发连锁	不允许开启
		名称	位号										
21	I 30003	P-303A/B紧急切断	PB-30401A/B	就地或远程按钮触发		XV-30401	P-303A/B						切断阀XV-30401位置为“全开”时，才允许开泵。
22	I 30004	P-304A/B紧急切断	PB-30402A/B	就地或远程按钮触发		XV-30402	P-304A/B						切断阀XV-30402位置为“全开”时，才允许开泵。
		P-304A/B油压	PT-30404A/B	DCS触发	>0.2		辅助油泵						
		P-304A/B油压	PT-30404A/B	DCS触发	<0.17			辅助油泵					
		P-304A/B油压	PT-30404A/B	DCS触发	<0.14		P-304A/B						
23	I 30005	V-304界位	LI-30501A	界位高高	1800mm		P-308A/B						设定值以最终厂家资料为准
24	I 30006	V-305界位	LI-30601A	界位高高	1800mm		P-307A/B						设定值以最终厂家资料为准
25	I 30007	P-305A/B紧急切断	PB-30501A/B	就地或远程按钮触发		XV-30501	P-305A/B						切断阀XV-30501位置为“全开”时，才允许开泵。
26	I 30008	P-306A/B紧急切断	PB-30601A/B	就地或远程按钮触发		XV-30601	P-306A/B						切断阀XV-30601位置为“全开”时，才允许开泵。
27	I 30009	P-302A/B紧急切断	PB-30201A/B	就地或远程按钮触发		XV-30201	P-302A/B						切断阀XV-30201位置为“全开”时，才允许开泵。
28	I 40001	T-401压力	PT-40104A/B/C	压力高高（三取二），远程按钮触发	0.765MPaG	XV-40101、FV-40101			FIC-40101				
29	I 40002	P-401A/B紧急切断	PB-40201A/B	就地或远程按钮触发		XV-40201	P-401A/B						切断阀XV-40201位置为“全开”时，才允许开泵。
30	I 40003	P-403A/B紧急切断	PB-40301A/B	就地或远程按钮触发		XV-40301	P-403A/B						切断阀XV-40301位置为“全开”时，才允许开泵。
31	I 40005	P-402A/B紧急切断	PB-40501A/B	就地或远程按钮触发		XV-40501	P-402A/B						切断阀XV-40501位置为“全开”时，才允许开泵。

32	I 50001	V-501液位	LIC-50102	液位高高	2050mm	FV-20302			FIC-20302						
33	I 50002	V-502液位	LIC-50203	液位高高	800mm	LV-50101			LIC-50101						
34	I 50003	T-501底液位	LIC-50302	液位高高	1725mm	FV-50304、LV-30501B LV-30601B			FIC-50304、LIC-30501B、LIC-30601B						FV-50304为电磁阀动作
35	I 50004	P-501A/B紧急切断	PB-50201A/B	就地或远程按钮触发		XV-50201	P-501A/B								切断阀XV-50201位置为“全开”时，才允许开泵。
36	I 50005	P-502A/B紧急切断	PB-50301A/B	就地或远程按钮触发		XV-50301	P-502A/B								切断阀XV-50301位置为“全开”时，才允许开泵。
序号	输 入				输出及联锁动作说明							备 注			
	位号	联锁信号发生点		联锁说明	设定值	切断	停止运行	开启	控制器切换到手动，输出设定为0	控制器切换到手动，输出设定为100%	触发连锁	不允许开启			
37	I 60001	P-601A/B紧急切断	PB-60101A/B	就地或远程按钮触发		XV-60101	P-601A/B								切断阀XV-60101位置为“全开”时，才允许开泵。
38	I 70001	P-701紧急切断	PB-70101A/B	就地或远程按钮触发		XV-70101 XV-70201	P-701 P-703								切断阀XV-70101或XV-70201位置均为“全开”时，才允许开泵。
		P-703紧急切断	PB-70102A/B	就地或远程按钮触发											
39	I 70002	P-702A紧急切断	PB-70201A/B	就地或远程按钮触发		XV-70202、XV-70203	P-702A/B								切断阀XV-70202或XV-70203位置为“全开”时，才允许开泵。
		P-702B紧急切断	PB-70202A/B	就地或远程按钮触发											
40	I 001	仪表风压力低低	PT-80401	压力低低	300kPaG								AGM		
41	I 002	工厂风压力低低	PT-80504	压力低低	300kPaG								AGM		
42	I 003	废酸压力低低	PT-80901 PT-80902	压力低低(二选一)	200kPaG	XV-81202、XV-81212	废酸喷嘴								
			TT-81001												

43	I 100	H-810入口温度 高高	TT-81002 TT-81003 TT-81004 TT-81005 TT-81006	温度高高（六取 四）	750℃				自动点 火						
44	I 101	H-810入口温度 低低	TT-81001 TT-81002 TT-81003 TT-81004 TT-81005 TT-81006	温度低低（六取 四）	775℃						AGM				
45	I 102	H-810入口温度 高高	TT-81001 TT-81002 TT-81003 TT-81004 TT-81005 TT-81006	温度高高（六取 二）	1450℃				所有火嘴						
46	I 103	H-810中段温度 低低	TT-81007 TT-81008 TT-81009	温度低低（三取 二）	775℃						AGM				
47	I 104	H-810中段温度 高高	TT-81007 TT-81008 TT-81009	温度高高（三取 二）	1300℃				所有火嘴						
48	I 167	阀位检测	TT-81010 ZS-81205	阀门开启			ZS-81202								

序 号	输入				输出及联锁动作说明							备 注	
	位号	联锁信号发生点		联锁说明	设定值	切断	停止运行	开启	控制器切换 到手动，输出 设定为 0	控制器切换 到手动，输出 设定为 100%	触发 联锁		不允许 开启
		名称	位号										
1	I 100	H-810 入口温度高高	TT-81001 TT-81002 TT-81003 TT-81004 TT-81005 TT-81006	温度高高 (六取四)	750℃				自动点火				
2	I 101	H-810 入口温度低低	TT-81001 TT-81002 TT-81003 TT-81004 TT-81005 TT-81006	温度低低 (六取四)	775℃							ACM	
3	I 102	H-810 入口温度高高	TT-81001 TT-81002 TT-81003 TT-81004 TT-81005 TT-81006	温度高高 (六取二)	1450℃		所有火嘴						
4	I 103	H-810 中段温度低低	TT-81007 TT-81008 TT-81009	温度低低 (三取二)	775℃							ACM	
5	I 104	H-810 中段温度低低	TT-81007 TT-81008	温度高高 (三取二)	1300℃		所有火嘴						

																			联锁不会停止泵的 运行, 也不会停止 salt 系统
65	I 217	B-822 和 E-822 之间温度	TT-82019 TT-82020														ACM		
66	I 218	B-822 和 E-822 之间温度	TT-82017 TT-82018	温度高高(二 取一)	550℃														
67	I 219	E-822 后温度	TT-82019 TT-82020	温度高高(二 取一)	600℃											STM			装置停止运行
68	I 220	E-822 后温度	TT-82019 TT-82020	温度低低(二 取一)	250℃												ACM		
69	I 221	R-820 出口温度	TT-82021 TT-82022	温度高高(二 取一)	290℃												ACM		
70	I 222	R-820 出口温度	TT-82021 TT-82022	温度低低(二 取一)	250℃												ACM		
71	I 223	R-820 出口温度	TT-82021 TT-82022	温度高高(二 取一)	295℃												ACM		
72	I 224	E-822 熔盐入口温度	TT-82061	温度高高(二 取一)	300℃											STM			装置停止运行
																			如果熔盐泵 P-860A/B 在运行, 此 联锁不会停止泵的 运行, 也不会停止 salt 系统
73	I 225	E-822 熔盐出口温度	TT-82062	温度低低	180℃														如果熔盐泵 P-860A/B 在运行, 此 联锁不会停止泵的 运行, 也不会停止 salt 系统
74	I 226	E-821 熔盐入口温度	TT-82065	温度低低	180℃														如果熔盐泵 P-860A/B 在运行, 此 联锁不会停止泵的 运行, 也不会停止 salt 系统
75	I 227	E-821 熔盐出口温度	TT-82066	温度低低	180℃														如果熔盐泵 P-860A/B 在运行, 此 联锁不会停止泵的 运行, 也不会停止 salt 系统

92	I 310	E-832 空气入口温度	TT-83021	温度高高	70℃	ZC-83023		ZC-83024					
93	I 311	V-830 出口酸温度	TT-83017	温度高高	270℃							ACM	
94	I 312	V-830 出口酸温度	TT-83017	温度高高	280℃		EIC-86000 A/B	STM					装置停止运行
95	I 313	F-830 电压	EIC83040	电压低低	20KV							ACM	
96	I 314	F-830 电流	EIC83040	电流低低	150mA							ACM	
97	I 315	F-830 HV-Isolator dome	TT-83041	温度低低	240℃							ACM	
98	I 316	F-830 HV-Isolator dome	TT-83041	温度高高	300℃		ES-83041						停止电加热
99	I 317	F-830 HV-Isolator dome	TT-83042	温度低低	240℃							ACM	
100	I 318	F-830 HV-Isolator dome	TT-83042	温度高高	300℃		ES-83042						停止电加热
101	I 319	F-830 HV-Isolator dome	TT-83043	温度低低	240℃							ACM	
102	I 320	F-830 HV-Isolator dome	TT-83043	温度高高	300℃		ES-83043						停止电加热
103	I 400	R-840 入口温度	TT-84002	温度低低	180℃							salt	如果熔盐泵 P-860A/B 在运行, 此 联锁不会停止泵的 运行, 也不会停止 salt 系统
104	I 401	E-841 温度	TT-84004 TT-84005 TT-84006 TT-84007	温度低低(四 取二)	180℃							salt	如果熔盐泵 P-860A/ B 在运行, 此联锁不 会停止泵的运行, 也 不会停止 salt 系统
105	I 402	B-841A 温度	TT-84008 TT-84009 TT-84010 TT-84011	温度低低(四 取二)	330℃							ACM	
106	I 403	B-841A 温度	TT-84008 TT-84009	温度高高 (二取一)	550℃							ACM	
107	I 404	B-841A 与 B 之间温度	TT-84010 TT-84011	温度高高 (二取一)	550℃							ACM	
108	I 405	B-841A 与 B 之间温度	TT-84010 TT-84011	温度高高 (二取一)	600℃			STM					装置停止运行

109	I 406	B-841C 温度	TT-84012 TT-84013 TT-84014 TT-84015	温度低低(四取二)	330℃												ACM	
110	I 407	B-841B 与 C 之间温度	TT-84012 TT-84013	温度高高(二取一)	550℃												ACM	
111	I 408	B-841B 与 C 之间温度	TT-84012 TT-84013	温度高高(二取一)	600℃			STM										装置停止运行
112	I 409	B-841C 与 E-842 之间温度	TT-84014 TT-84015	温度高高(二取一)	550℃												ACM	
113	I 410	B-841C 与 E-842 之间温度	TT-84014 TT-84015	温度高高(二取一)	600℃			STM										装置停止运行
114	I 411	E-842 温度	TT-84014 TT-84015 TT-84016 TT-84017	温度低低(四取二)	180℃												salt	如果熔盐泵 P-860A/B 在运行,此联锁不会停止泵的运行,也不会停止 salt 系统
115	I 412	E-842 温度	TT-84016 TT-84017	温度低低(二取一)	250℃												ACM	
116	I 413	E-842 温度	TT-84016 TT-84017	温度高高(二取一)	290℃												ACM	
117	I 414	R-840 出口温度	TT-84018 TT-84019	温度低低(二取一)	250℃												ACM	
118	I 415	R-840 出口温度	TT-84018 TT-84019	温度高高(二取一)	305℃												ACM	
119	I 416	R-840 出口温度	TT-84018 TT-84019	温度高高(二取一)	310℃												ACM	
120	I 417	B-842 入口温度	TT-84061	温度低低)	180℃												salt	如果熔盐泵 P-860A/B 在运行,此联锁不会停止泵的运行,也不会停止 salt 系统
121	I 418	B-842 出口温度	TT-84062	温度低低)	180℃												salt	如果熔盐泵 P-860A/B 在运行,此联锁不会停止泵的运行,也不会停止 salt 系统

122	I 419	B-840 出口温度	TT-84063	温度低低	180℃													如果熔盐泵 P-860A/B 在运行, 此 联锁不会停止泵的 运行, 也不会停止 salt 系统
123	I 420	E-841 入口温度	TT-84065	温度低低	180℃													如果熔盐泵 P-860A/B 在运行, 此 联锁不会停止泵的 运行, 也不会停止 salt 系统
124	I 421	E-841 出口温度	TT-84066	温度低低	180℃													如果熔盐泵 P-860A/B 在运行, 此 联锁不会停止泵的 运行, 也不会停止 salt 系统
125	I 422	注氮系统前空气流量	FT-84072	流量低低	400kg/h	ZC-84078												
126	I 500	V-850 温度	TT-85001 TT-85002	温度低低 (二取一)	220℃												ACM	
127	I 501	V-850 温度	TT-85001 TT-85002	温度高高 (二取一)	280℃												ACM	
128	I 502	V-850 温度	TT-85001 TT-85002	温度高高 (二取一)	285℃		EIC-82000 EIC-83000 EIC-85000											装置停止运行
129	I 503	V-850 液位	LSH85003	液位高高	90%	ZC-87061											ACM	设定值待定
130	I 524	C-853 后空气温度	TT-85031	温度高高	280℃		EIC-85030											
131	I 525	C-853 后空气温度	TT-85031	温度低低	150℃													如果熔盐泵 P-860A/B 在运行, 此 联锁不会停止泵的 运行, 也不会停止 salt 系统
132	I 526	E-853 出口温度	TT-85031	温度低低	150℃													如果熔盐泵 P-860A/B 在运行, 此 联锁不会停止泵的 运行, 也不会停止 salt 系统
133	I 550	切断阀阀位状态	ZS-85501 ZS-85505	阀位关闭		所有火嘴 废酸喷嘴												ZS-85501 或 ZS-85505 关闭而

附表三 烷基化安全阀明细表

序号	安全阀 位号	数量	类型	安装位置	被保护设备/管道				介质		设定 压力 MPaG	泄放 温度 ℃	
					名称	操作压力 MPaG	设计 压力 MPaG	操作温 度 (℃)	设计 温度 (℃)	名称			状态
烷基化装置													
1	PRV-10101A/B	2	(波纹管 式) 平衡	1100-V-1 01	碳四原料缓 冲罐顶	0.37	1.0	40~50	80	碳四	液体	0.8	40
2	PRV-10201A/B	2	通用式	200-P10 205-B11 B-H	加氢反应器 顶部	1.7~2.1	2.5	50~160	180	加氢碳四、氢 气	液体	2.2	80
3	PRV-10301A/B	2	通用式	250-P10 303-B11 B-P	脱轻组分塔 顶	1.77~1.8 3	2.2	86	125	脱轻烃组分 塔顶气	气体	2.0	90
4	PRV-20101A/B	2 (1开 1备)	通用式	1100-V-2 01 顶部	原料聚结器	0.75	1.55	12	65/-12	烷基化装置 原料	液体	1.55	12
5	PRV-20102A/B	1	通用式	1100-F-2 01A/B	进料过滤器 F-201A/B	0.89	1.55	40	65/-12	烷基化装置 进料	液体	1.55	40
6	PRV-20201A/B/C	3 (2开 1备)	导阀控制	900-P20 202-A12 B-C	烷基化反应 气体	0.03	1.03	-4.1	65/-12	反应生成气 体	气体	0.45	-4.1
7	PRV-20302A/B	2 (1开 1备)	通用式	F-202	循环酸过滤 器	0.41	2.3	-3.6	65/-12	循环酸、烃	气体	2.3	513
8	PRV-20601A/B	2 (1开 1备)	通用式	V-204 顶 部	精制聚结器	0.55	0.55	-3	65/-12	反应产物	气体	1.65	139
9	PRV-30101A/B	2 (1开)	通用式	V-302 顶	脱异丁烷塔 进料罐	0.23	0.7/FV	28	65/-12	反应产物	气体	0.7	64

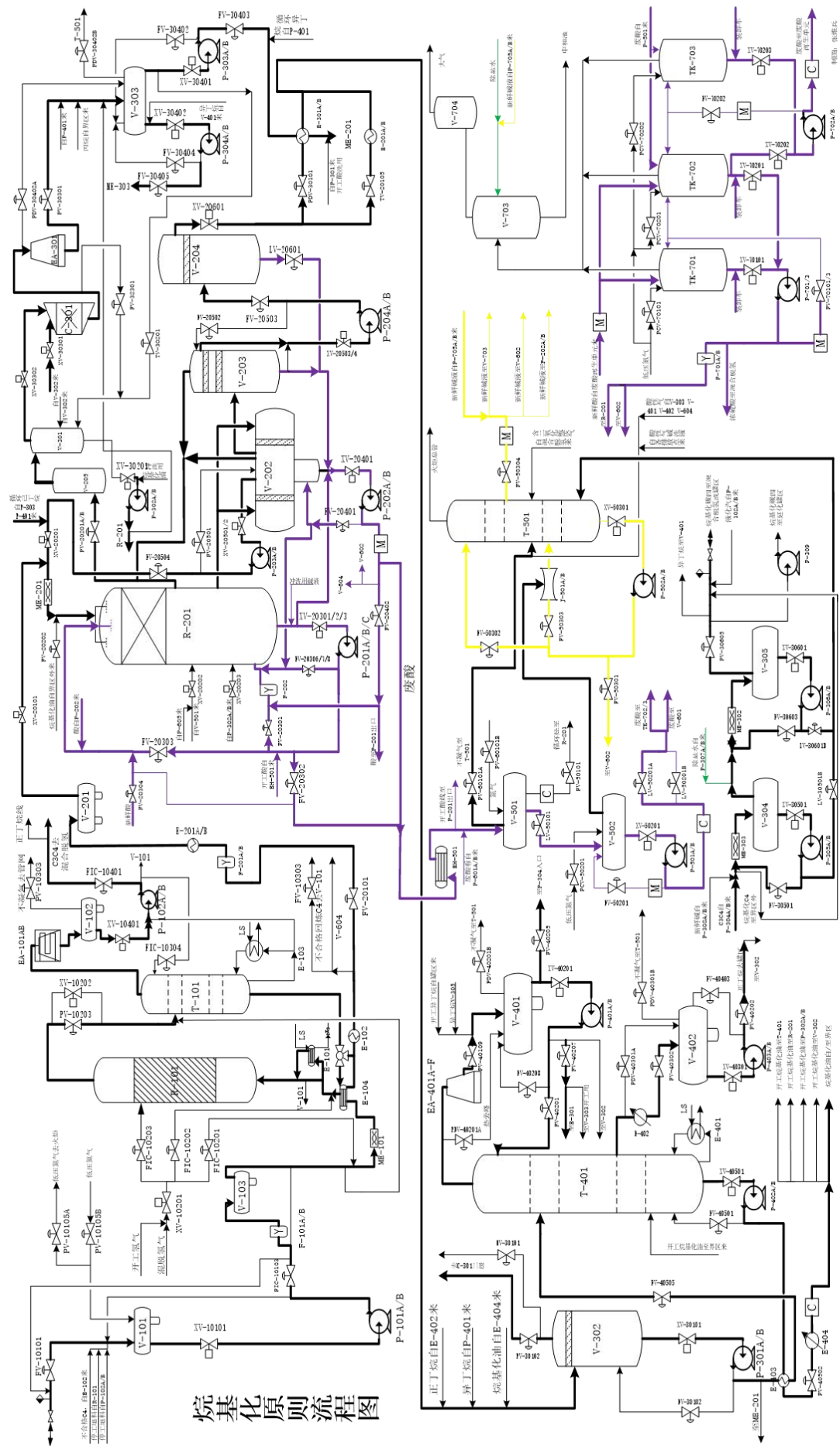
序号	安全阀 位号	数量	类型	安装位置	被保护设备/管道					介质		设定 压力 MPaG	泄放 温度 ℃
					名称	操作压力 MPaG	设计 压力 MPaG	操作温 度(℃)	设计 温度(℃)	名称	状态		
		1(备)		部									
10	PRV-30102A/B	2(1开 1备)	通用式	200-P30 403-A12 B-N	制冷剂冷却 器	0.03	1.03	-4.1	65/-12	循环异丁烷	液体	1.65	45
11	PRV-30201A/B	2(1开 1备)	(波纹管 式)平衡	V-301 顶 部	压缩机入口 缓冲罐	0.01	0.70/FV	-4.5	65/-12	制冷剂	气体	0.7	65
12	PRV-30301A/B	2(1开 1备)	(波纹管 式)平衡	300-P30 306-A12 B-P	制冷剂压缩 机出口	0.67	1.03	-4.1	65/-12	制冷剂	气体	1.0	76
13	PRV-30401A/B	2(1开 1备)	(波纹管 式)平衡	V-303 顶 部	制冷剂罐	0.58	1.0/FV	40	65	制冷剂	气体	1.0	80
14	PRV-30501A/B	2(1开 1备)	通用式	V-304 顶 部	C3/C4 碱洗 聚结器	1.62	2.85	41	65	烃	气体	2.85	150
15	PRV-30601A/B	2(1开 1备)	通用式	V-305 顶 部	C3/C4 水洗 聚结器	1.51	2.85	41	65	反应生成气 体	气体	2.85	150
16	PRV-40102A/B/C	3(2开 1备)	(波纹管 式)平衡	450-P40 101-A12 B-P	脱异丁烷塔 顶	0.615/0.6 77	0.85	53/161	180/-1 2	塔顶气	气体	0.85	68
17	PRV-40104	1	通用式	300-LS4 0101-B1 4B-H	脱异丁烷塔 底再沸器管 程蒸汽	-	-	-	-	1.0MPa 蒸 汽	气体	1.4	204
18	PRV-40201A/B	2(1开 1备)	(波纹管 式)平衡	V-401 顶 部	脱异丁烷塔 顶回流罐	0.58	0.85	50	65/-12	异丁烷	气体	0.85	72
19	PRV-40301A/B	2(1开)	(波纹管)	V-402 顶	正丁烷产品	0.63	0.85	50	100/-1	正丁烷	气体	0.85	87

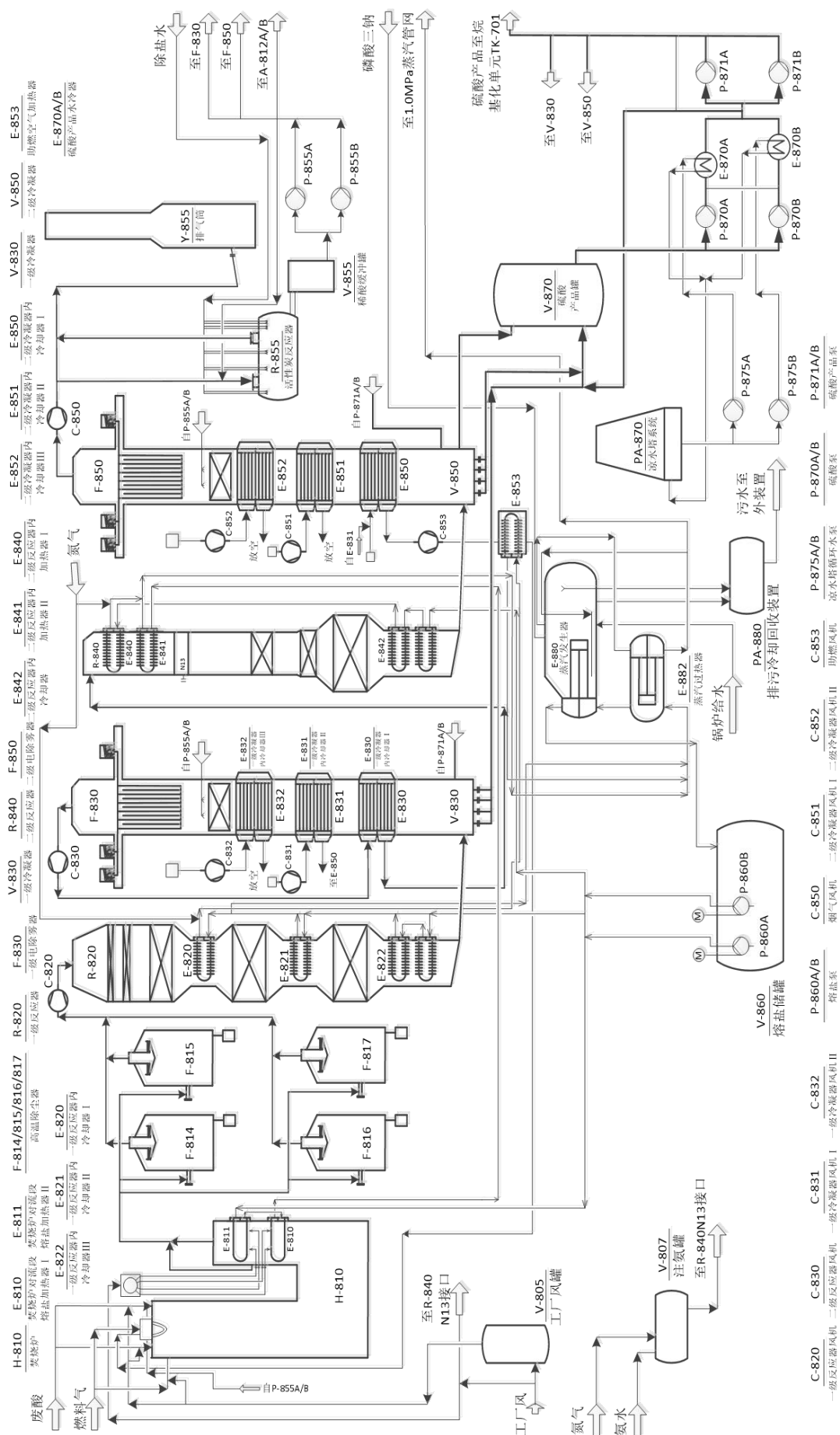
序号	安全阀 位号	数量	类型	安装位置	被保护设备/管道					介质		设定 压力 MPaG	泄放 温度 ℃
					名称	操作压力 MPaG	设计 压力 MPaG	操作温 度 (℃)	设计 温度 (℃)	名称	状态		
		1 备)	式) 平衡	部	缓冲罐顶				2				
20	PRV-40401	1	通用式	E-402 壳 程入口	正丁烷产品 水冷器 E-402 壳程	3.72	4.7	52.5	65/-12	正丁烷	气体	4.7	-
21	PRV-40501	1	通用式	E-403 壳 程入口	E-403 壳程入 口	0.8	1.95	161.2	180	烷基化油	液体	1.95	-
22	PRV-40502	1	通用式	E-403 管 程入口	E-403 管程出 口	1.0	1.95	53	70/-12	脱异丁烷塔 进料	液体	1.95	-
23	PRV-40503	1	通用式	E-404 壳 程入口	E-404 壳程入 口	0.64	1.05	53.2	100	烷基化油	液体	1.4	-
24	PRV-50101A/B	2 (1 开 1 备)	(波纹管 式) 平衡	V-501 顶 部	酸沉降器 V-501	0.4	1.0	15	65/-12	烃、浓硫酸	气体	1.0	119
25	PRV-50201A/B	2 (1 开 1 备)	(波纹管 式) 平衡	V-502 顶 部	废酸脱气罐 V-502	78.6kPa A	1.0/FV	15	65/-12	烃、浓硫酸	气体	1.0	427
26	PRV-60102A/B	2 (1 开 1 备)	导阀控制	V-601 顶 部	酸排污罐 V-601	0.02	0.4	-	65/-12	烃、浓硫酸	气体	0.35	357
27	PRV-70101A/B	1	通用式	F-701A/ B	新鲜酸过滤 器 F-701A/B	1.534	2.0	40.6	65/-12	浓硫酸	气体	2.0	532
28	PRV-86001	1	通用式	V-806 伴 热蒸汽凝 结水管线	熔盐罐 V-860 伴热蒸汽凝 结水	1.0	1.4	260	300	1.0MPa 蒸 汽	气体	1.4	260
29	PRV-88024	1	通用式	E-882	蒸汽过热器 E-882	1.2	2.0	300	430	1.0MPa 蒸 汽	气体	1.3	300

废酸再生安全阀明细表

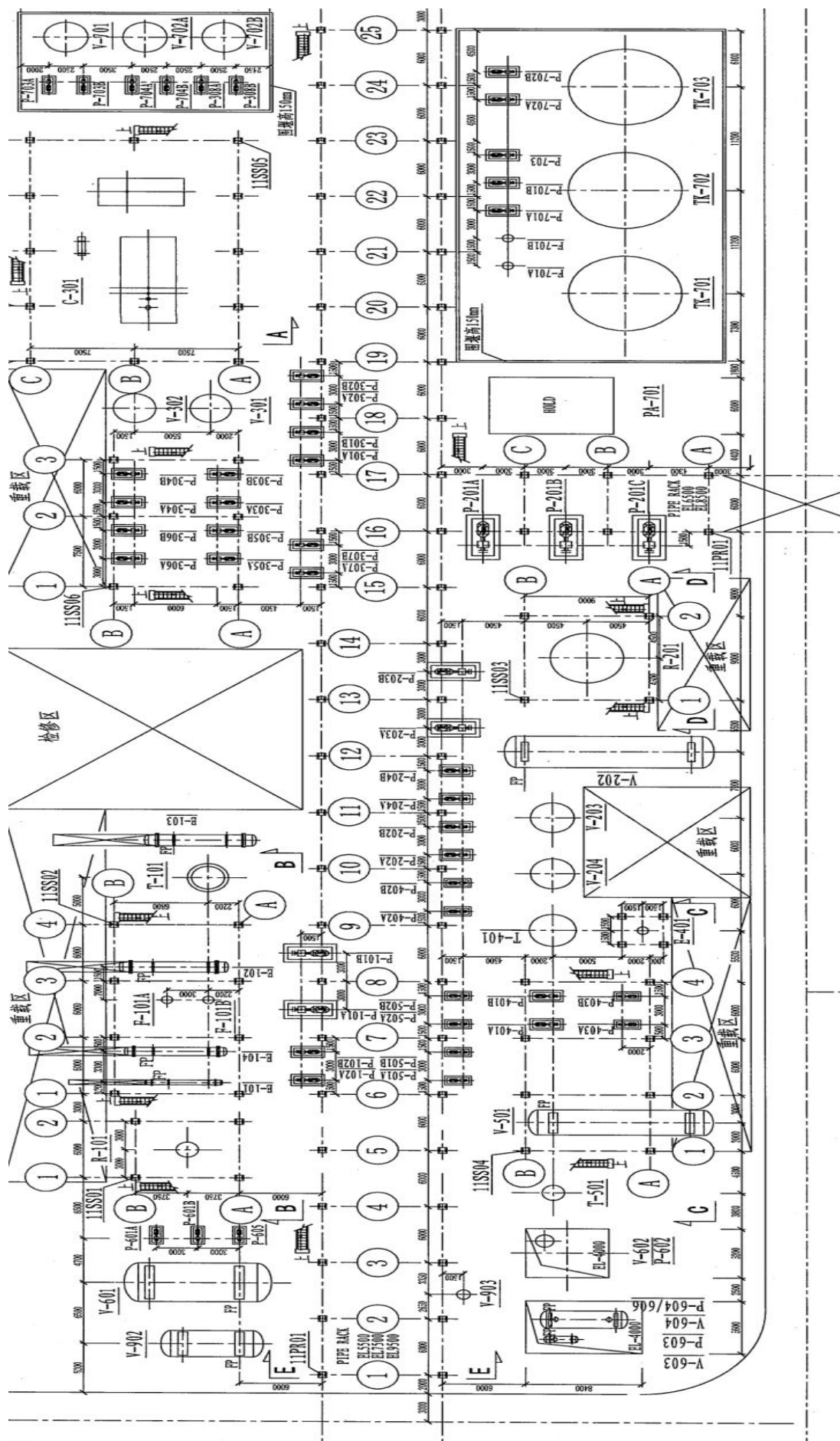
序号	位号	型号	所属设备	定压值 (MPa)	公称压力 (MPa)	适用温 度 (°C)	公称口径 in	流通直径 mm	数量	使用日期	校验周期	上次校验 时间	下次校验 时间	型式
1	PGV8040 1AB	1.5G3H TOG01 10E-C	仪表风罐	1.0	PN20/20	AMB	DN40/80	22	2	2019.2	1 年	2020.4	2021.5	通用式
2	PGV8050 1AB	1.5G3H TOG01 10E-C	工厂风罐	1.0	PN20/20	AMB	DN40/80	22	2	2019.2	1 年	2020.4	2021.5	通用式
3	PGV8072 5AB	1D2HT OGM01 10B-S	注氨罐	0.95	PN20/20	常温	DN20/50	10.5	2	2019.2	1 年	2020.4	2021.5	通用式
4	PGV8061 2	1.5F2H TOGM0 210C-C	1.0MPa 过 热蒸汽	1.0	PN50/20	280	DN40/50	17	1	2019.2	1 年	2020.4	2021.5	通用式
5	PGV9040 1AB	1E2HT BGM01 10B-C	燃料气分 液罐	1.0	PN20/20	常温	DN20/50	14	2	2019.2	1 年	2020.4	2021.5	通用式
6	PGV8801 2	1.5G3H TOGM0 410C-C 6	蒸汽发生 器	4.8	PN110/20	247	DN40/80	21	1	2019.2	1 年	2020.4	2021.5	通用式
7	PGV8801 3	1.5G3H TOGM0 410C-C 6	蒸汽发生 器	4.7	PN110/20	247	DN40/80	21	1	2019.2	1 年	2020.4	2021.5	通用式
8	PGV8805 3	1.5G3H TOGM0 310C-C 6	1.0MPa 蒸 汽	1.3	PN50/20	270	DN40/80	22	1	2019.2	1 年	2020.4	2021.5	通用式

附表四 烷基化工艺流程图



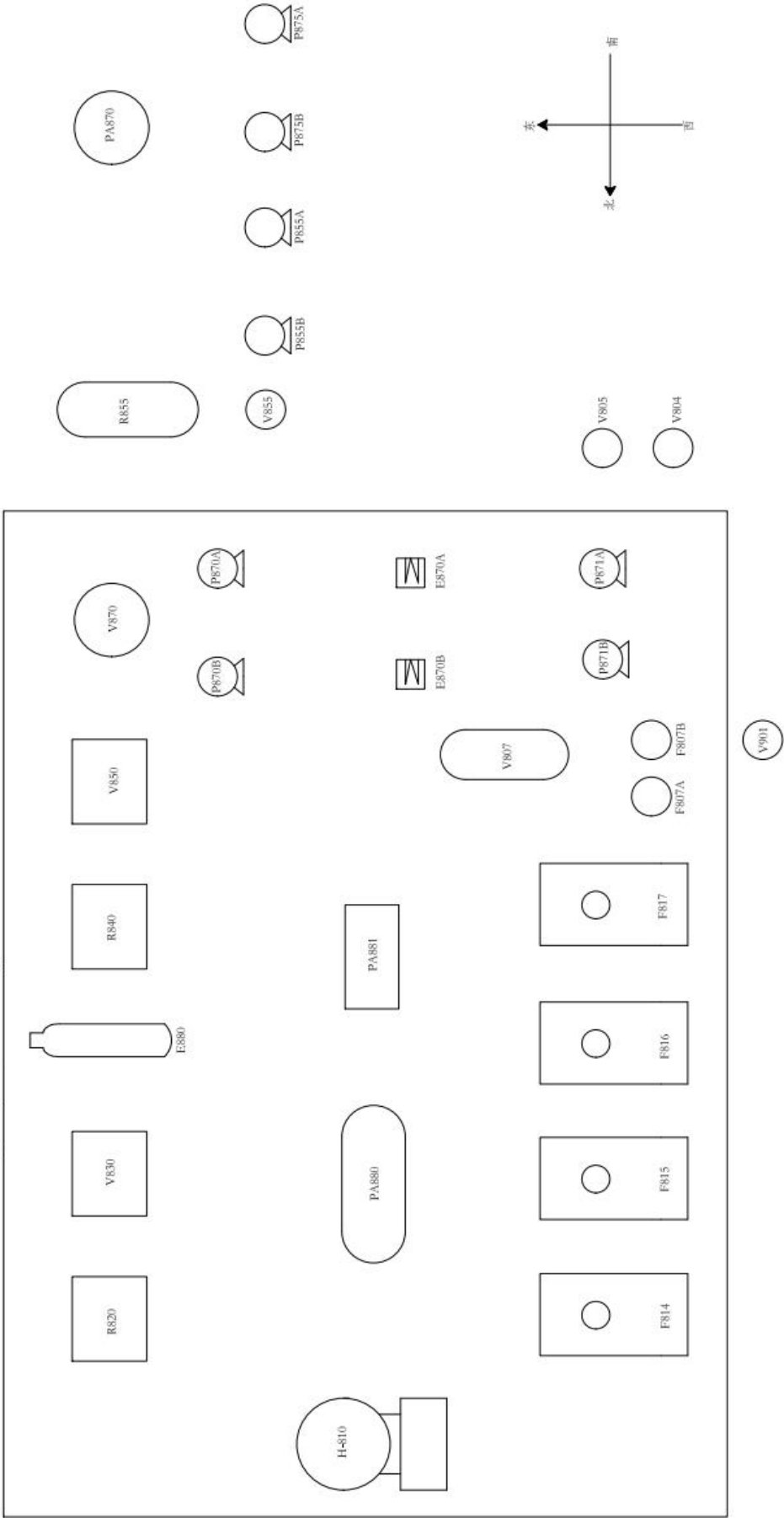
附表五
废酸再生工艺流程图

附表六 烷基化平面布置图



附表七 废酸再生平面布置图

废酸装置平面图



附表八 可燃气体和有毒气体报警器明细表

烷基化装置可燃气体和有毒气体报警器明细表

序号	厂家	产品型号	出厂日期	出厂编码	装置名称	装置位置号	检定周期	初始值	一级报警	二级报警	检定结论	现场情况	气体类别	安装位置	备注
1	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17881978	烷基化	1100_GT_00001	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	V-902 附近	
2	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17882099	烷基化	1100_GT_00002	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	V-601	
3	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17882122	烷基化	1100_GT_00003	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	R-101 底部平台	
4	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17882108	烷基化	1100_GT_00004	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	R-101 中部平台	
5	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17881963	烷基化	1100_GT_00005	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	R-101 顶部平台	
6	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17882123	烷基化	1100_GT_00006	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	P-101A/B 附近	
7	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17882124	烷基化	1100_GT_00007	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	P-102A/B 附近	
8	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17882125	烷基化	1100_GT_00008	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	V-102 附近	
9	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17881718	烷基化	1100_GT_00009	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	F-101A 附近	
10	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17881627	烷基化	1100_GT_00010	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C5	F-101A 底部	
11	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17882105	烷基化	1100_GT_00011	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	V-303、V-305 中间	
12	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17881628	烷基化	1100_GT_00012	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	11SS05 框架中心柱附近	
13	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17881625	烷基化	1100_GT_00013	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	V-301 附近	
14	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17881624	烷基化	1100_GT_00014	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	P-301B	
15	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17881937	烷基化	1100_GT_00015	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	V-301 压缩机厂房一层	
16	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17881936	烷基化	1100_GT_00016	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	C-301	
17	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17881942	烷基化	1100_GT_00017	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	压缩机厂房润滑油站	
18	哈东方	GQB-200A-GJ	2018.08	17881983	烷基化	1100_GT_00018	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	V-603、V-604	

38	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2018.08	17881411	烷基化	1100_GT_00051	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C4	C-301 附近 泄漏点
39	哈东 方	GQB-201A-GJ	2018.08	17881409	烷基化	1100_GT_00054	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3、 C6	V-501 底部
40	哈东 方	GQB-200A5D-GJ	2018.08	17881350	烷基化	1100_GT_00056	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	C3、 C6	R-555
41	哈东 方	GQB-200A-GJ	2023.06	21282031	烷基化	1100_GT_00086	1 年	0	25LEL	50LEL	合格		C3、 C6	加氢反应器 三层平台操 阀处
42	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2018.08	17881407	烷基化	1100_GT_00052	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	V-704、V-703 中间
43	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2024.01	21462738	烷基化	1100_GT_00053	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	T-501 底部 泄漏点
44	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2022.07	21460332	烷基化	1100_GT_00054	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	T-501 底部 泄漏点
45	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2018.08	17881350	烷基化	1100_GT_00056	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	R-855 底部 废酸
46	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2022.07	21460894	烷基化	1100_GT_00057	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	V-817 底部
47	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2022.07	21460881	烷基化	1100_GT_00058	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	V-816 底部
48	哈东 方	GQB-200A4D	2022.07	21460891	烷基化	1100_GT_00059	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	V-815 底部
49	哈东 方	GQB-200A4D	2022.07	21460897	烷基化	1100_GT_00060	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	V-814 底部
50	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2020.10	19461177	烷基化	1100_GT_00061	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	R-840 下部 9.6m 平台
51	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2018.08	19461053	烷基化	1100_GT_00062	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	V-830 下部 9.6m 平台
52	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2022.07	21460898	烷基化	1100_GT_00063	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	R-820 下部 9.6m 平台
53	哈东 方	GQB-200A4D	2022.07	21460893	烷基化	1100_GT_00064	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	F-850, 20m 平台
54	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2020.10	19461060	烷基化	1100_GT_00066	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	R-840, 20m 平台
55	哈东 方	GQB-200A4D	2024.01	21462701	烷基化	1100_GT_00065	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	F-830、 V-830, 20m 平台
56	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2020.10	19461056	烷基化	1100_GT_00067	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	R-820, 20m 平台

57	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2020.10	19461173	烷基化	1100_GT_00068	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	V-850, 22.6m 平台
58	哈东 方	GQB-200A4D	2022.07	19460892	烷基化	1100_GT_00069	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	废酸 H-810 底部
59	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2024.01	21462735	烷基化	1100_GT_00070	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	废酸 H-810 底部
60	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2020.10	19461172	烷基化	1100_GT_00071	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	11SS056 柜 架废酸 F-850 底部
61	哈东 方	GQB-200A4D	2022.07	21460900	烷基化	1100_GT_00072	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	11SS056 柜 架废酸 F-840 底部
62	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2020.10	19460931	烷基化	1100_GT_00073	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	11SS056 柜 架废酸 F-820 底部
63	哈东 方	GQB-200A4D	2018.08	17881352	烷基化	1100_GT_00074	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	V-850 下部 9.6m 平台
64	哈东 方	GQB-200A4D	2024.01	21462785	烷基化	1100_GT_00075	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	V-830, 22.6m 平台
65	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2020.10	19461176	烷基化	1100_GT_00076	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	V-820, 22.6m 平台
66	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2018.08	19460937	烷基化	1100_GT_00035	1 年	0	5ppm	10ppm	合格	正常	SO2	V-502 下方, T-501 旁边
67	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2018.08	17881431	烷基化	1100_GT_00081	1 年	0	20ppm	40ppm	合格	正常	NH3	V-807 底部 管线出口阀 组附近
68	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2018.08	17881432	烷基化	1100_GT_00082	1 年	0	20ppm	40ppm	合格	正常	NH3	V-807 卸车 快速接头阀 组
69	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2018.08	17881433	烷基化	1100_GT_00083	1 年	0	20ppm	40ppm	合格	正常	NH3	V-807 氨水 入口阀
70	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2018.08	17881430	烷基化	1100_GT_00084	1 年	0	20ppm	40ppm	合格	正常	NH3	V-807 氨水 进 R-840 阀 组
71	哈东 方	GQB-200A4D-GJ	2018.08	17881427	烷基化	1100_GT_00085	1 年	0	20ppm	40ppm	合格	正常	NH3	废酸一层熔 盐罐北侧

附表九 限流孔板明细表

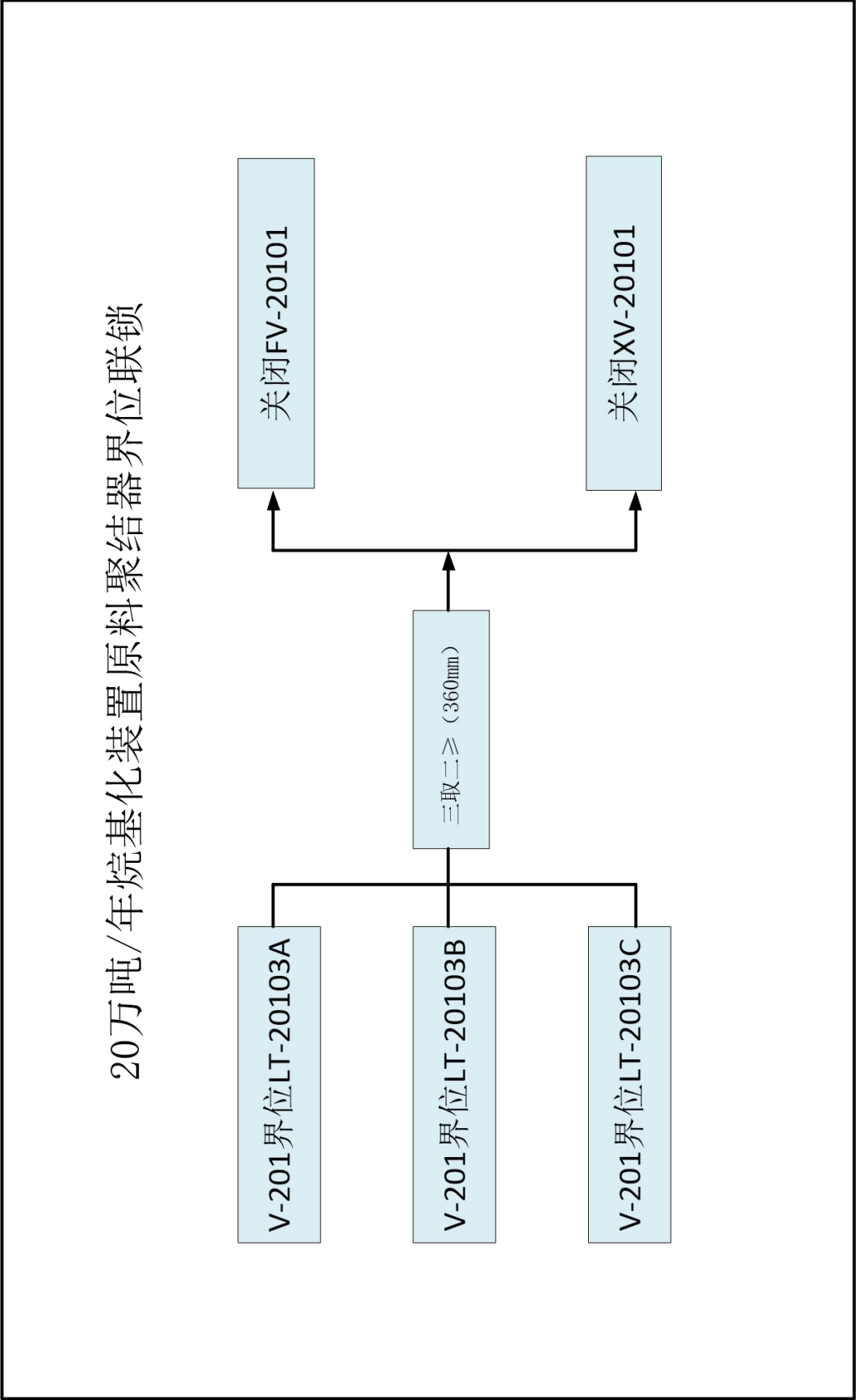
烷基化装置限流孔板明细表

序号	位号	位置	介质	正常流量	操作压力	操作温度	材质	孔径(20℃)	法兰尺寸 & 等级
1	1100-FE -10101	1100-150-P10101-A11B-N	碳四	92.48m³/h	0.6MPaG	40℃	316SS	84.7mm	6"ASME B16.36 CL300 RF
2	1100-FE -10103	1100-150-P10105-B11B-N	碳四	92.48m³/h	2.4MPaG	40℃	316SS	84.7mm	6"ASME B16.36 CL300 RF
3	1100-FE -10302	1100-300-LLS10301-A14B-H	蒸汽	10500kg/h	0.4MPaG	200℃	316SS	143.3mm	12"ASME B16.36 CL300 RF
4	1100-FE -10303	1100-100-P10309-B11B-P	碳四	54.5m³/h	1.8MPaG	40℃	316SS	73.43mm	4"ASME B16.36 CL300 RF
5	1100-FE -10304	1100-150-P10405-B11B-P	碳四	93.4m³/h	2.25MPaG	42℃	316SS	83.84mm	6"ASME B16.36 CL300 RF
6	1100-FE -10401	1100-40-P10406-B11B-N	碳四	1.75m³/h	2.25MPaG	42℃	316SS	13.44mm	11/2" ASME B16.5 CL300 RF
7	1100-FE -10402	1100-40-P10412-A11B-N	不凝气	170.6m³/h	1.75MPaG	40℃	316SS	18.59mm	11/2" ASME B16.5 CL300 RF
8	1100-FE -20101	1100-150-P10302-B11B-N	碳四	96.7m³/h	1.19MPaG	40℃	316SS	92.57mm	6" ASMEB16.36 CL300 RF
9	1100-FE -20102	1100-150-P20105-A12B-C	碳四	91.1m³/h	0.74MPaG	12℃	316SS	93.75mm	6" ASME B16.36 CL300 RF
10	1100-FE -20202	1100-100-P20206-A12B-N	烷基化油	40m³/h	0.6MPaG	40℃	316SS	62.74mm	4" ASME B16.36 CL300 RF
11	1100-FE -20501	1100-250-P20504-A12B-C	循环烃	189.3m³/h	0.88MPaG	-3.4℃	316SS	131.3mm	10" ASME B16.36 CL300 RF
12	1100-FE -20502	1100-200-P20508-A12B-C	反应产物	85.8m³/h	0.8MPaG	-3.7℃	316SS	122.9mm	8" ASME B16.36 CL300 RF
13	1100-FE -20503	1100-250-P20506-A12B-C	反应产物	260m³/h	0.8MPaG	-3.7℃	316SS	157.5mm	10" ASME B16.36 CL300 RF
14	1100-FE -20504	1100-300-P20502-A12B-C	循环烃	573.4m³/h	0.88MPaG	-3.4℃	316SS	205.3mm	12",ASME B16.5 CL300 RF
15	1100-FE -30102	1100-150-P30107-B12B-N	反应产物	80.9m³/h	1.25MPaG	28.3℃	316SS	85.97mm	6",ASME B16.5 CL300 RF
16	1100-FE -30105	1100-200-P20601-A12B-C	反应产物	182.1m³/h	0.55MPaG	-3.3℃	316SS	130.5mm	8" ASME B16.36 CL300 RF
17	1100-FE -30402	1100-150-P30405-A12B-N	制冷剂	74.2m³/h	0.98MPaG	40.3℃	316SS	78.8mm	6" ASME B16.36 CL300 RF
18	1100-FE -30403	1100-200-P30403-A12B-N	制冷剂	224.5m³/h	0.98MPaG	40.3℃	316SS	138.5mm	8" ASME B16.36 CL300 RF
19	1100-FE -30404	1100-50-P30411-B12B-N	C3/C4	13.5m³/h	2.01MPaG	41.1℃	316SS	32.78mm	2" ASME B16.36 CL300 RF
20	1100-FE -30405	1100-100-P30409-B12B-N	C3/C4	30.9m³/h	2.01MPaG	41.1℃	316SS	60.13mm	4" ASME B16.36 CL300 RF
21	1100-FE -30501	1100-150-CA30503-B21B-ET	碱液	87.5m³/h	2.01MPaG	41.1℃	316SS	92.71mm	6" ASME B16.36 CL300 RF
22	1100-FE -30601	1100-100-P30502-B21B-ET	C3/C4	30.7m³/h	1.66MPaG	41.1℃	316SS	61.54mm	4" ASME B16.36 CL300 RF
23	1100-FE -30602	1100-50-TW30703-B11E-ET	除盐水	0.8m³/h	1.68MPaG	40℃	316SS	21.04mm	2" ASME B16.36 CL300 RF
24	1100-FE -30603	1100-150-CA30603-B21B-ET	水洗车	97.7m³/h	1.93MPaG	41.1℃	316SS	96.28mm	6" ASME B16.36 CL300 RF
25	1100-FE -30604	1100-50-CA30605-B21B-ET	废水	0.8m³/h	1.93MPaG	41℃	316SS	20.98mm	2" ASME B16.36 CL300 RF

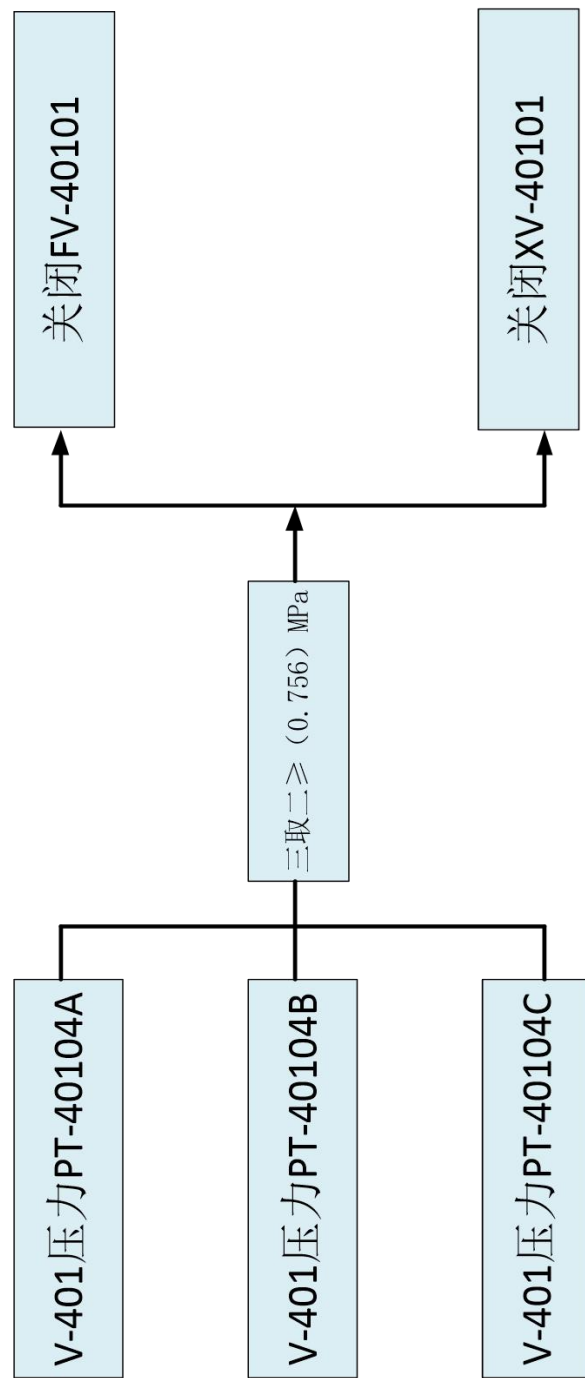
26	1100-FE -30605	1100-150-P30602-B12B-N	C3/C4		30. 5m³ / h	1. 51MPaG	41. 1℃	316SS	85. 73mm	6″ ASME B16. 36 CL300 RF
27	1100-FE -30707	1100-50-TW30701-A11E-ET	除盐水		0. 8m³ /h	0MPaG	40℃	316SS	21. 04mm	2″ ASME B16. 36 CL300 RF
28	1100-FE -31101	1100-300-HS31101-D41D-H	蒸汽		50000kg/h	4. 8MPaG	455℃	316SS	195. 4mm	12″ASME B16. 36 CL600 RF
29	1100-FE -31201	1100-450-LS31201-B14B-H	蒸汽		60000kg/h	1MPaG	260℃	316SS	286. 2mm	18″ASME B16. 36 CL300 RF
30	1100-FE -40101	1100-80-LC40101-B14B-H	低压蒸汽凝水		34. 1m³ / h	1MPaG	183. 6℃	316SS	53. 89mm	3″ ASME B16. 36 CL300 RF
31	1100-FE -40102	1100-100-P40110-A12B-N	烷基化油		45m³ / h	0. 6MPaG	40℃	316SS	63. 8mm	4″ ASME B16. 36 CL300 RF
32	1100-FE -40201	1100-150-P40203-A12B-N	碳四		109. 8m³ /h	1. 1MPaG	50. 5℃	316SS	100. 5mm	6″ ASME B16. 36 CL300 RF
33	1100-FE -40202	1100-100-P40212-A12B-N	异丁烷		45m³ / h	0. 7MPaG	40℃	316SS	60. 51mm	4″ ASME B16. 36 CL300 RF
34	1100-FE -40204	1100-80-P40209-A12B-N	异丁烷		22. 7m³ / h	0. 88MPaG	50. 5℃	316SS	42. 92mm	3″ ASME B16. 36 CL300 RF
35	1100-FE -40205	1100-100-P40207-A12B-N	异丁烷		45m³ / h	1. 05MPaG	50. 5℃	316SS	60. 2mm	4″ ASME B16. 36 CL300 RF
36	1100-FE -40206	1100-80-P40208-A12B-N	异丁烷		22. 7m³ / h	1. 1MPaG	50. 5℃	316SS	42. 92mm	3″ ASME B16. 36 CL300 RF
37	1100-FE -40207	1100-200-P40205-A12B-N	异丁烷		204. 3m³ /h	1. 1MPaG	50. 5℃	316SS	132. 6mm	8″ ASME B16. 36 CL300 RF
38	1100-FE -40208	1100-150-P40206-A12B-N	C4		113. 2m³ /h	1. 1MPaG	50. 5℃	316SS	94. 63mm	6″ ASME B16. 36 CL300 RF
39	1100-FE -40302	1100-50-P40301-A12B-N	异丁烷		6. 5m³ /h	0. 64MPaG	40℃	316SS	33. 47mm	2″ ASME B16. 36 CL300 RF
40	1100-FE -40402	1100-50-P40404-B12B-N	正丁烷		6. 3m³ /h	2. 25MPaG	40℃	316SS	24. 47mm	2″ ASME B16. 36 CL300 RF
41	1100-FE -40403	1100-50-P40406-B12B-N	正丁烷		2. 2m³ /h	2. 25MPaG	40℃	316SS	18. 52mm	2″ ASME B16. 36 CL300 RF
42	1100-FE -40501	1100-80-P40507-B12B-H	烷基化油		19. 4m³ / h	1MPaG	161. 3℃	316SS	40. 2mm	3″ ASME B16. 36 CL300 RF
43	1100-FE -40502	1100-100-P40504-B12B-N	烷基化油		49. 1m³ / h	0. 93MPaG	53. 2℃	316SS	67. 6mm	4″ ASME B16. 36 CL300 RF
44	1100-FE -40505	1100-200-P30105-B12B-N	反应产物		244. 9m³ /h	1. 25MPaG	28. 3℃	316SS	132. 4mm	8″ ASME B16. 36 CL300 RF
45	1100-FE -50301	1100-50-CA50312-A21B-ET	废碱液		1. 3m³ /h	0. 84MPaG	41℃	316SS	17. 19mm	2″ ASME B16. 36 CL300 RF
46	1100-FE -50302	1100-50-CA50311-A21B-ET	废碱液		15. 4m³ / h	0. 84MPaG	41℃	316SS	37. 57mm	2″ ASME B16. 36 CL300 RF
47	1100-FE -50303	1100-100-CA50306-A21B-ET	废碱液		7. 4m³ / h	0. 84MPaG	41℃	316SS	36. 26mm	4″ ASME B16. 36 CL300 RF
48	1100-FE -60103	1100-80-P60102-A12B-N	烃		22. 7m³ / h	0. 29MPaG	40℃	316SS	44. 6mm	3″ ASME B16. 36 CL300 RF
49	1100-FE -60202	1100-50-CA50302-A21B-ET	碱液		5m³ / h	0. 9MPaG	40℃	316SS	33. 77mm	2″ ASME B16. 36 CL300 RF
50	1100-FE -60203	1100-50-PW60201-A15B-WT	工业给水		5m³ /h	0. 55MPaG	40℃	316SS	33. 32mm	2″ ASME B16. 36 CL300 RF
51	1100-FE -70401	1100-100-CA70403-A23B-WT	碱液		15m³ / h	0. 3MPaG	40℃	316SS	62. 95mm	4″ ASME B16. 36 CL300 RF
52	1100-FE -70402	1100-80-CA70411-A21B-WT	碱液		0. 35m³ / h	0. 8MPaG	40℃	316SS	34. 52mm	3″ ASME B16. 36 CL300 RF
53	1100-FE -70403	1100-50-TW70401-A11E-WT	除盐水		0. 8m³ /h	0. 8MPaG	40℃	316SS	33. 55mm	2″ ASME B16. 36 CL300 RF
54	1100-FE -80510	1100-100-PA80502-A15B-N	工厂风		500Nm³ / h	0. 7MPaG	25℃	316SS	21. 63mm	4″ ASME B16. 36 CL300 RF
55	1100-FE -81121	1100-80-F081103-A11B-WT	燃料气		301. 5m³ /h	0. 4MPaG	40℃	316SS	38. 11mm	3″ASME B16. 36 CL300 RF

56	1100-FE -85553	1100-40-TW85501-A11E-ET	除盐水	0.22m³/h	0.8MPaG	32℃	316SS	8.773mm	11/2" ASME B16.36 CL300 RF
57	1100-FE -88001	1100-50-BFW88001-D14B	锅炉给水	4800kg/h	7.5MPaG	133℃	316SS	26.79mm	3" ASME B16.36 CL600 RF
58	1100-FE -88002	1100-150-LS88004-B14B-H	1.0MPaG 蒸汽	3000kg/h	1.2MPaG	270℃	316SS	86.09mm	6" ASME B16.36 CL300 RF
59	1100-FE -90101	1100-100-PA90101-A15B-N	工厂压缩空气	500Nm³/h	0.7MPaG	40℃	316SS	51.15mm	4" ASME B16.36 CL300 RF
60	1100-FE -90102	1100-80-1A90101-A41B-N	仪表压缩空气	500Nm³/h	0.7MPaG	40℃	316SS	29.24mm	3" ASME B16.36 CL300 RF
61	1100-FE -90103	1100-100-NG90101-A15B-N	氮气	200Nm³/h	0.7MPaG	40℃	316SS	48.13mm	4" ASME B16.25 CL300 RF
62	1100-FE -90104	1100-50-NG90102-B15B-N	氮气	1000Nm³/h	2.5MPaG	40℃	316SS	26.63mm	2" ASME B16.36 CL300 RF
63	1100-FE -90301	1100-300-LLS90301-A14B-H	低低压蒸汽	10500kg/h	0.4MPaG	200℃	316SS	192.4mm	12" ASME B16.36 CL300 RF
64	1100-FE -90302	1100-80-LLC90301-A14B-H	低低压蒸汽凝结水	11.4m³/h	0.4MPaG	151℃	316SS	46.92mm	3" ASME B16.36 CL300 RF
65	1100-FE -90303	1100-450-LS90301-B14B-H	低压蒸汽	22450kg/h	1MPaG	280℃	316SS	239.3mm	18" ASME B16.36 CL300 RF
66	1100-FE -90304	1100-150-LC90301-B14B-H	低压蒸汽凝结水	34m³/h	1.1MPaG	179℃	316SS	69.69mm	6" ASME B16.36 CL300 RF
67	1100-FE -90305	1100-50-BFW90301-D14B-H	锅炉给水	3.3m³/h	7.5MPaG	140℃	316SS	25.81mm	2" ASME B16.36 CL600 RF
68	1100-FE -90401	1100-80-FG90402-A11B-WT	燃料气	359Nm³/h	0.4MPaG	40℃	316SS	28.99mm	3" ASME B16.36 CL300 RF
69	1100-FE -90402	1100-80-HWS90401-A15B-H	低温热水	10.23m³/h	0.8MPaG	95℃	316SS	38.5mm	3" ASME B16.36 CL300 RF
70	1100-FE -90403	1100-100-TW90401-A11E-WT	除盐水	24.55m³/h	0.8MPaG	40℃	316SS	58.53mm	4" ASME B16.36 CL300 RF
71	1100-RO -10101	1100-80-P10108-B11B	破四	17710kg/h	2.4MPaG	50℃	316SS	14.62mm	3" ASME B16.5 CL300, RF
72	1100-RO -10401	1100-80-P10410-B11B-P	H2、C3、C4	17330kg/h	2.25MPaG	42℃	316SS	22.19mm	3" ASME B16.5 CL300, RF
73	1100-RO -30304	1100-250-P30303-A12B-N	C3、C4	136568kg/h	0.61MPaG	40℃	316SS	125.8mm	10" ASME B16.5 CL150, RF
74	1100-RO -60104	1100-50-P60103-A12B-N	C3、C4	4052kg/h	0.27MPaG	15.3℃	316SS	12.35mm	2" ASME B16.5 CL150, RF
75	1100-RO -60301	1100-20-0D60303-A12B-N	含油污水	1377kg/h	0.8MPaG	20℃	316SS	4.525mm	3/4" ASME B16.5 CL150, RF
76	1100-RO -60402	1100-20-P60403-A29E-ET	~98wt%硫酸	2285kg/h	0.4MPaG	20℃	316SS	6.521mm	3/4" ASME B16.5 CL150, RF
77	1100-RO -60403	1100-50-SB60403-A12B-ET	C3、C4	4106kg/h	0.8MPaG	20℃	316SS	8.892mm	2" ASME B16.5 CL150, RF
78	1100-RO -81201	1100-50-PA80516-A15B-N	雾化风	50Nm³/h	0.68MPaG	20℃	316SS	3.989mm	2" ASME B16.5 CL150, RF
79	1100-RO -81202	1100-50-PA80517-A15B-N	雾化风	50Nm³/h	0.68MPaG	20℃	316SS	3.989mm	2" ASME B16.5 CL150, RF
80	1100-RO -86001	1100-25-FG81104-A15B-N	放空氮气	80m³/h	20kPaG	255℃	316SS	13.47mm	1" ASME B16.5 CL150, RF
81	1100-RO -87001	1100-15-ALS87019-A29E-ET	98wt%硫酸	2180kg/h	0.55MPaG	32℃	316SS	5mm	1/2" ASME B16.5 CL150, RF

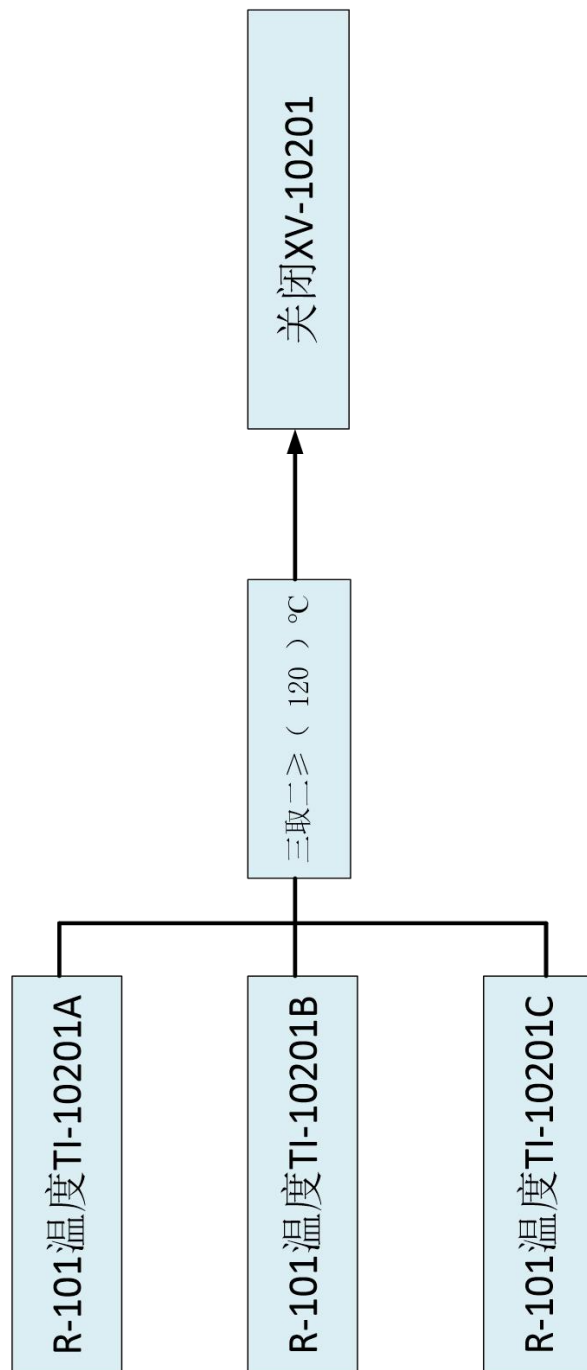
附表十 工艺连锁自保示意图



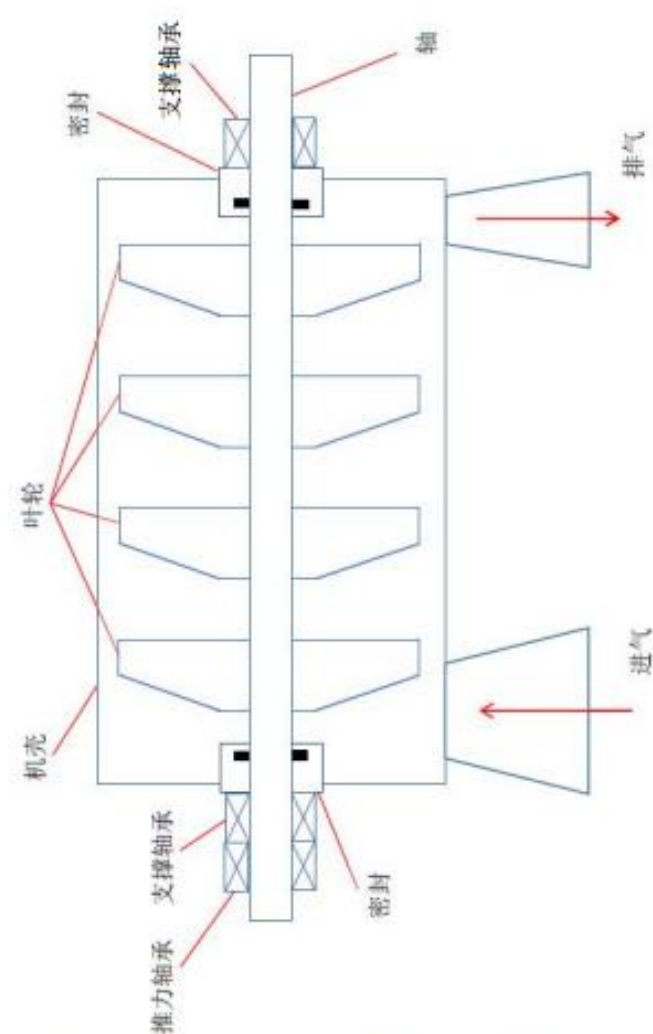
20万吨/年烷基化装置脱异丁烷塔顶压力联锁



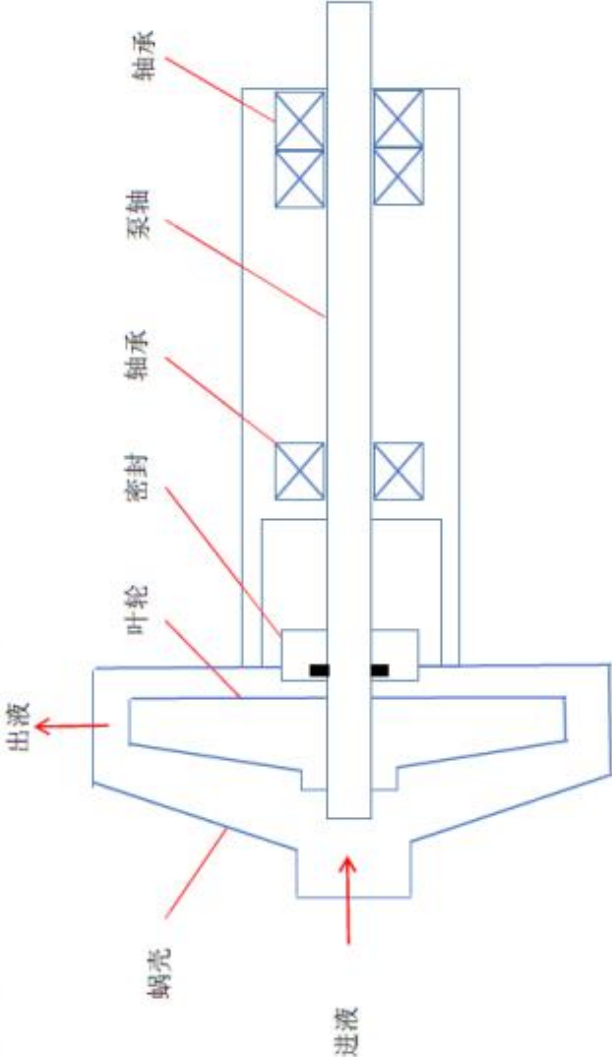
20万吨/年烷基化装置加氢反应器温度联锁



附表十一 主要设备结构示意图

名称	离心压缩机简图
离心式压缩机开机步骤： 1、开机前对机组进行充分检查并 做好准备工作。 2、投用干气密封系统。 3、投用润滑油系统。 4、投用盘车系统。 5、引蒸汽暖管暖机。 6、投气封冷却器。 7、确认工艺系统、起机条件、阀门到 位情况。 8、启动机组。 9、机组启动正常后，根据工艺需 要进行调整机组负荷，将密封气 切换至工艺气，保证主密封气压 差。  制图：刘 亮 强 审核：李	

名称	换热器简图
换热器投用原则： 1、换热器投用前应排尽里面存水。 2、投用时先投冷流物料，再投热流物料。 3、先开出口阀，再缓慢开入口阀（防止憋压）。 4、检查封头、出入口法兰连接处（防止泄漏）	
制图：加 勇 审核：李 强	

名称	离心泵简图
	离心泵启动步骤 1、启泵前检查泵的水、电、润滑油投用正常、紧固件牢靠。 2、打开泵排空阀，缓慢全开泵进口阀，盘车、排气、灌泵。待泵排空阀内有介质流过时，关闭排空阀，确认低点导淋阀和出口阀关闭。 3、启动主电机。 4、待出口压力表指示相当于操作压力时，缓慢打出口阀，直到正常。 5、开车过程中需注意观察电机及泵的运转情况，如电机声音，轴承振动，机封泄漏等，遇有异常应立即停车。 注意：易燃易爆、污染环境介质要引至安全地点，45℃以上介质防止烫伤；腐蚀性介质防止灼伤；有毒性介质防止中毒；易燃易爆介质防火防爆。 

制图：刘 亮 强
审核：李

